DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Multiplicação Viral

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

Leitura recomendada:

Fields Virology – Fifth Edition

Capítulo 5: Virus replication strategies

Capítulo 14: Antiviral Agents

Principles of Virology – Flint, Enquist, Racaniello, Skalka (3rd Edition)

Capítulos 6, 7 e 9 – Vol I

Capítulo 9 – Vol II

DEFINIÇÃO

- **Os vírus são parasitas sub-microscópicos, intracelulares obrigatórios**

- As partículas virais são montadas a partir de componentes preexistentes (outros agentes crescem pelo aumento do número de seus componentes e se reproduzem por divisão).

- As partículas virais (vírions) não “crescem” nem se dividem.

- Os vírus carecem da informação genética para geração de energia metabólica ou para síntese de proteínas (ribossomos).

Alguns fatos...

- Todos os genomas virais são empacotados dentro de partículas que permitem a transmissão entre hospedeiros.

- O genoma apresenta informação para iniciar e completar o ciclo infeccioso em células permissivas (desde a entrada até a formação de novas partículas virais).

- Todos os vírus são capazes de se estabelecer na população de hospedeiro para garantir a supervivência.

Mecanismos de replicação viral

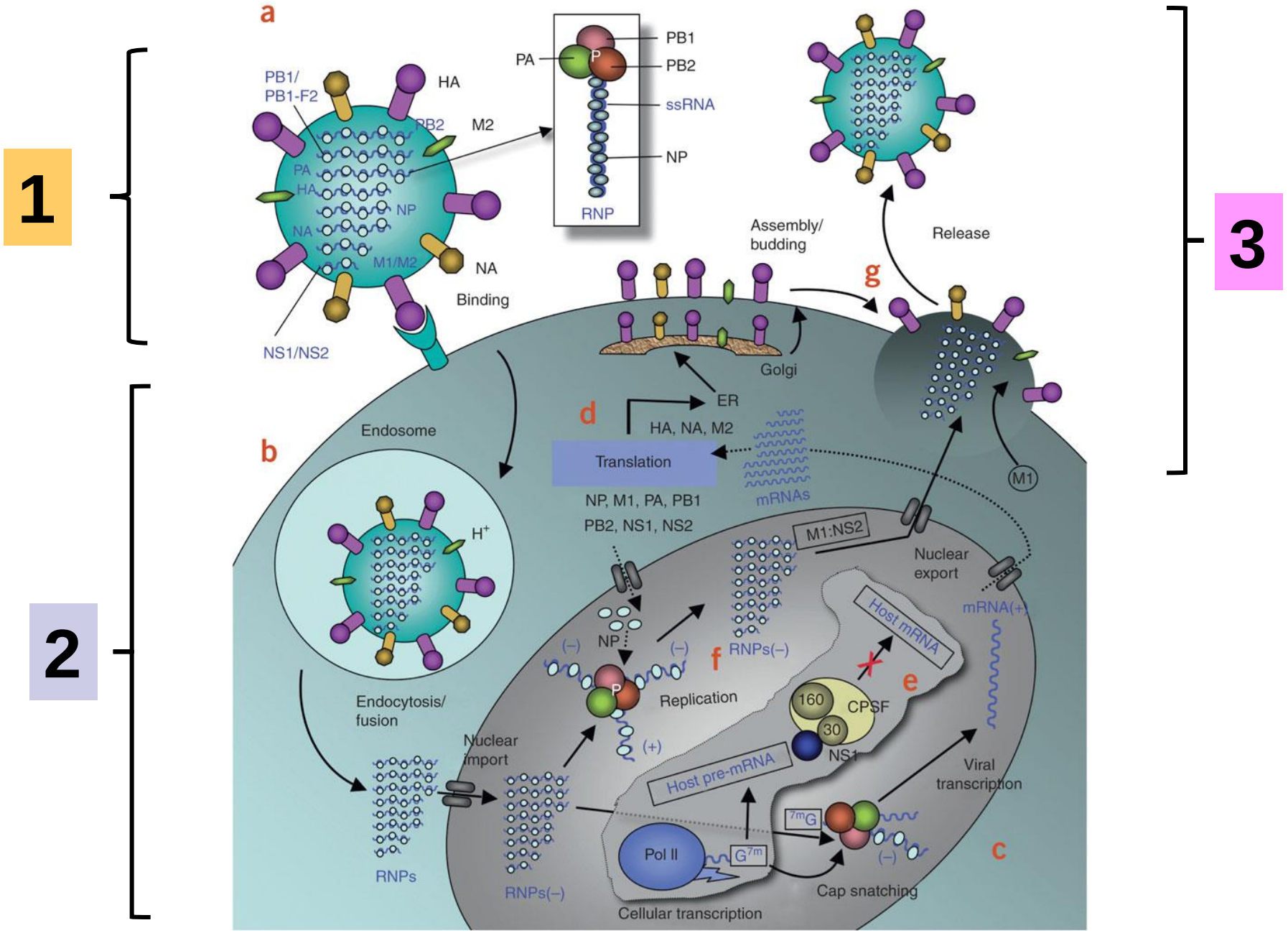
REPLICAÇÃO VIRAL

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.

Infecção

- **Produtiva** → Novos vírus infecciosos
- **Abortiva** → ✗ Novos vírus infecciosos

REPLICAÇÃO VIRAL



REPLICAÇÃO VIRAL

- Adsorção
- Penetração
- Desnudamento
- Síntese dos componentes virais:
  - Proteínas
  - Ácido nucléico
- Montagem
- Maturação
- Liberação

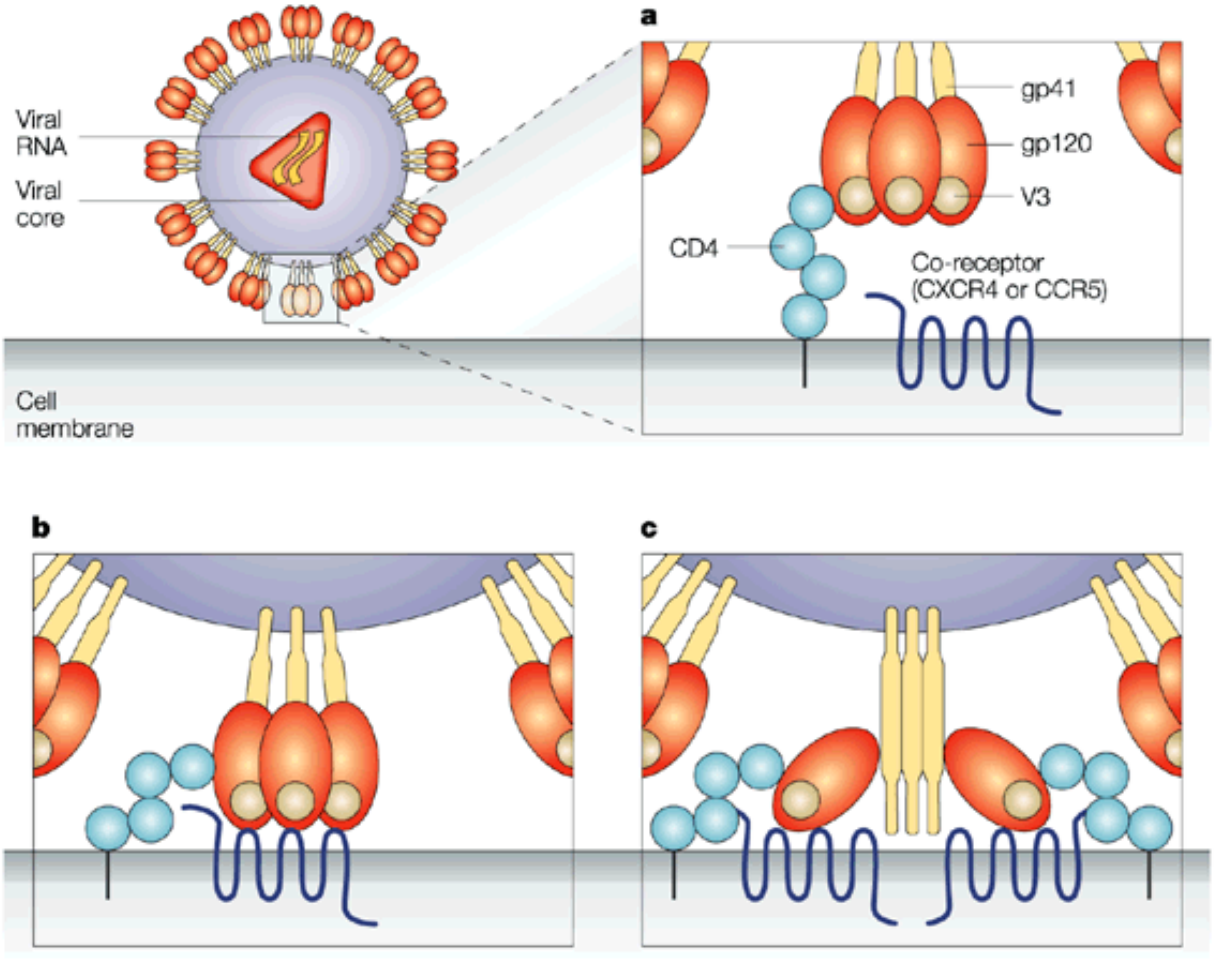
REPLICAÇÃO VIRAL

Adsorção

- Interação com receptores presentes na membrana celular.
  - Receptores: proteínas de membrana que são reconhecidas por determinado tipo viral de maneira específica.

REPLICAÇÃO VIRAL

Adsorção



Nature Reviews | Drug Discovery

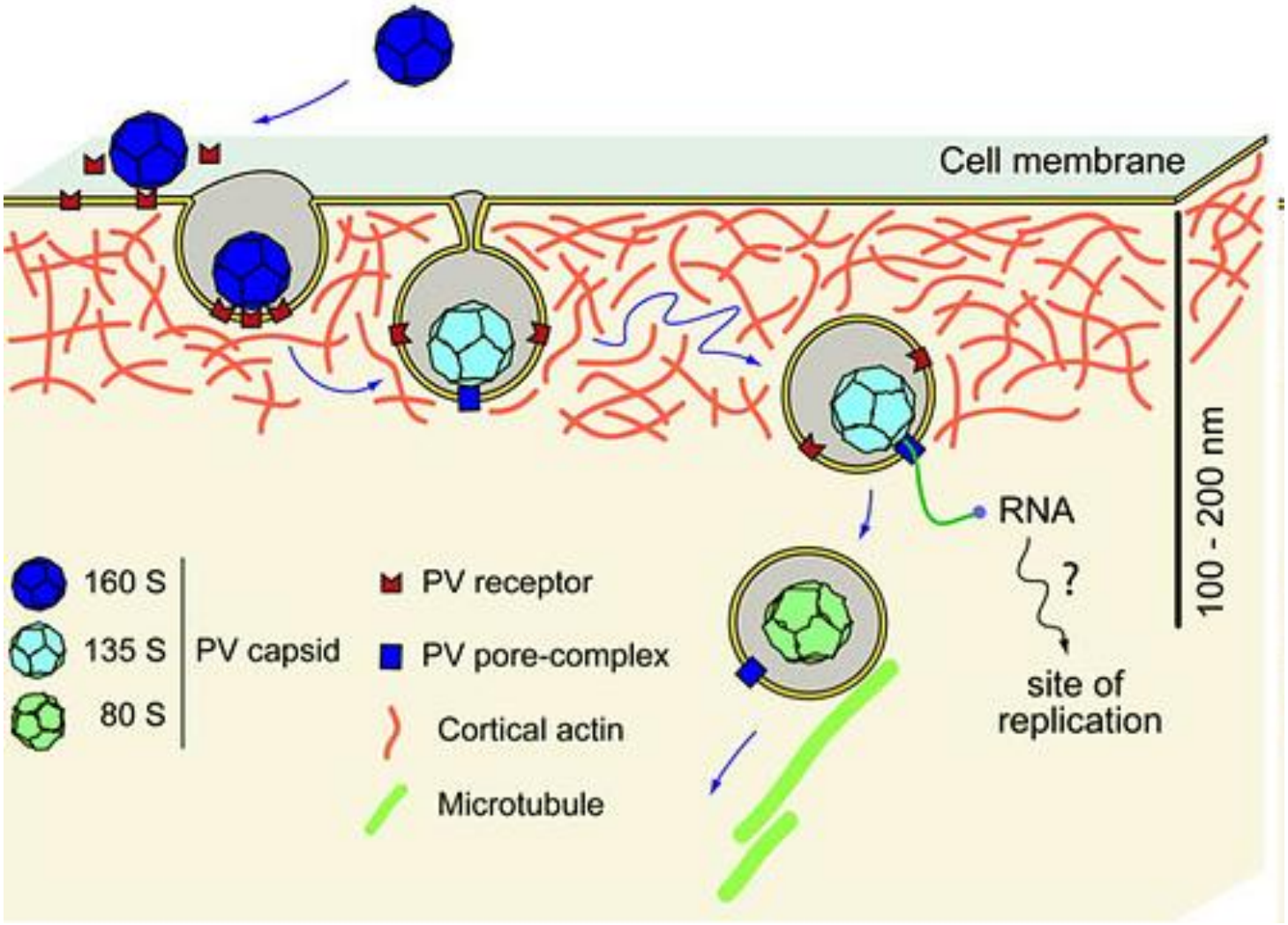
REPLICAÇÃO VIRAL

Penetração

- Por endocitose
- Por translocação
- Por fusão de membranas

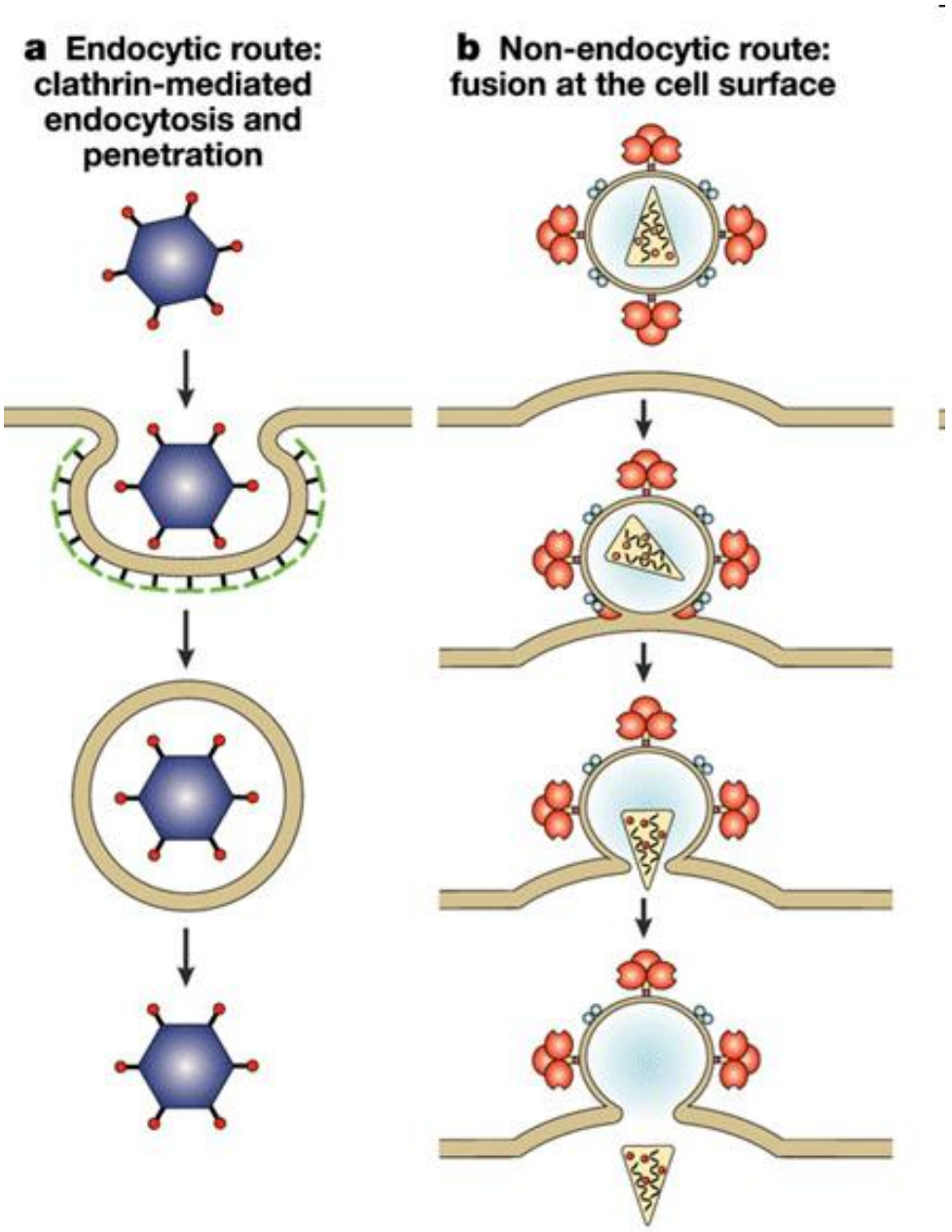
REPLICAÇÃO VIRAL

Penetração



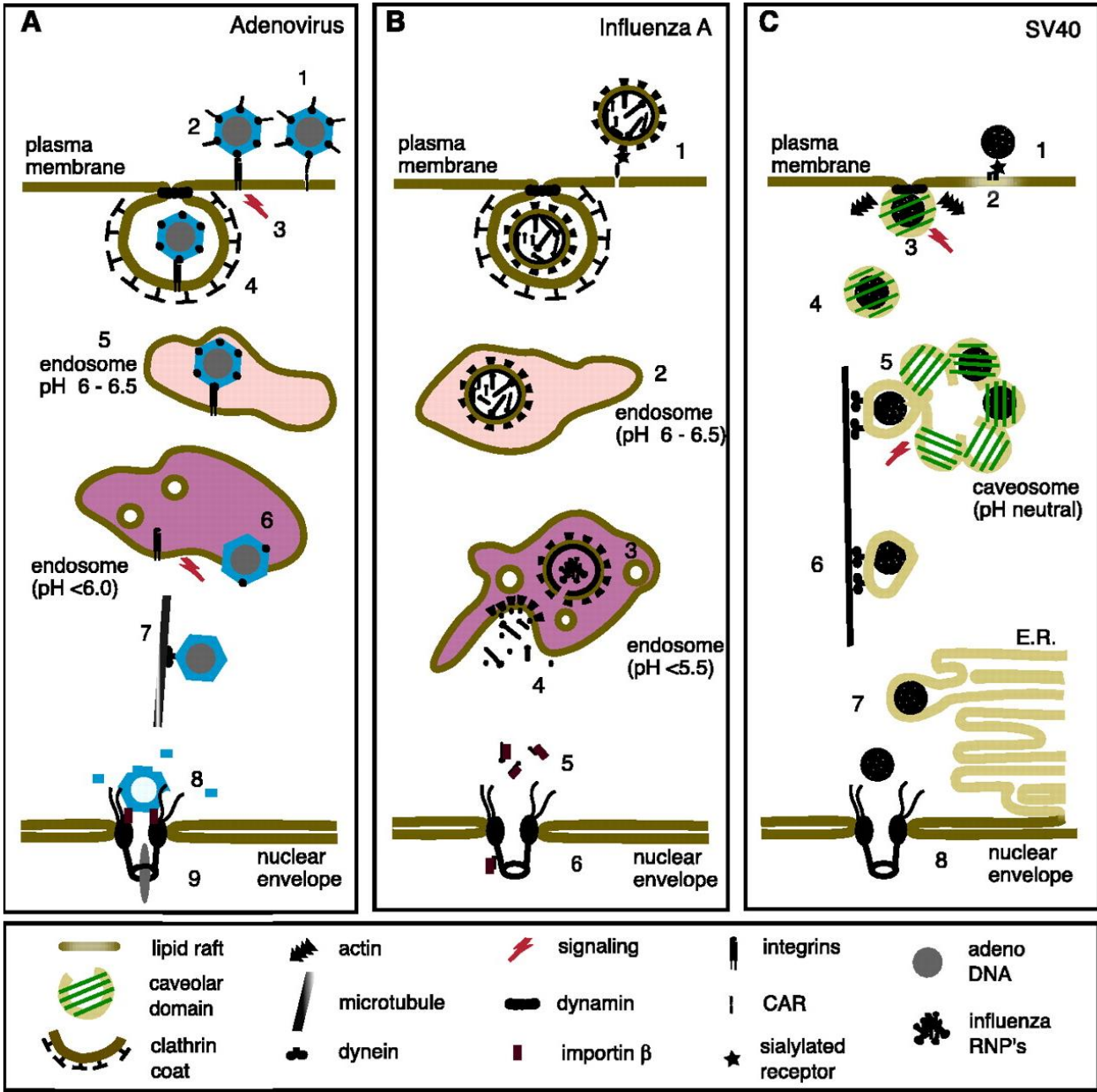
REPLICAÇÃO VIRAL

Penetração



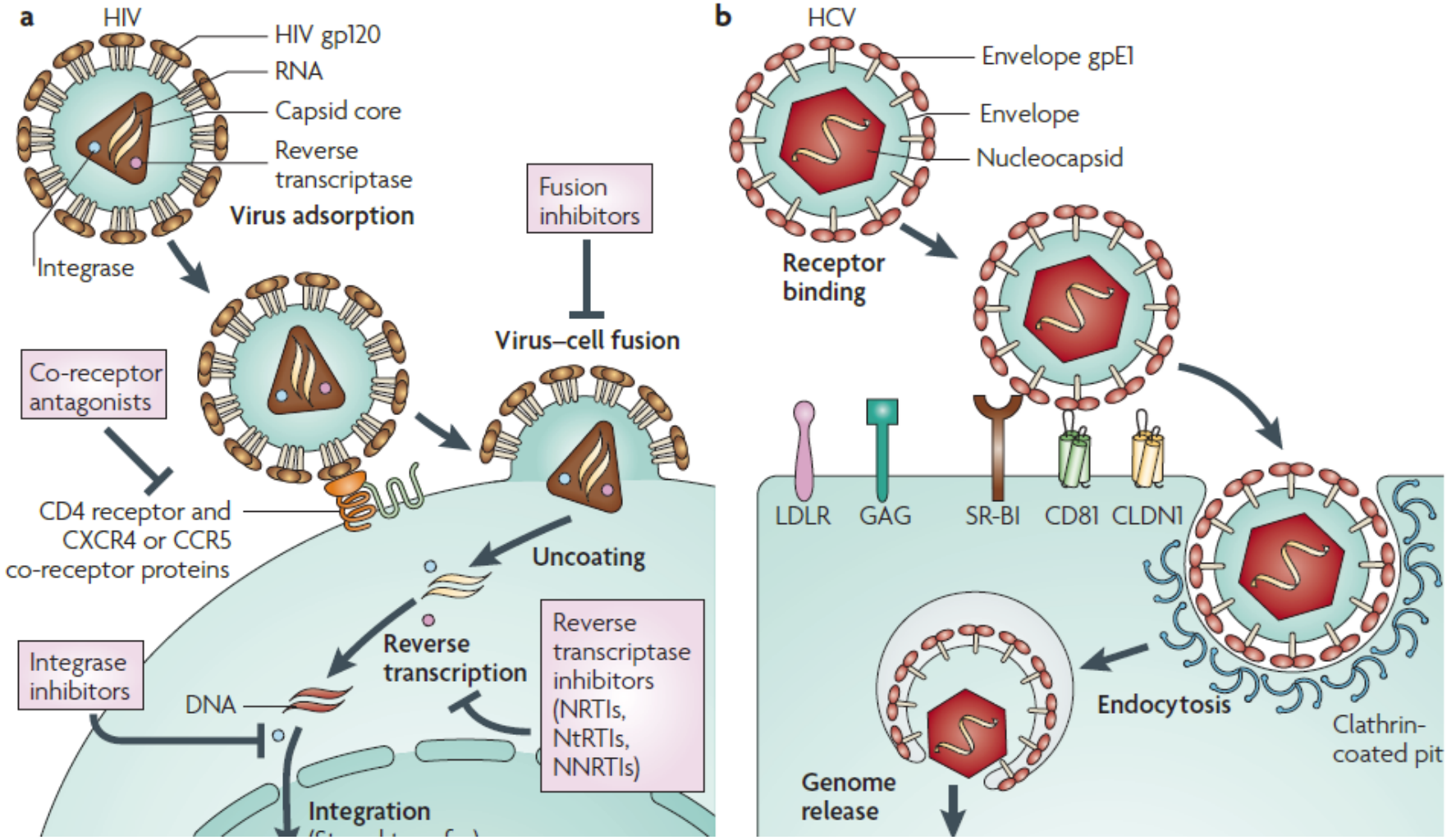
REPLICAÇÃO VIRAL

Penetração



REPLICAÇÃO VIRAL

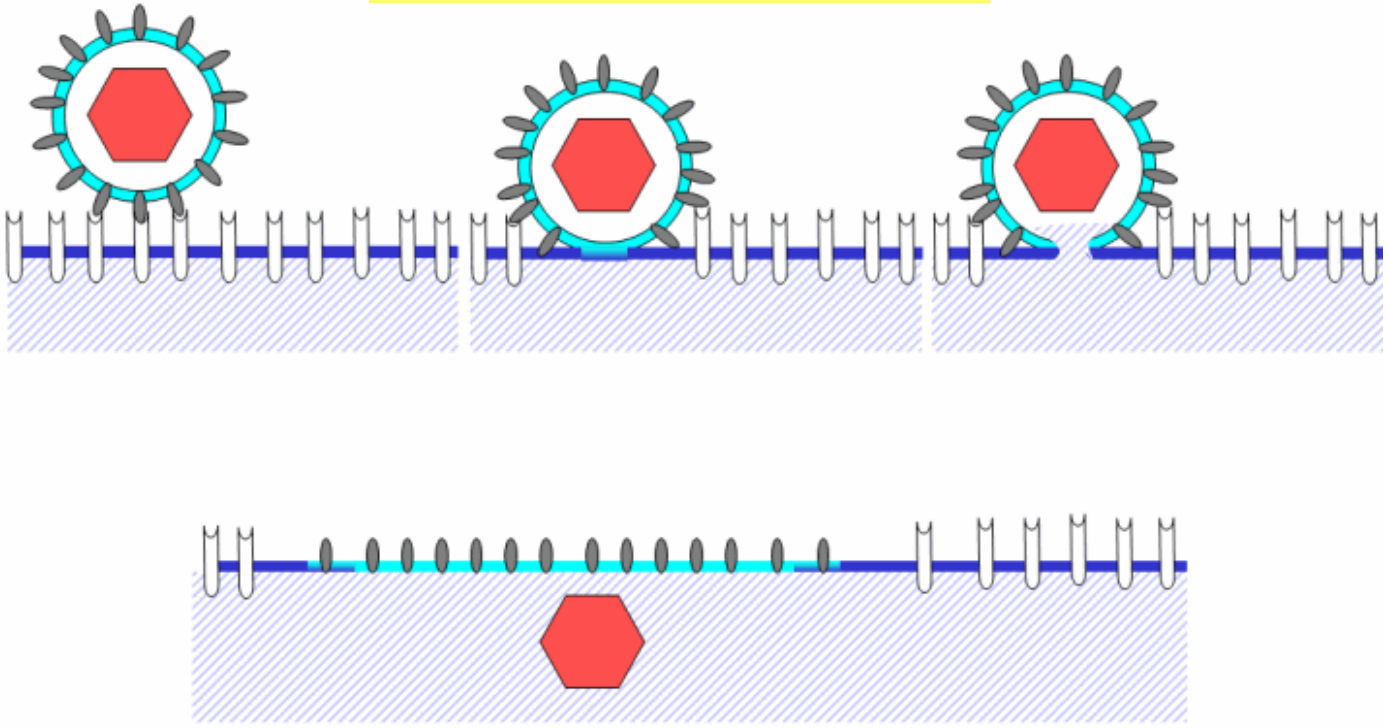
Penetração



doi:10.1038/nrd2424

REPLICAÇÃO VIRAL

Penetração



virus do herpes, paramixovirus, HIV

REPLICAÇÃO VIRAL

Desnudamento

- Desmantelamento parcial ou total do capsídeo viral e conseqüente liberação do ácido nucléico:

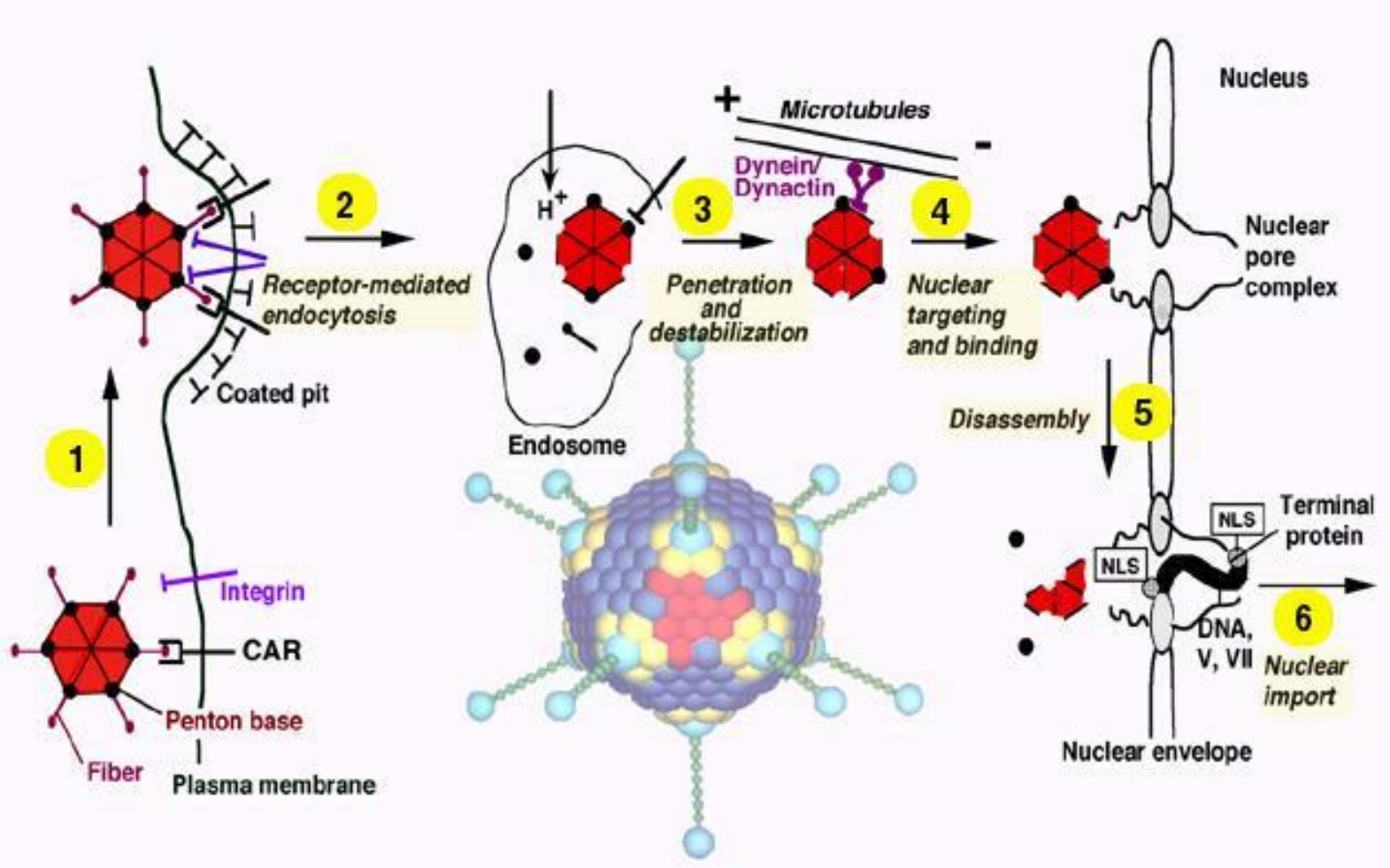
- direto no citoplasma

- após acidificação da vesícula endossômica

- no poro nuclear

REPLICAÇÃO VIRAL

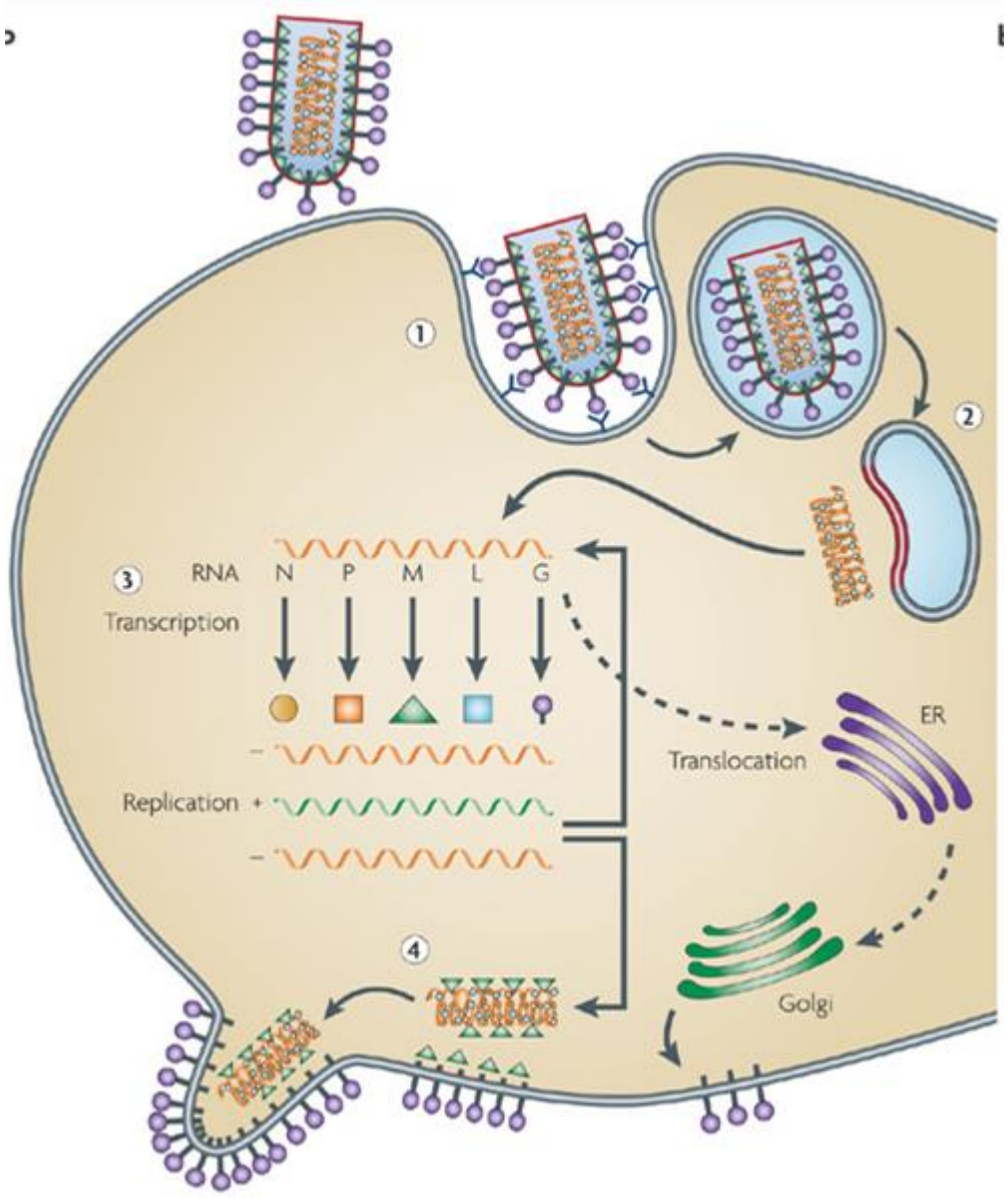
Desnudamento



REPLICAÇÃO VIRAL

Desnudamento

Vírus da Raiva



REPLICAÇÃO VIRAL

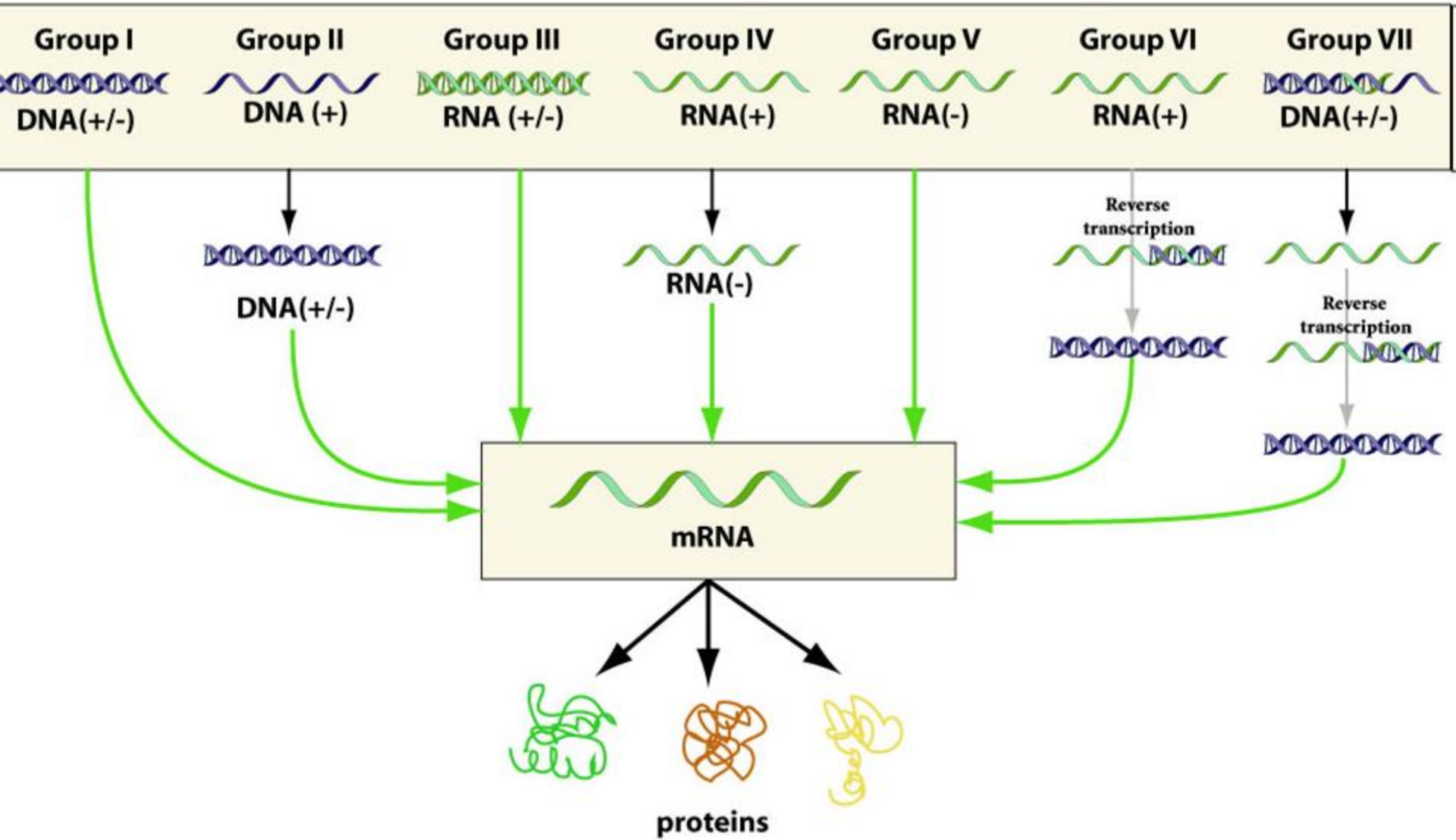
Síntese dos componentes virais

- Síntese de proteínas:
  - Transcrição dos RNAs mensageiros
    - precoces – proteínas não estruturais
    - tardios – proteínas estruturais
  - Síntese nos ribossomos
  - ou no retículo endoplasmático
- Ácido nucléico – genômico
  - RNA – no citoplasma
  - DNA – no núcleo

Mecanismos de replicação do material genético viral

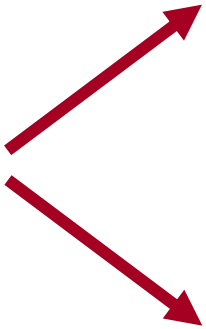
REPLICAÇÃO VIRAL

A estratégia de replicação dos vírus depende da natureza do genoma!!!



REPLICAÇÃO DOS ÁCIDOS NUCLÉICOS

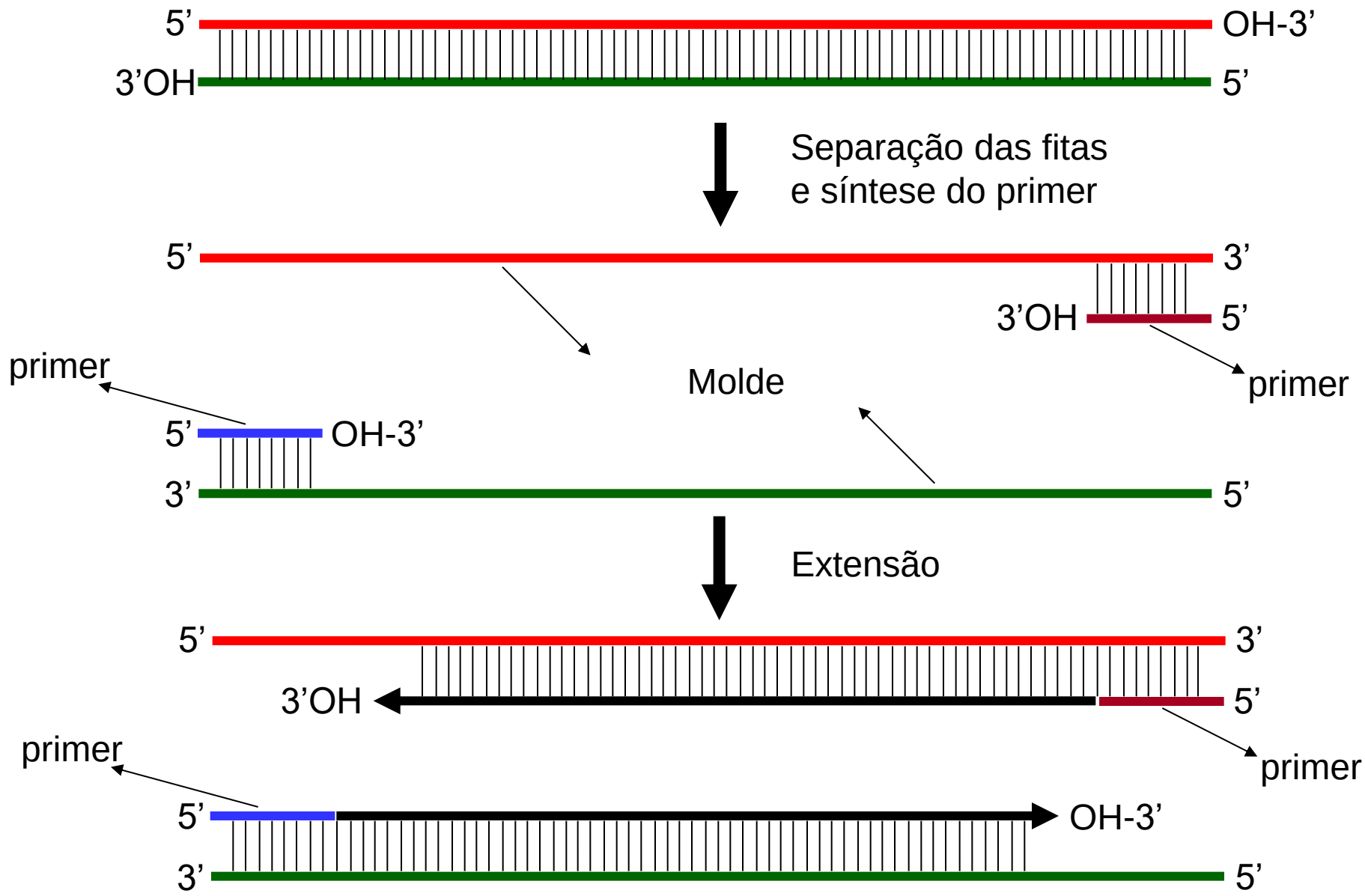
A replicação dos ácidos nucléicos é realizada por **polimerases**



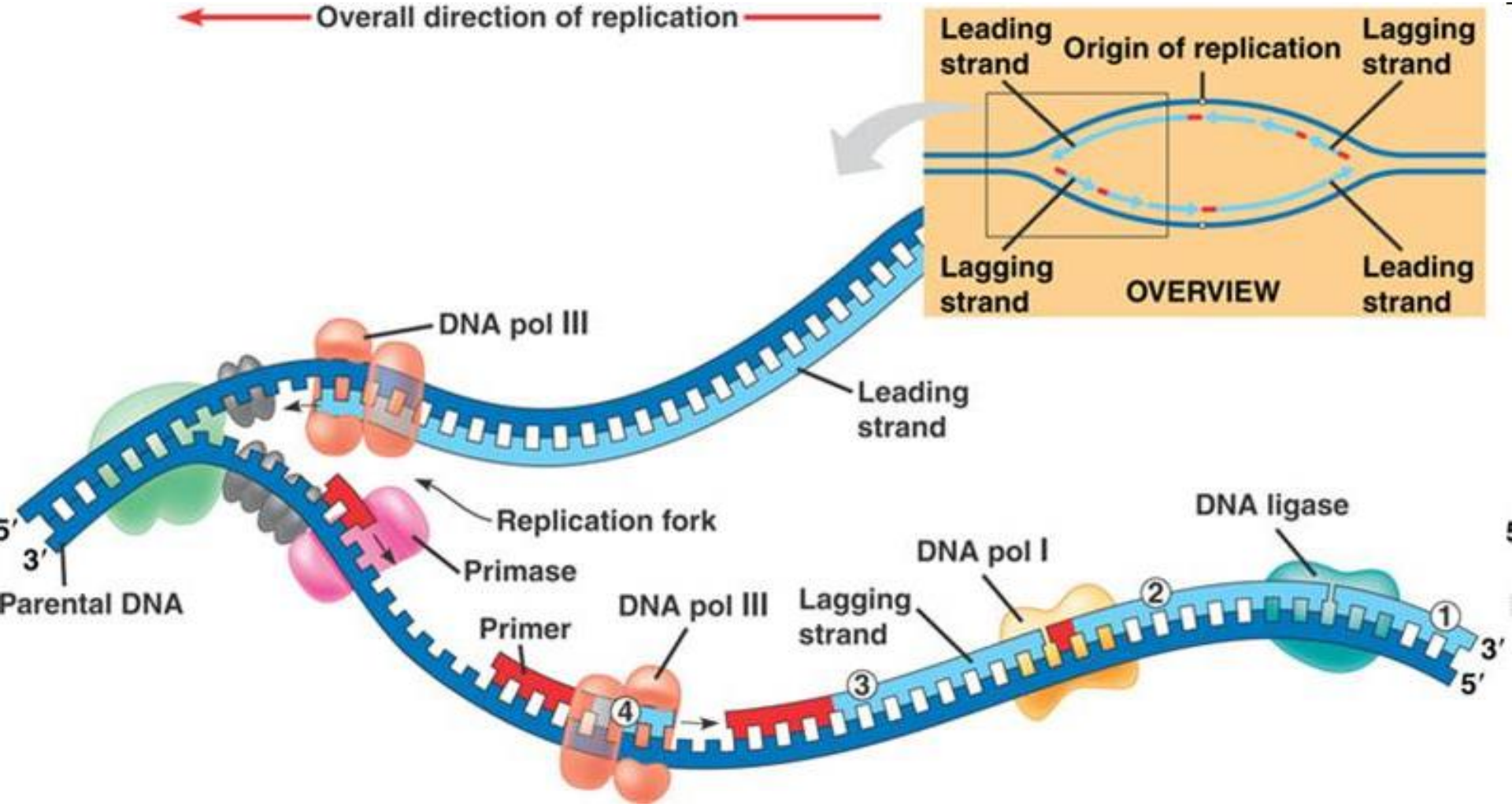
Iniciador

Molde

REPLICAÇÃO DOS ÁCIDOS NUCLÉICOS



REPLICAÇÃO DO DNA

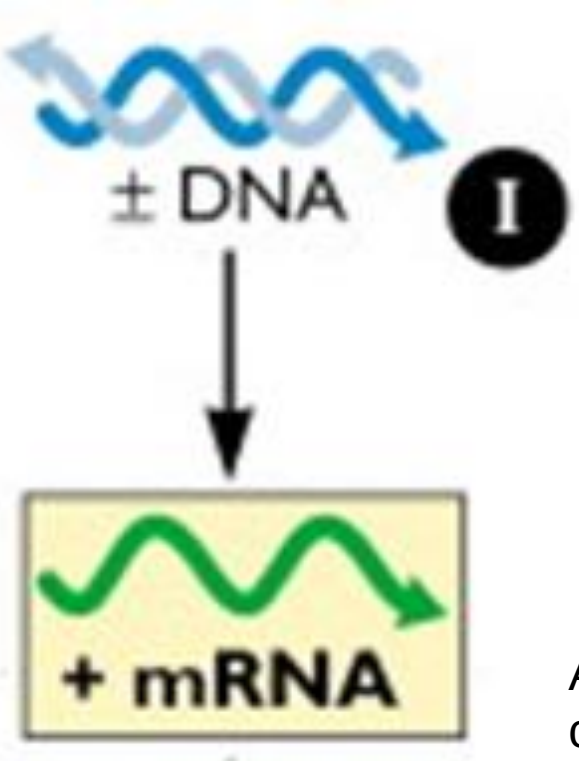


MECANISMOS DE REPLICAÇÃO VIRAL:

VÍRUS DE DNA

REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore



Adenoviridae
Baculoviridae
Hepadnaviridae
Herpesviridae
Iridoviridae
Papillomaviridae
Polyomaviridae
Poxviridae

Alguns (ex. *adenoviridae*) replicam no núcleo celular utilizando enzimas celulares. Outros (ex. *poxviridae*) replicam no citoplasma utilizando enzimas próprias.

REPLICAÇÃO VIRAL

- A replicação do DNA viral sempre requer a síntese de pelo menos uma proteína viral, às vezes várias.
- Vírus simples dependem mais das proteínas da célula hospedeira.
- Vírus complexos codificam muitas das proteínas necessárias para sua replicação (pero não todas).

REPLICAÇÃO VIRAL

A origem da polimerase

- Vírus pequenos de DNA não codificam um sistema de replicação completo.
- Codificam proteínas que manipulam a célula hospedeira.
- *Papillomaviridae, Polyomaviridae, Parvoviridae*
- Vírus complexos codificam boa parte do seu sistema de replicação.
- *Herpesviridae, Adenoviridae, Poxviridae*

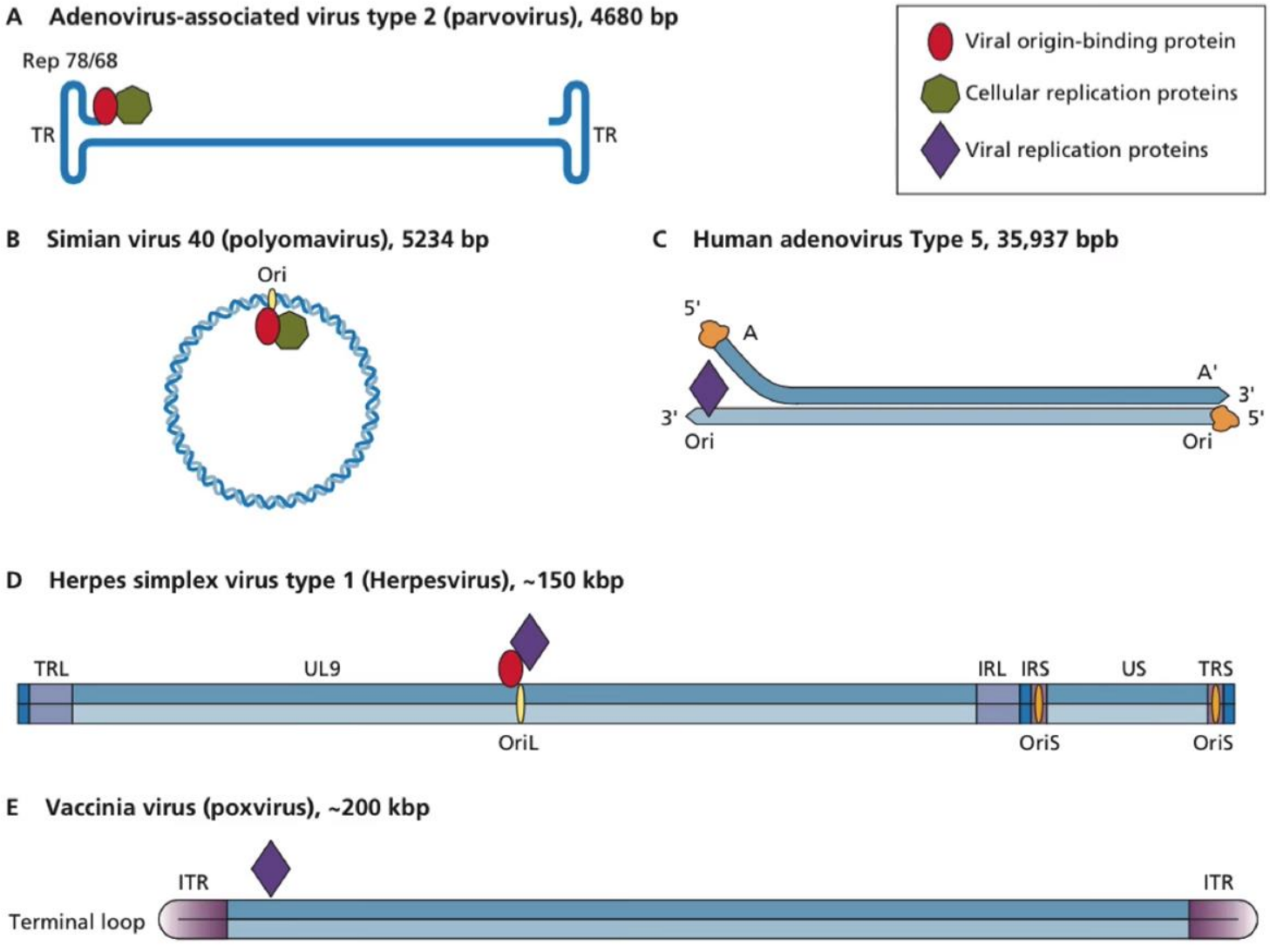
REPLICAÇÃO VIRAL

Proteínas virais

- DNA polimerase e proteínas acessórias.
- Proteínas que reconhecem à origem de replicação e proteínas acessórias.
- Exonucleases
- Enzimas para o metabolismo de ácidos nucléicos

REPLICAÇÃO VIRAL

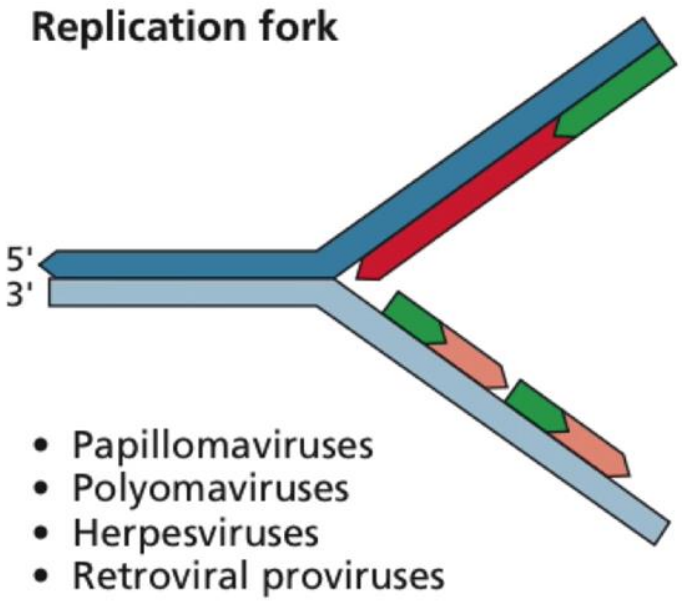
Diversas estruturas genômicas

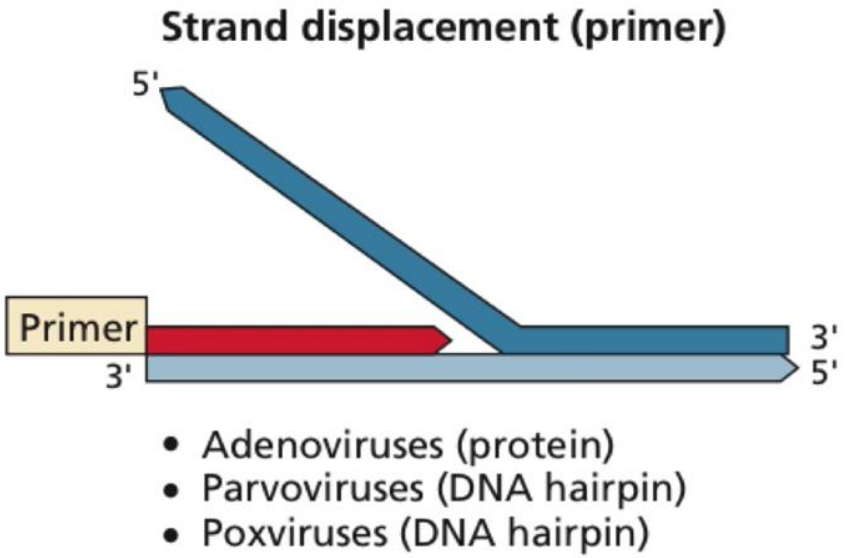


©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

Dois mecanismos de síntese de dsDNA





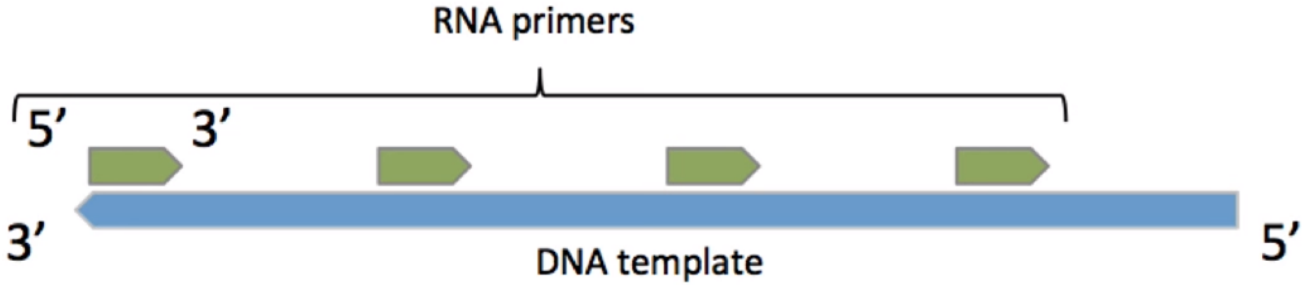
RNA primers

Never RNA primed

©Principles of Virology, ASM Press

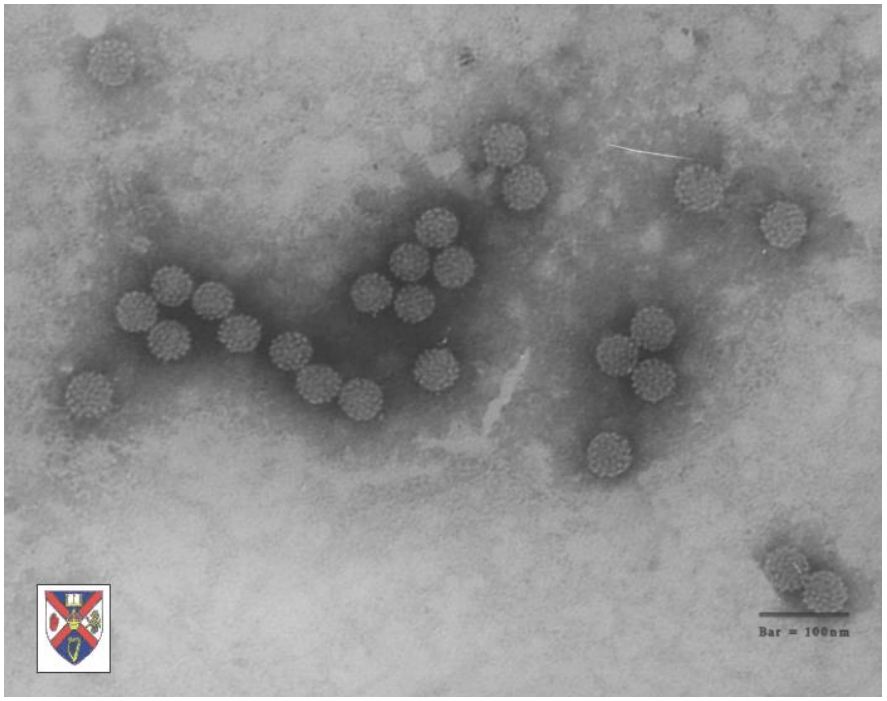
REPLICAÇÃO VIRAL

O problema da extremidade 5’

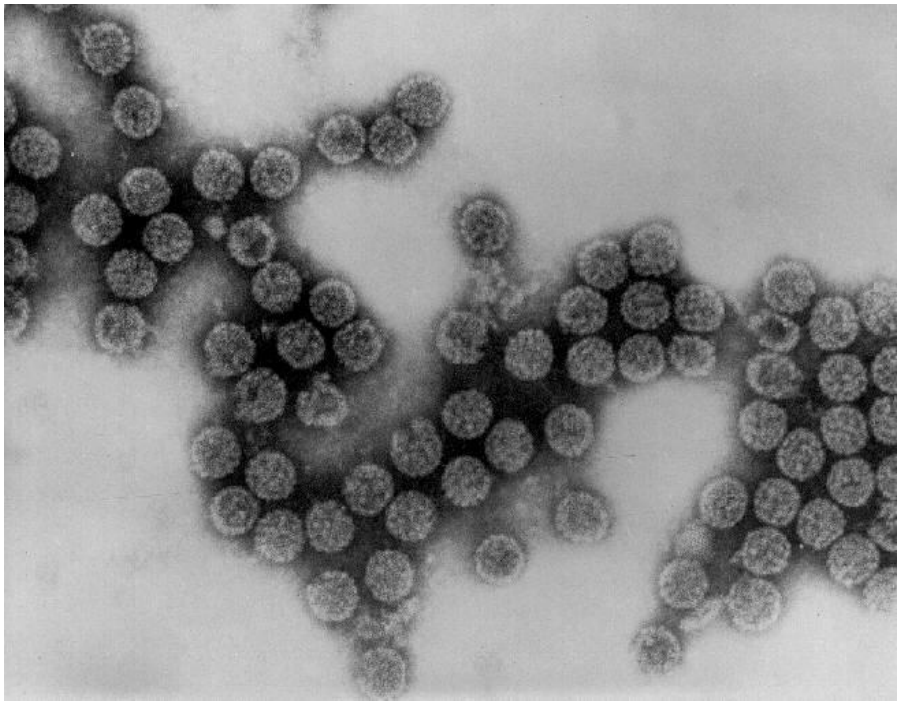


REPLICAÇÃO VIRAL

POLIOMAVÍRUS E PAPILOMAVÍRUS



Papilomavírus

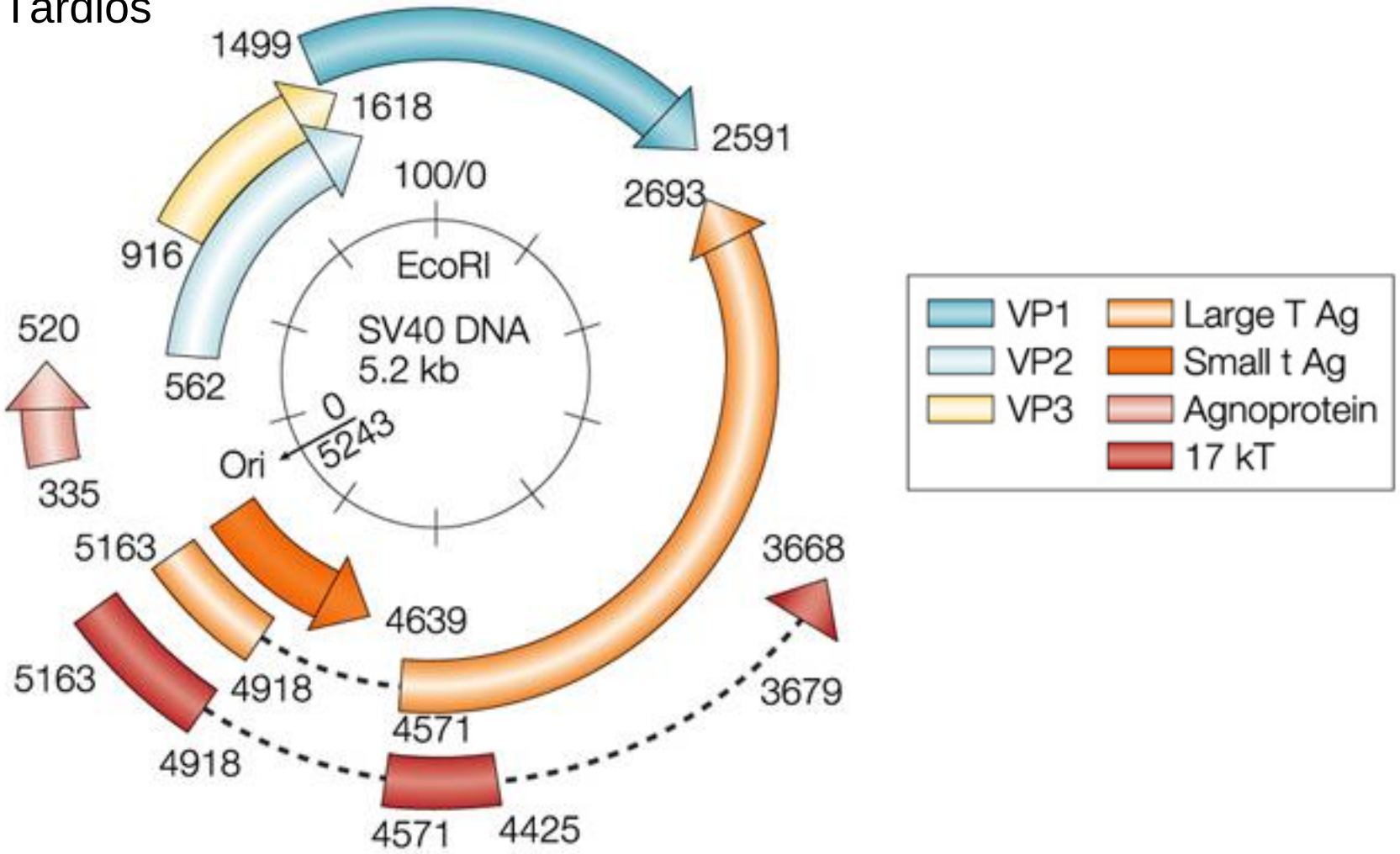


vírus SV40

REPLICAÇÃO VIRAL

POLIOMAVÍRUS

Genes Tardios



Genes precoces

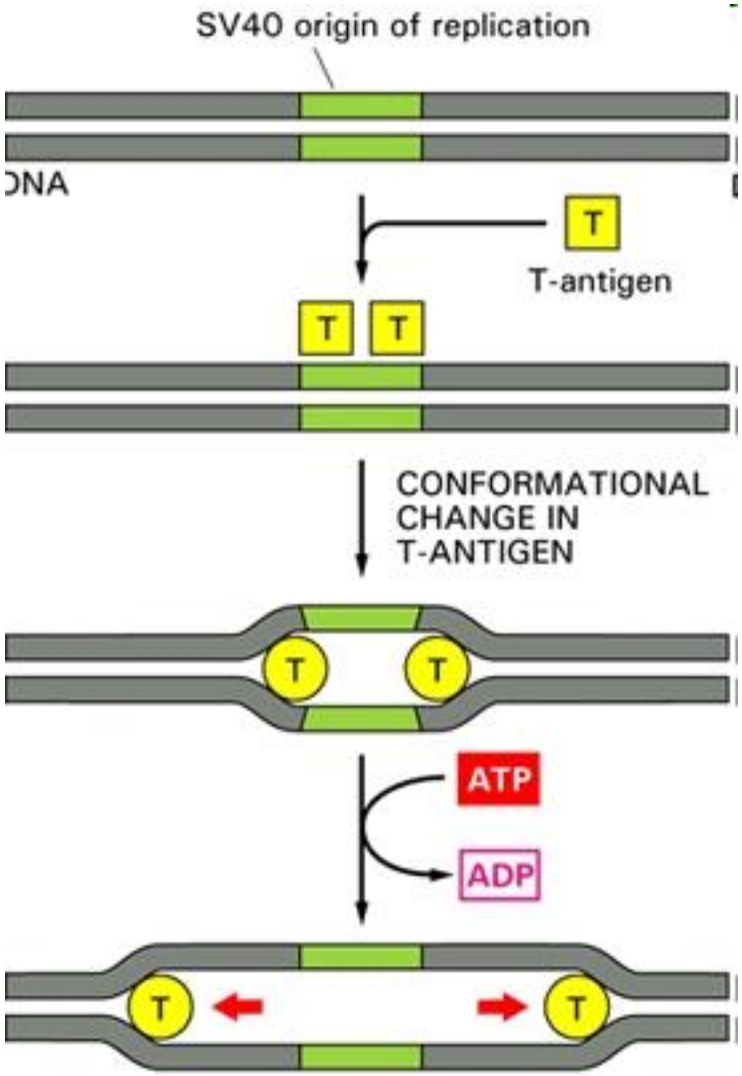
REPLICAÇÃO VIRAL

POLIOMAVÍRUS

O antígeno T tem atividade de helicase.

AgT reconhece a origem de replicação

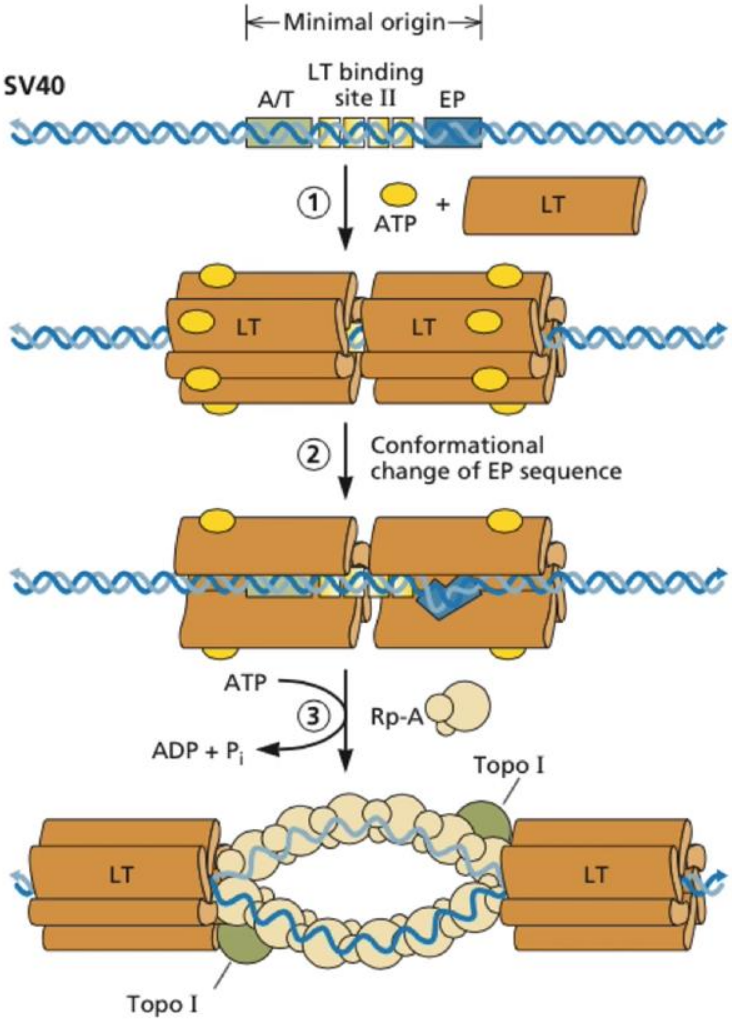
A síntese de DNA é realizada



REPLICAÇÃO VIRAL

POLIOMAVÍRUS

Recognition and unwinding of SV40 origin



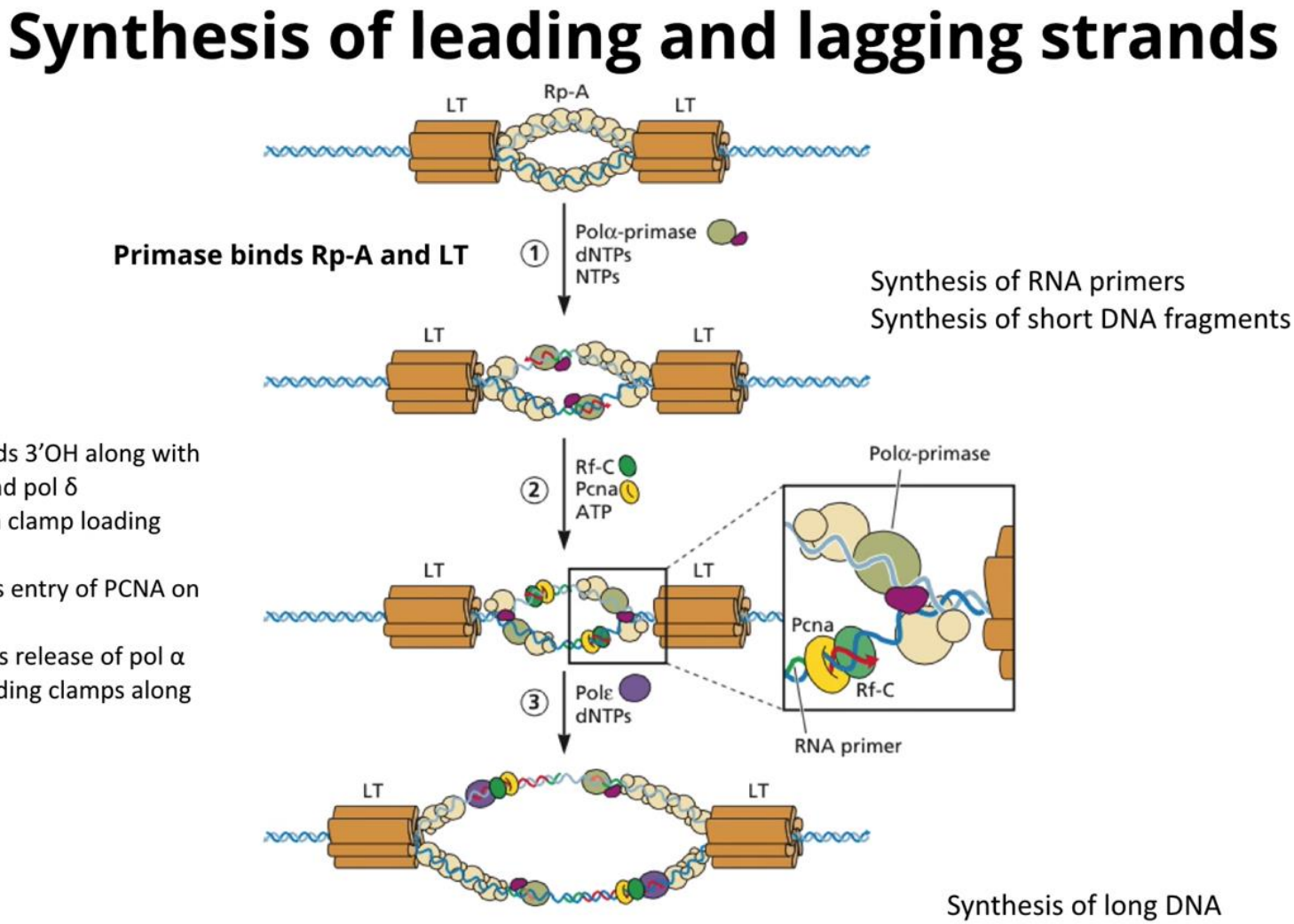
Rp-A binds LT!

T has 3'-5' helicase activity

©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

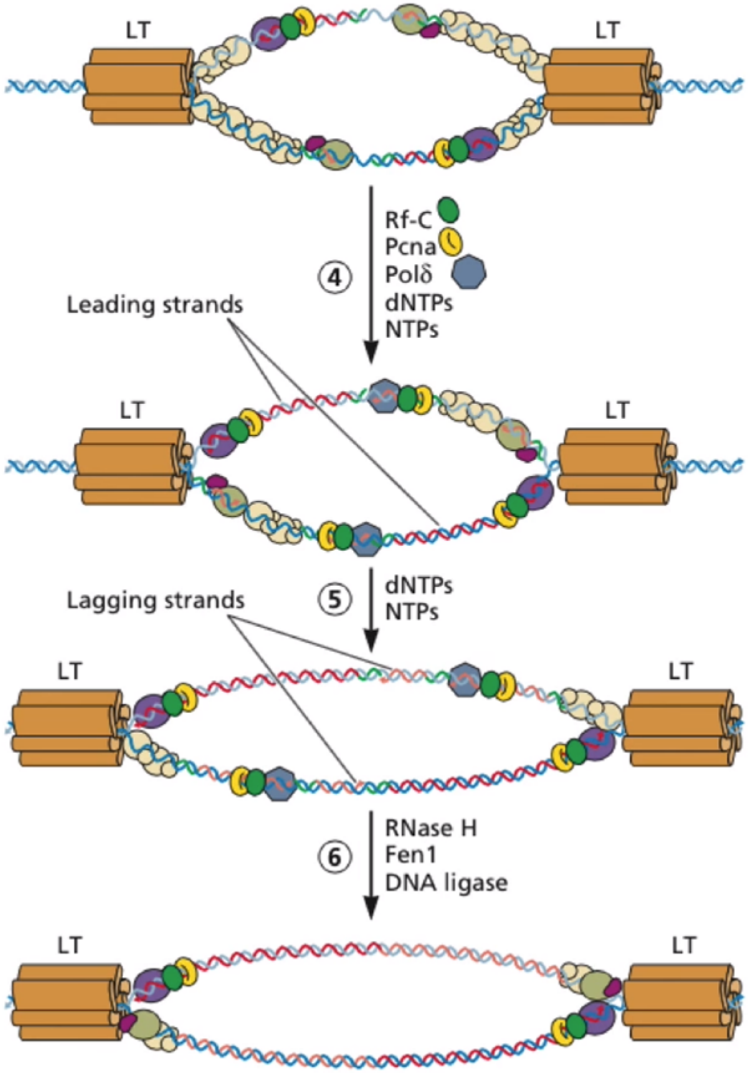
POLIOMAVÍRUS



©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

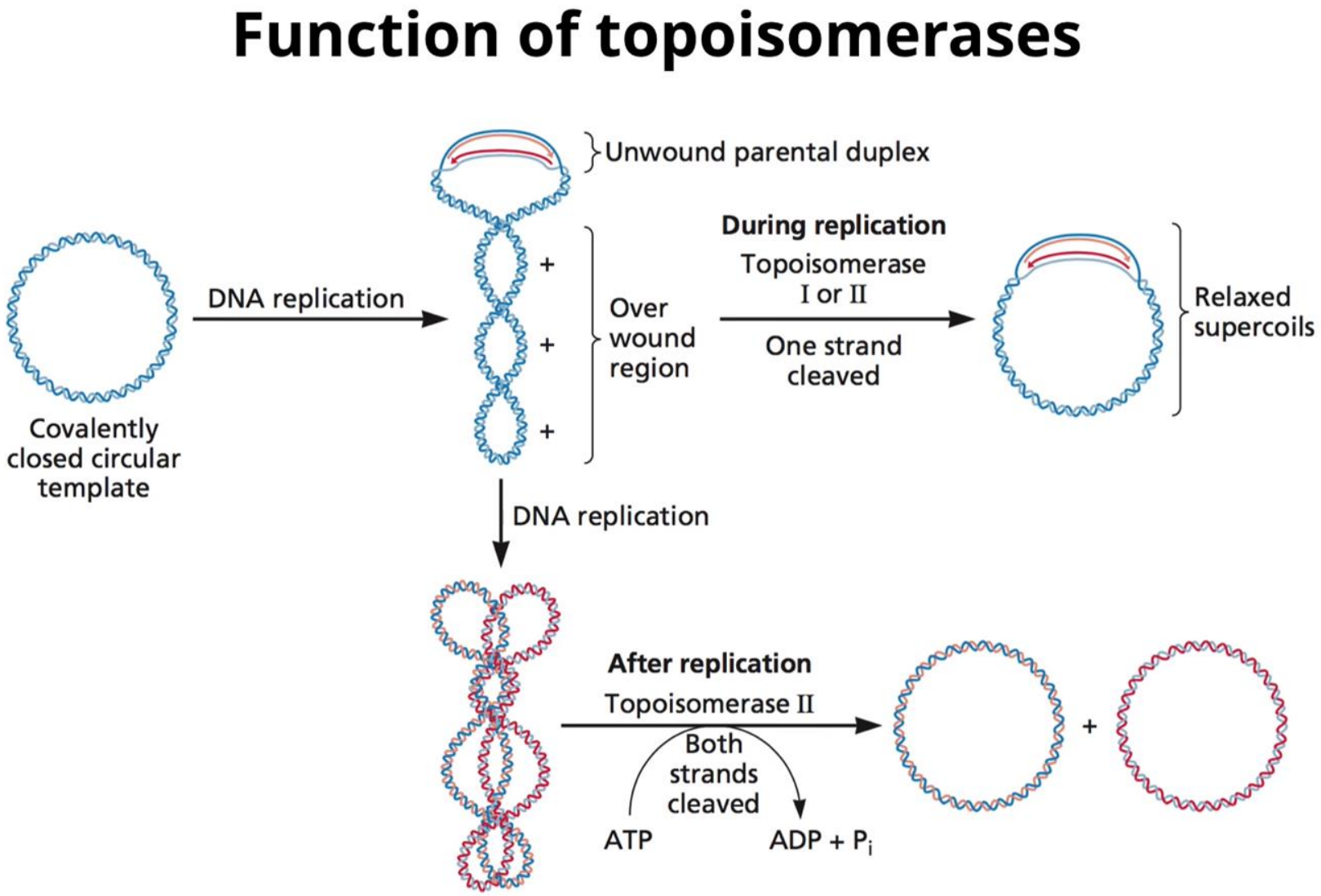
POLIOMAVÍRUS



©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

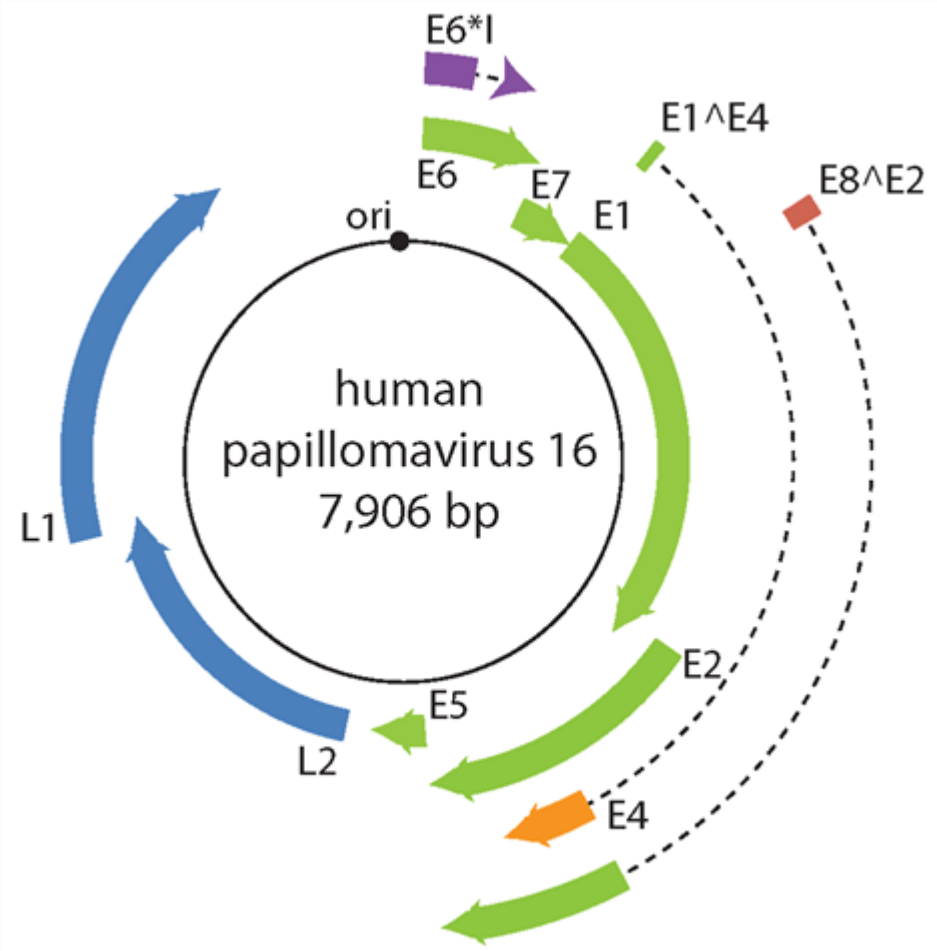
POLIOMAVÍRUS



©Principles of Virology, ASM Press

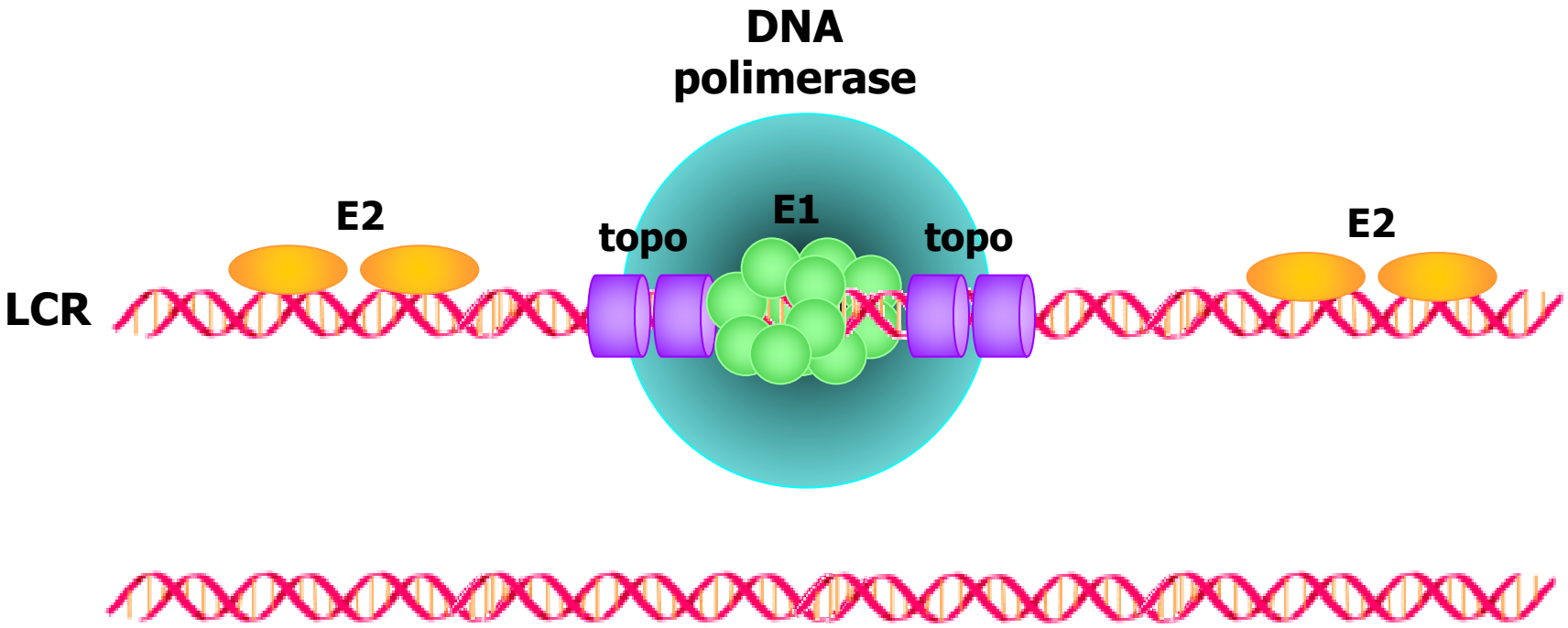
REPLICAÇÃO VIRAL

PAPILOMAVÍRUS



REPLICAÇÃO VIRAL

PAPILOMAVÍRUS



Ação combinada de proteínas virais e celulares

REPLICAÇÃO VIRAL

- A amplificação do genoma do HPV occure nas camadas diferenciadas do epítelio. Portanto, o HPV deve induzir a síntese de DNA em células comprometidas em diferenciação terminal.

E6

E7

Pequenas proteínas pleiotrópicas.

- Colaboram para imortalizar queratinócitos humanos.
- **<u>Promovem</u>**:
  - aumento do tempo de vida celular
  - replicação de DNA não programada
  - resistência a apoptose
  - evasão da resposta imune

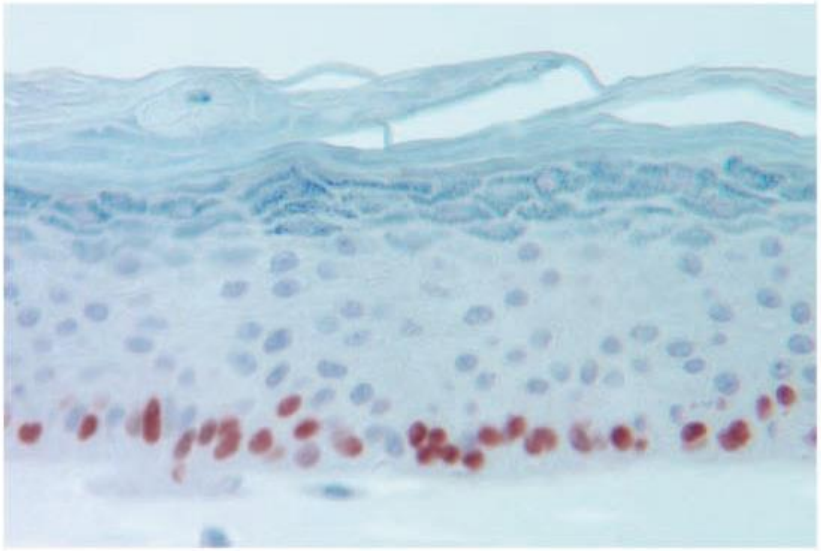


- **Existem diferenças funcionais entre E6 e E7 de HPV de alto e baixo risco oncogênico.**

E7 e a regulação do ciclo celular

- **A expressão de E7 induz a síntese não programada de DNA e desacopla este processo da diferenciação celular**

PHK



REPLICAÇÃO VIRAL

Características importantes da estratégia de replicação dos poliomavírus e papilomavírus

- Funções precoces e tardias
- Proteínas multifuncionais (ex., Antígeno T, E6 e E7)
- A célula hospedeira proporciona a maquinaria para síntese de RNA, modificação do RNA, síntese de DNA e histonas para o empacotamento do DNA.

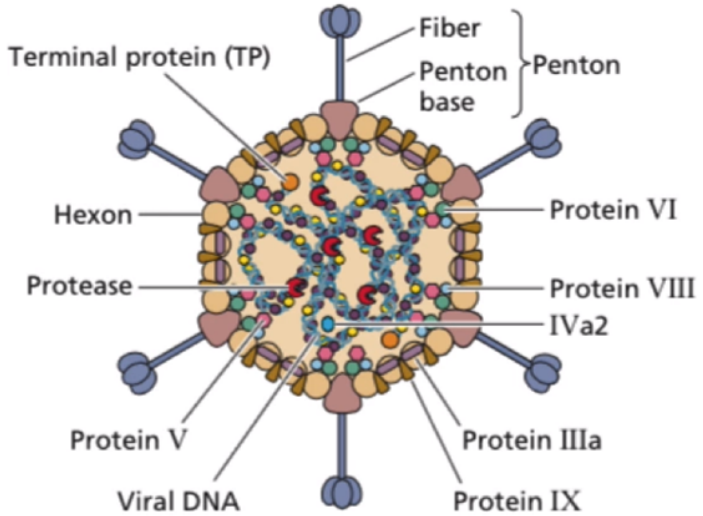
REPLICAÇÃO VIRAL

ADENOVÍRUS

- Os adenovírus utilizam a RNA polimerase da célula hospedeira.
- Os adenovírus codificam a própria DNA polimerase (proteína precoce).
- Utiliza uma proteína como "*primer*"
- O DNA é replicado pelo "*strand displacement mechanism*".
- Não existem fragmentos de Okazaki e as duas fitas são sintetizadas em forma contínua.

REPLICAÇÃO VIRAL

O “primer” dos adenovírus é uma proteína





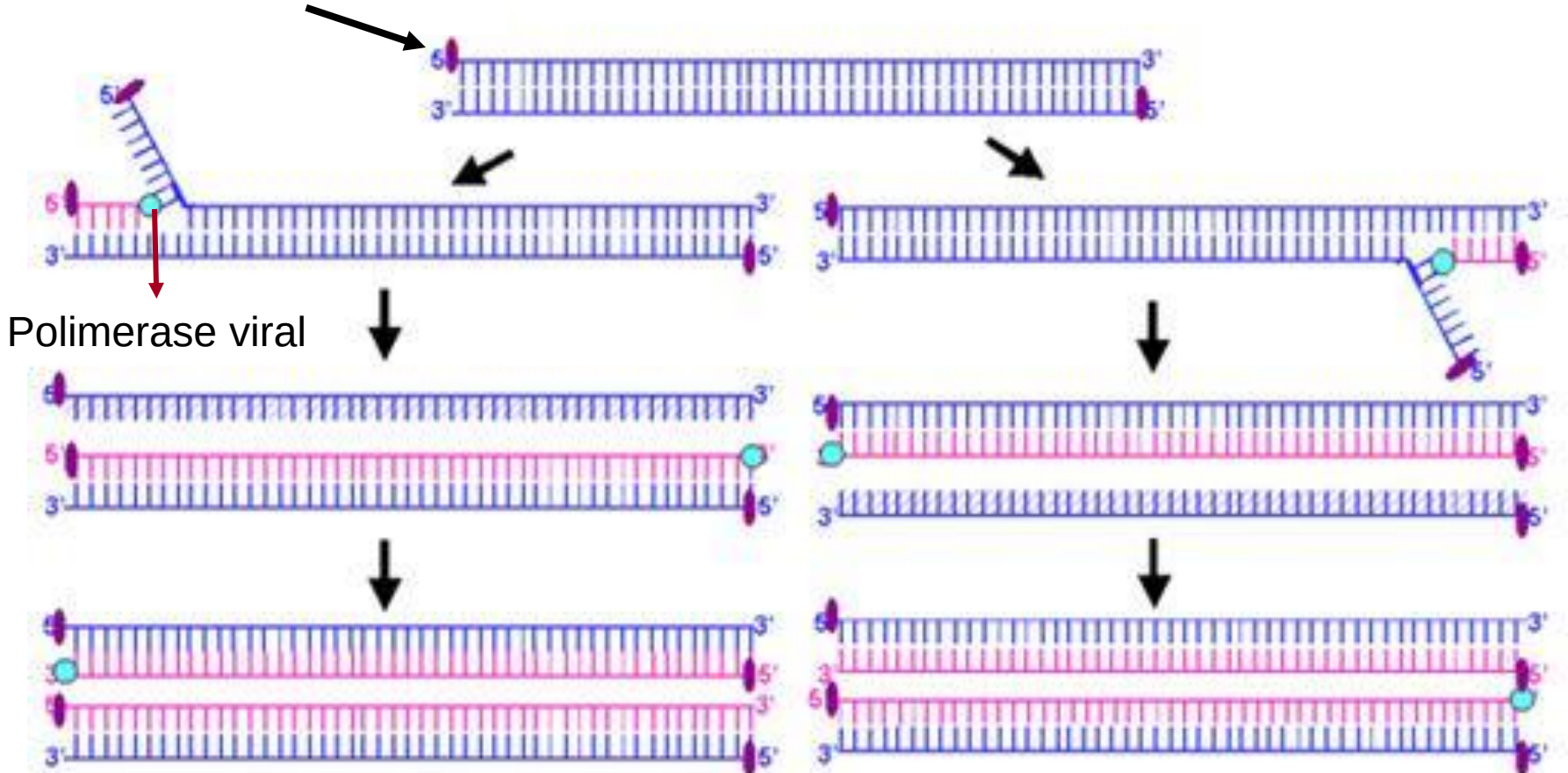
- Origens de replicação nas duas extremidades
- Replicação semiconservativa por deslocamento de fita

REPLICAÇÃO VIRAL

ADENOVÍRUS

- **FASE TARDIA: Replicação por “strand displacement”**

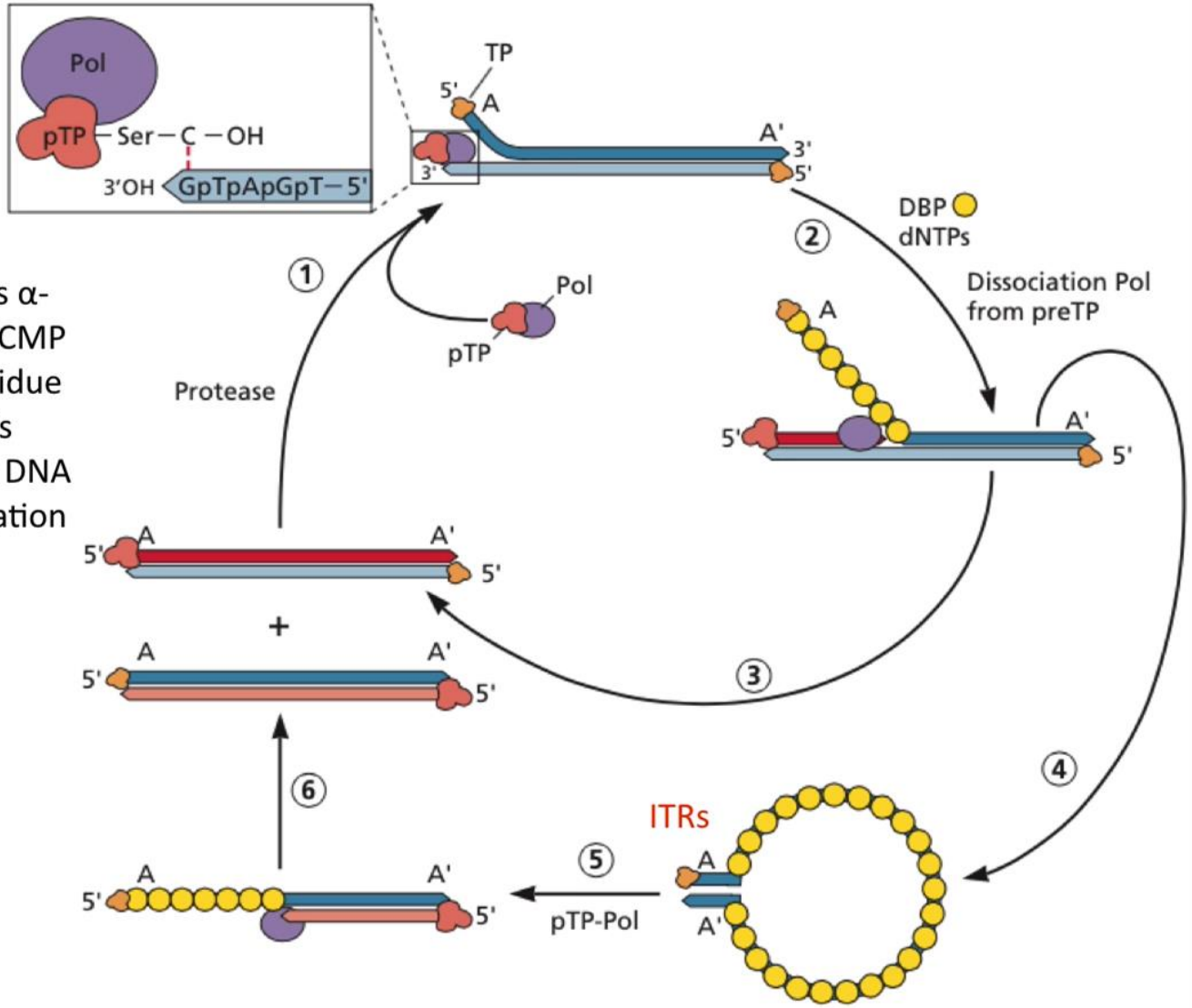
Proteína que liga a dCMP e fornece 3’-OH (primer)



REPLICAÇÃO VIRAL

O “primer” dos adenovírus é uma proteína

Ad DNA pol links α-phosphoryl of dCMP to OH of Ser residue only when pTP is assembled with DNA pol into preinitiation complex at ori



No end problem!

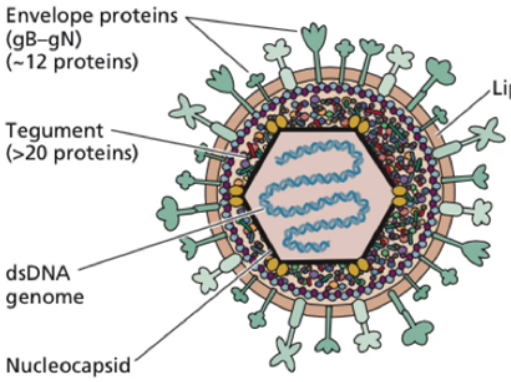
REPLICAÇÃO VIRAL

HERPESVÍRUS

- A replicação acontece pelo mecanismo de “rolling circle” formando repetições em tandem.

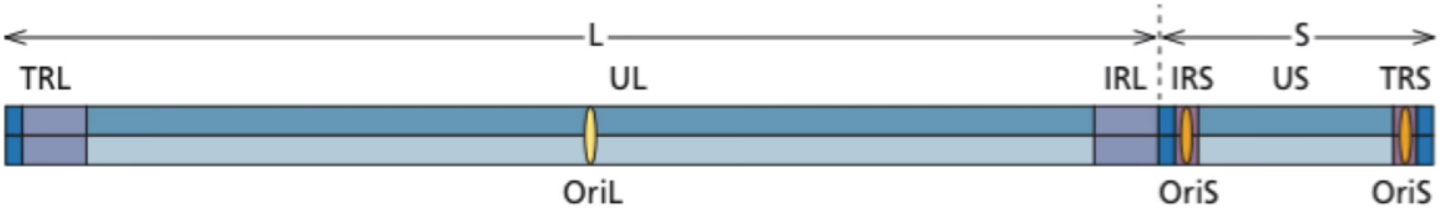
- Finalmente estes repetidos são clivados.

REPLICAÇÃO VIRAL



Herpes simplex virus

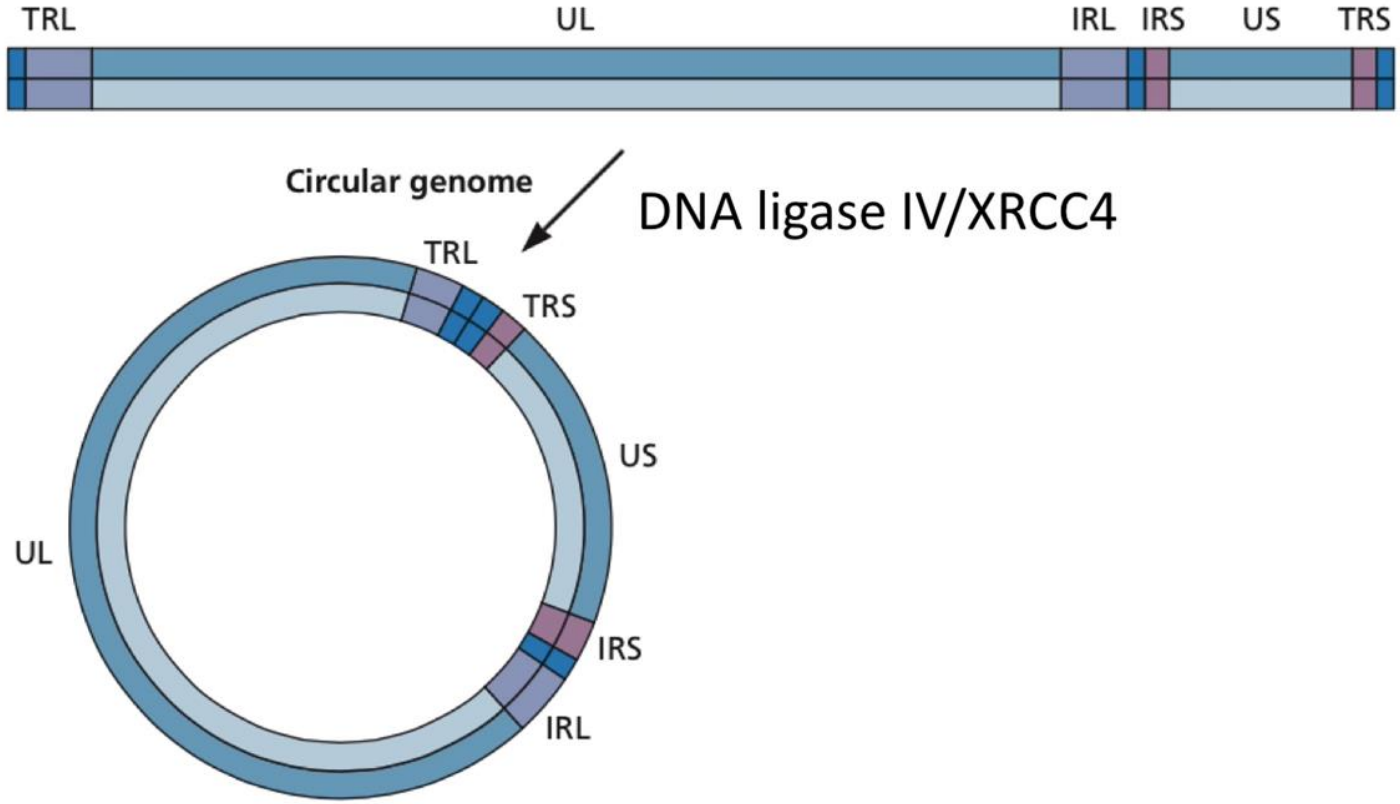
- UL5, 8 and 53 - primase
- UL42 - processivity protein
- UL9 - origin binding protein
- UL29 - ssDNA binding protein
- UL30 - DNA polymerase



- Duas origens de replicação S e uma L
- O DNA entra como molécula linear e circulariza
- Replicação por círculo rolante “rolling circle”.

REPLICAÇÃO VIRAL

Initiation of herpesvirus DNA replication



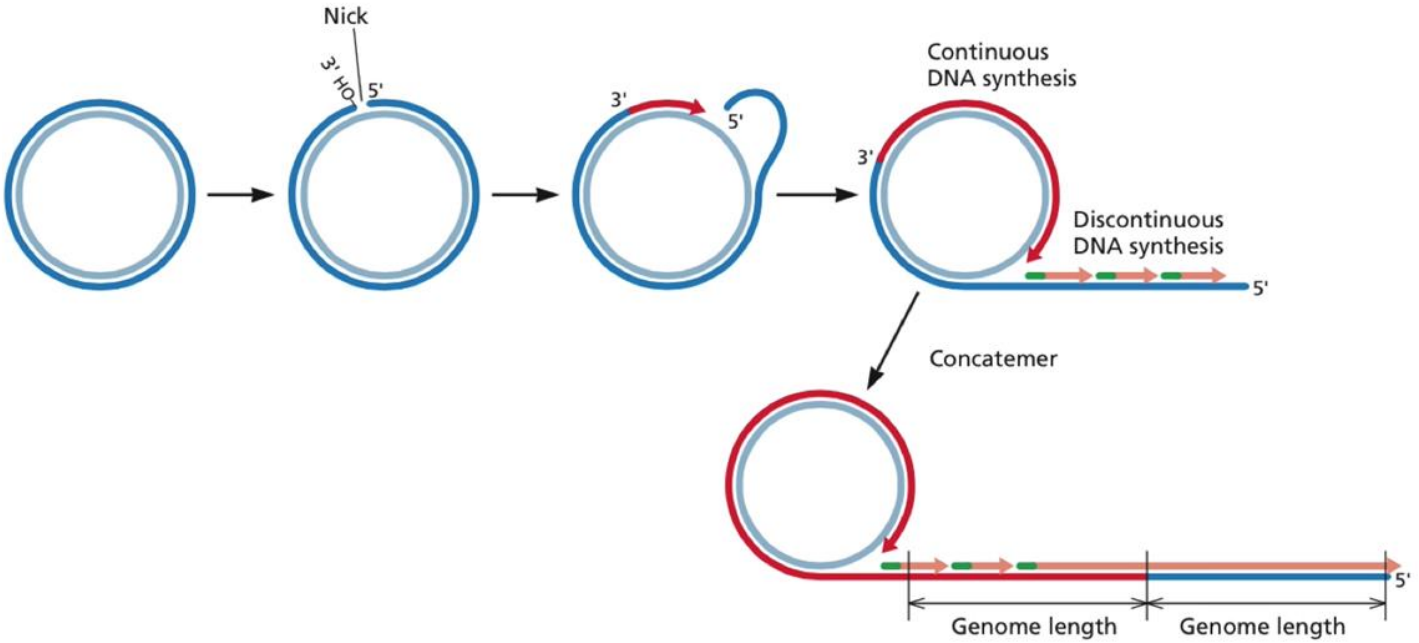
Host proteins are responsible for circularization

©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

HERPESVÍRUS

Rolling Circle



No end problem!

©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

VÍRUS DE DNA QUE REPLICAM NO CITOPLASMA

POXVÍRUS

- Vírions grandes
- Morfologia complexa
- Envelopados
- Genoma de DNA, dupla fita (130-375x10^5 pb)

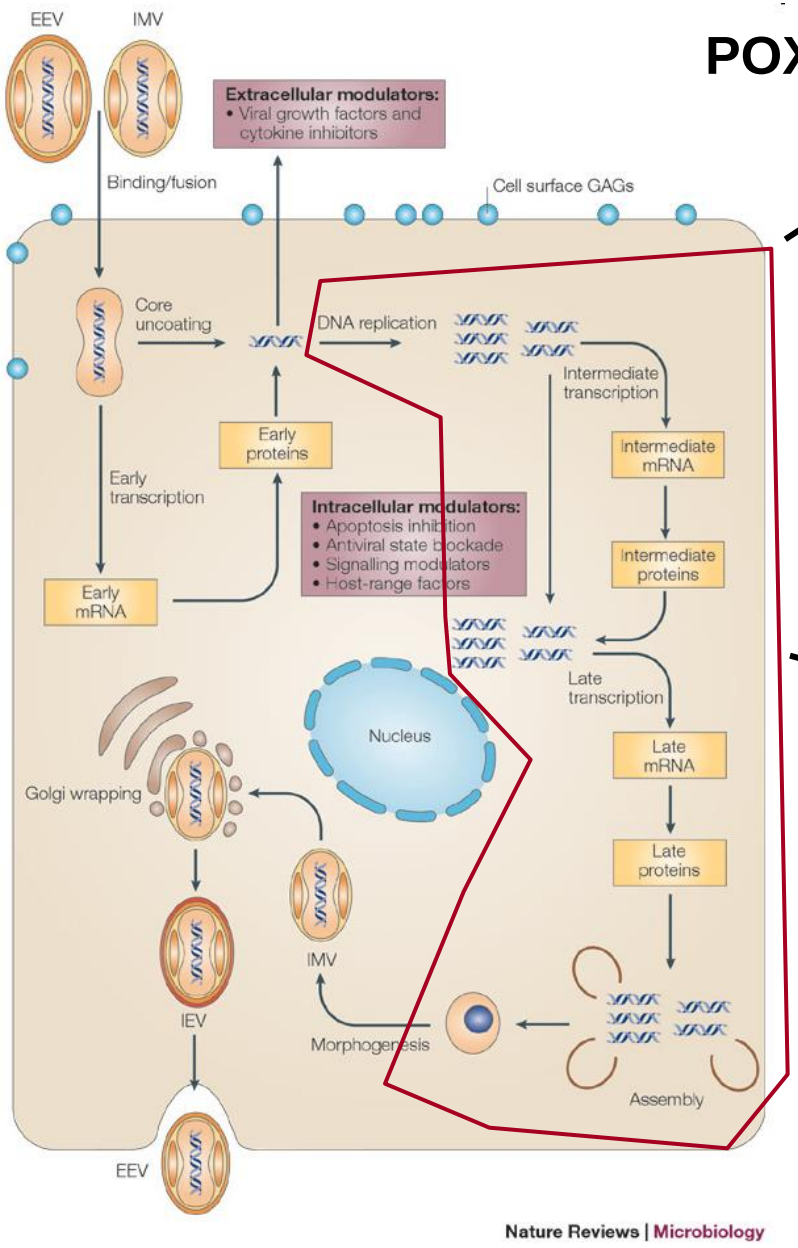
- **Os Poxvírus se replicam no citoplasma, portanto devem produzir a própria maquinaria para a síntese de mRNA e DNA.**

REPLICAÇÃO VIRAL

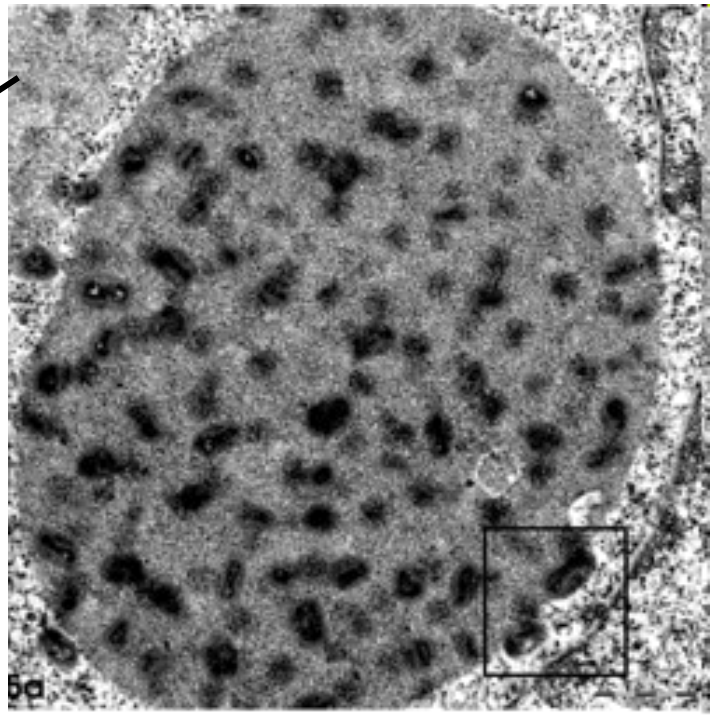
POXVÍRUS

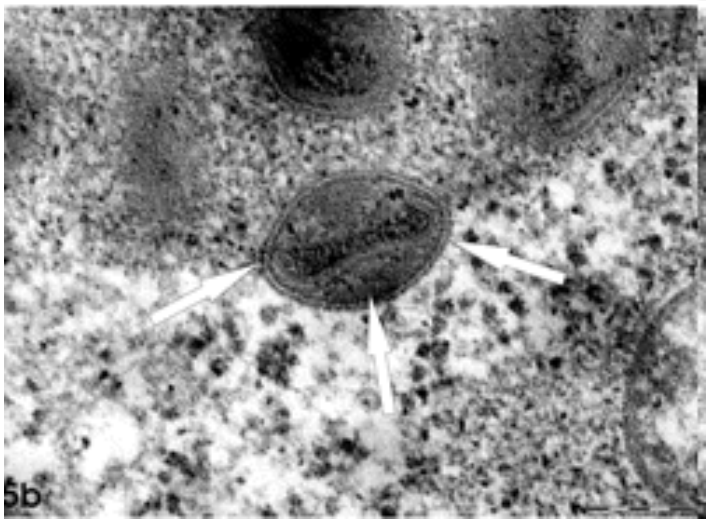
- Após a perda do envelope o vírus pode produzir um número limitado de mRNAs (mRNAs precoces imediatos).
- RNA polimerase do hospedeiro encontra-se no núcleo. Assim, os poxvírus codificam uma RNA polimerase dependente de DNA para a síntese de seus RNAs.
- Esta polimerase é necessária logo após a infecção. Portanto, encontra-se presente nos vírions.
- O DNA de vaccinia, após a remoção de todas as proteínas não é infeccioso uma vez que não tem a RNA polimerase.

REPLICAÇÃO VIRAL

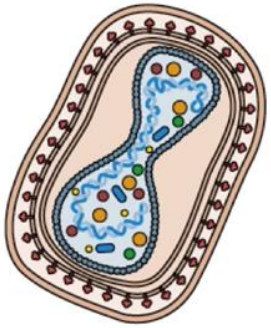


POXVÍRUS





REPLICAÇÃO VIRAL

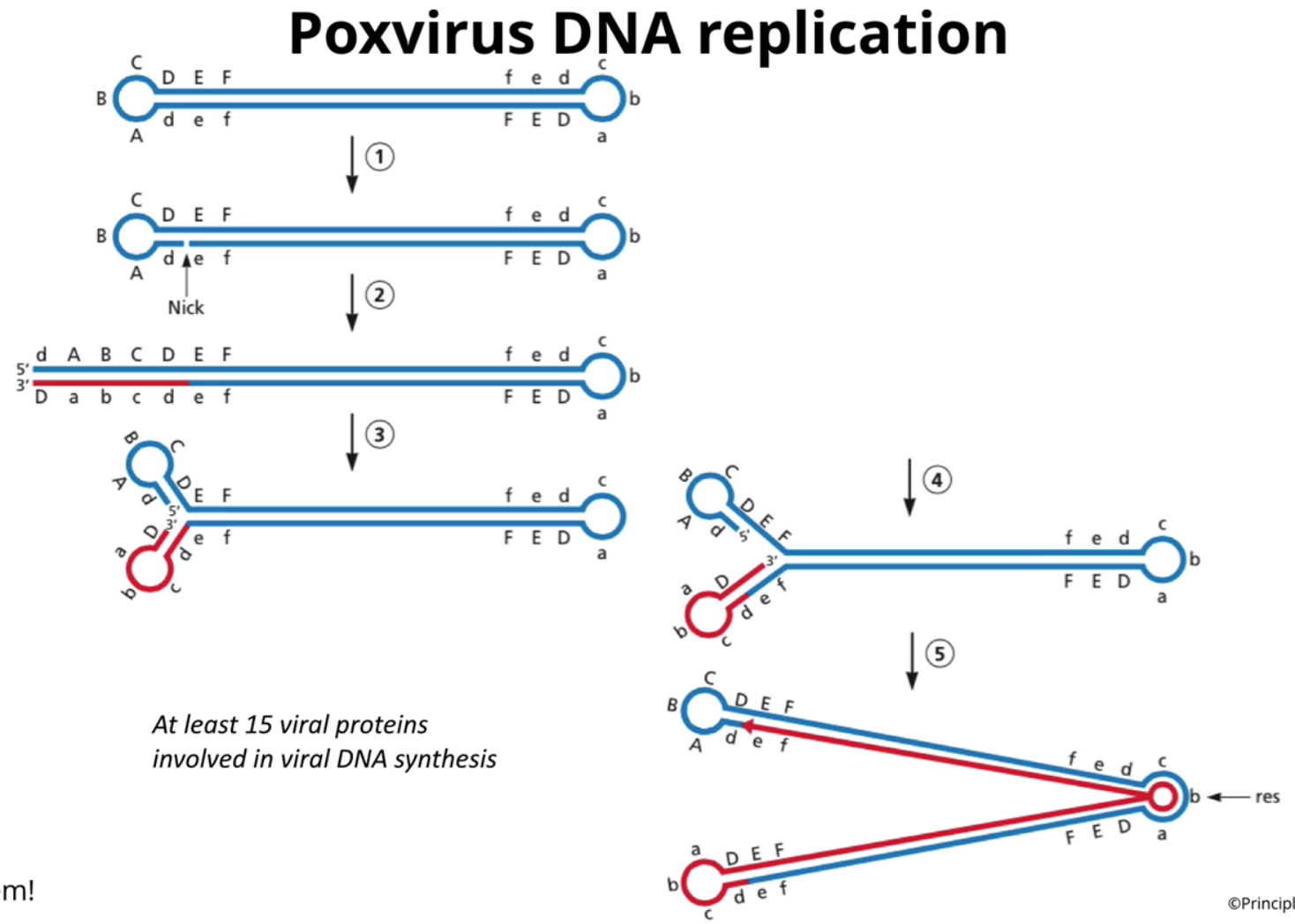


Poxvirus



- Replicam no citoplasma

REPLICAÇÃO VIRAL



No end problem!

REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore

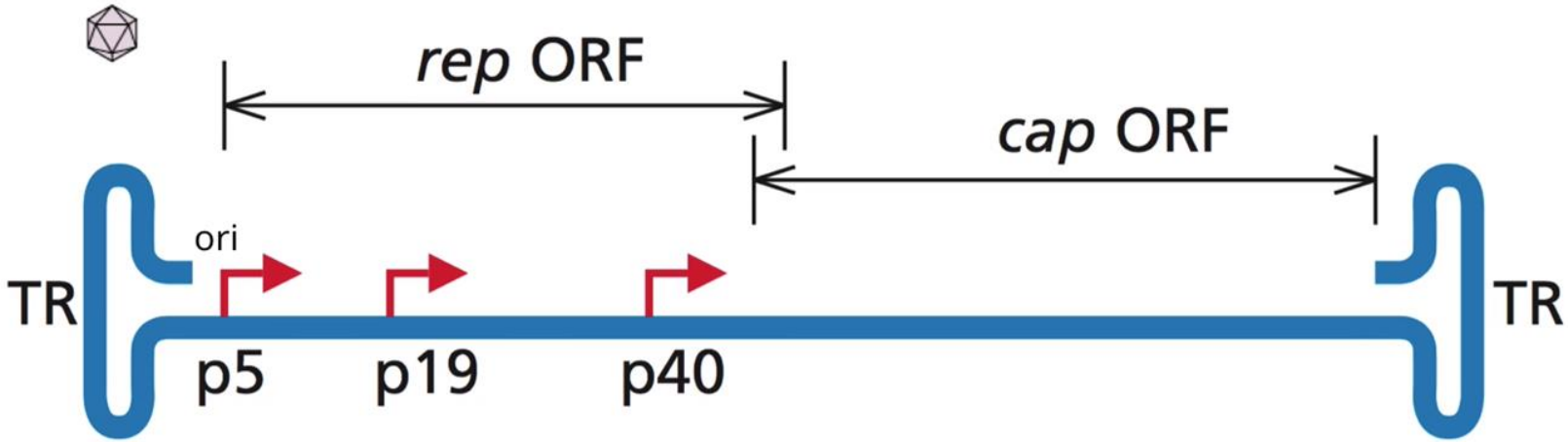


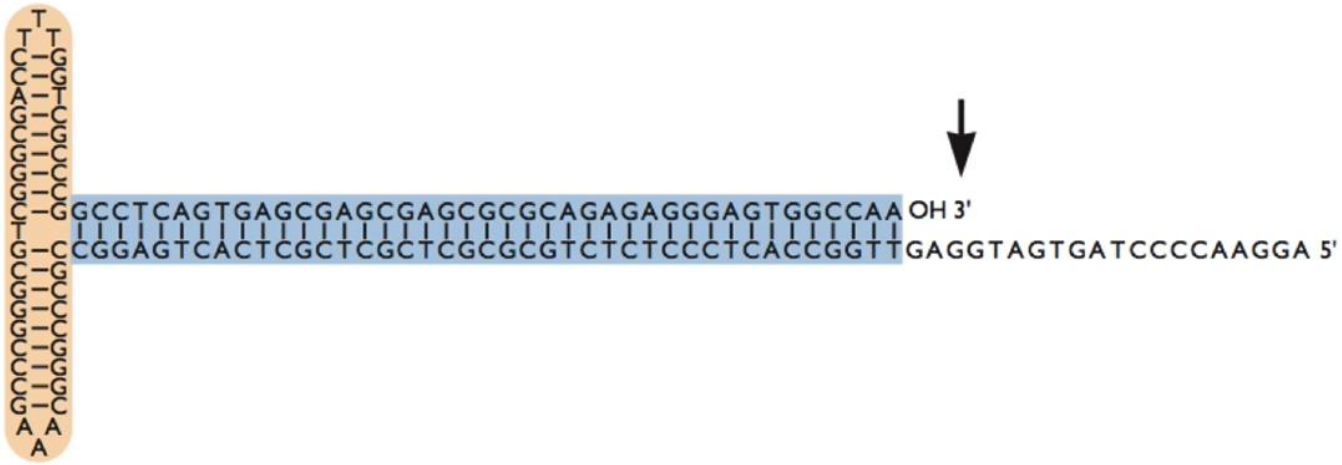
Parvoviridae

Replicação nuclear dependentes de enzimas celulares.

REPLICAÇÃO VIRAL

O “primer” dos parvovírus vírus é DNA

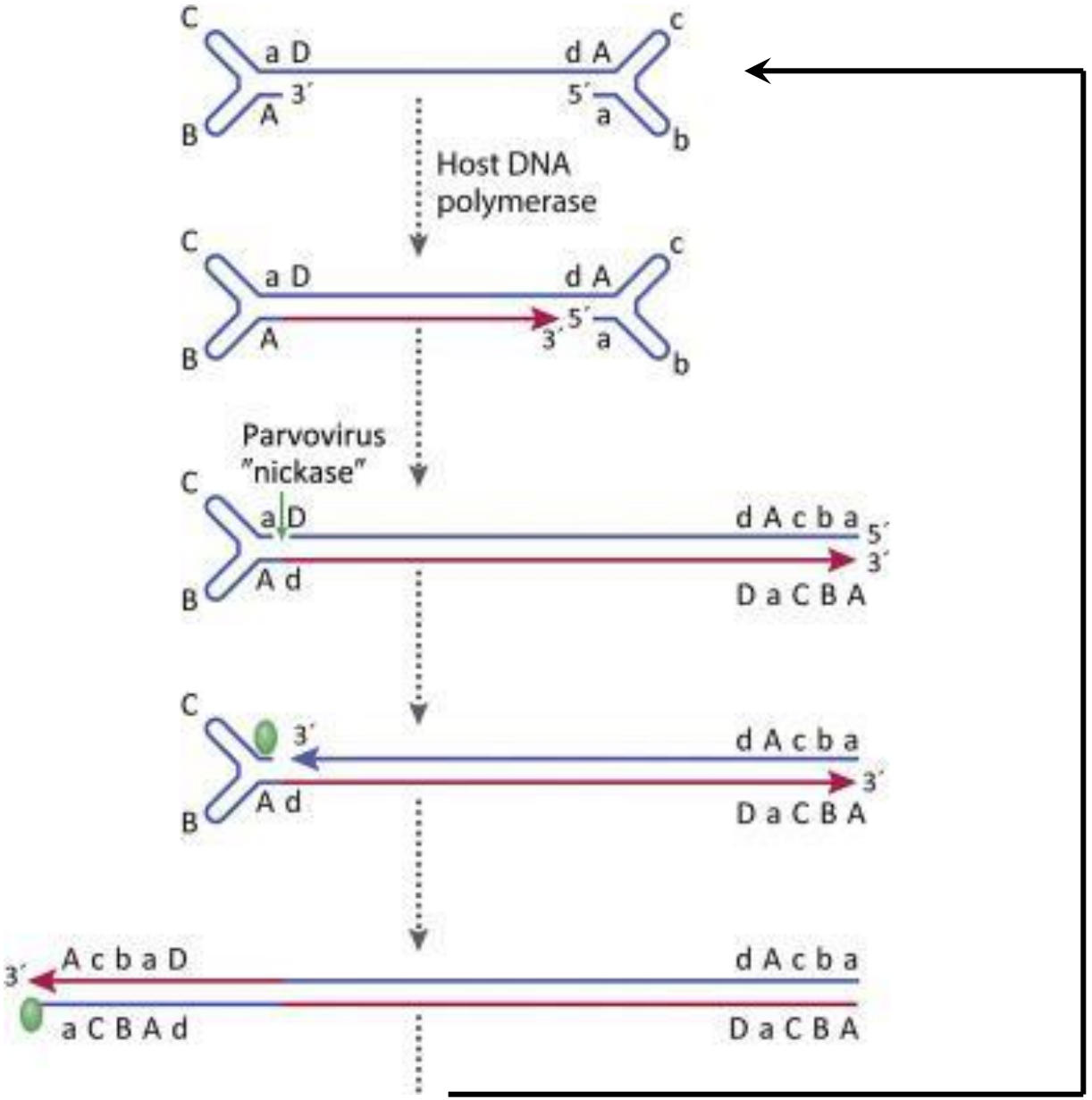




©Principles of Virology, ASM Press

REPLICAÇÃO VIRAL

O “primer” dos parvovírus vírus é DNA



Sem problemas para replicar as terminações

MECANISMOS DE REPLICAÇÃO VIRAL:

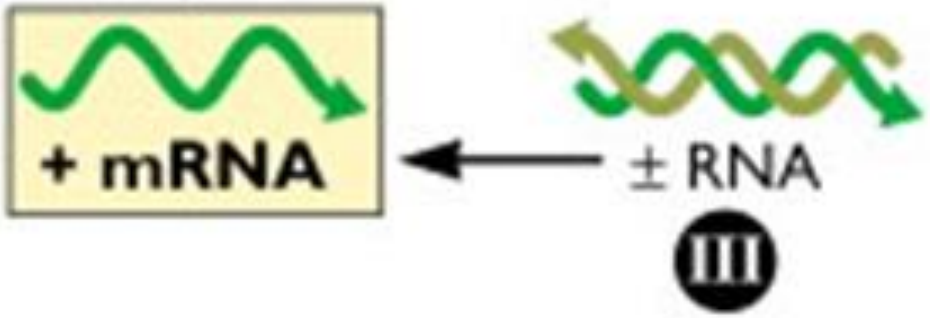
VÍRUS DE RNA

REPLICAÇÃO VIRAL

Vírus de RNA	Genoma
Poliovírus	Simples fita (+)
Reovírus	Dupla fita segmentado
Influenza	Simples fita (-) segmentado
Rhabdovírus	Simples fita (-)
Retrovírus	Simples fita (+) diplóide
Hepatite Delta	Simples fita (-) circular

REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore

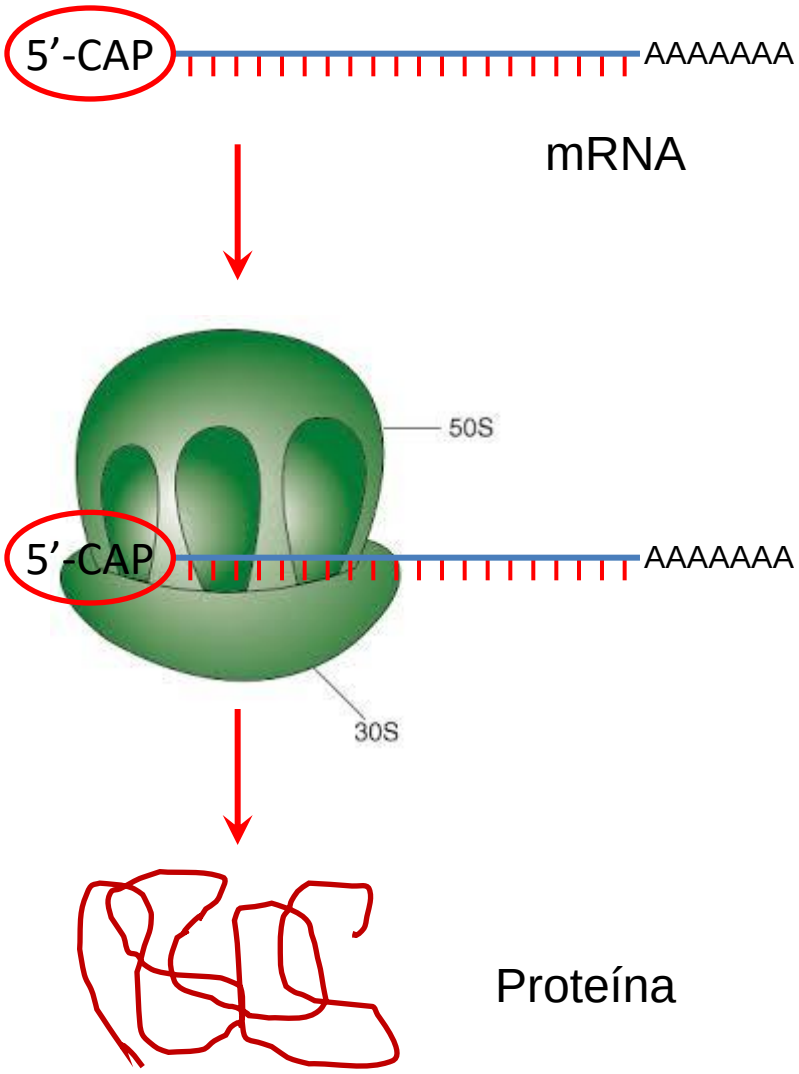


Reoviridae
Birnaviridae

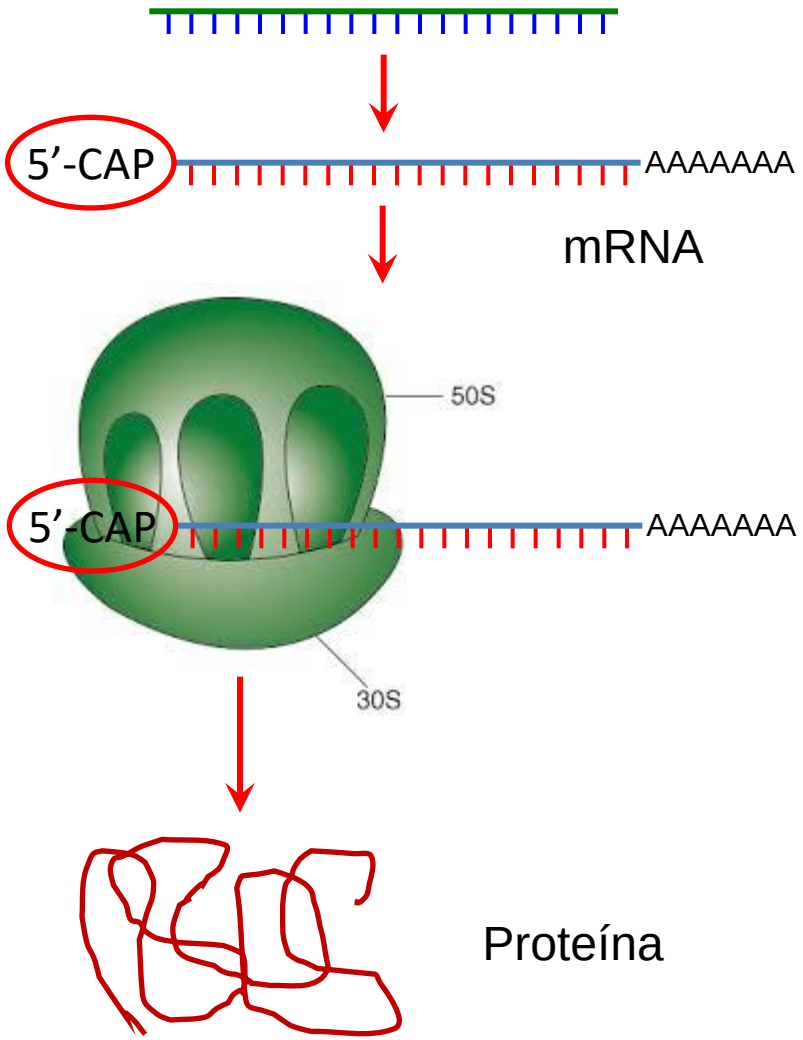
Genoma segmentado. Cada segmento é transcrito para produzir um mRNA monocistrônico. Replicação citoplasmática.

Vírus de RNA: do genoma à proteína

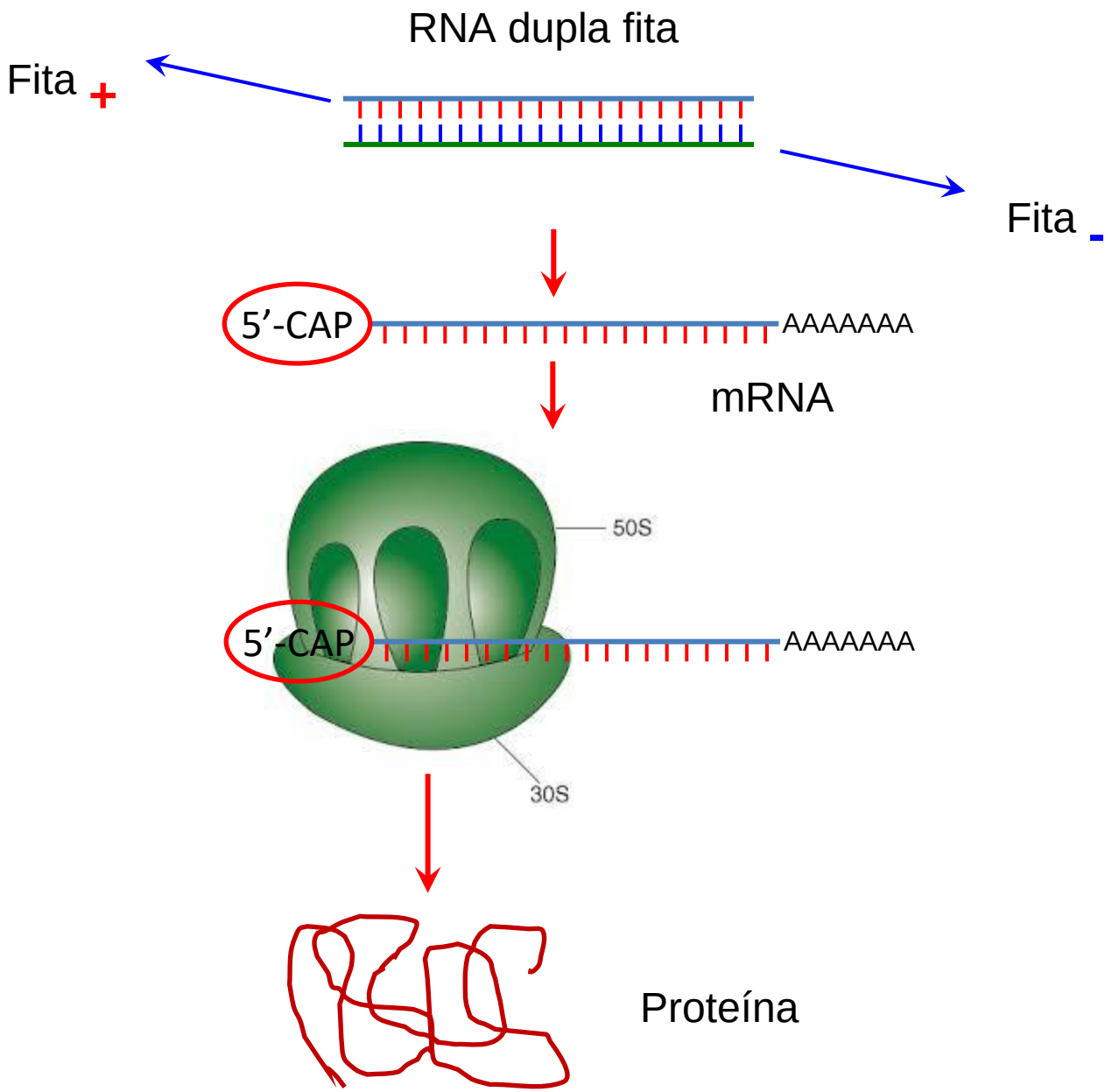
RNA polaridade +



RNA polaridade -



Vírus de RNA: do genoma à proteína



Lembrar:

- Se o vírus “quiser” fazer uma coisa que a célula não pode fazer ele terá que fornecer a informação.

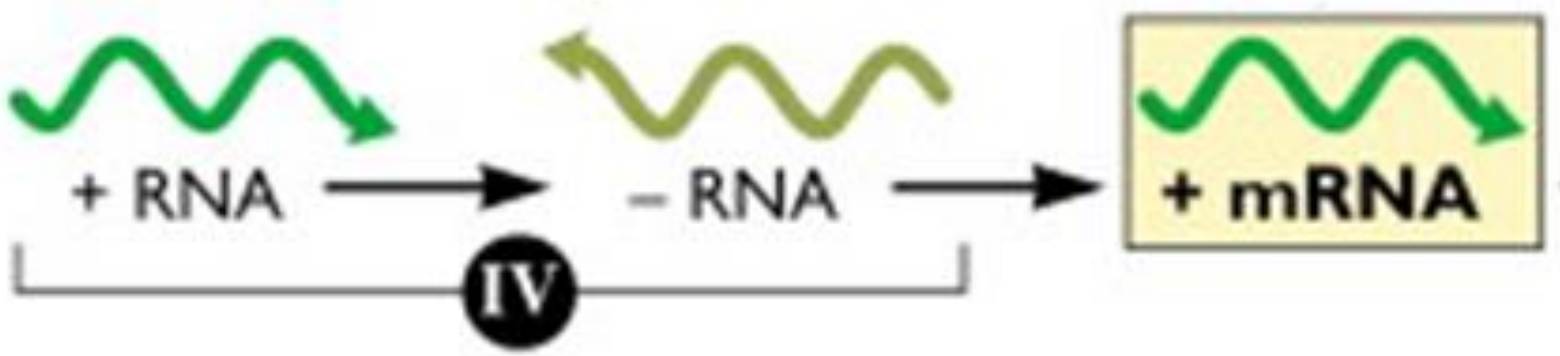
- A necessidade do vírus carregar uma polimerase no momento da infecção (para transcrever e/ou replicar seu genoma) vai depender da topologia do genoma:

- Pode ser traduzido diretamente?

- É um retrovírus?

REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore



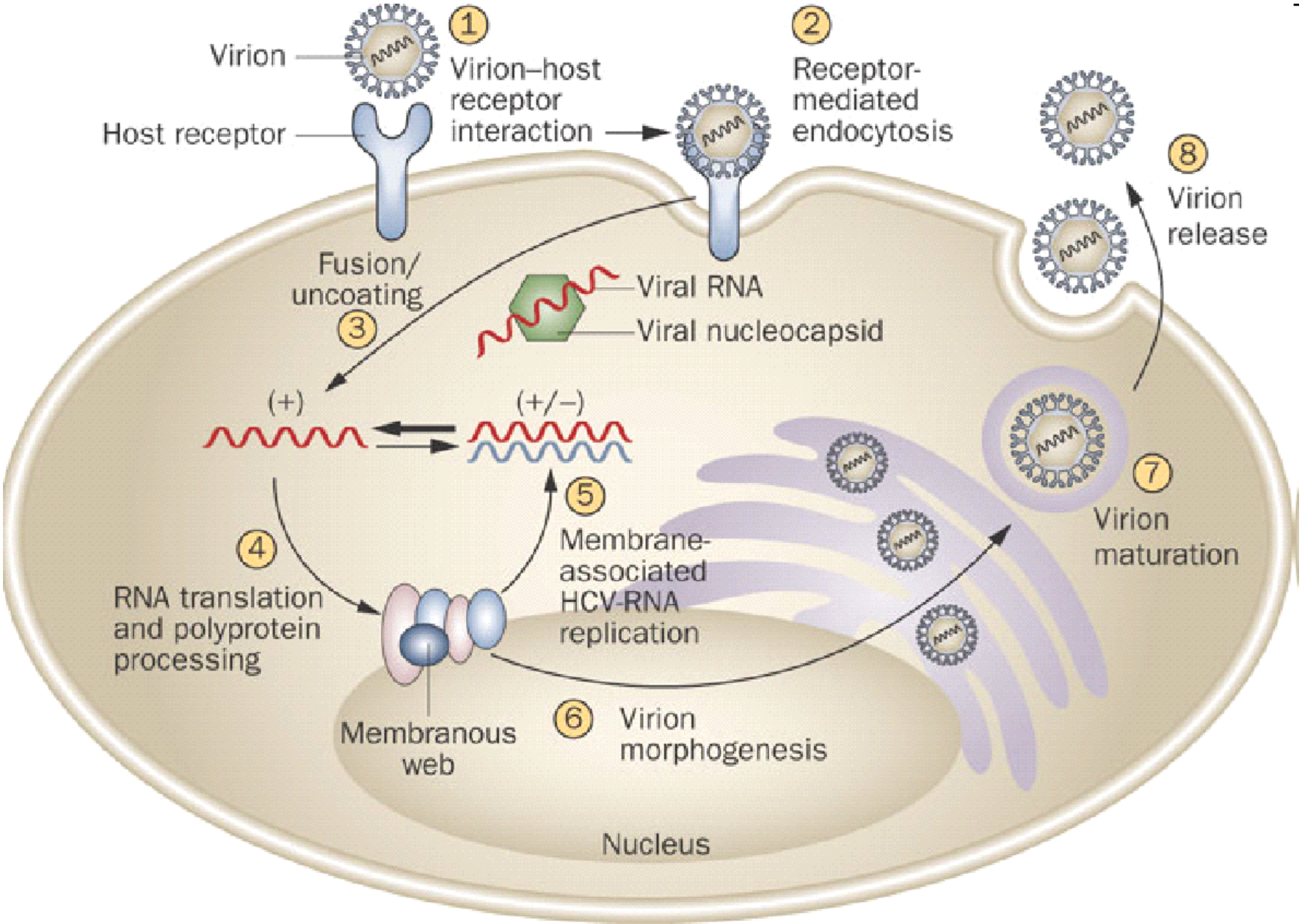
Astroviridae
Caliciviridae
Coronaviridae
Flaviviridae
Picornaviridae
Togaviridae

Replicação citoplasmática.

a) Genoma = mRNA. mRNA é infeccioso!!! Produção direta de uma poliproteína (vírus da hepatite A, *Picornaviridae*).

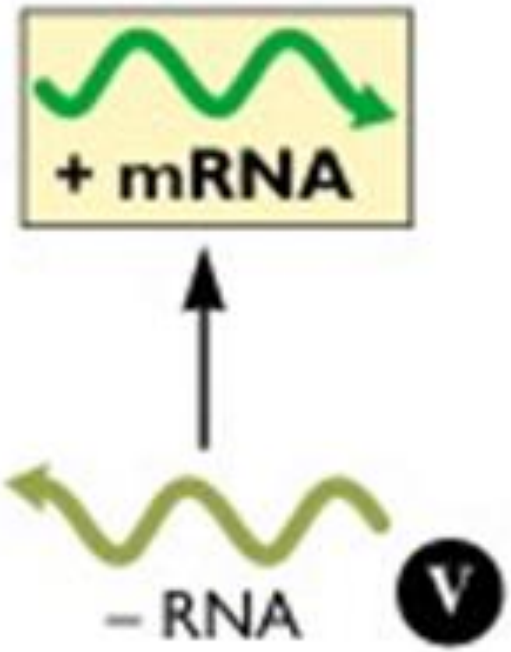
b) Padrão complexo de transcrição e tradução (ex. *Togaviridae*)

Vírus da hepatite C (HCV)



REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore



Filoviridae
Rhabdoviridae
Bunyaviridae
Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Arenaviridae

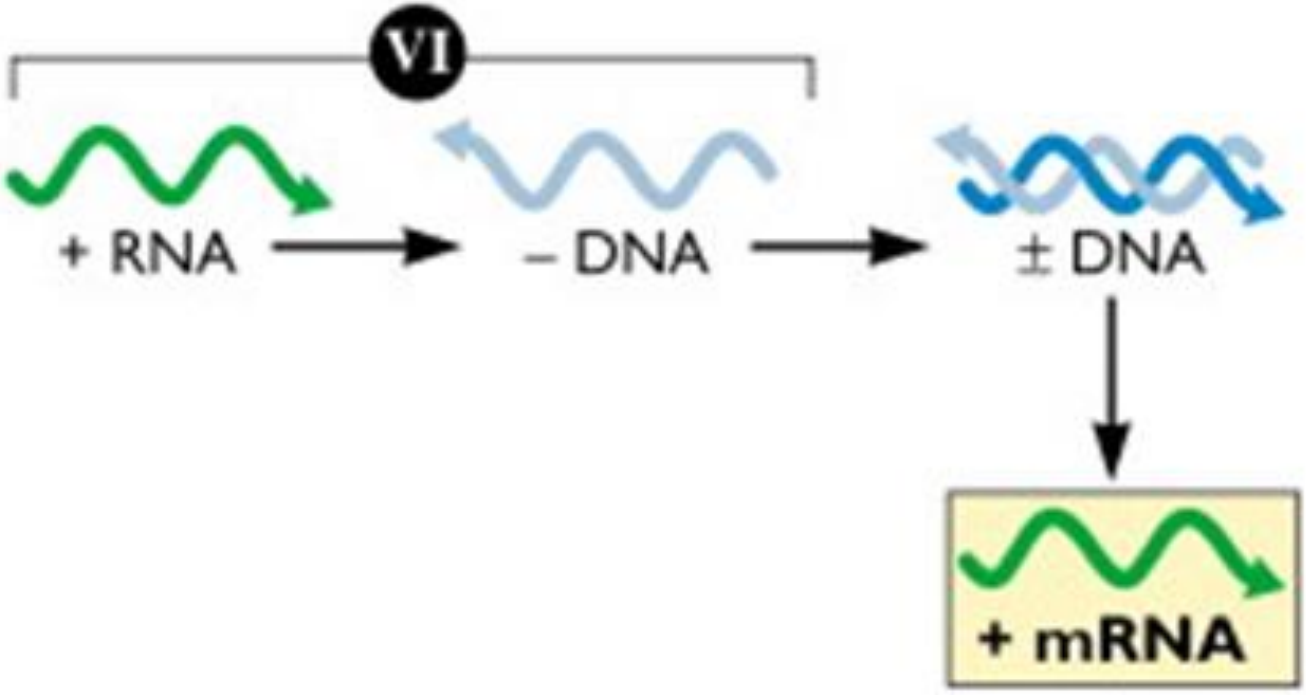
O RNA (-) deve ser transcrito por uma RNA polimerase dependente de RNA, de origem viral.

a) Àqueles com genoma não segmentado replicam no citoplasma.

b) Àqueles com genoma segmentado replicam no núcleo

REPLICAÇÃO VIRAL

Sistema de Baltimore



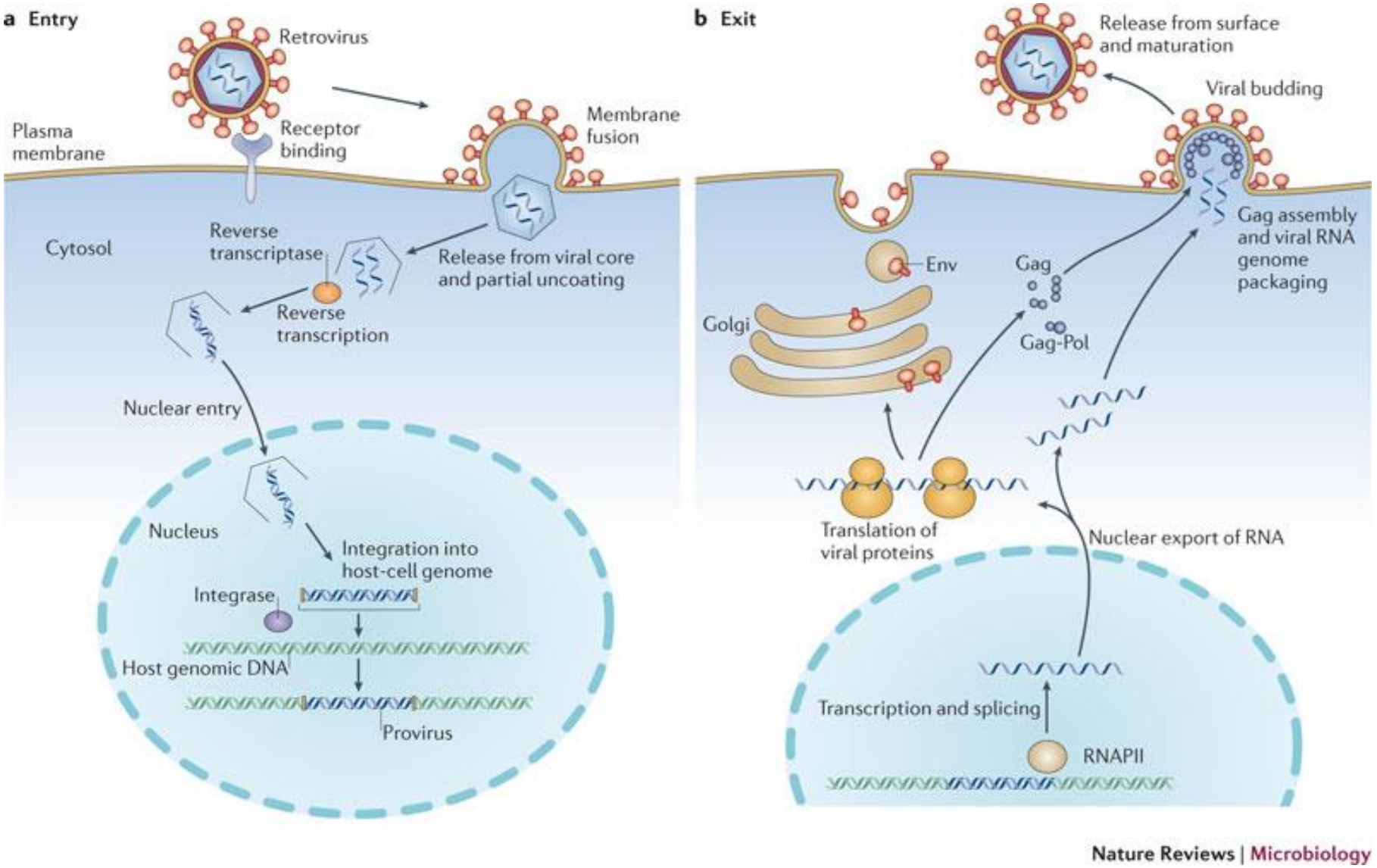
Retroviridae

Genoma DIPLOIDE, não serve como mRNA.

Existe transcrição reversa de RNA para DNA e uma etapa obrigatória de integração no genoma da célula hospdeira.

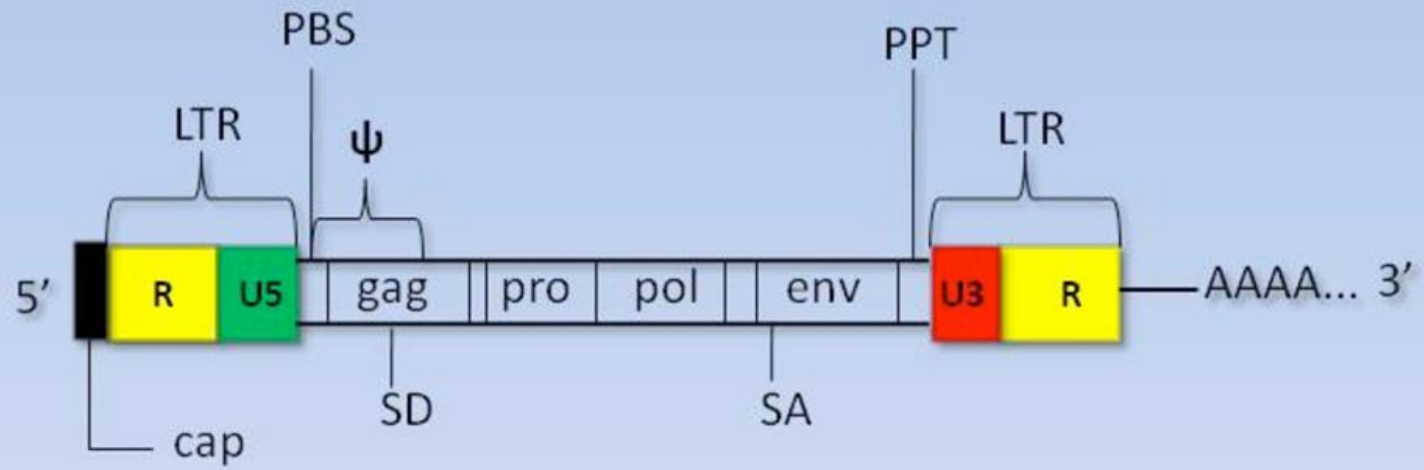
REPLICAÇÃO VIRAL

RETROVÍRUS

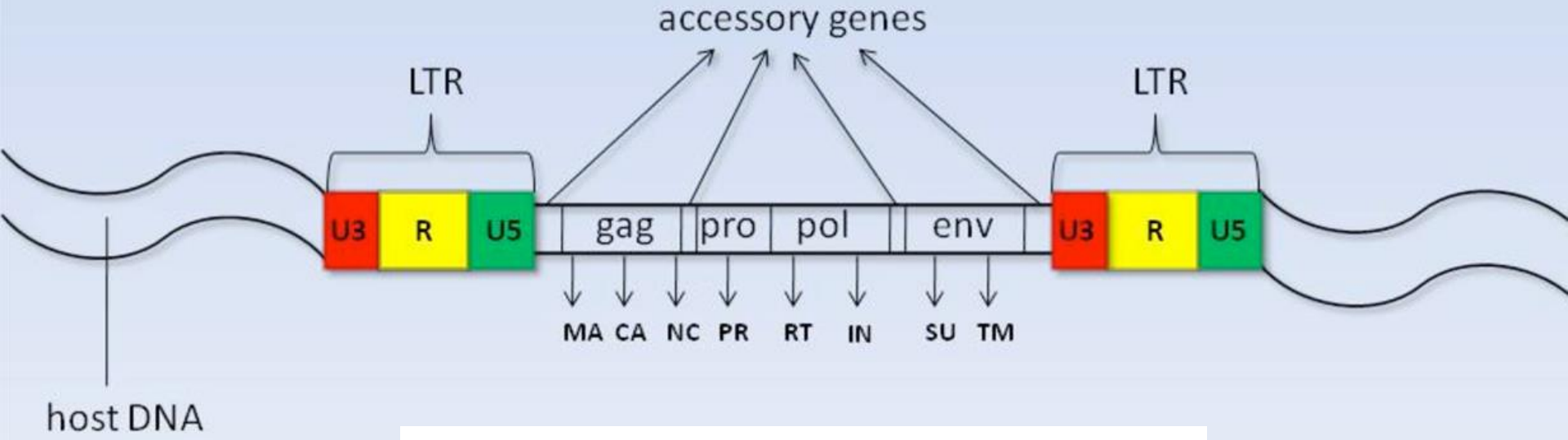


REPLICAÇÃO VIRAL

RETROVÍRUS



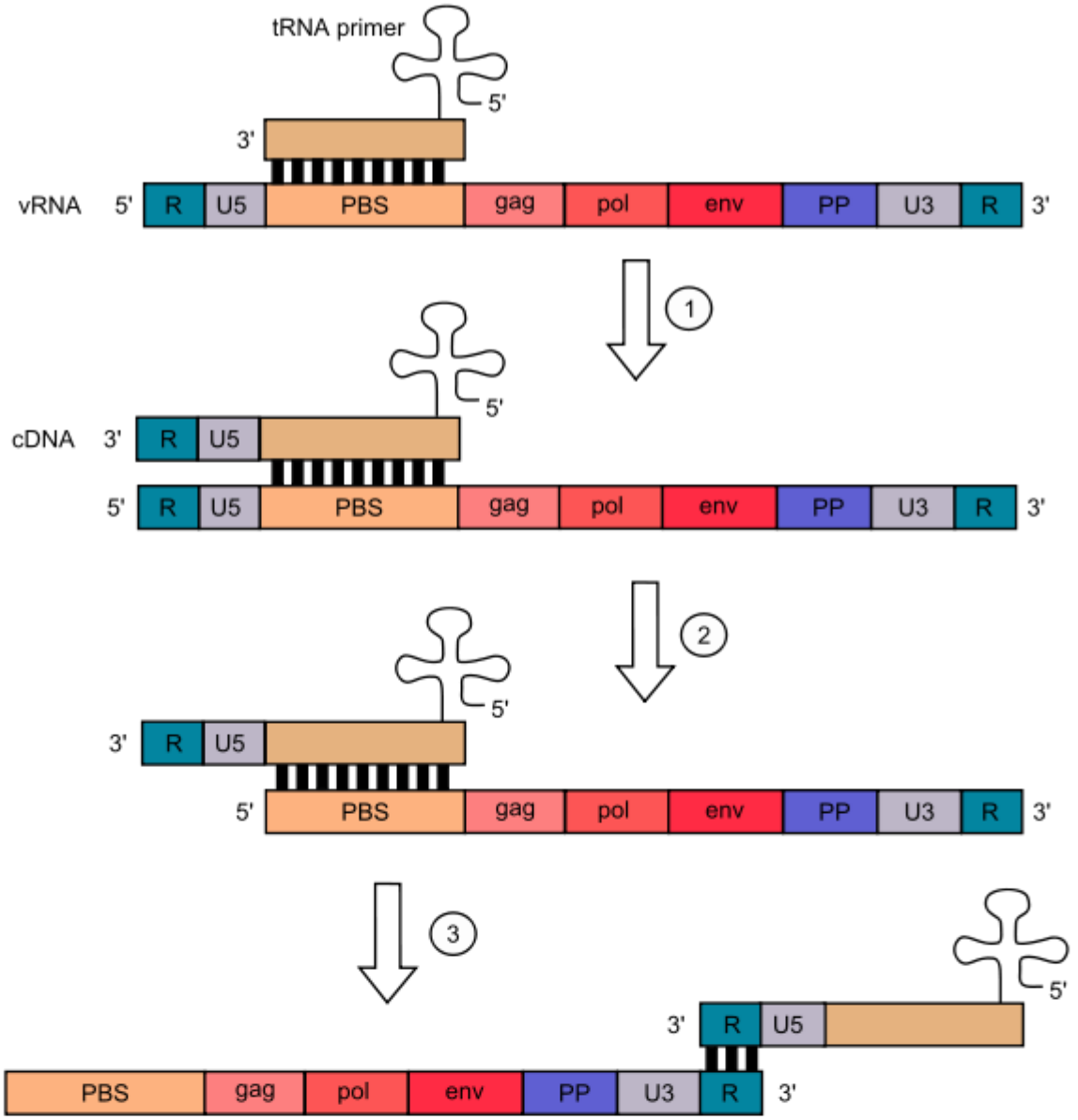
Genoma de um retrovírus

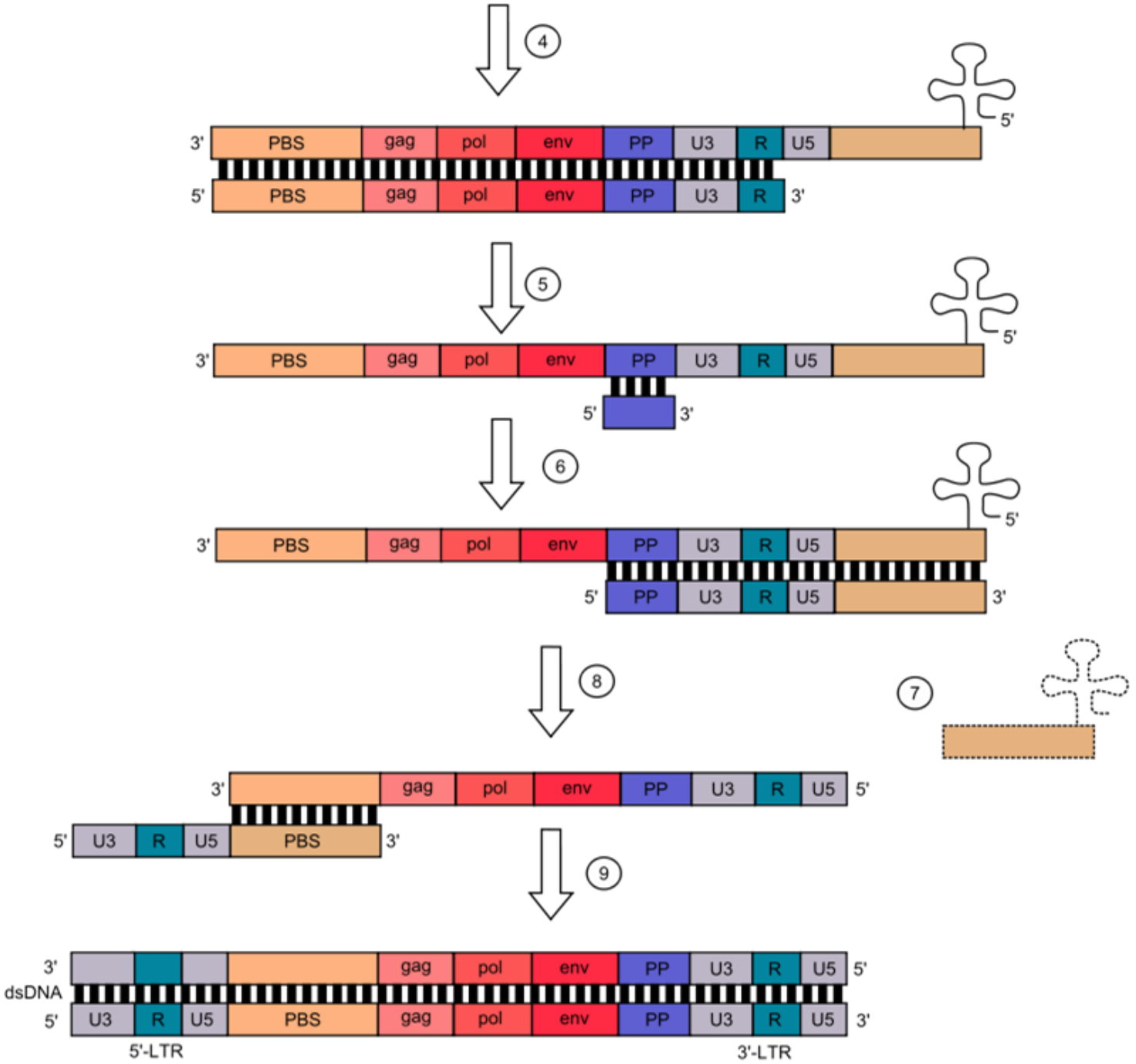


DNA da forma proviral de um retrovírus

REPLICAÇÃO VIRAL

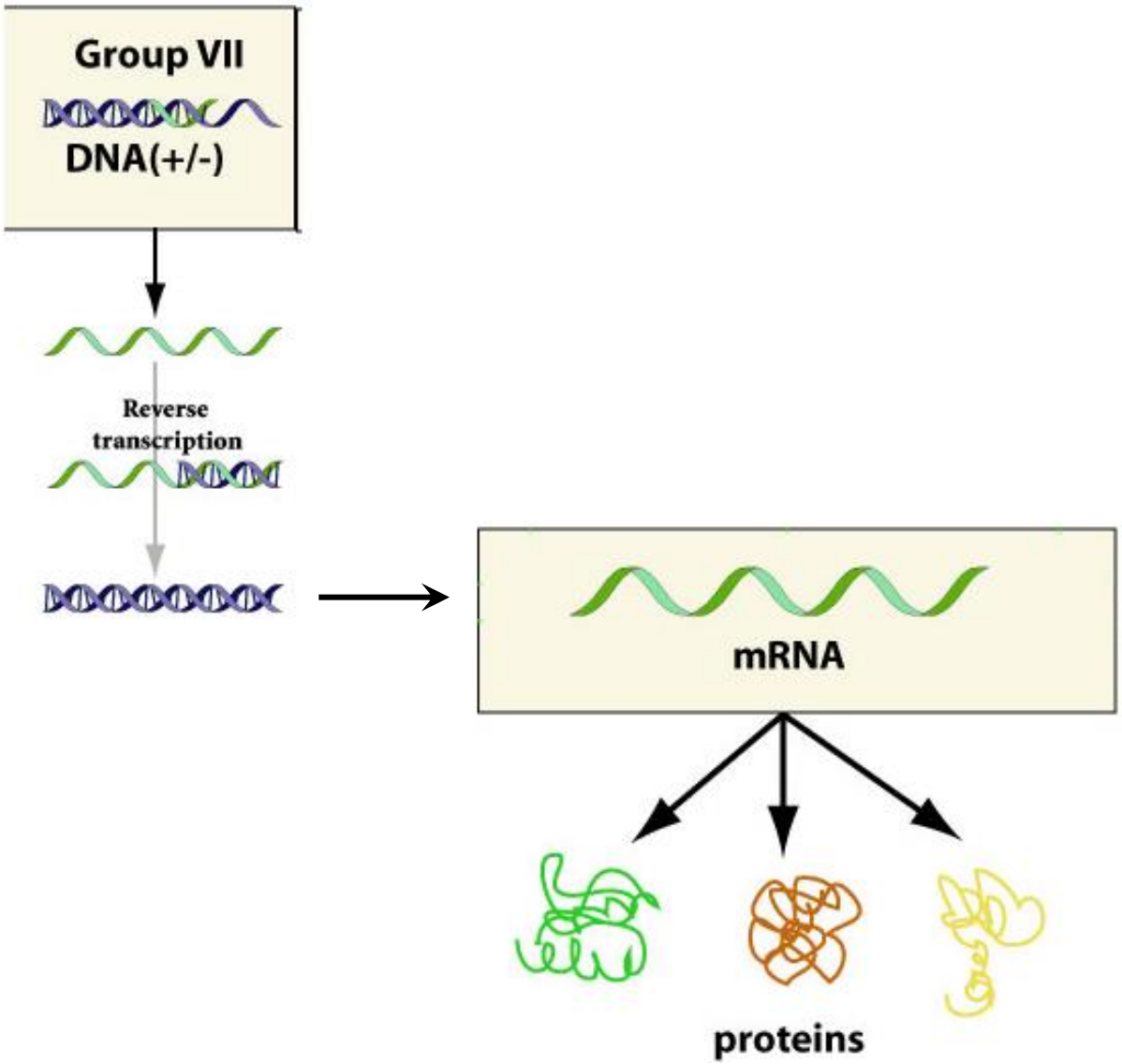
RETROVÍRUS: Transcriptase reversa




4
3'
PBS
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
5'
5'
PBS
gag
pol
env
PP
U3
R
3'
5
3'
PBS
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
5'
5'
3'
6
3'
PBS
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
5'
5'
PP
U3
R
U5
3'
7
8
3'
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
5'
5'
U3
R
U5
PBS
3'
9
3'
dsDNA
5'
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
5'
U3
R
U5
PBS
gag
pol
env
PP
U3
R
U5
3'
5'-LTR
3'-LTR

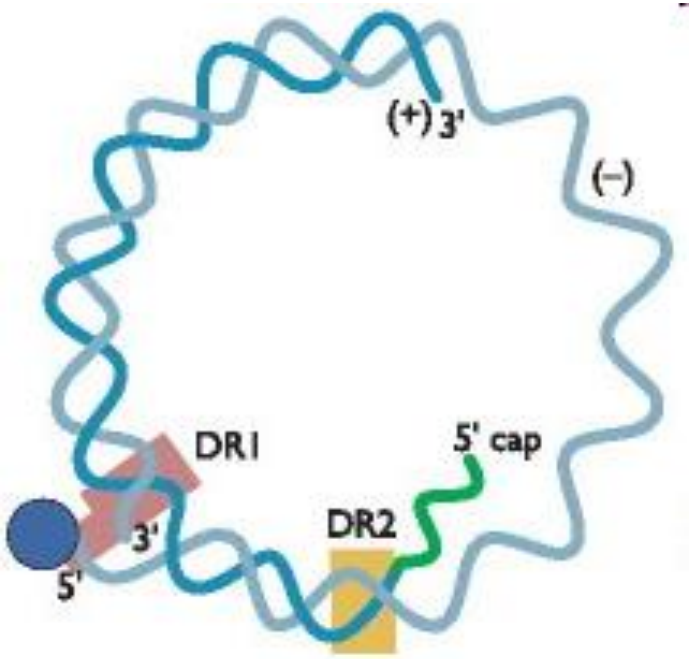
REPLICAÇÃO VIRAL

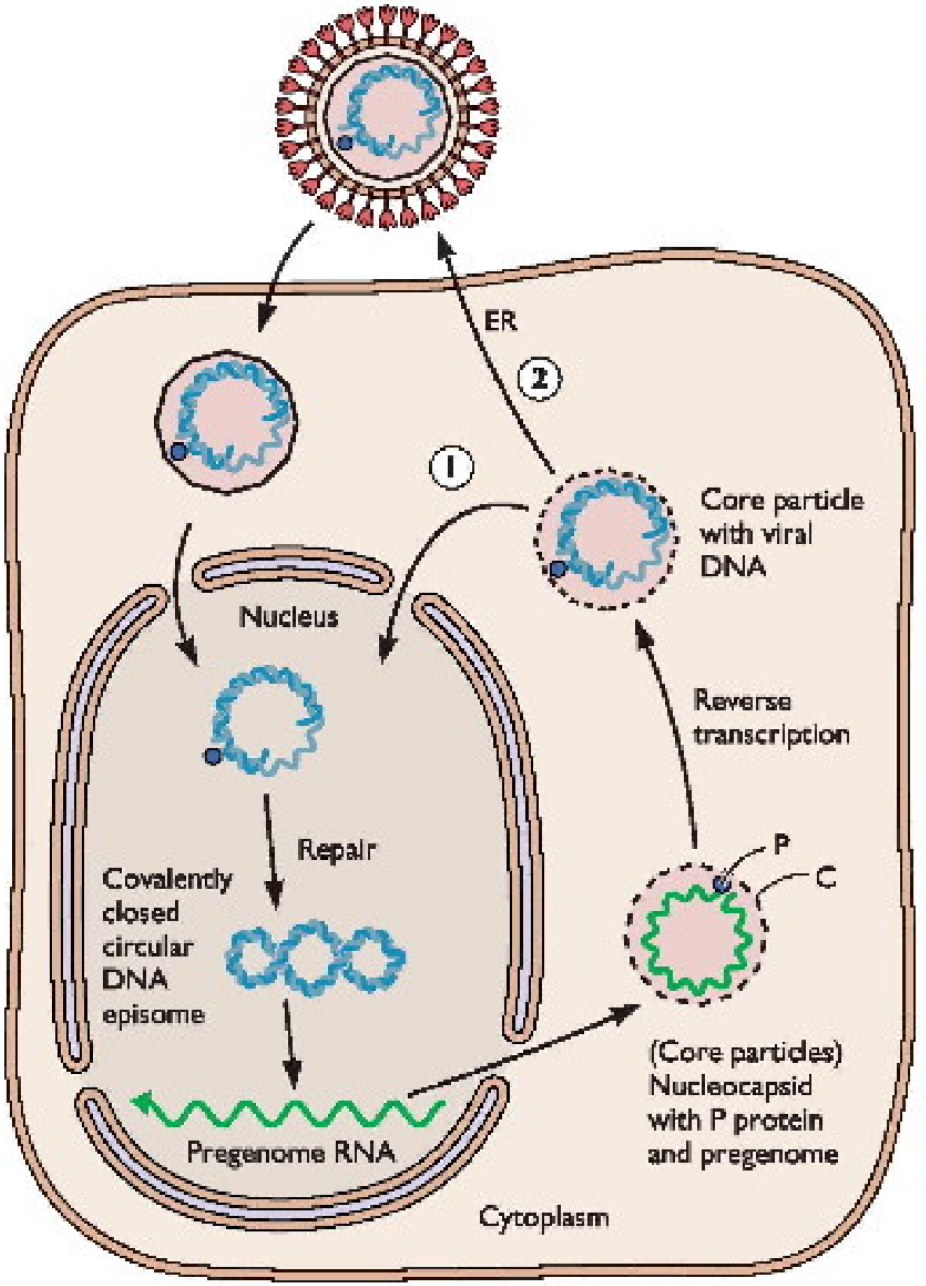
DNA dupla fita com intermediário de RNA (Hepadnavírus)



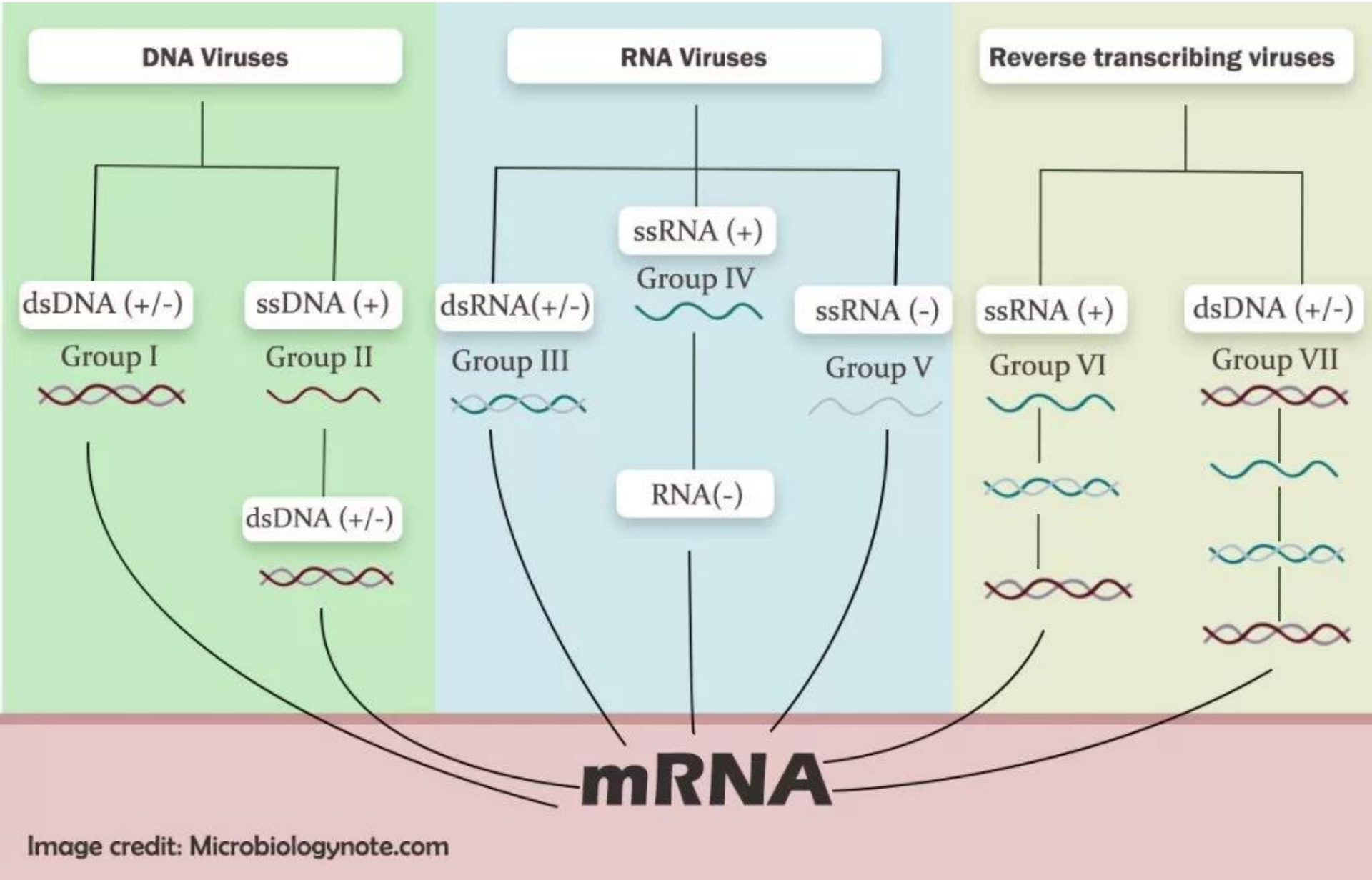
REPLICAÇÃO VIRAL

- DNA dupla fita com intermediário de RNA (Hepadnavírus).





REPLICAÇÃO VIRAL



REPLICAÇÃO VIRAL

- O genoma de todos os vírus de RNA (com exceção dos retrovírus) codifica uma RNA polimerase dependente de RNA.

- Esta enzima catalisa a síntese de novos genomas e de mRNA

REPLICAÇÃO VIRAL

Vírus de RNA

Genomas simples fita (-) ou dupla fita

- Carregam polimerase no vírion (seus genomas não podem ser transcritos ou traduzidos pela maquinaria celular).
- Genomas NÃO são infecciosos.

Genoma simples fita (+)

- Não carregam polimerase.
- Esta enzima pode ser traduzida diretamente a partir do RNA viral.
- Genoma infeccioso.

REPLICAÇÃO VIRAL

RNA polimerase dependente de RNA

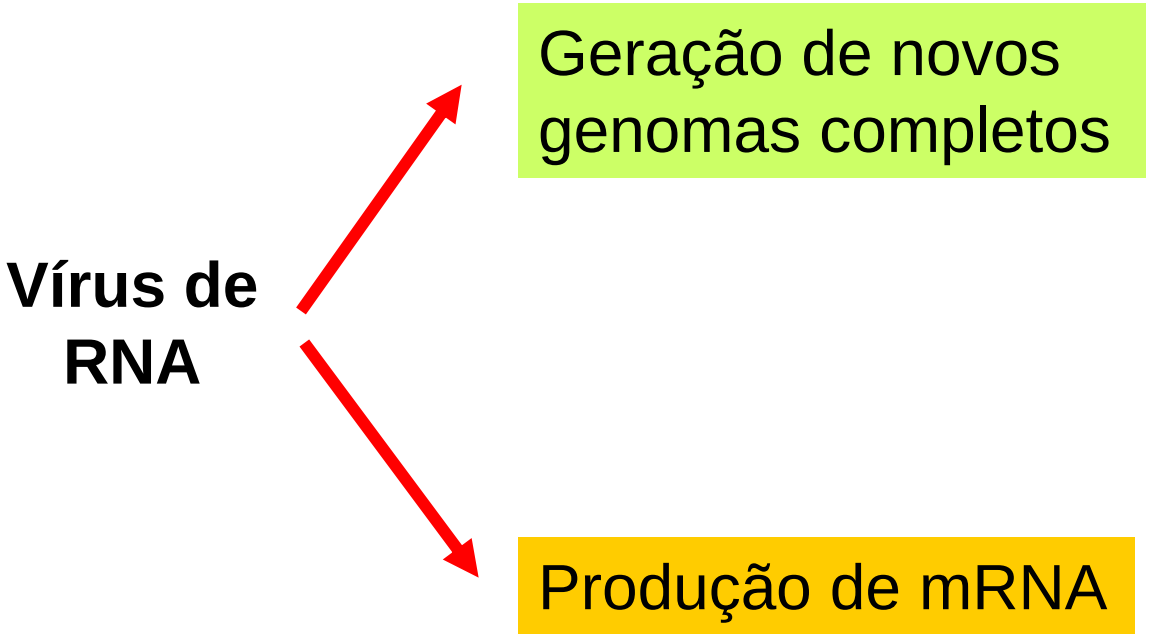
Vírus de RNA (+)

- RNA livre
- Possibilita tradução direta
- Exceção: Retrovírus

Vírus de RNA (-)

- Organizados em nucleocapsídeos que incluem a polimerase
- A polimerase só copia o RNA quando o mesmo está associado a proteínas.
- Possibilita transcrição logo após infecção.

REPLICAÇÃO VIRAL



- Discriminar o RNA viral dos RNA da célula (estrutura interna do RNA viral).
- Decidir se será produzido um genoma ou RNA mensageiro (RNA segmentado, síntese de poliproteína, seqüências internas)

REPLICAÇÃO VIRAL

Os vírus de RNA apresentam alta taxa de mutação

- Polimerase incapaz de corrigir erros.

- Reordenamento de segmentos em vírus com genomas segmentados

Exemplo: Vírus influenza

REPLICAÇÃO VIRAL

Montagem

- Localização – Montagem - Maturação
  - citosol
  - retículo endoplasmático – Golgi
  - membrana celular
  - núcleo

REPLICAÇÃO VIRAL

Montagem

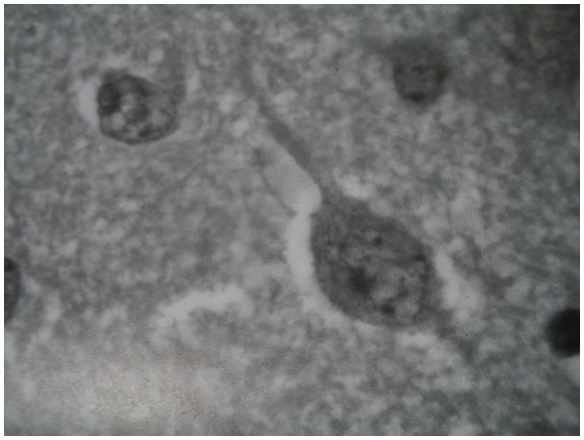
CORPÚSCULOS DE INCLUSÃO

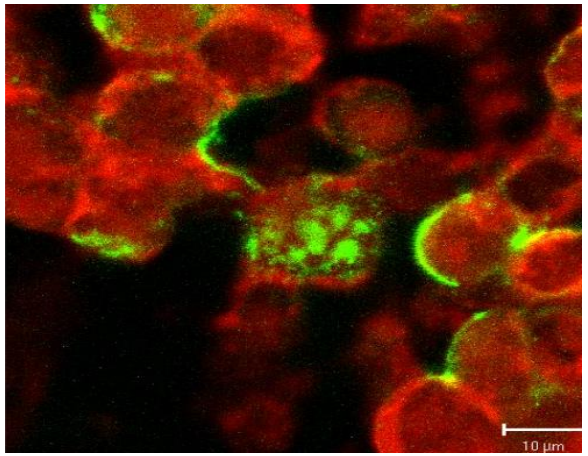
- Intracitoplasmáticos

- Poxvírus
- Reovírus
- Paramyxovirus
- **Vírus da raiva**

- Intranucleares

- Herpesvírus
- Adenovírus
- Parvovírus

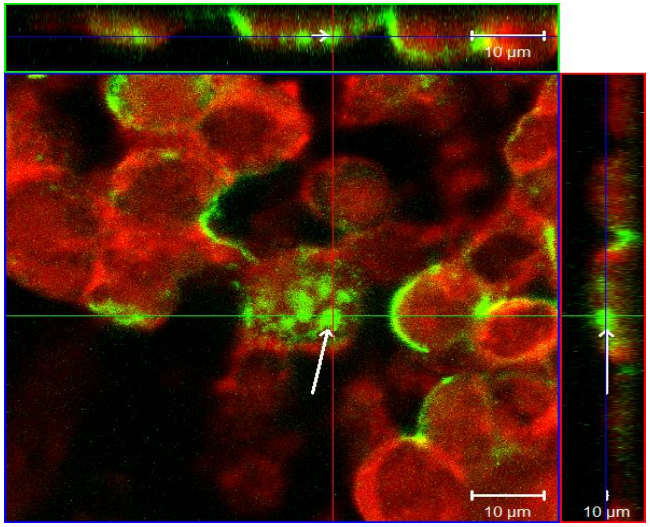




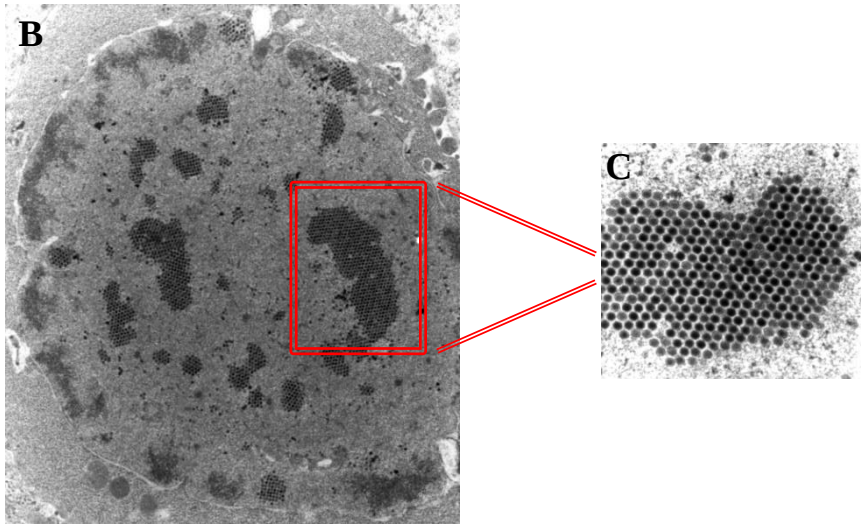
REPLICAÇÃO VIRAL

Montagem

CORPÚSCULOS DE INCLUSÃO



imunofluorescência



microscopia eletrônica

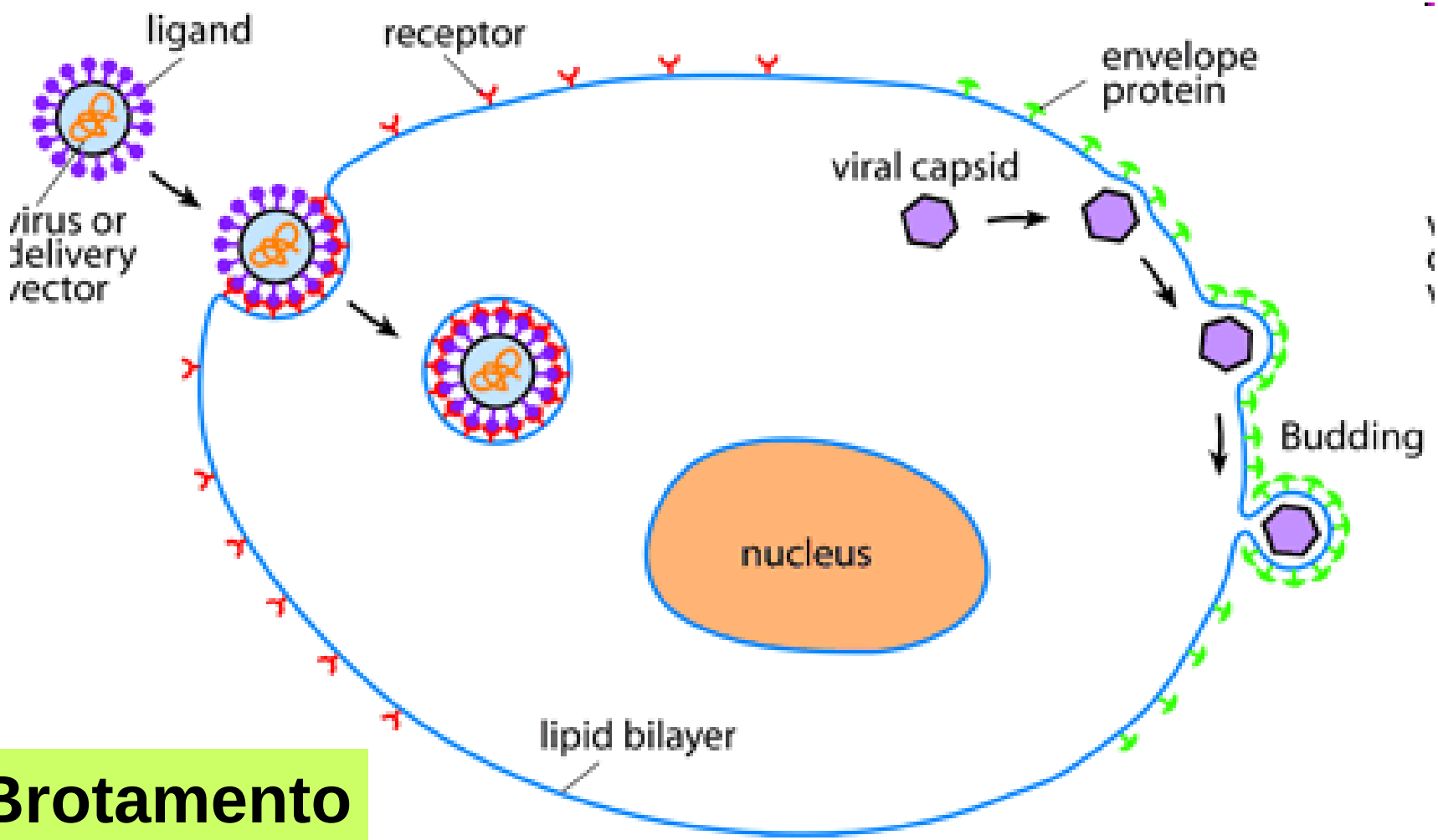
REPLICAÇÃO VIRAL

Liberação

- Lise
- Brotamento
- Passagem para as células vizinhas
- Formação de sincícios

REPLICAÇÃO VIRAL

Liberação

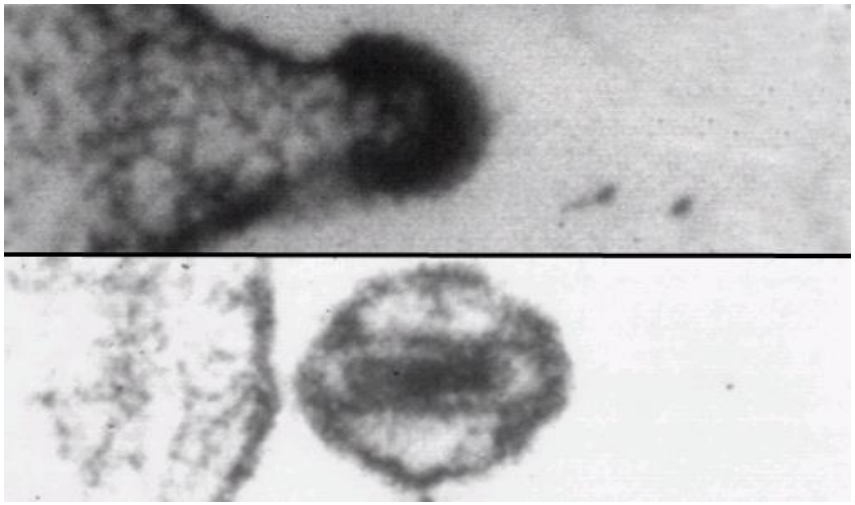


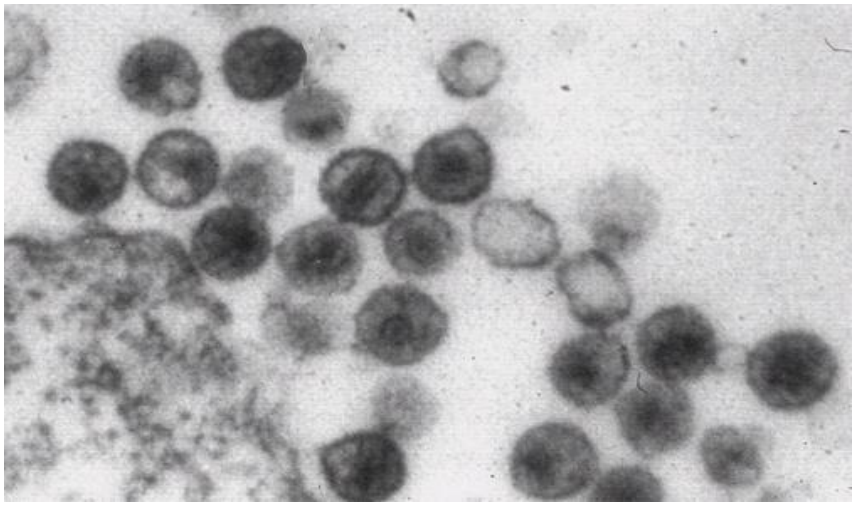
Brotamento

REPLICAÇÃO VIRAL

Liberação

Brotamento



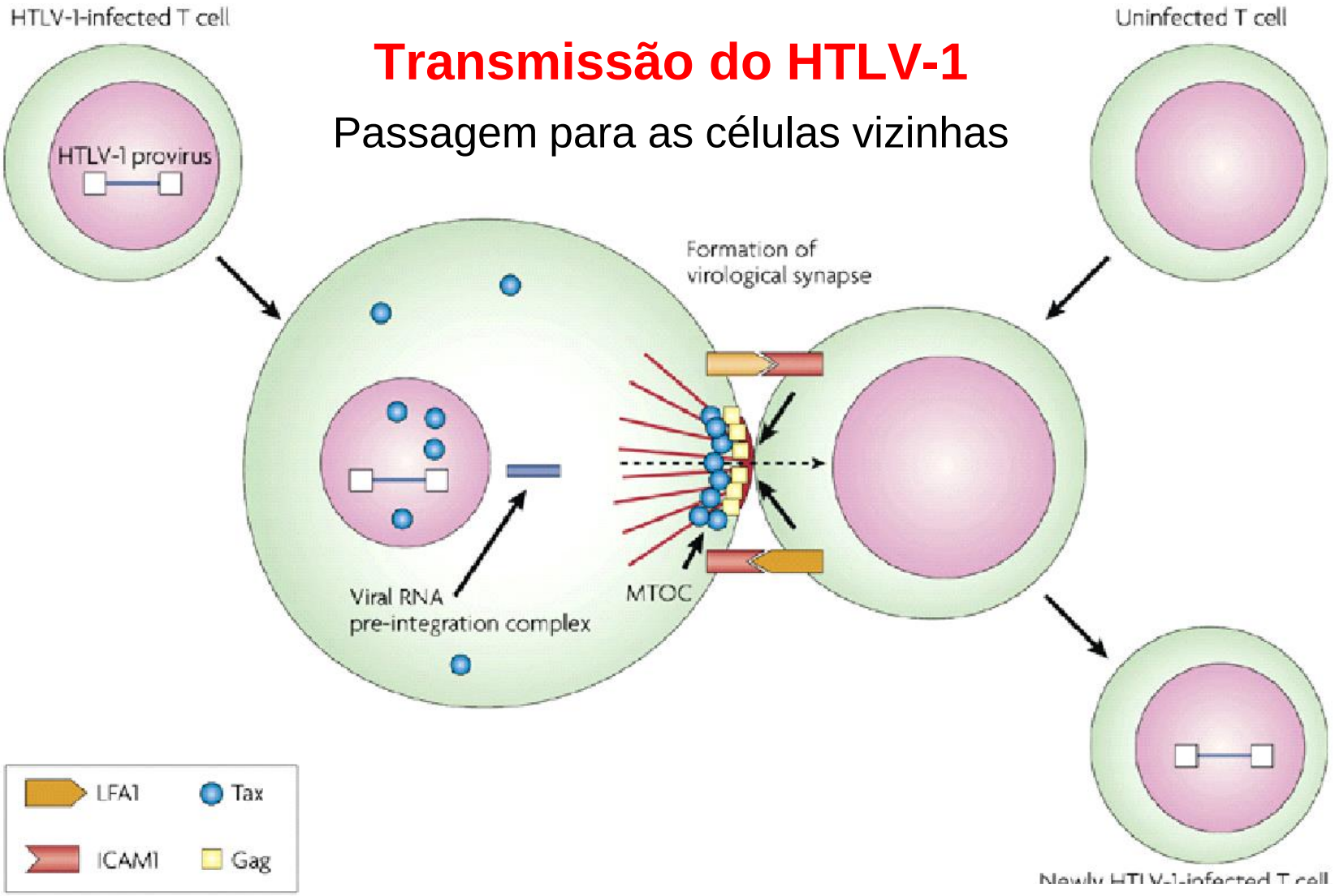


REPLICAÇÃO VIRAL

Liberação

Transmissão do HTLV-1

Passagem para as células vizinhas



Masao Matsuoka & Kuan-Teh Jeang. ***Nature Reviews Cancer* 7, 270-280, 2007**

Nature Reviews | Cancer

RESUMÃO: REPLICAÇÃO VIRAL

Casos Particulares:

- Hepadnavírus

Vírus DNA

Replicação Nuclear (regra):

- Polimerase celular (poliomavírus, papilomavírus). Replicação semelhante à do DNA celular.
- Polimerase viral (adenovírus, herpesvírus) (deslocamento de fita e “rolling circle”)

Replicação no citoplasma:

- Polimerase viral (poxvírus)

Vírus RNA

Replicação no citoplasma (regra):

- Polimerase viral (RdRp) (poliovírus, flavivírus, etc.)

Replicação no núcleo:

- Polimerase viral (RdRp) (influenza)

Casos Particulares:

- Retrovírus
- Hepatite Delta

Obrigado!!!





DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Antivirais

Enrique Boccardo

Depto. de Microbiologia

ICB/USP.

eboccardo@usp.br

Desenvolvimento de antivirais

Existem relativamente poucas doenças para as quais tem sido desenvolvidas drogas antivirais eficientes.

- Existem menos alvos “óbvios” para vírus do que para bactérias.
- Os diferentes tipos de vírus apresentam um conjunto próprio de proteínas e estratégias de replicação variadas.
- Alguns vírus estabelecem latência e tratamento da infecção produtiva não cura a doença.
- Diferentes vírus podem causar sintomas semelhantes, dificultando o diagnóstico.
- Para muitos vírus o tratamento só é eficiente se aplicado na fase inicial da infecção (quando muitas vezes não há sintomas...)

Desenvolvimento de antivirais

Uma molécula pode agir como antiviral se inibe alguma etapa da replicação viral sem ser tóxica demais para o hospedeiro.

Os possíveis mecanismos de ação incluem:

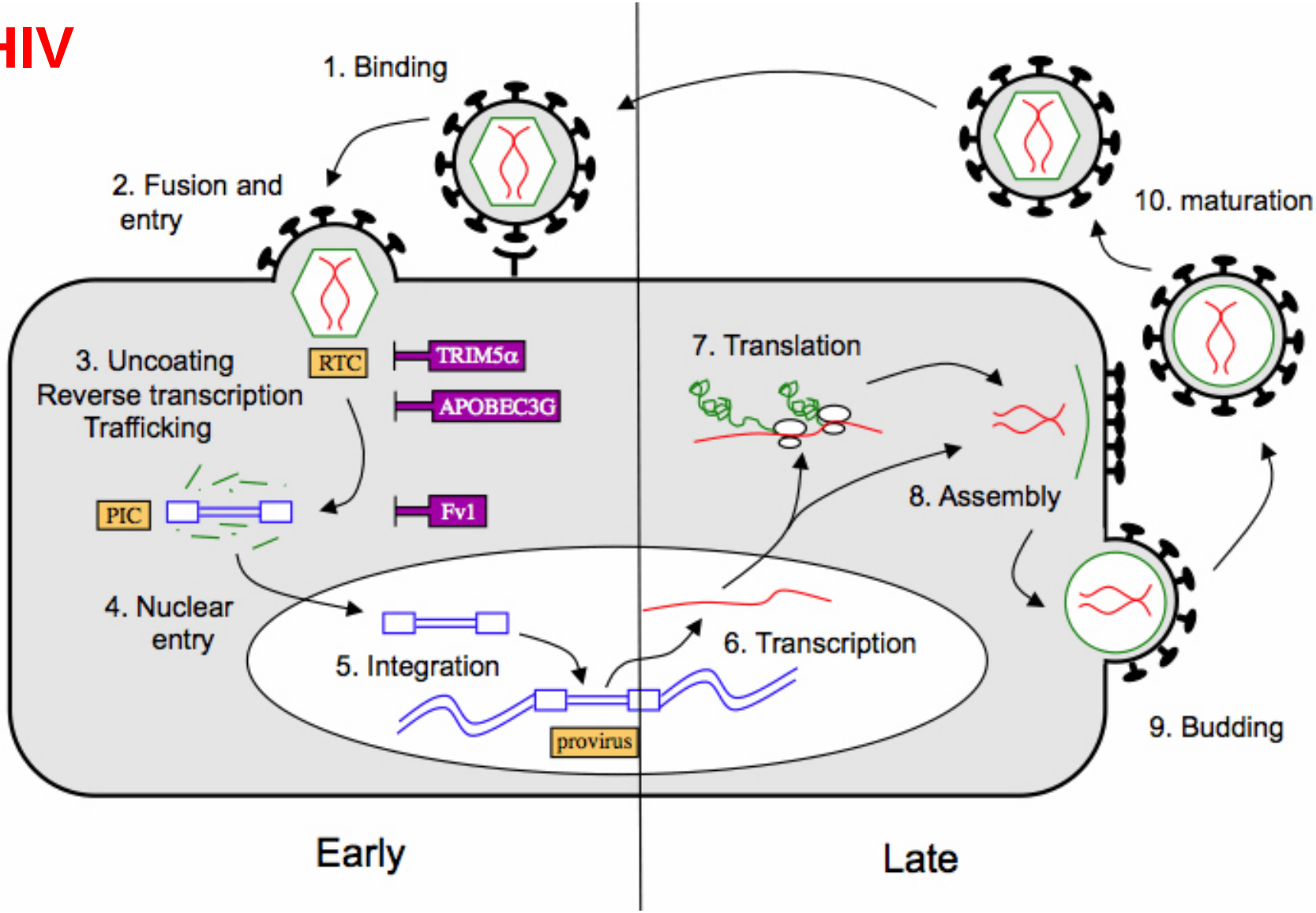
- A capacidade de inativar partículas virais extracelulares.
- Prevenir a união do vírus à célula e/ou sua entrada.
- Prevenir a replicação do genoma viral.
- Prevenir a síntese/função de proteínas virais específicas.
- Prevenir a montagem e/ou liberação de novos vírions.

O ciclo dos diferentes vírus apresenta etapas comuns

- Adsorção
- Penetração
- Desnudamento
- Síntese dos componentes virais:
  - Proteínas
  - Ácido nucléico
- Montagem
- Maturação
- Liberação

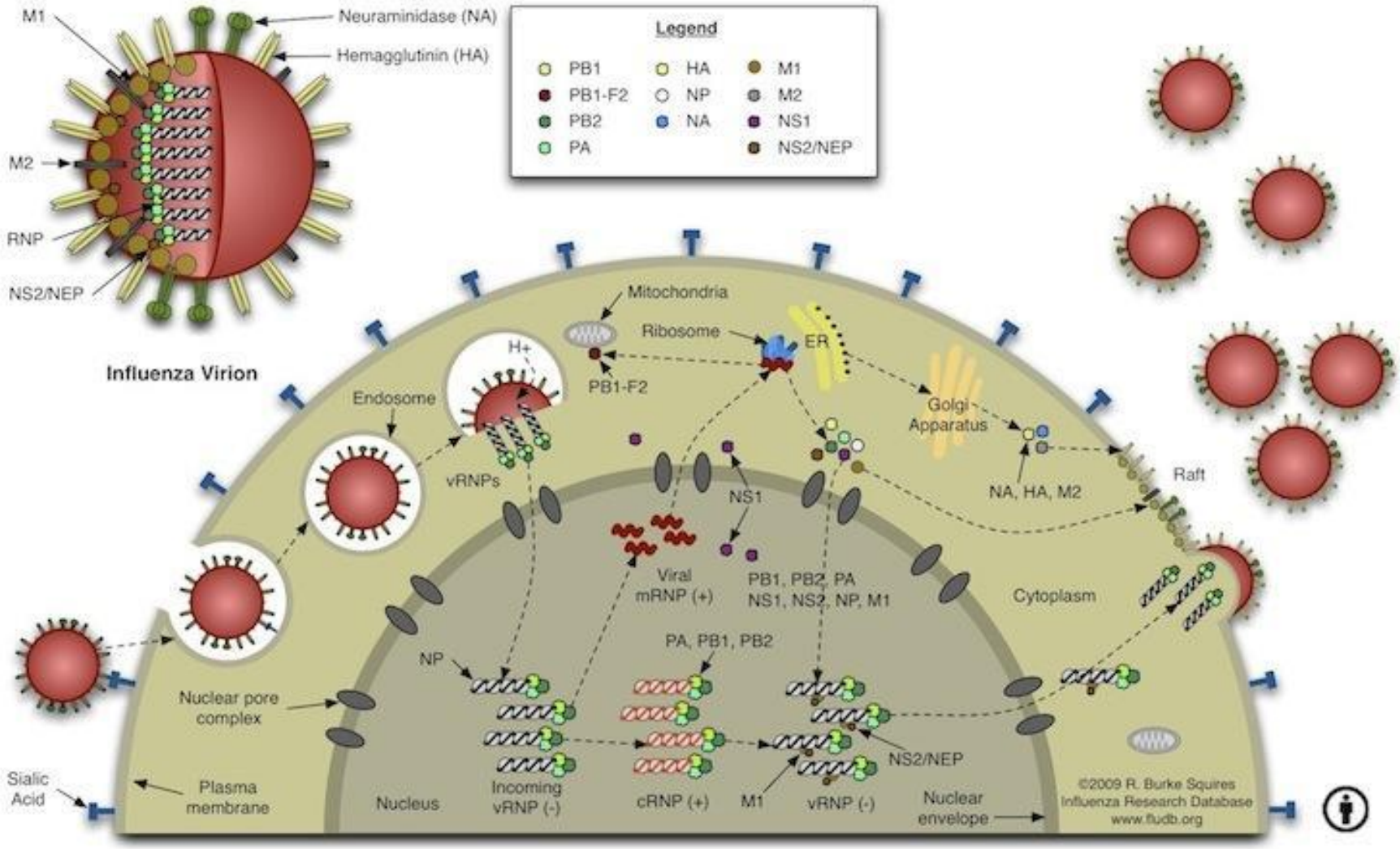
O ciclo de cada tipo viral apresenta características próprias

HIV

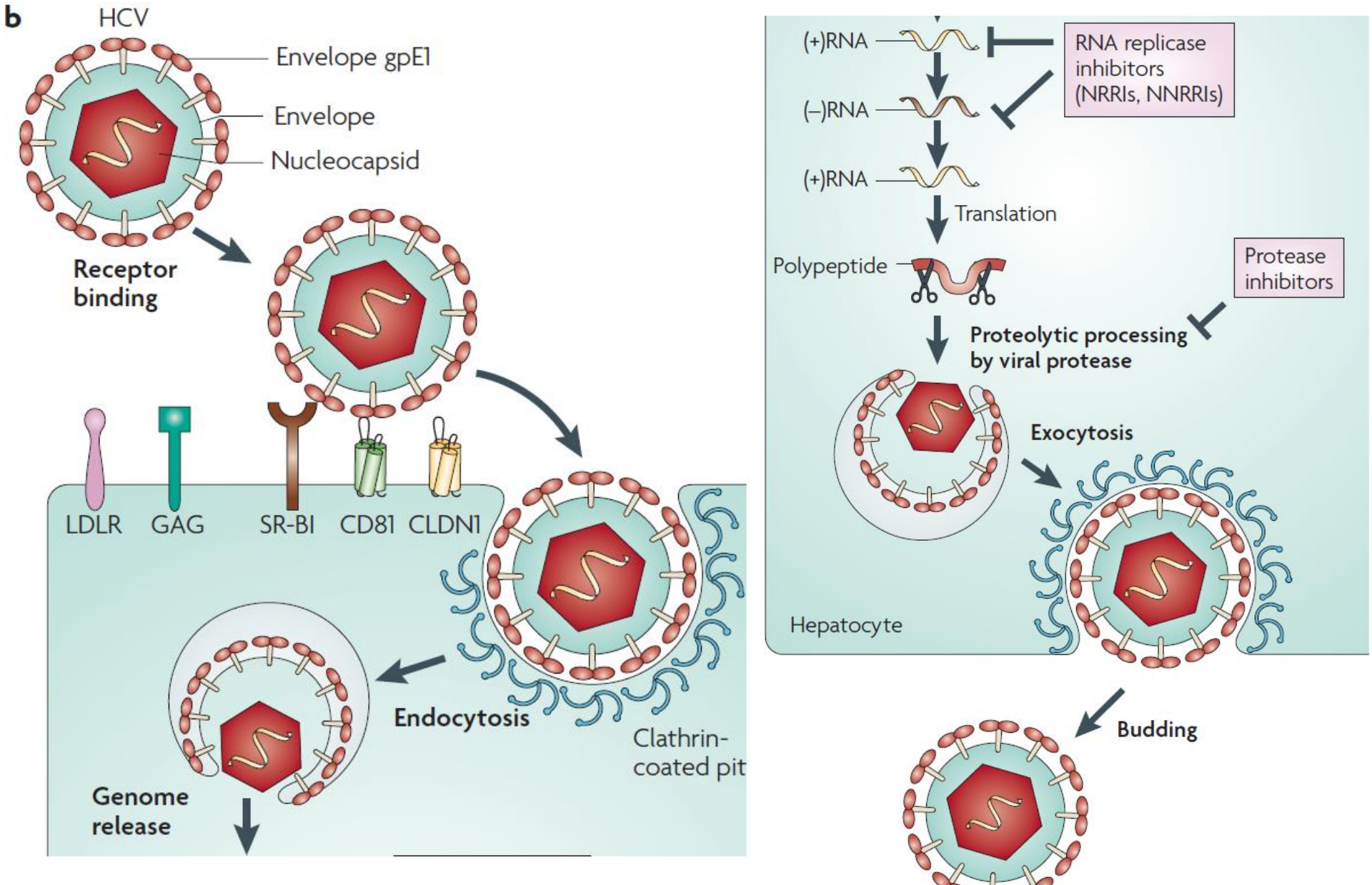


O ciclo de cada tipo viral apresenta características próprias

Influenza

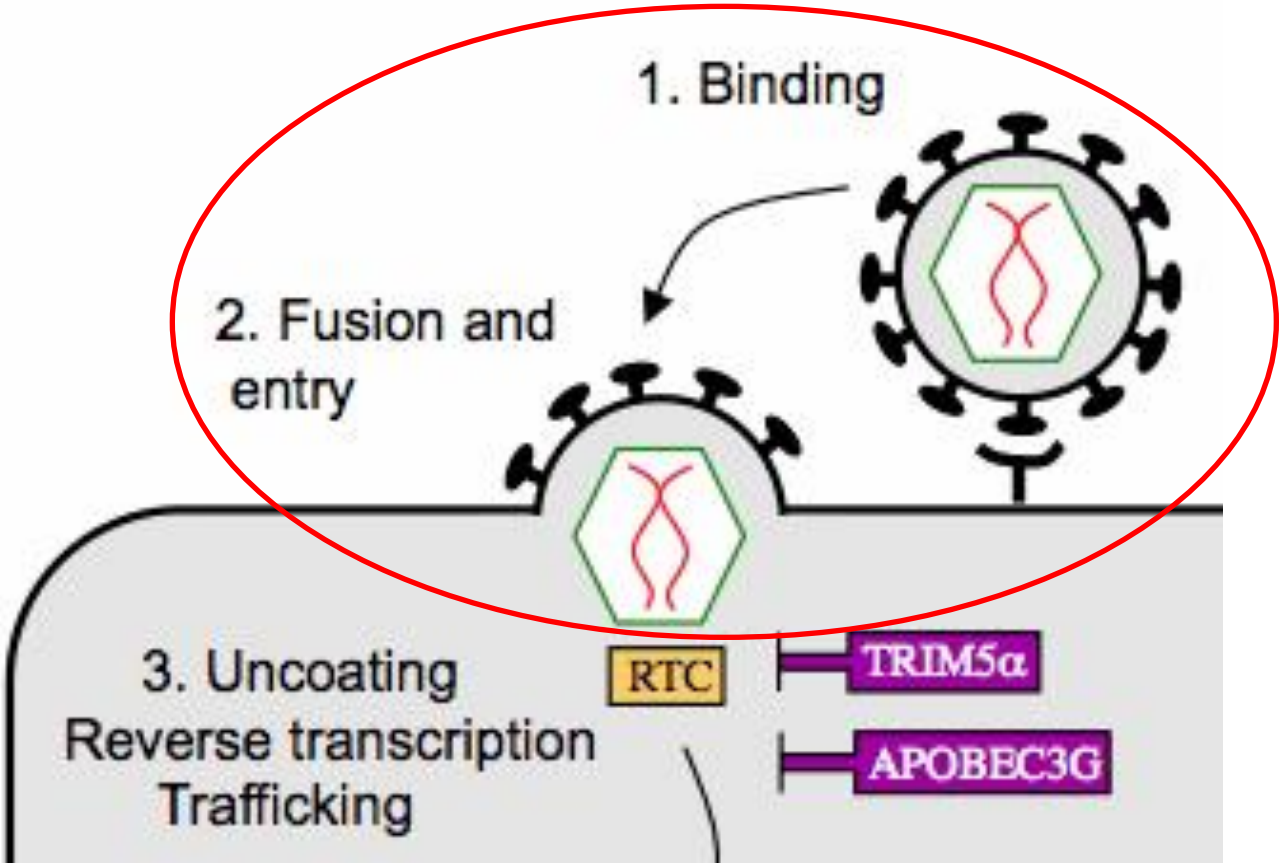


O ciclo de cada tipo viral apresenta características próprias

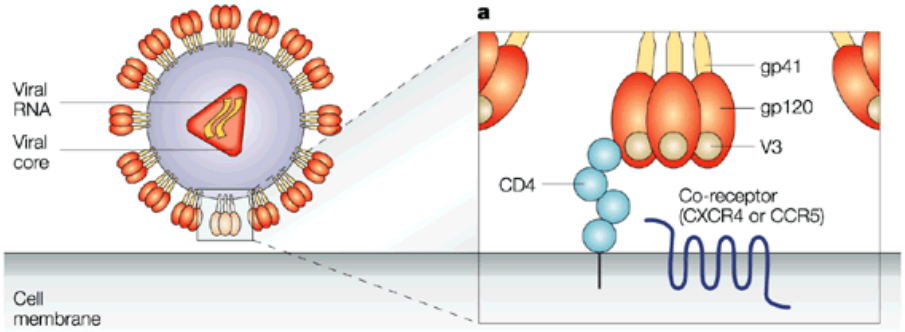


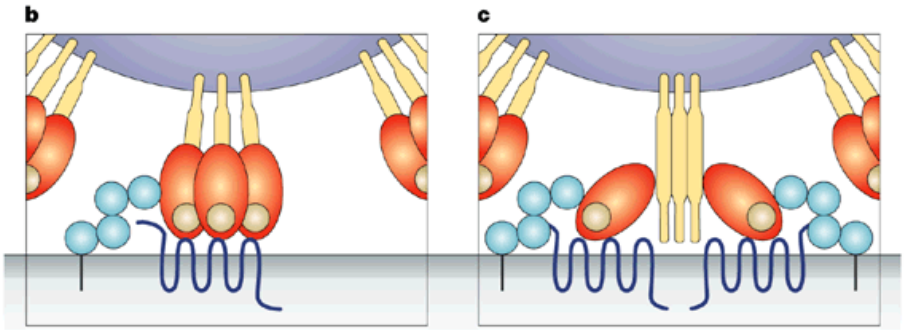
Inibidores de adsorção e fusão

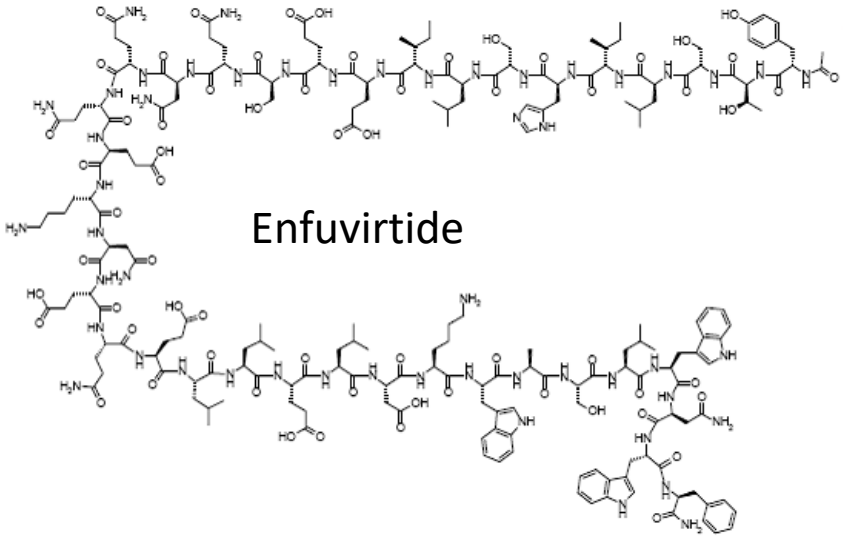
Inibidores de fusão



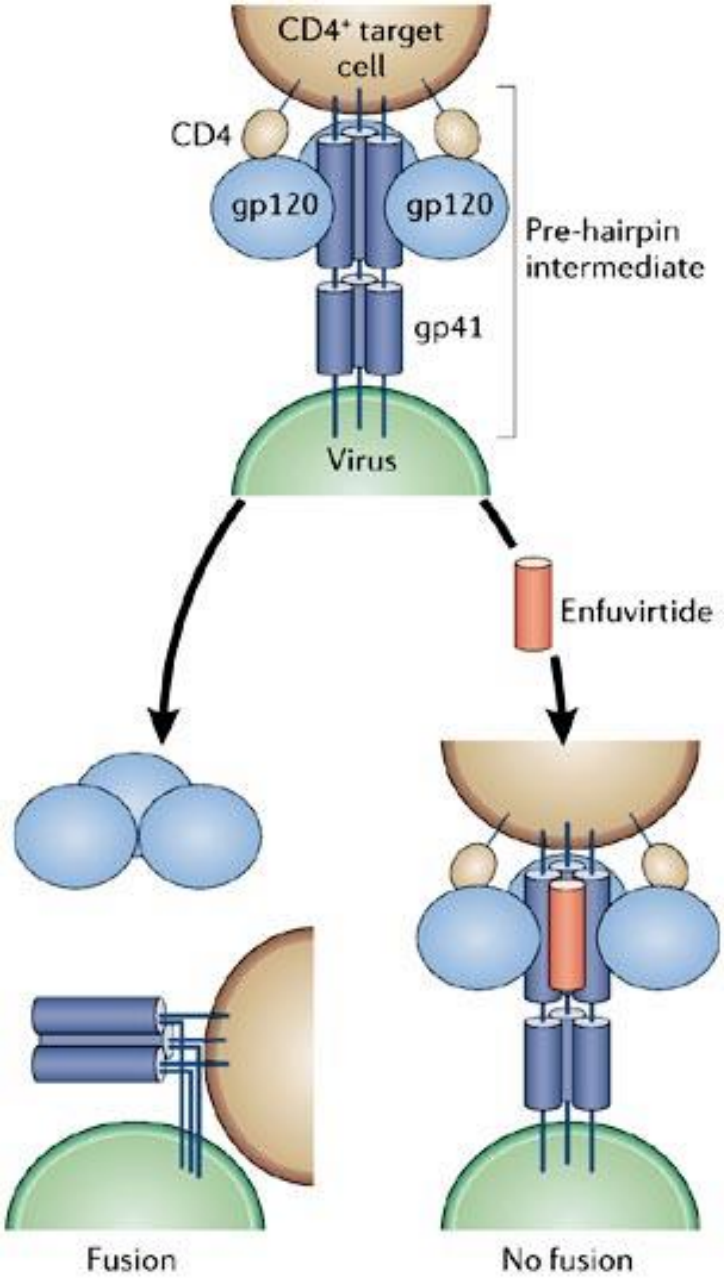
Inibidores de fusão





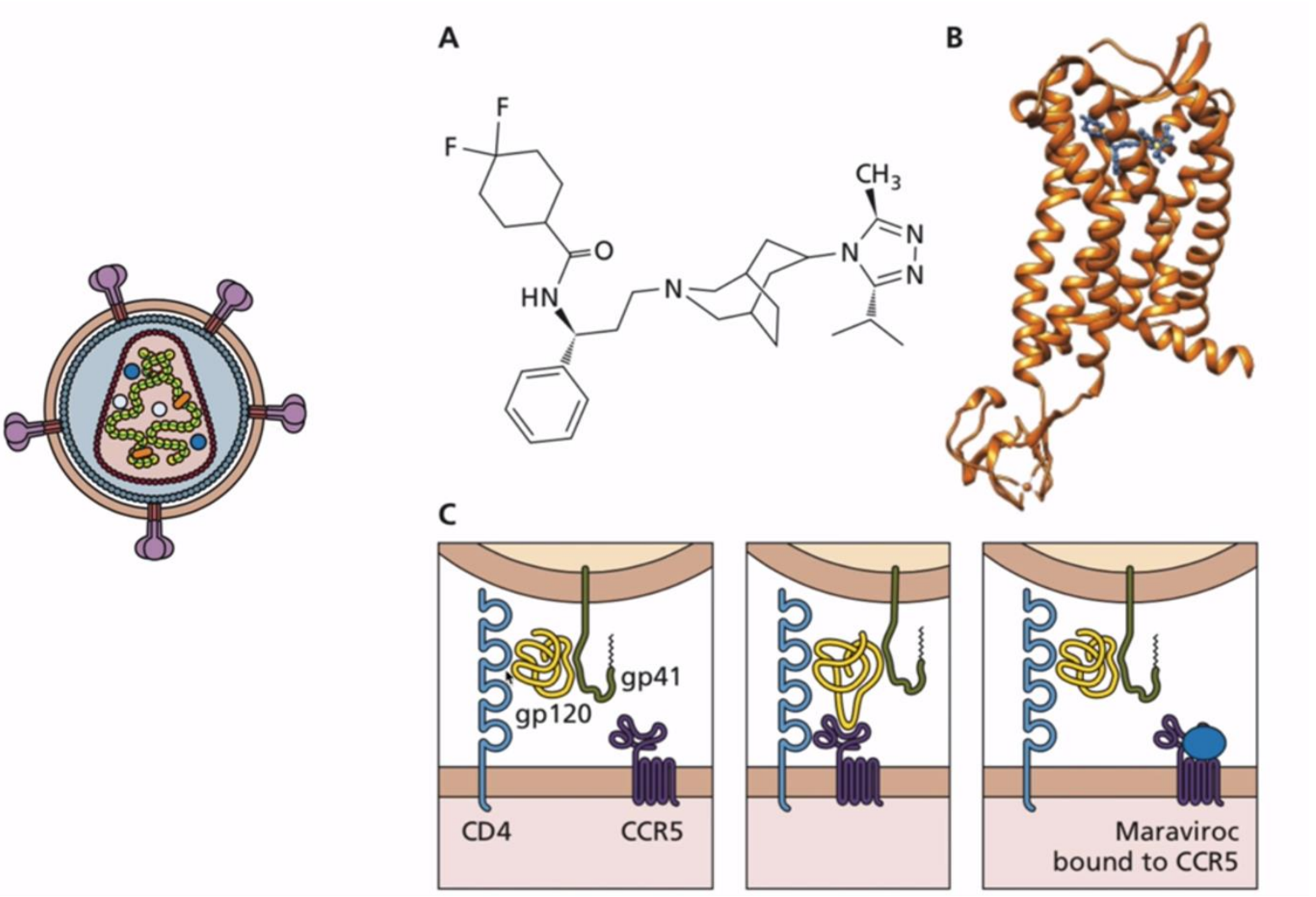


Enfuvirtide

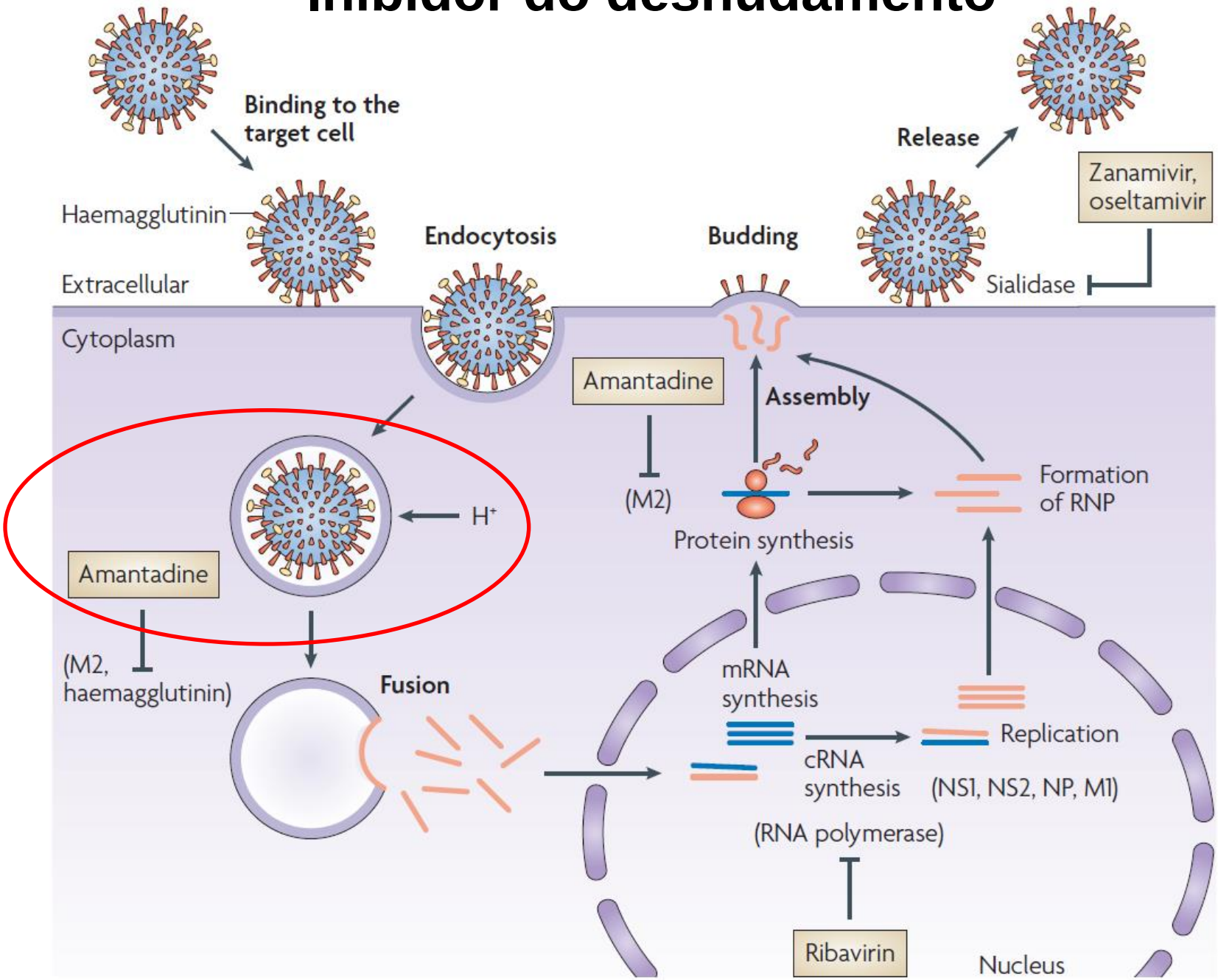


Inibidor de entrada

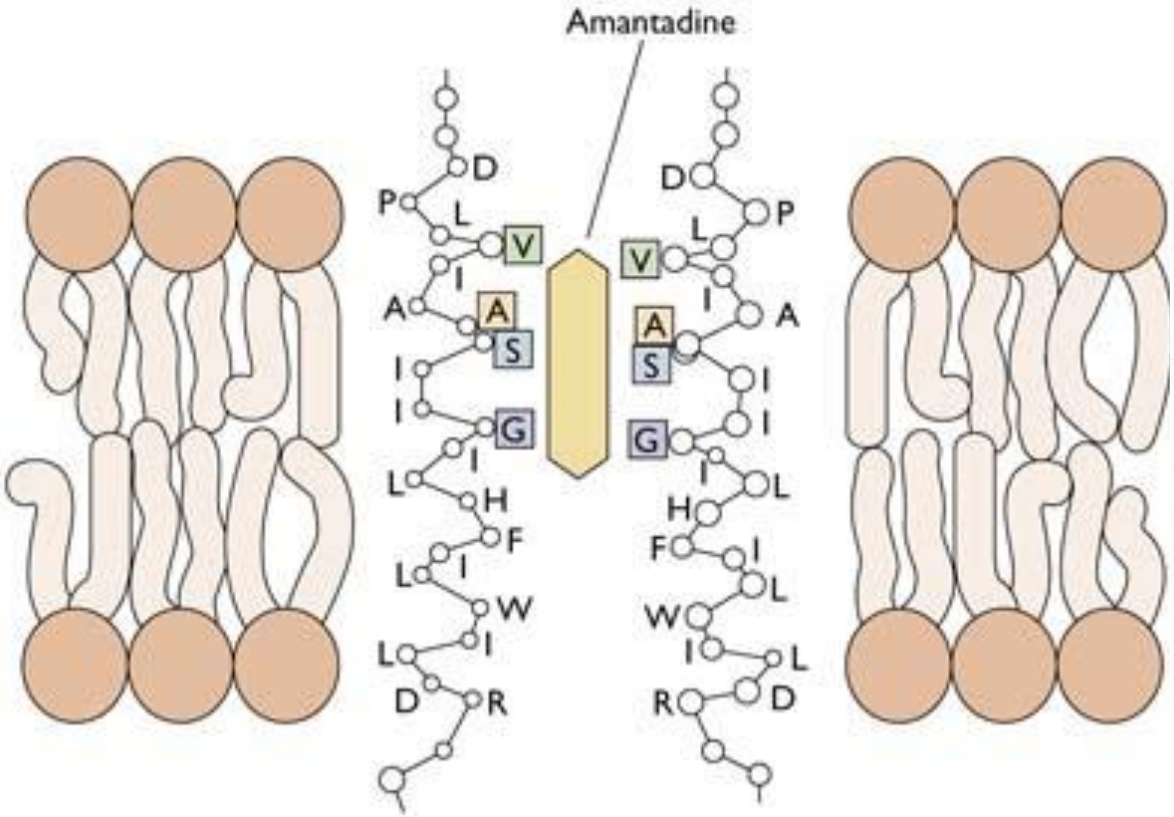
Maraviroc: inibidor de CCR5

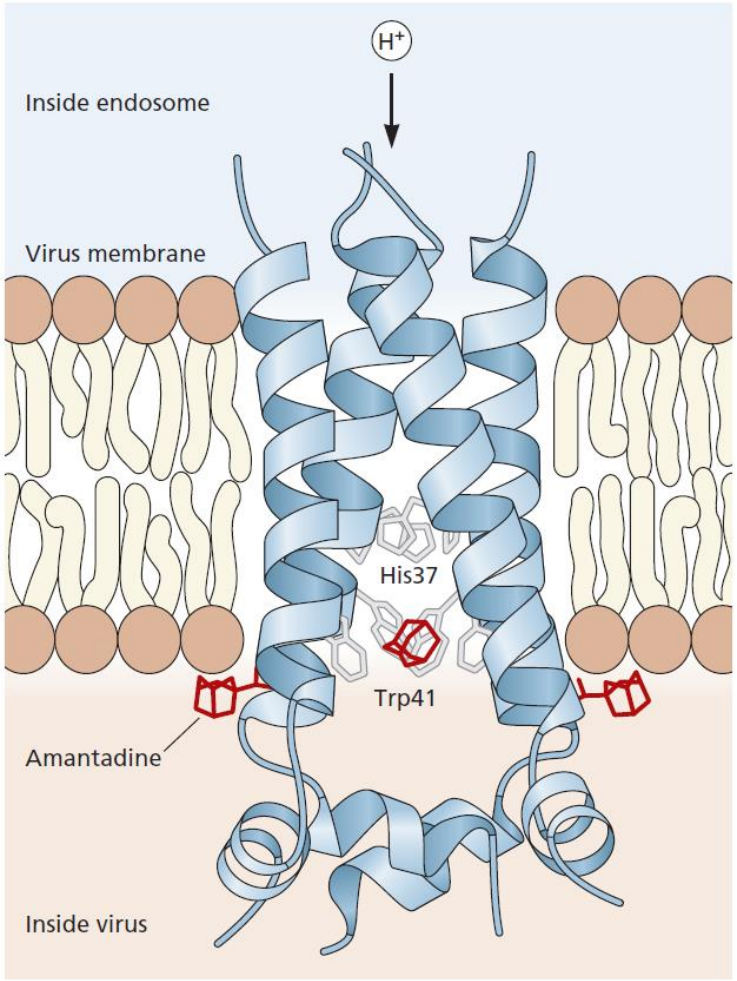


Inibidor do desnudamento



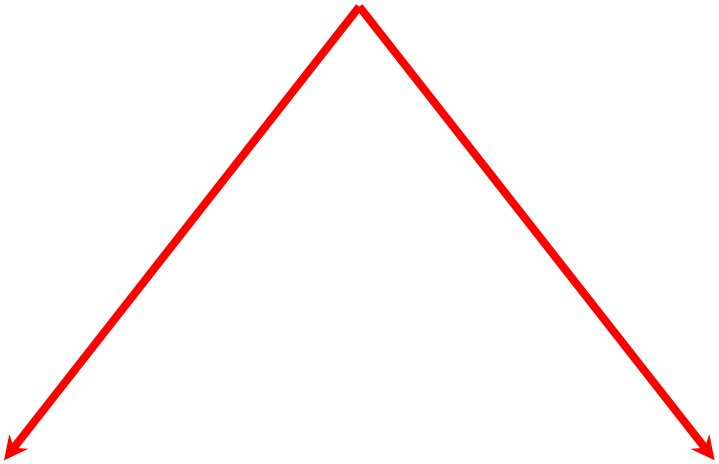
Inibidor do desnudamento





Inibidores das polimerases virais

Inibidores das polimerases virais

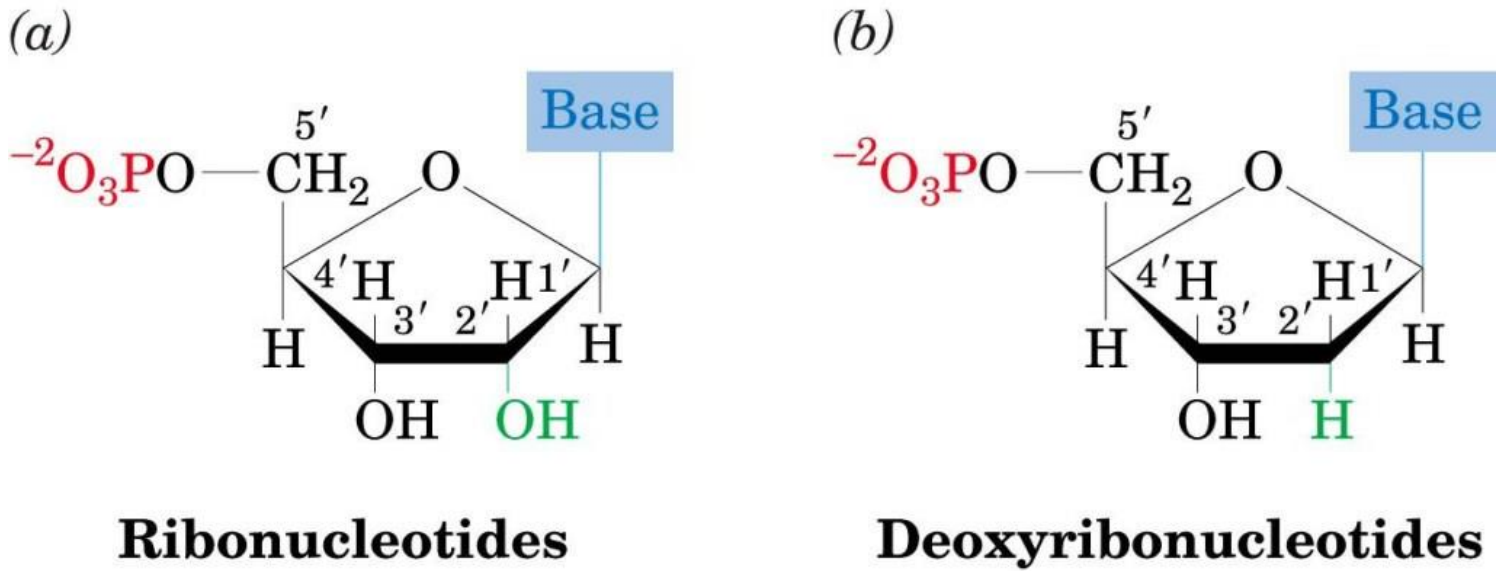


Análogos de nucleotídeos o de nucleosídeos.

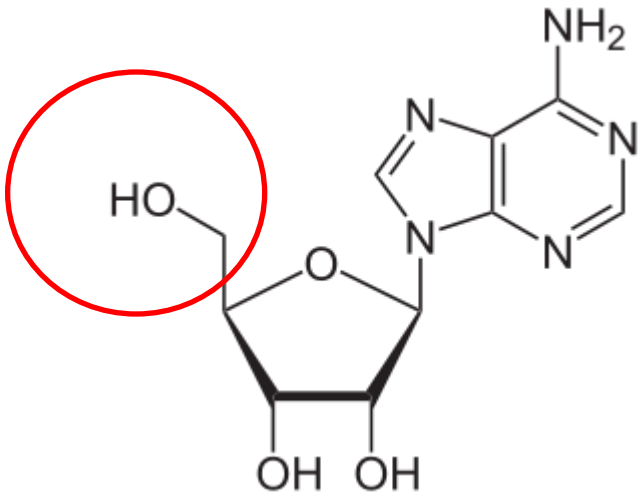
Não análogos de nucleotídeos o de nucleosídeos.

- Servem, exclusivamente, para tipos virias que codificam polimerases próprias.

Inibidores das polimerases virais



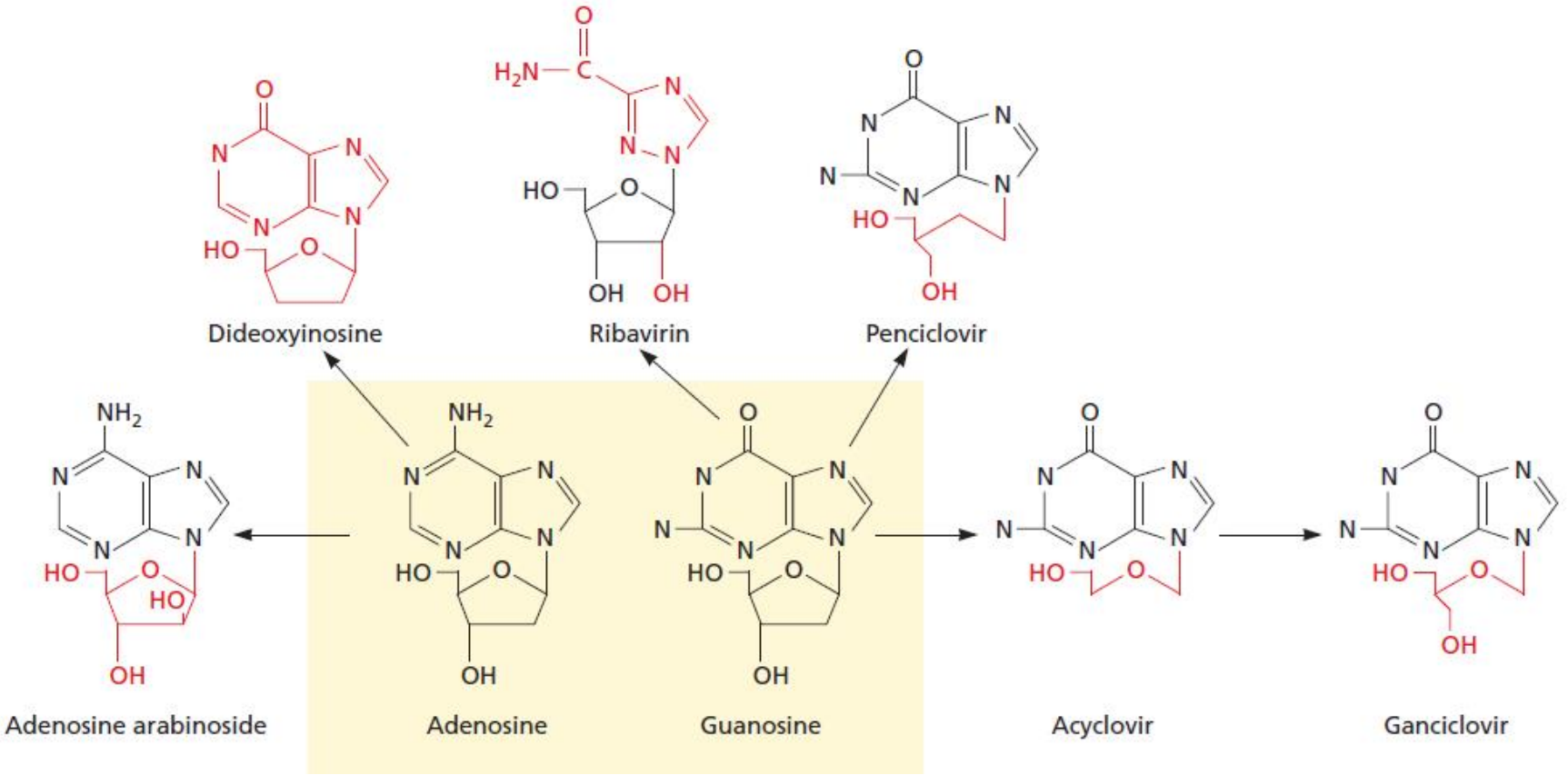
Ribonucleotides **Deoxyribonucleotides**



Nucleosídeo

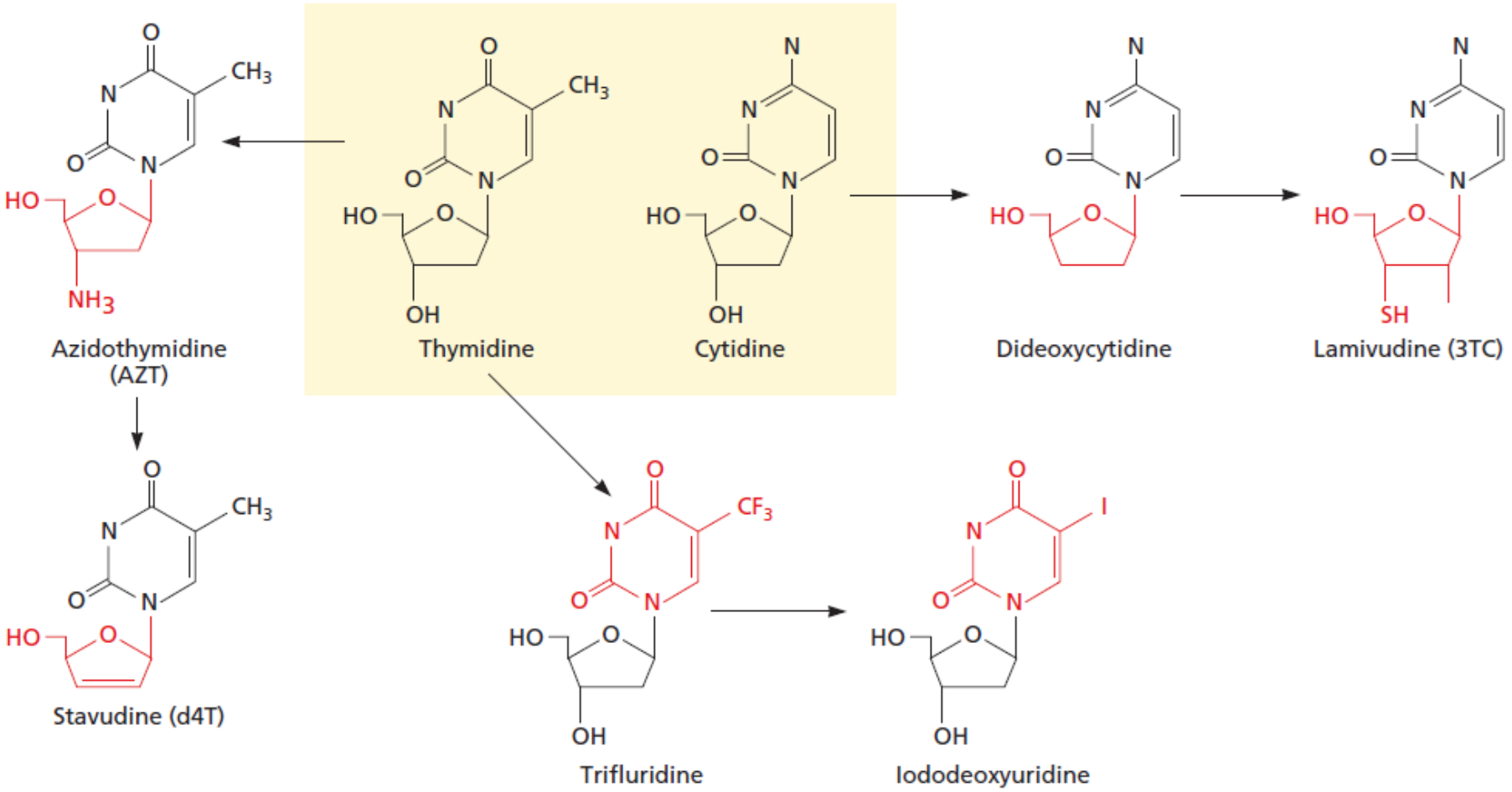
Inibidores das polimerases virais

Análogos de Nucleosídeos



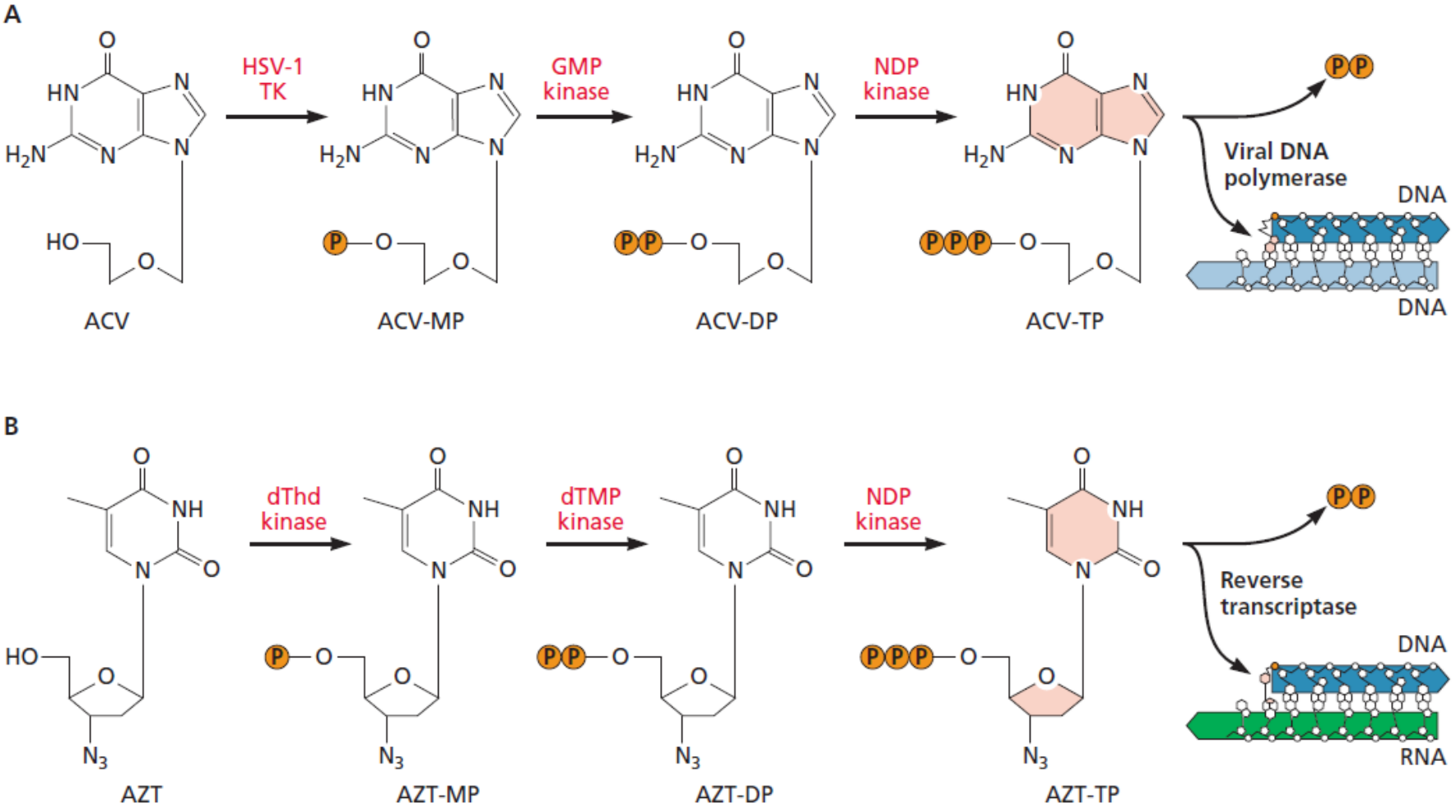
Inibidores das polimerases virais

Análogos de Nucleosídeos



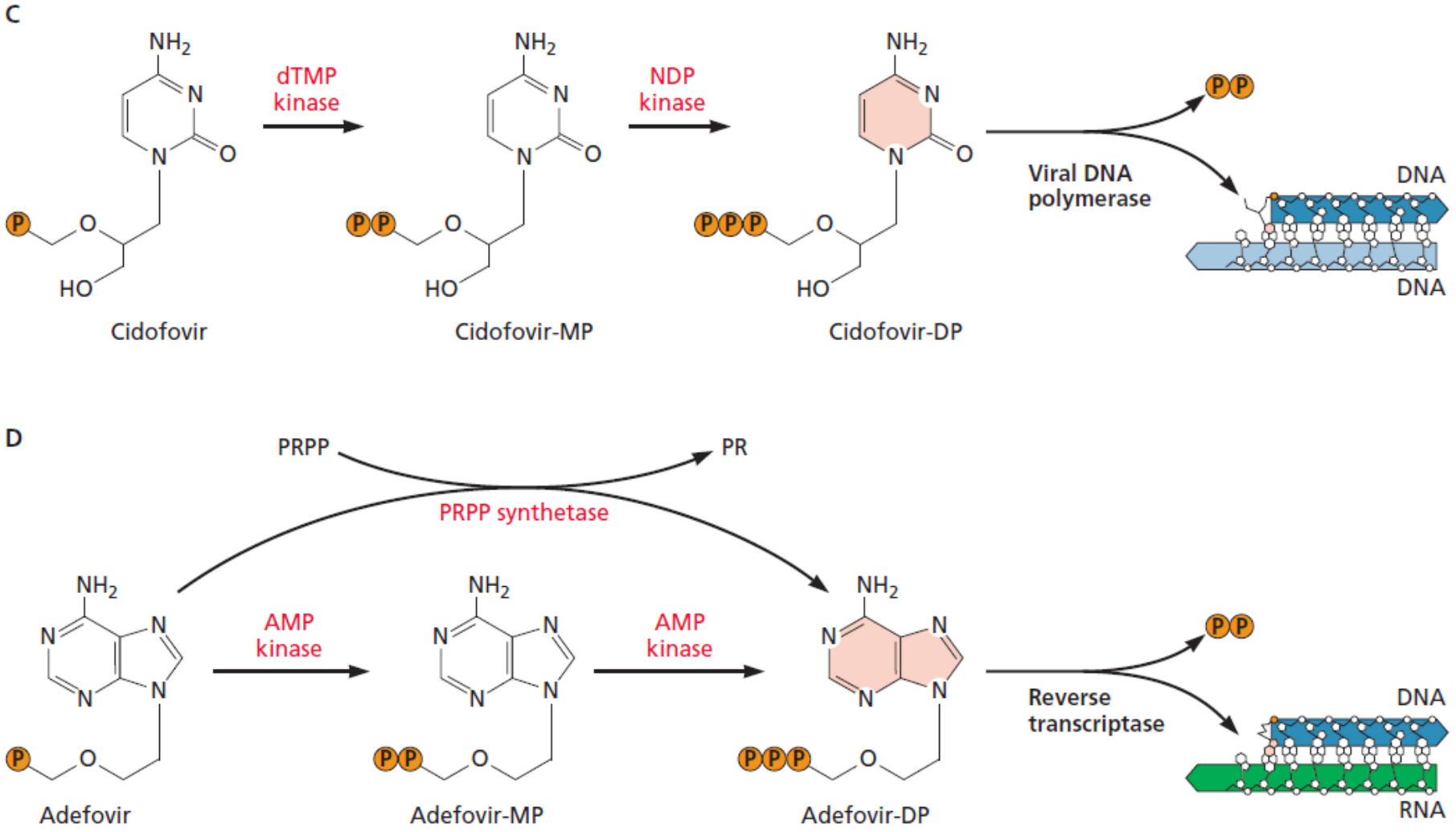
Inibidores das polimerases virais

Análogos de Nucleosídeos



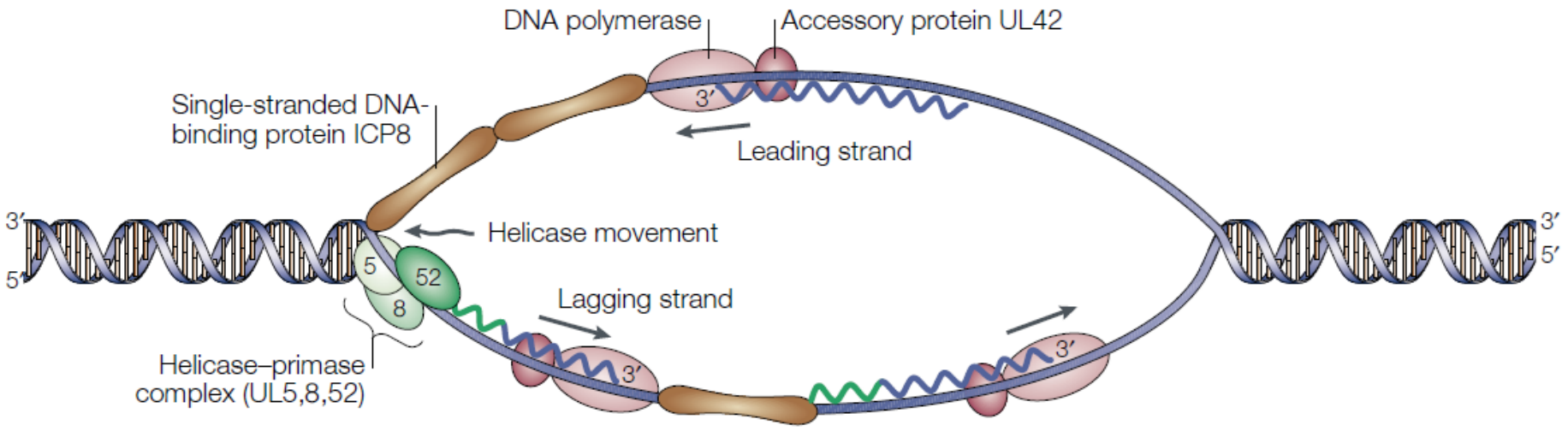
Inibidores das polimerases virais

Análogos de Nucleosídeos



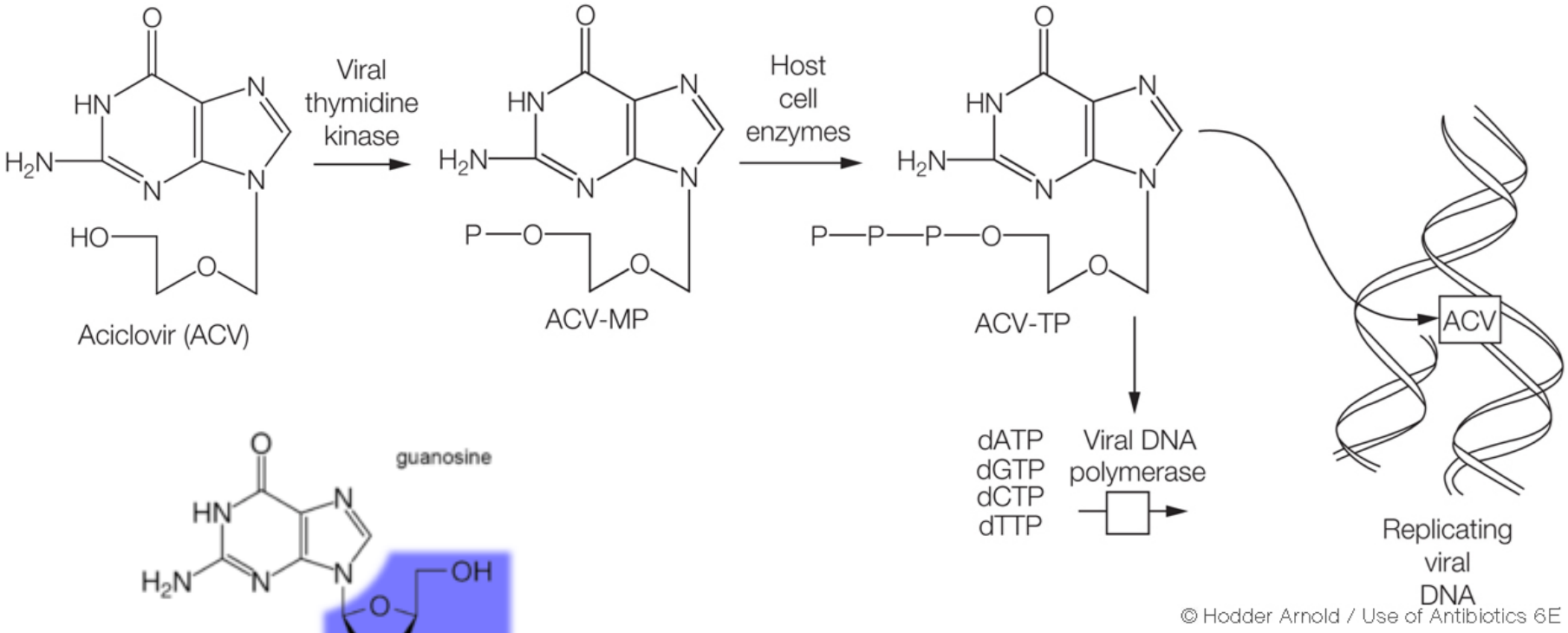
Inibidores da DNA polimerase de Herpesvírus

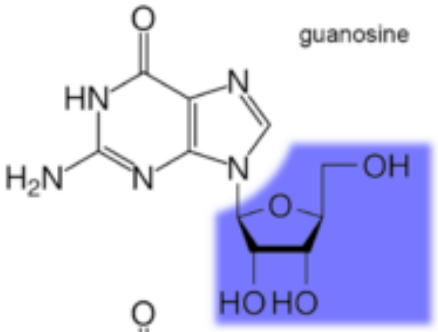
Inibidores da replicação de Herpesvírus

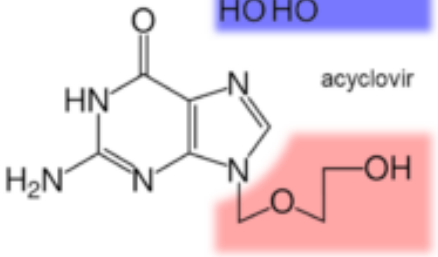


Inibidores da replicação de Herpesvírus

Inibidores das polimerases virais

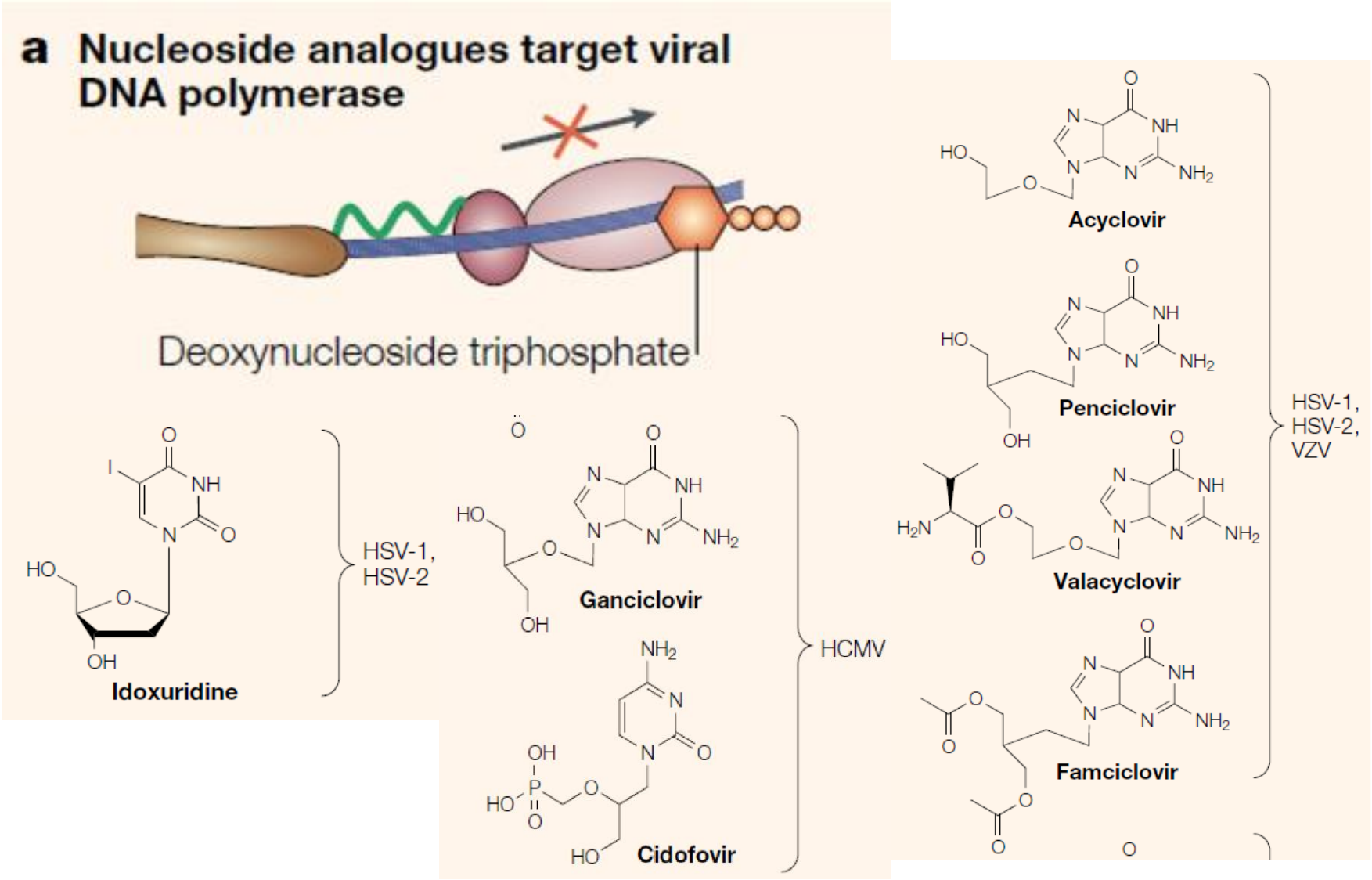






Inibidores da replicação de Herpesvírus

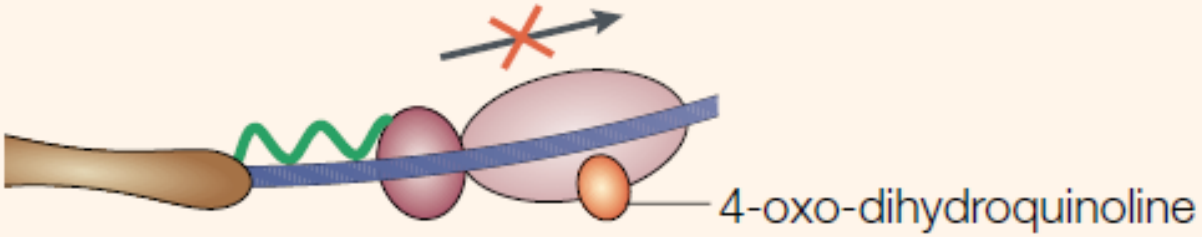
Inibidores das polimerases virais



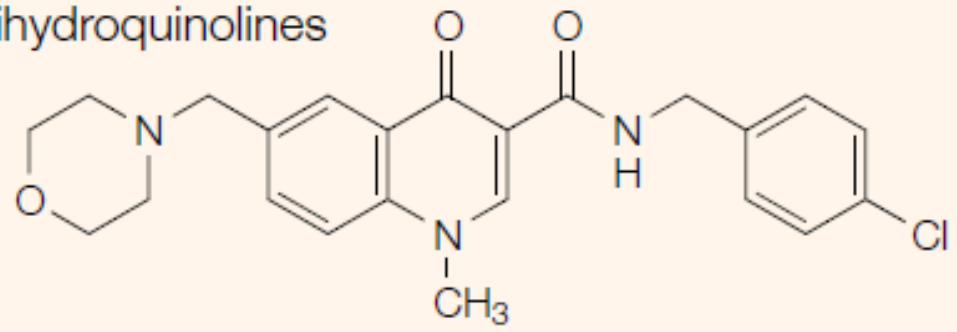
Inibidores da replicação de Herpesvírus

Inibidores das polimerases virais

b Non-nucleoside drugs that target viral DNA polymerase

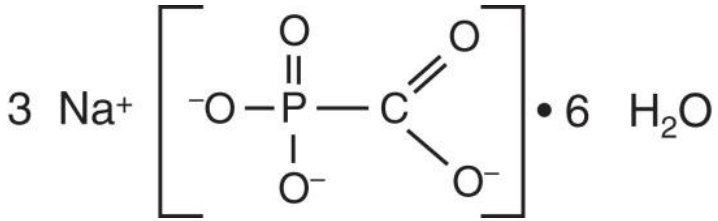


4-oxo-dihydroquinolines



PNU-183792

Multiple herpesviruses



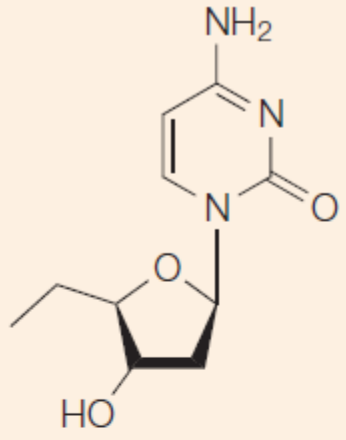
Foscarnet

Inibidores da DNA polimerase de Retrovírus

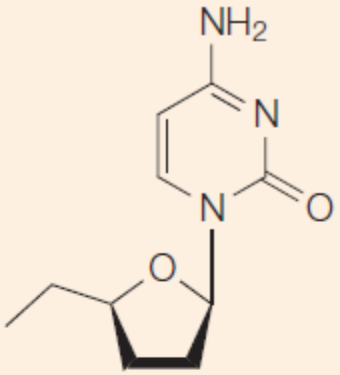
Inibidores da replicação de Retrovírus

Inibidores da transcriptase reversa

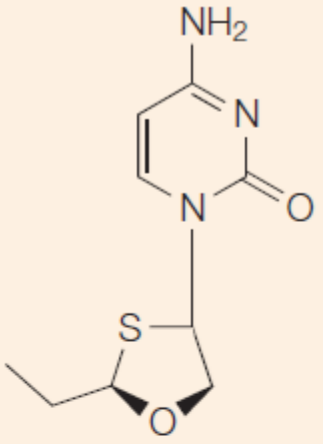
a



dC

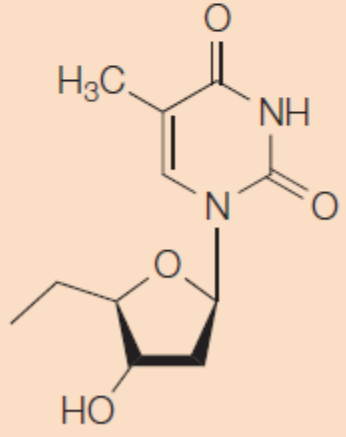


ddCTP (zalcitabine)

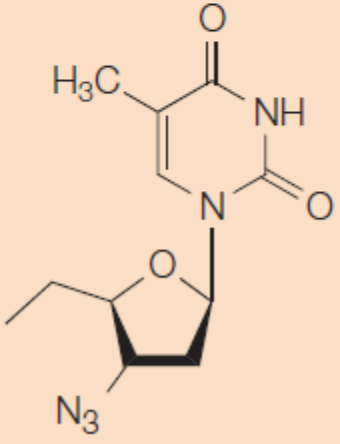


3TC (lamivudine)

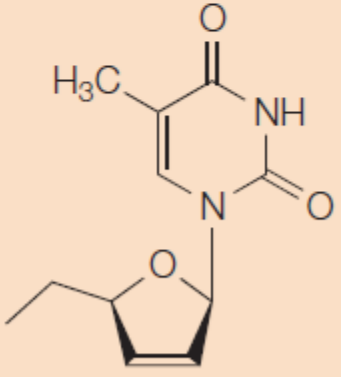
Análogos de nucleosídeos.



dT



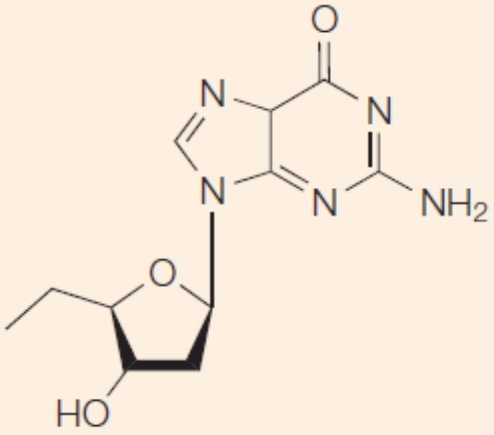
AZT (zidovudine)



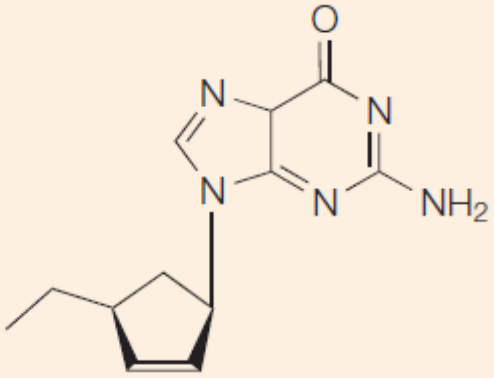
D4T (stavudine)

Inibidores da replicação de Retrovírus

Inibidores da transcriptase reversa

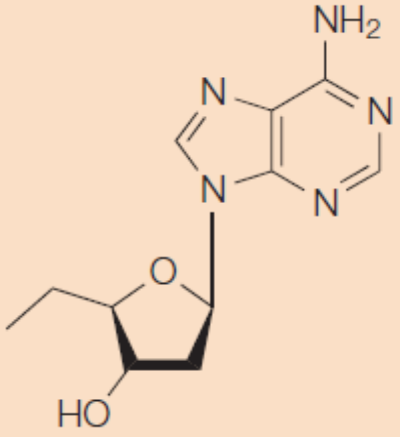


dG

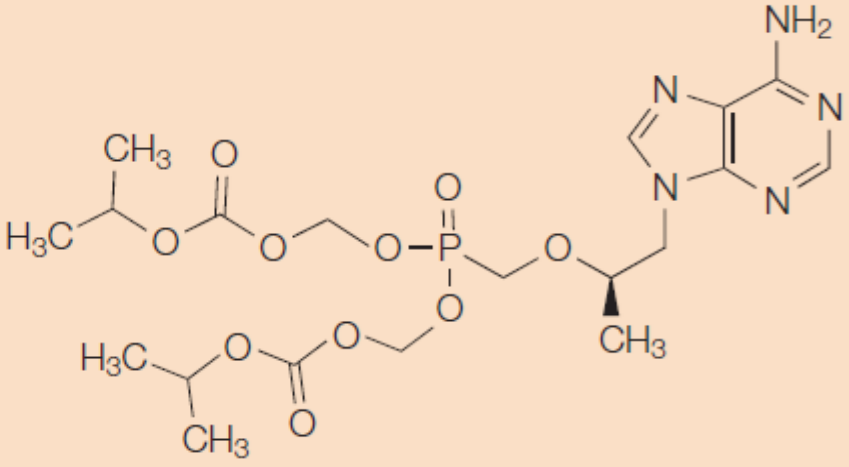


CBV (carbovir, active form of abacavir)

Análogos de nucleosídeos.



dA



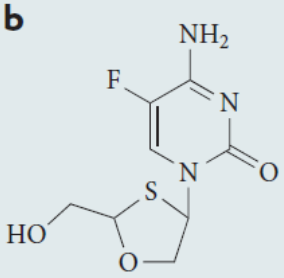
PMPA (tenofovir)

Inibidores da replicação de Retrovírus

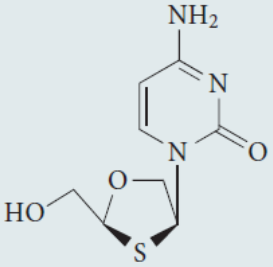
Inibidores da transcriptase reversa

Análogos de nucleosídeos.

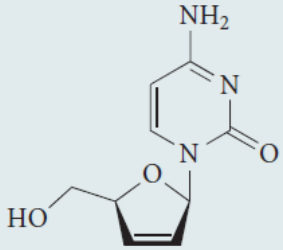
b



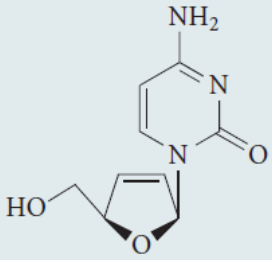
Racemic
(±)FTC (FdOTC)
Racivir



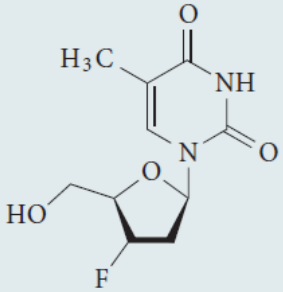
AVX-754 ((–)dOTC)
SPD-754
Apricitabine



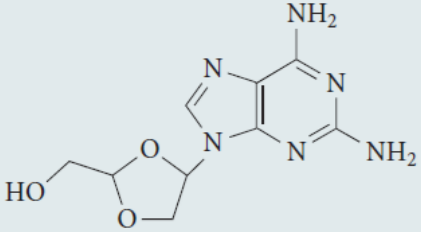
DPC-817 (β-D-Fd4C)
Dexelvucitabine
Reverset



ACH-126443 (β-L-Fd4C)
Elvucitabine



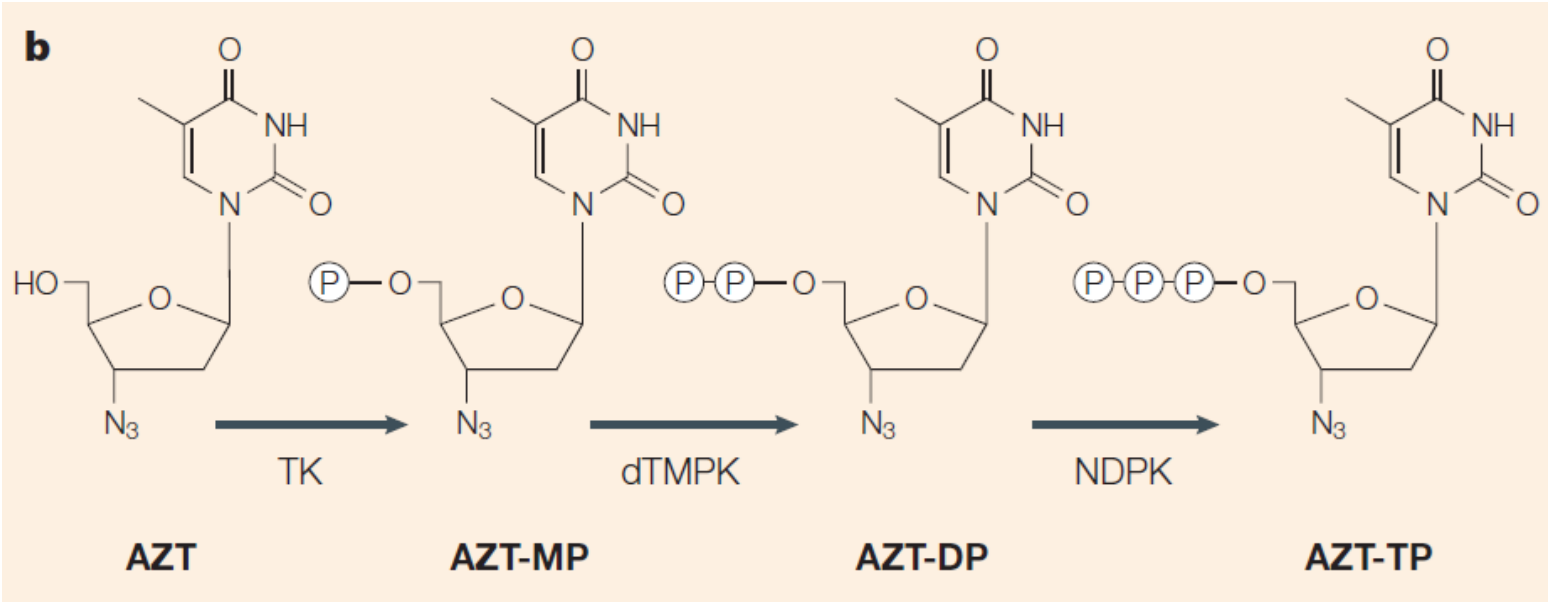
MIV-310 (FddThd, FLT)
Alovudine

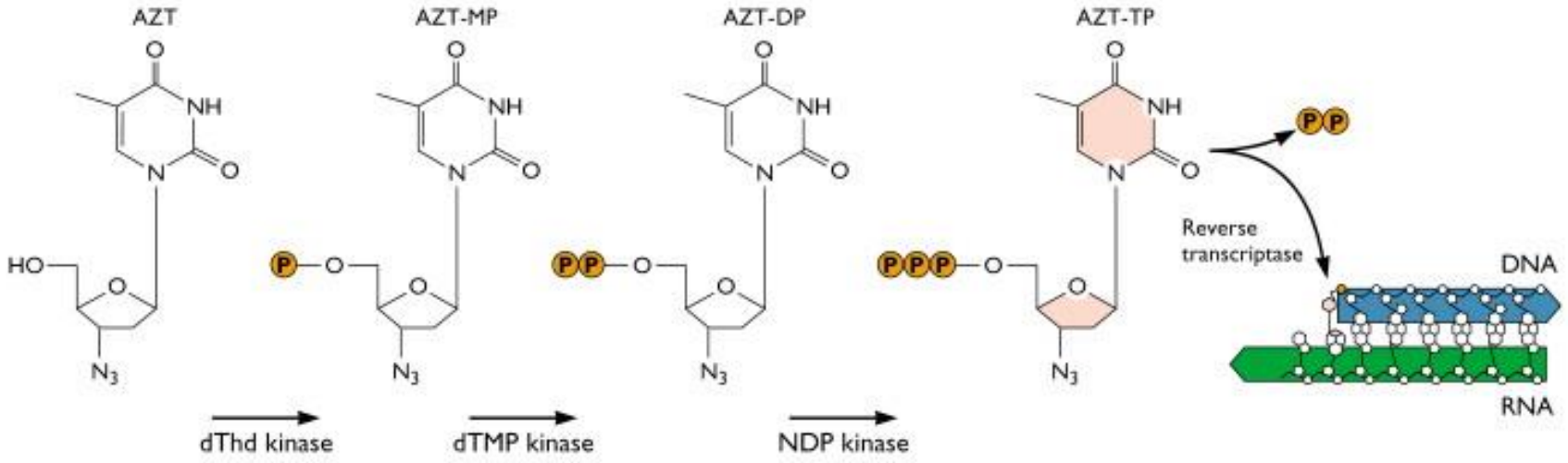


Diaminopurine
dioxolane (DAPD)
Amdoxovir

Inibidores da replicação de Retrovírus

Inibidores da transcriptase reversa



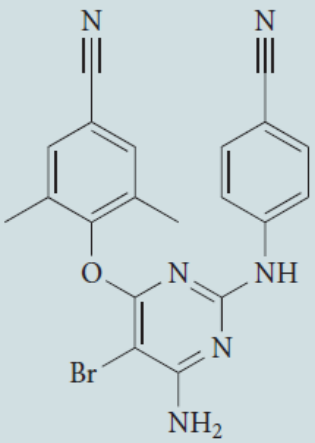


Inibidores da replicação de Retrovírus

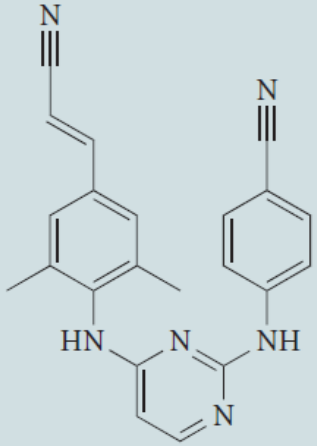
Inibidores da transcriptase reversa

Não análogos de nucleosídeos.

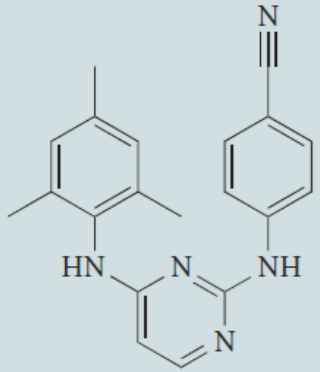
c



Etravirine
(TMC125, R165335)



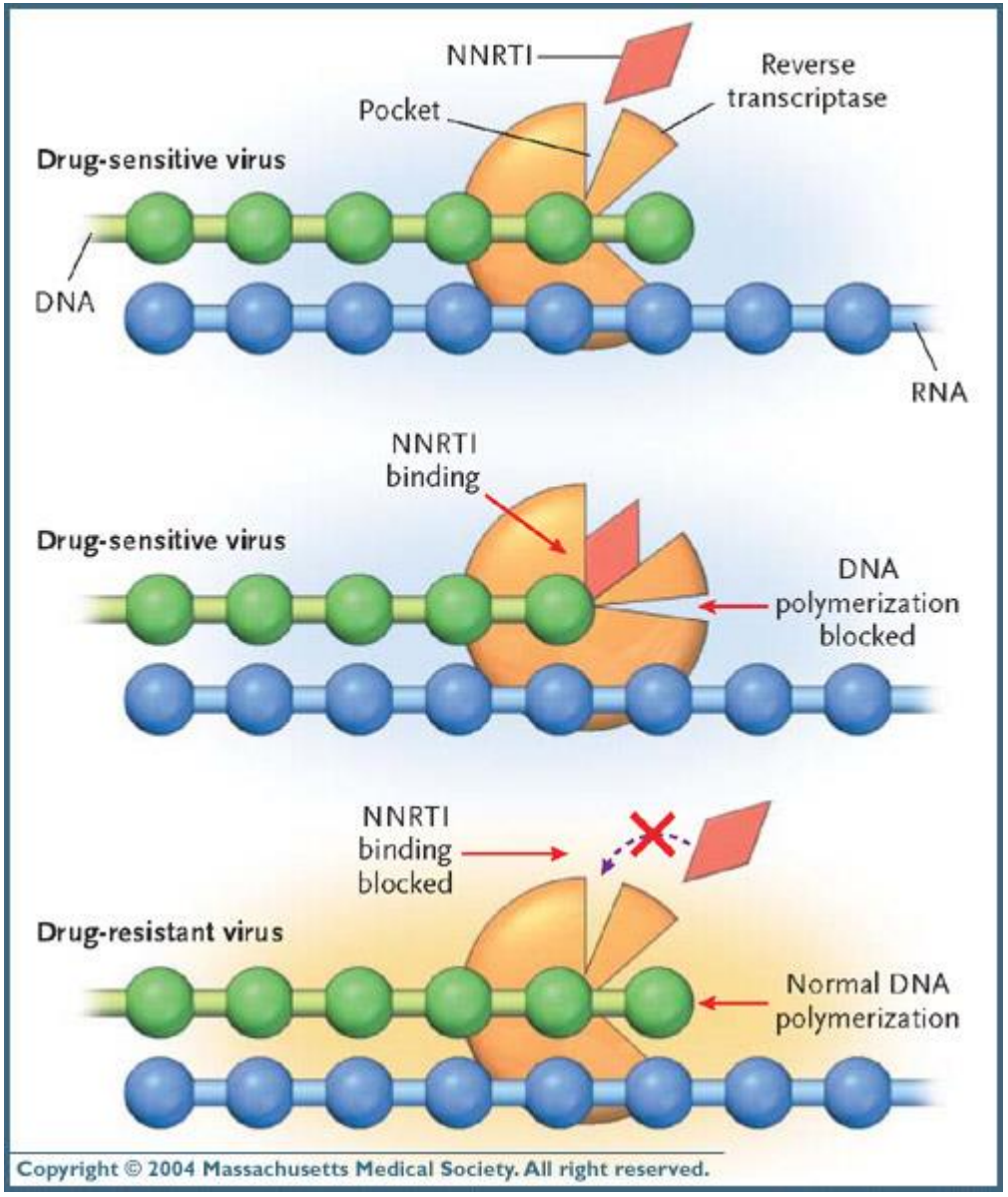
Rilpivirine
(TMC278, R278474)



Dapivirine
(TMC120, R147681)

Inibidores da replicação de Retrovírus

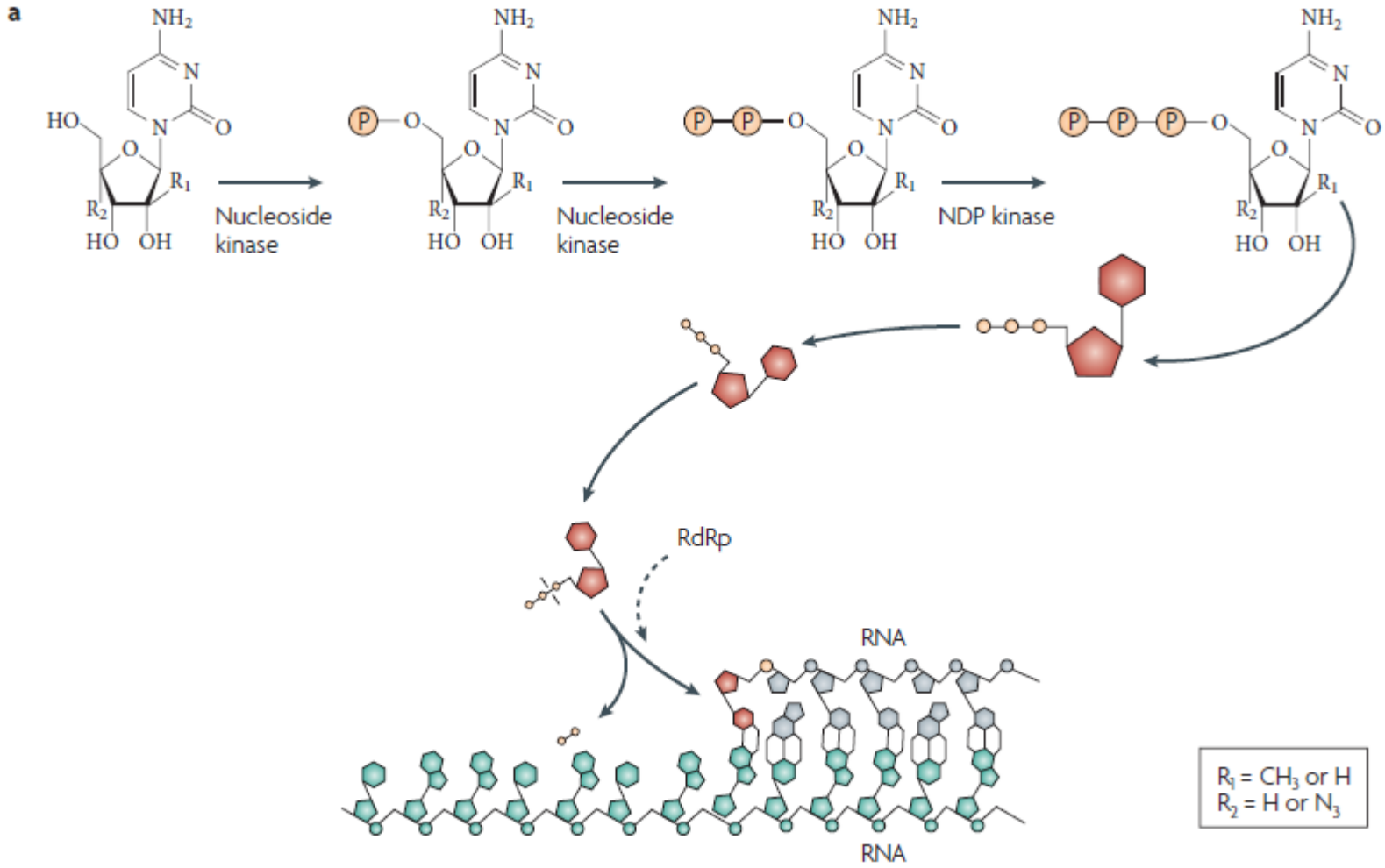
Inibidores da transcriptase reversa



Inibidores da RNA polimerase de flavivírus

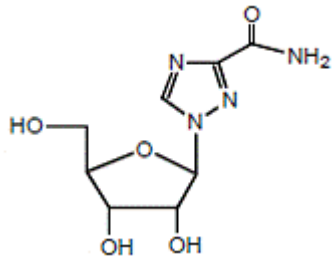
Inibidores da RNA polimerase dependente de RNA (*replicase inhibitors*)

Inibidores da NS5B de HCV



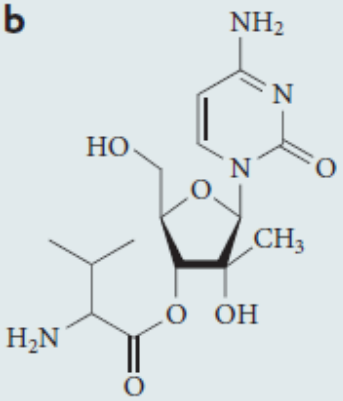
Inibidores da RNA polimerase dependente de RNA (*replicase inhibitors*)

Inibidores da NS5B de HCV análogos de nucleosídeos

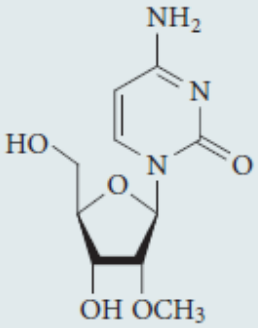


Ribavirina

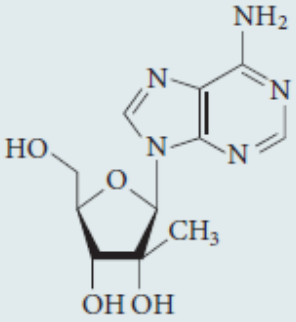
b



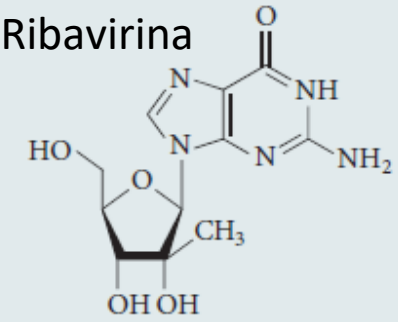
3′-valine ester of 2′-*C*-methylcytidine Valopicitabine (NM283)



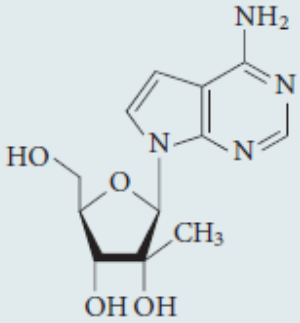
2′-*O*-methylcytidine



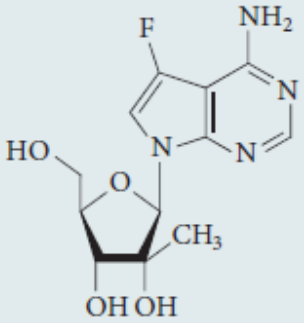
2′-*C*-methyladenosine



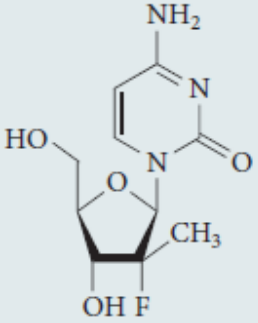
2′-*C*-methylguanosine



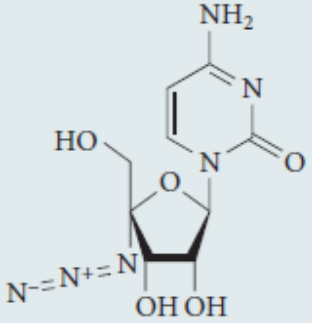
7-deaza-2′-*C*-methyladenosine



7-Deaza-7-fluoro-2′-*C*-methyladenosine



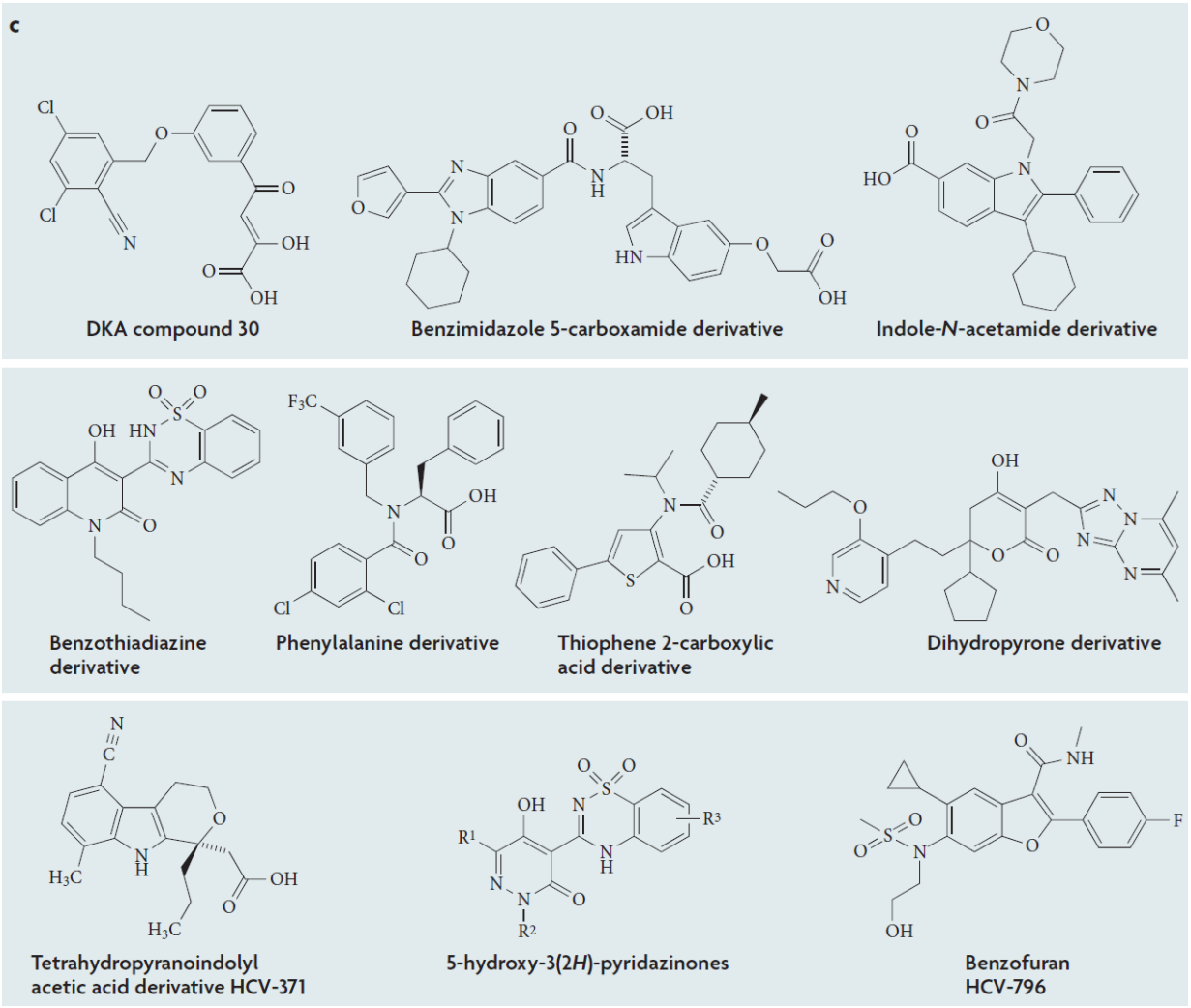
2′-Deoxy-2′-fluoro-2′-*C*-methylcytidine (PSI-6130)



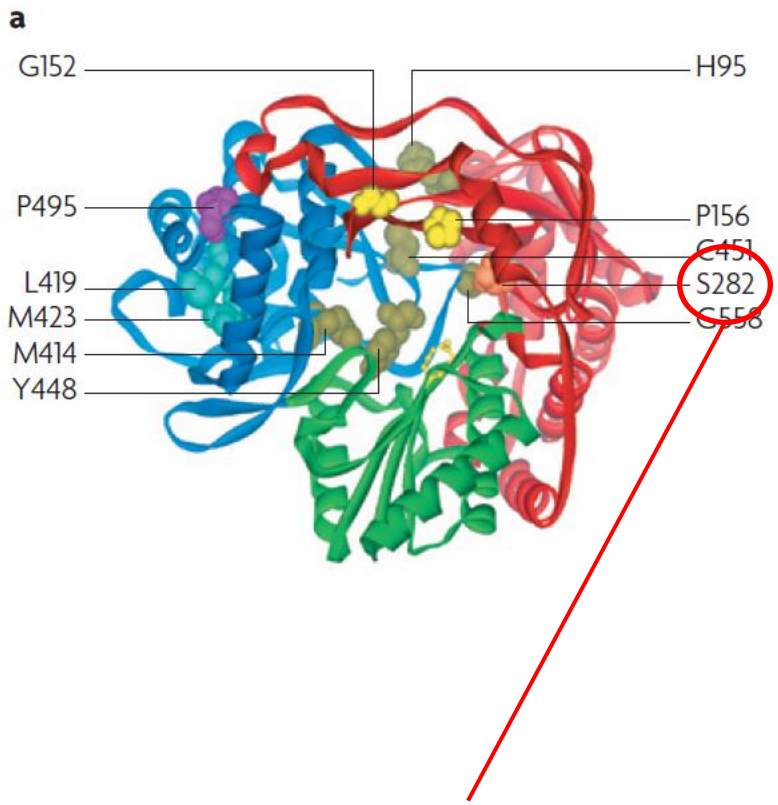
4′-Azidocytidine (R1479)

Inibidores da RNA polimerase dependente de RNA (*replicase inhibitors*)

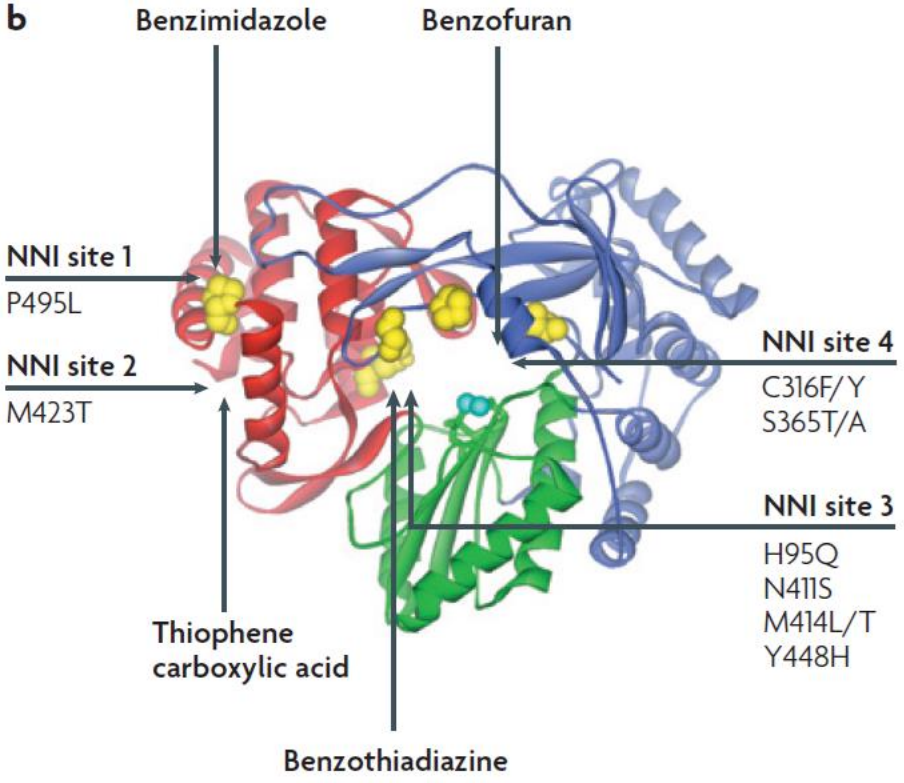
Inibidores da NS5B de HCV NÃO análogos de nucleosídeos



Inibidores da RNA polimerase dependente de RNA (*replicase inhibitors*)



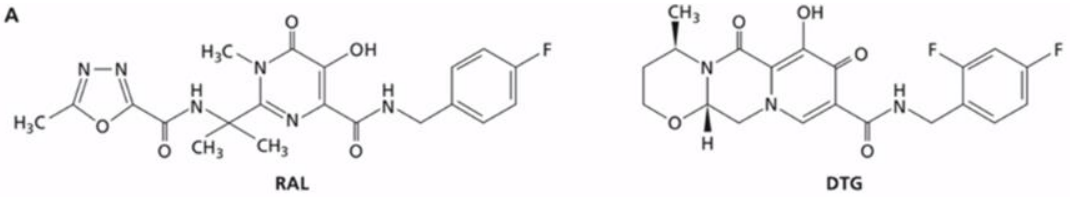
Único sítio de ligação de inibidores da replicase análogos de nucleosídeos

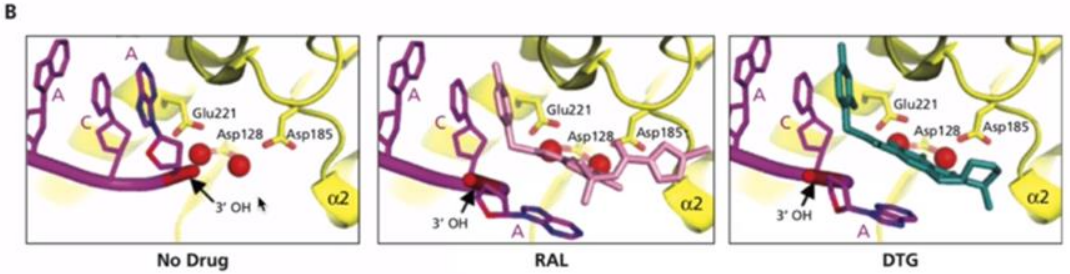


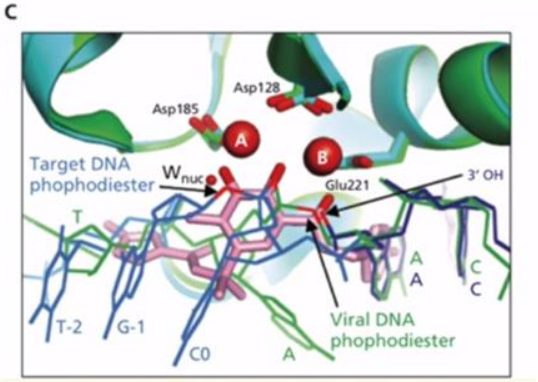
Existem 4 sítios de ligação de inibidores da replicase NÃO análogos de nucleosídeos

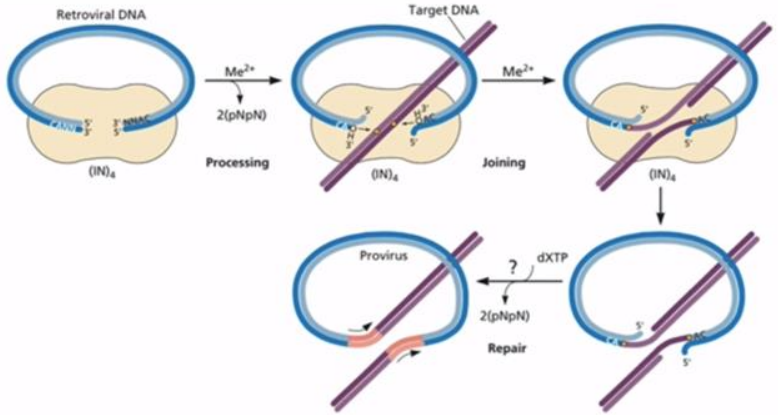
Inibidores de outras enzimas virais

Inibidores da integrase de HIV

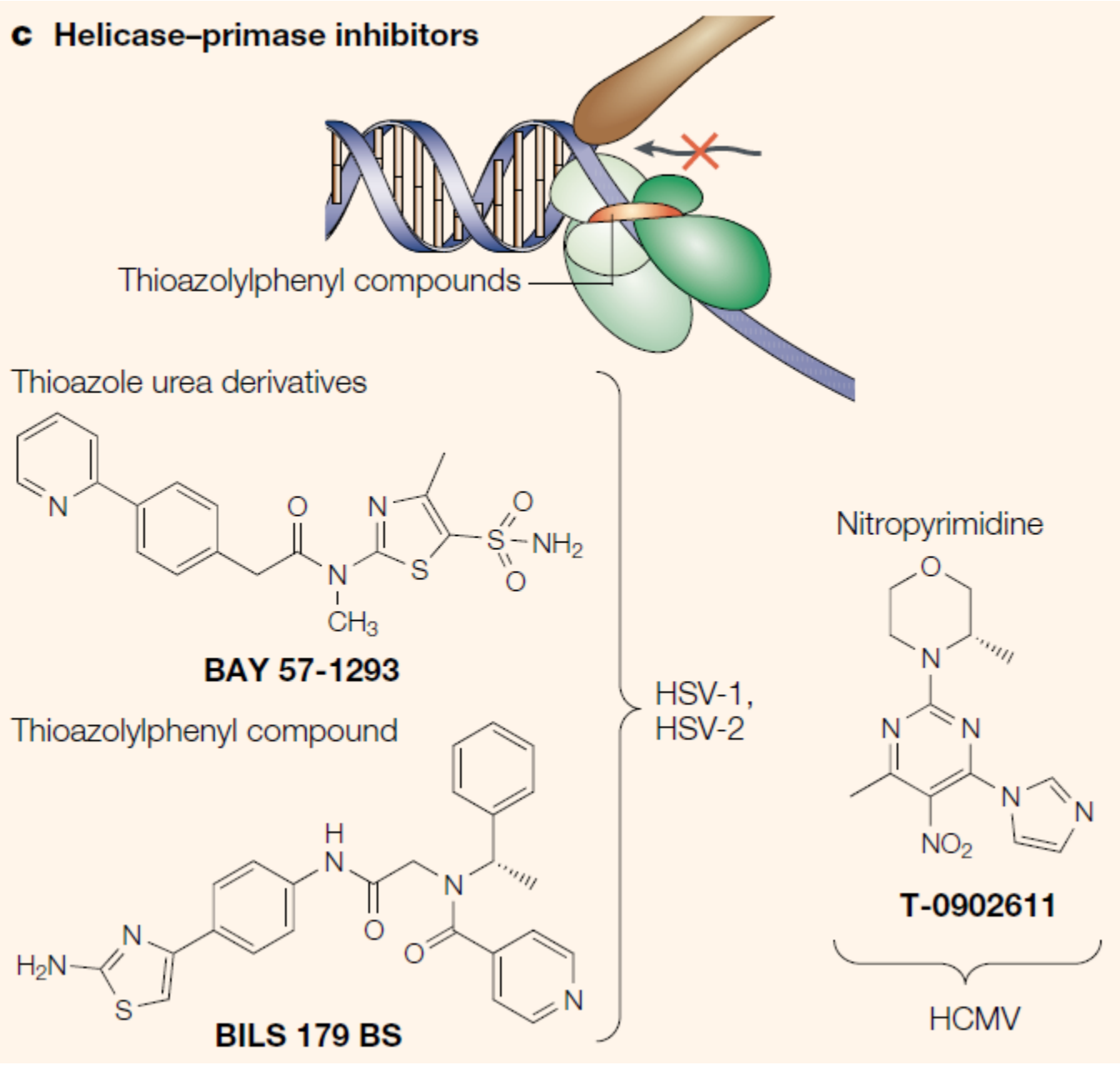




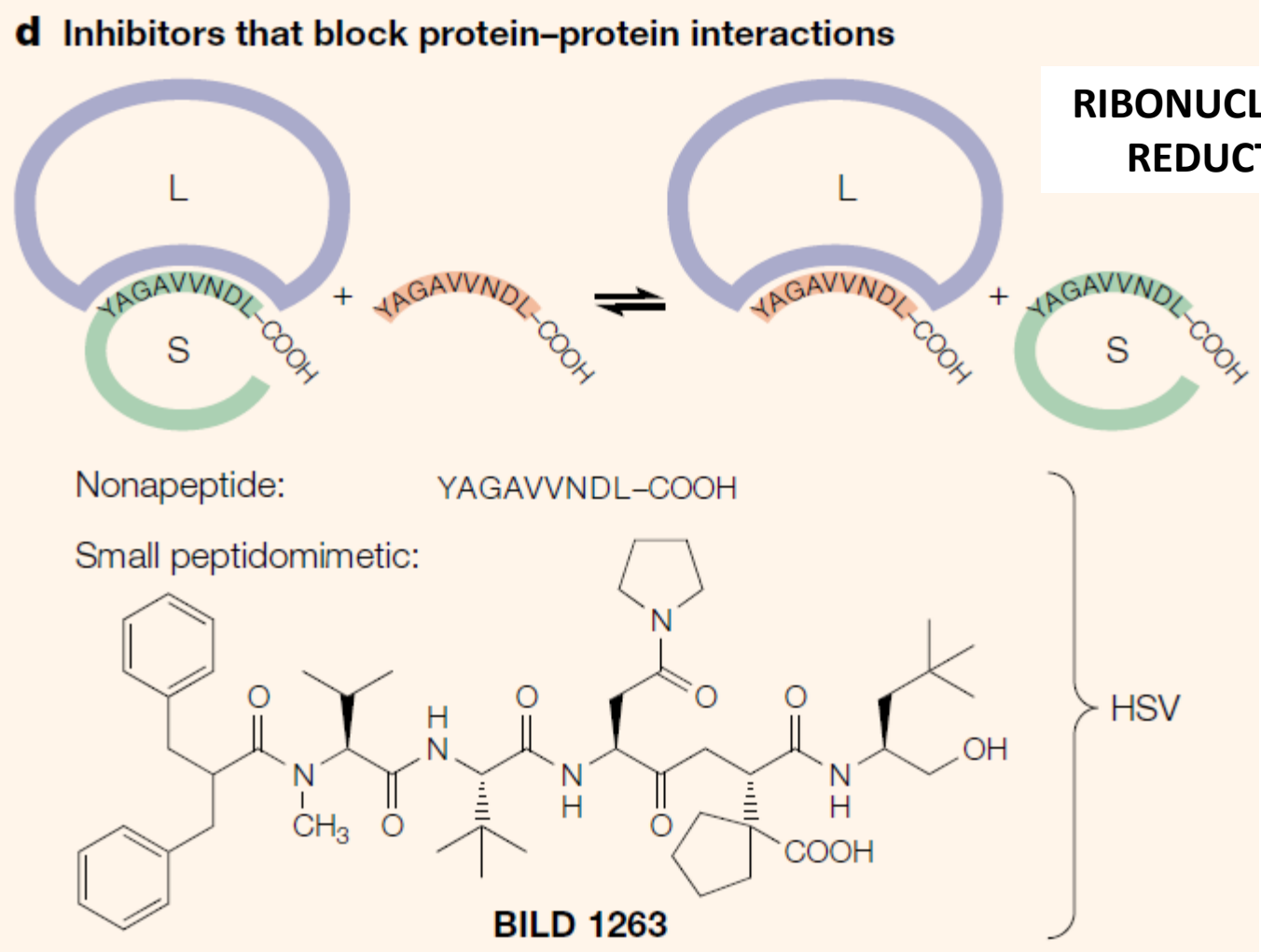




Inibidores da replicação de Herpesvírus



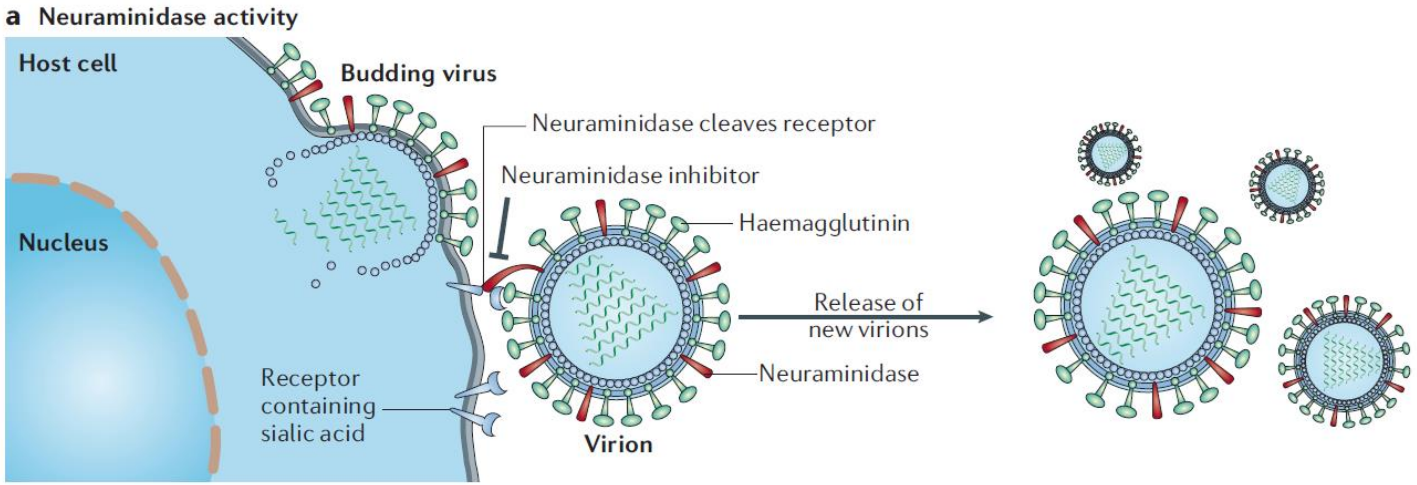
Inibidores da replicação de Herpesvírus

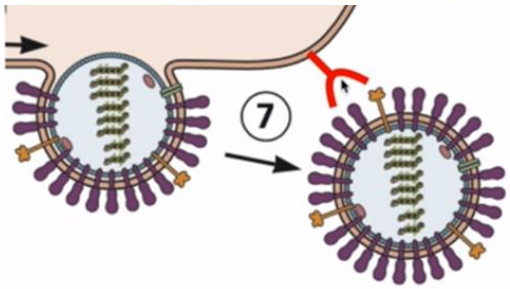


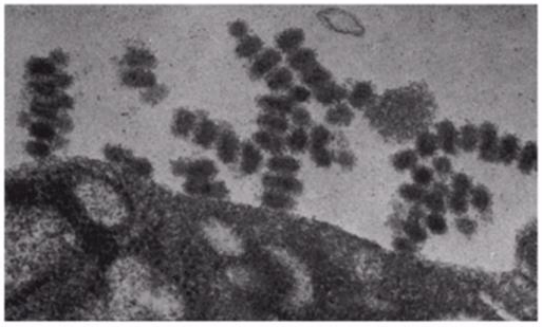
RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE

Inibidores do brotamento

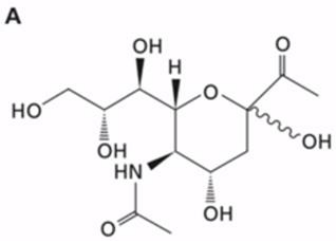
Influenza

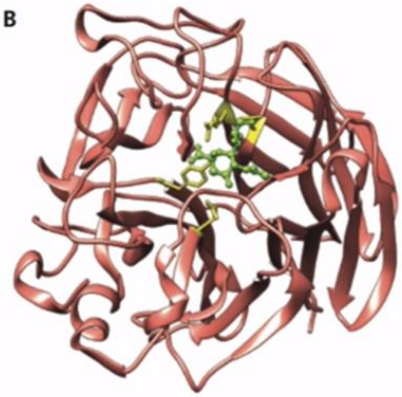


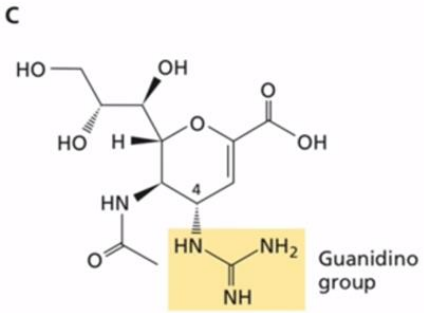


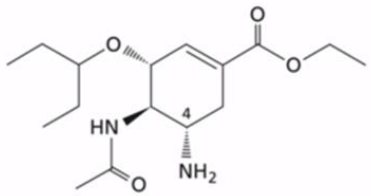


J Gen Virol. 1976 Oct;33(1):159-63.

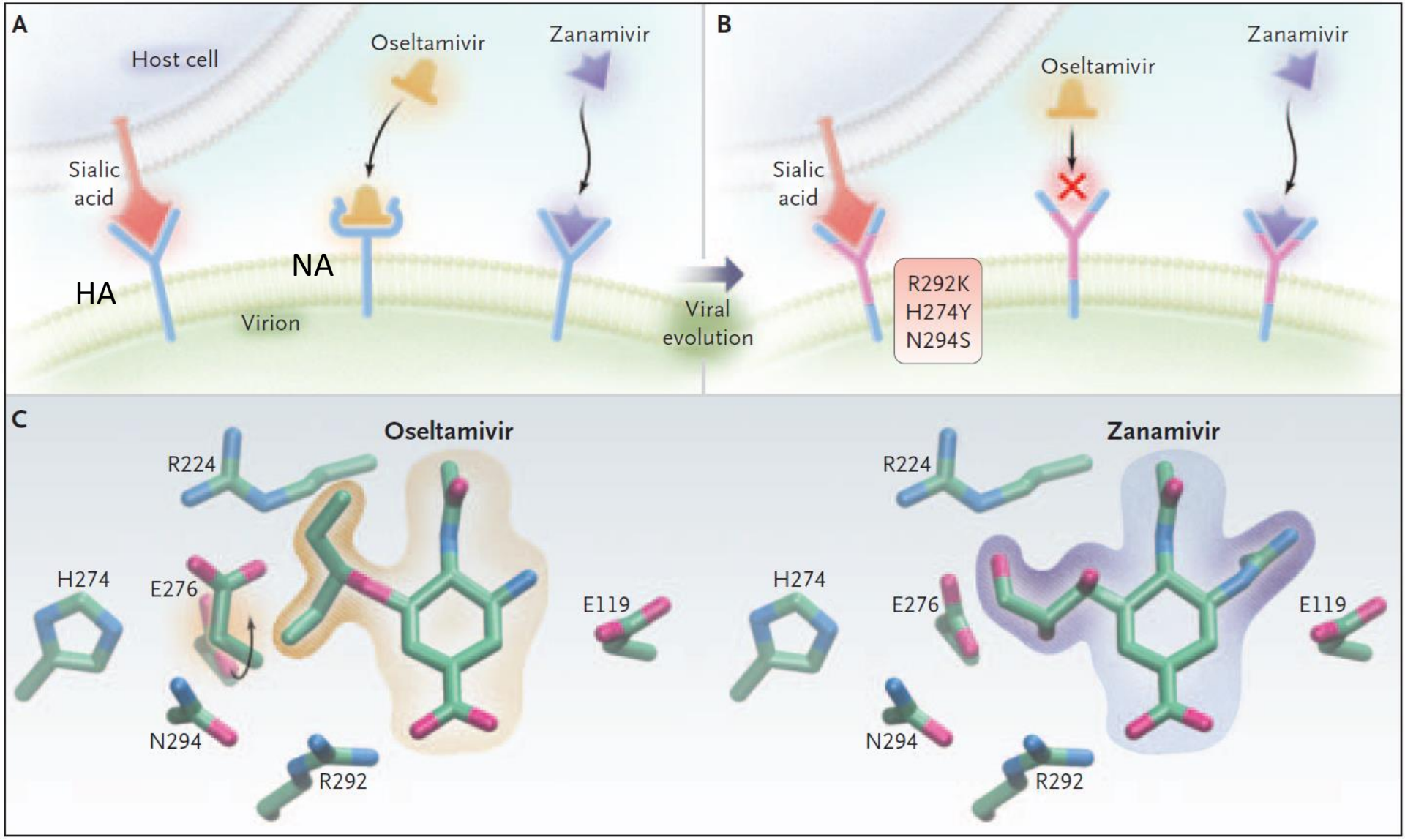






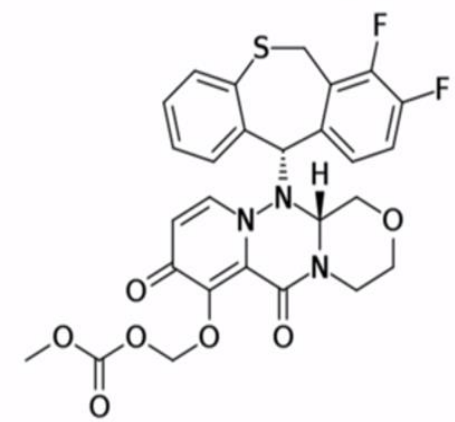


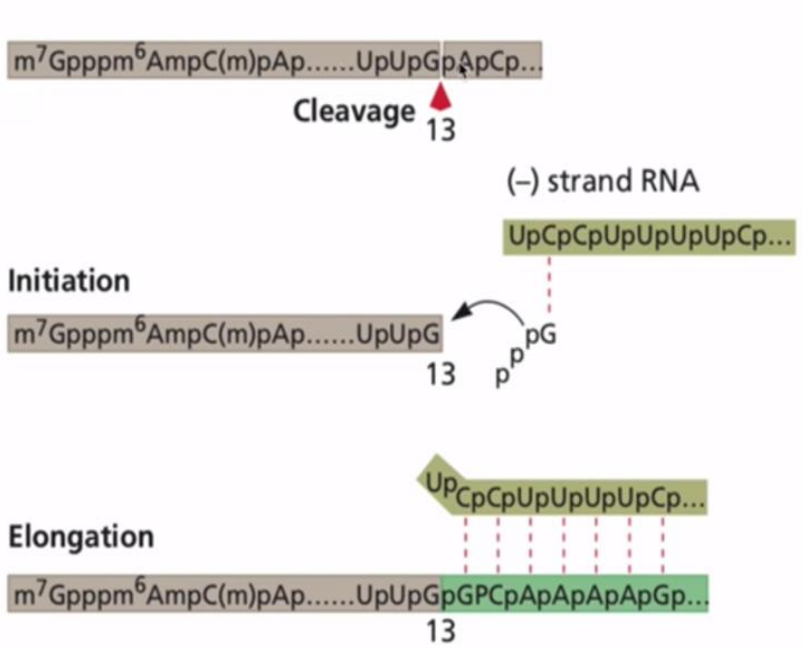
Inibidores do brotamento Influenza



Inibidores da endonuclease de influenza

- Baloxavir (aprovado em 2018)



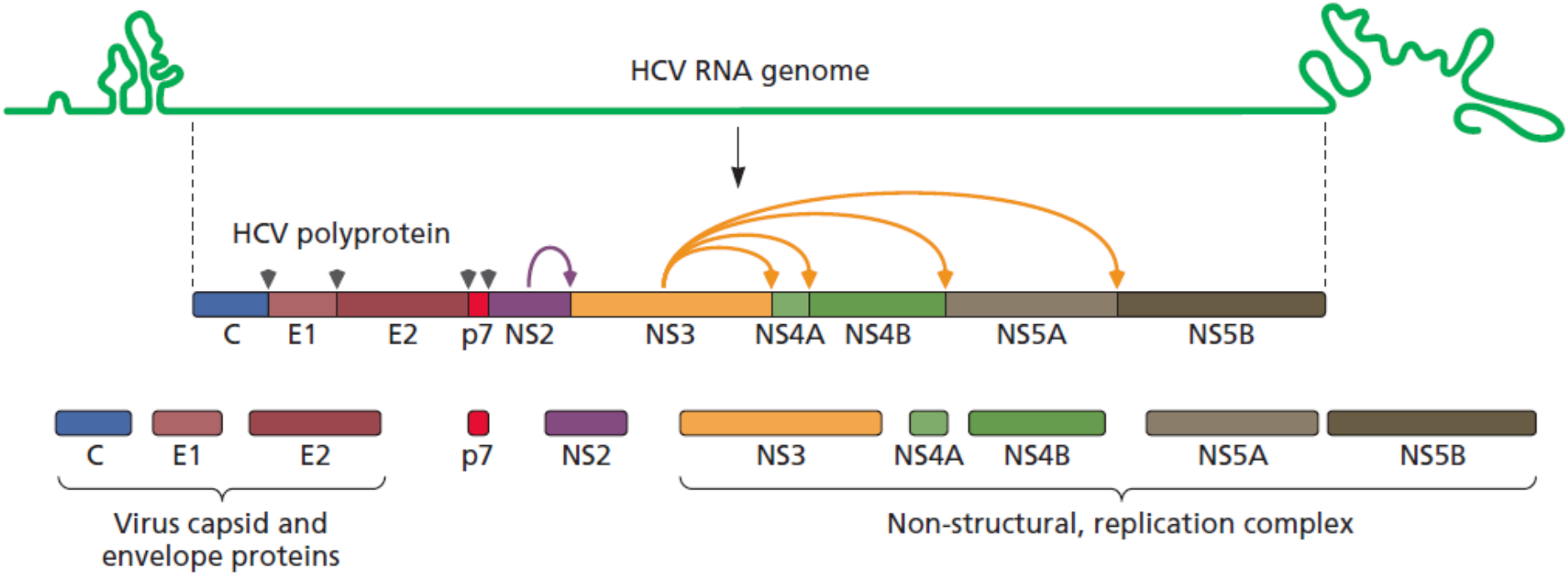


Inibidores de proteases

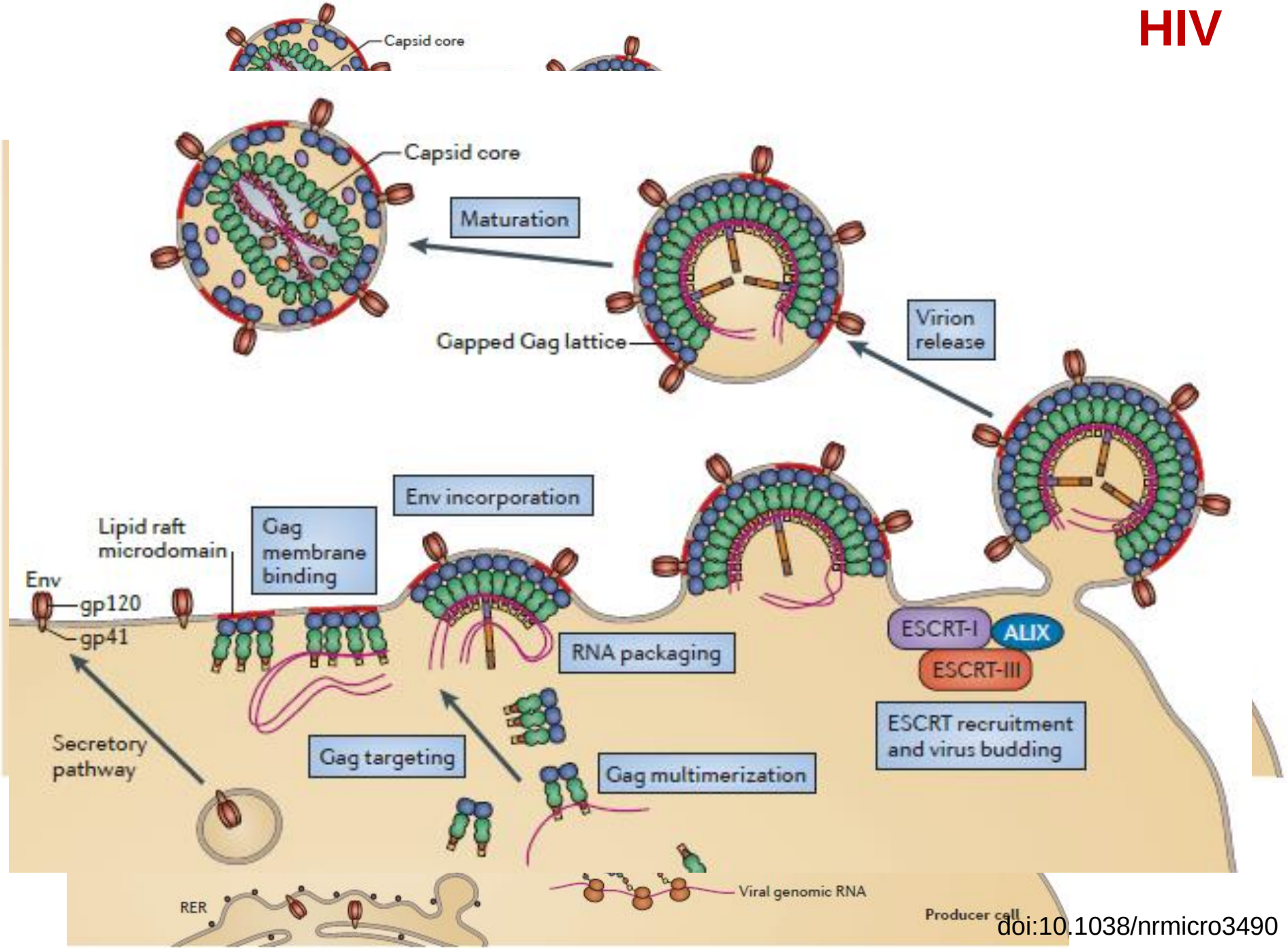
Inibidores de Protease

HCV

- Alguns vírus, por exemplo Retrovírus e Flavivírus produzem poliproteínas que precisam ser processadas.



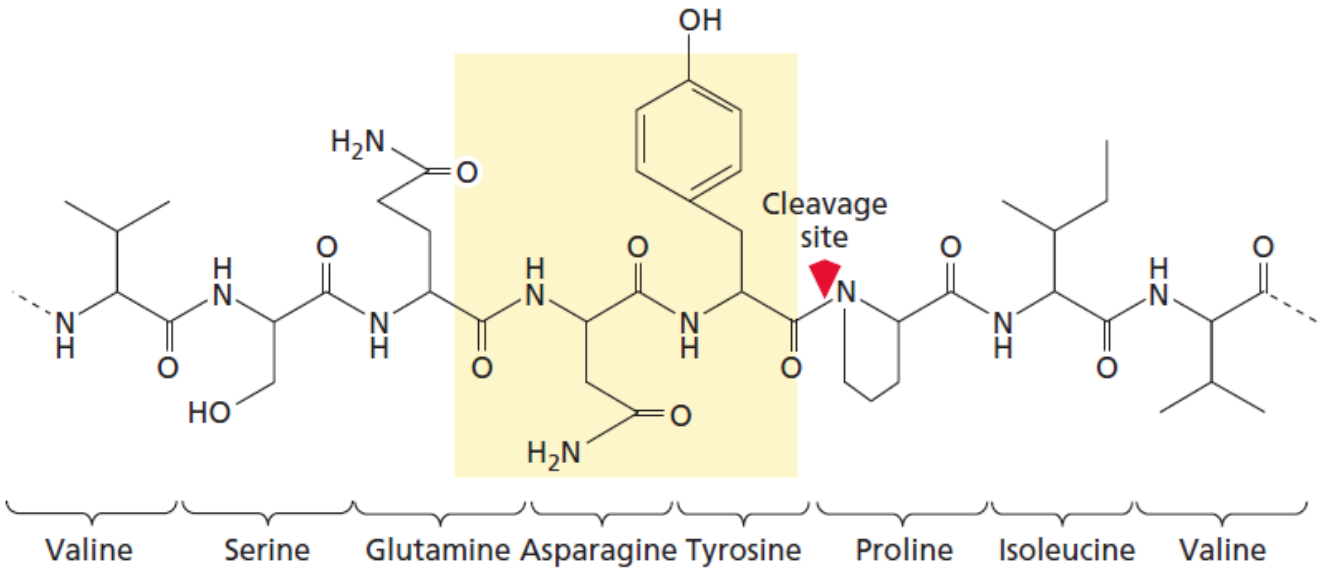
HIV



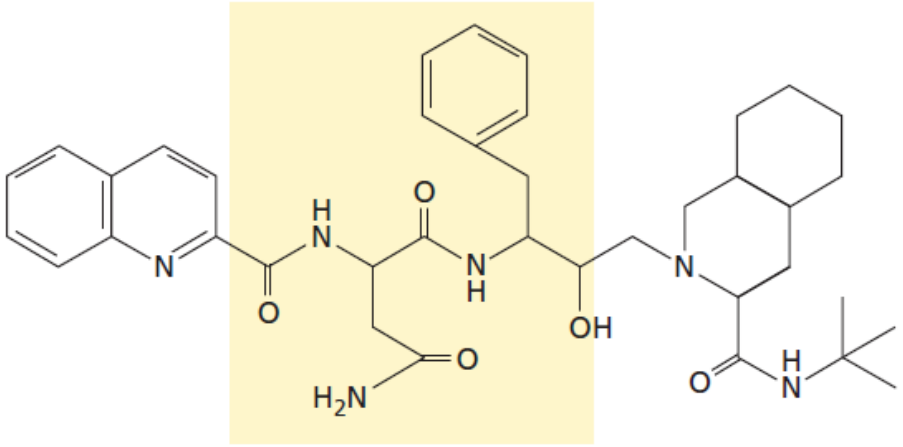
doi:10.1038/nrmicro3490

Inibidores de Protease

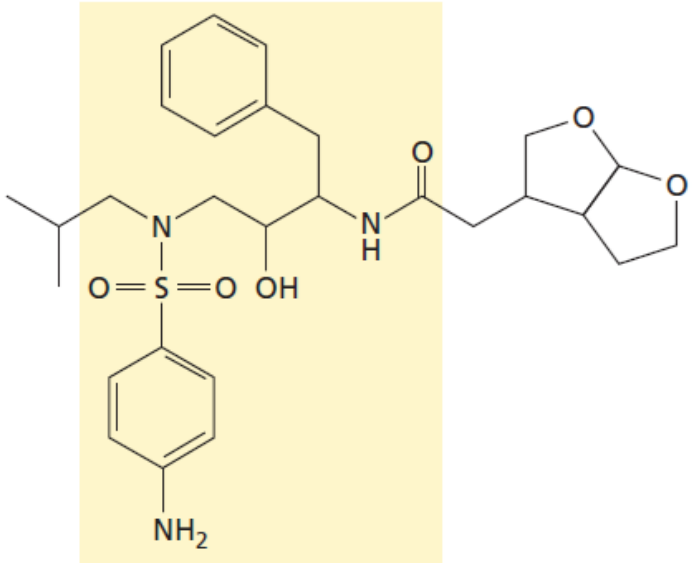
A Natural substrate of the HIV-1 protease



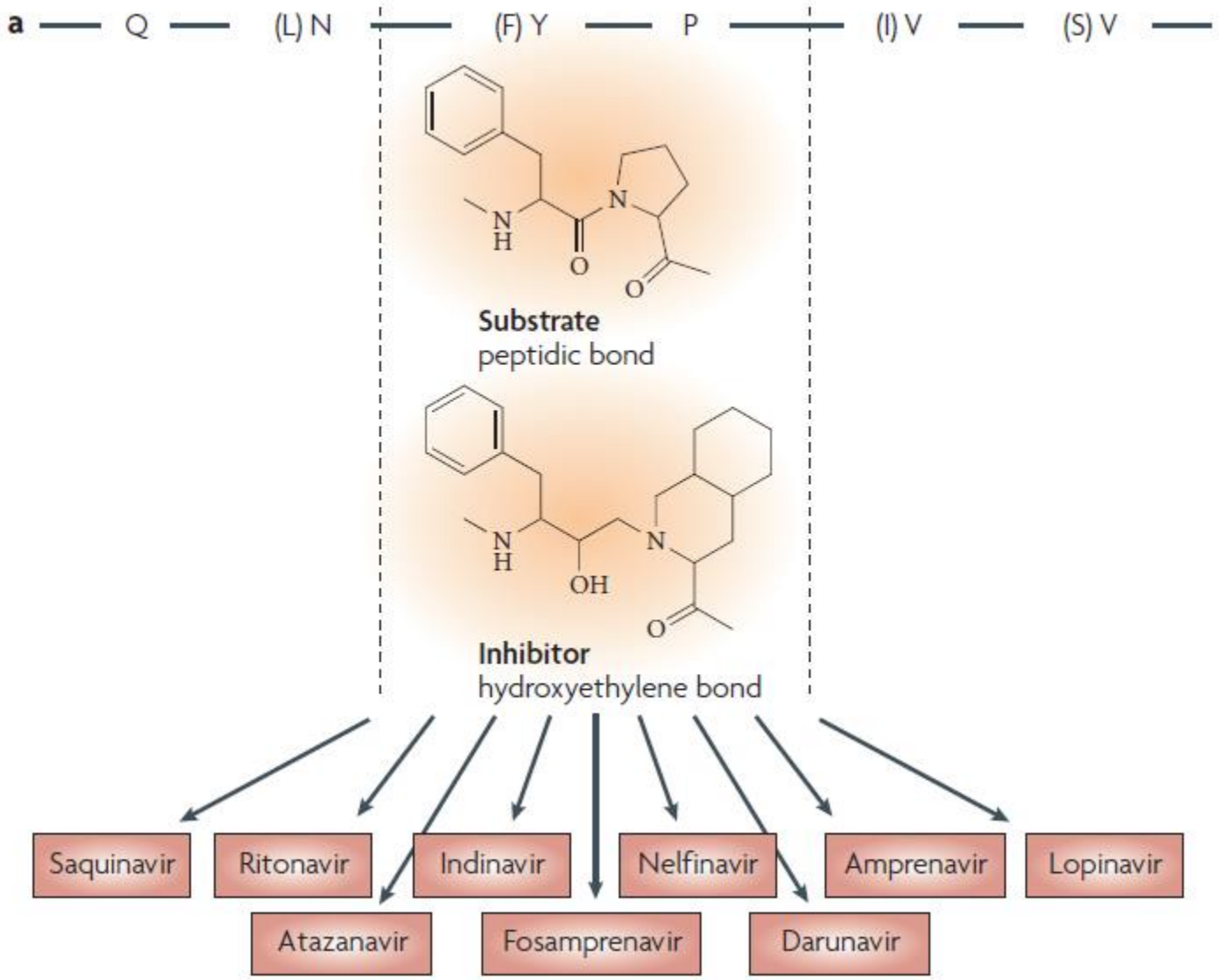
B Saquinavir



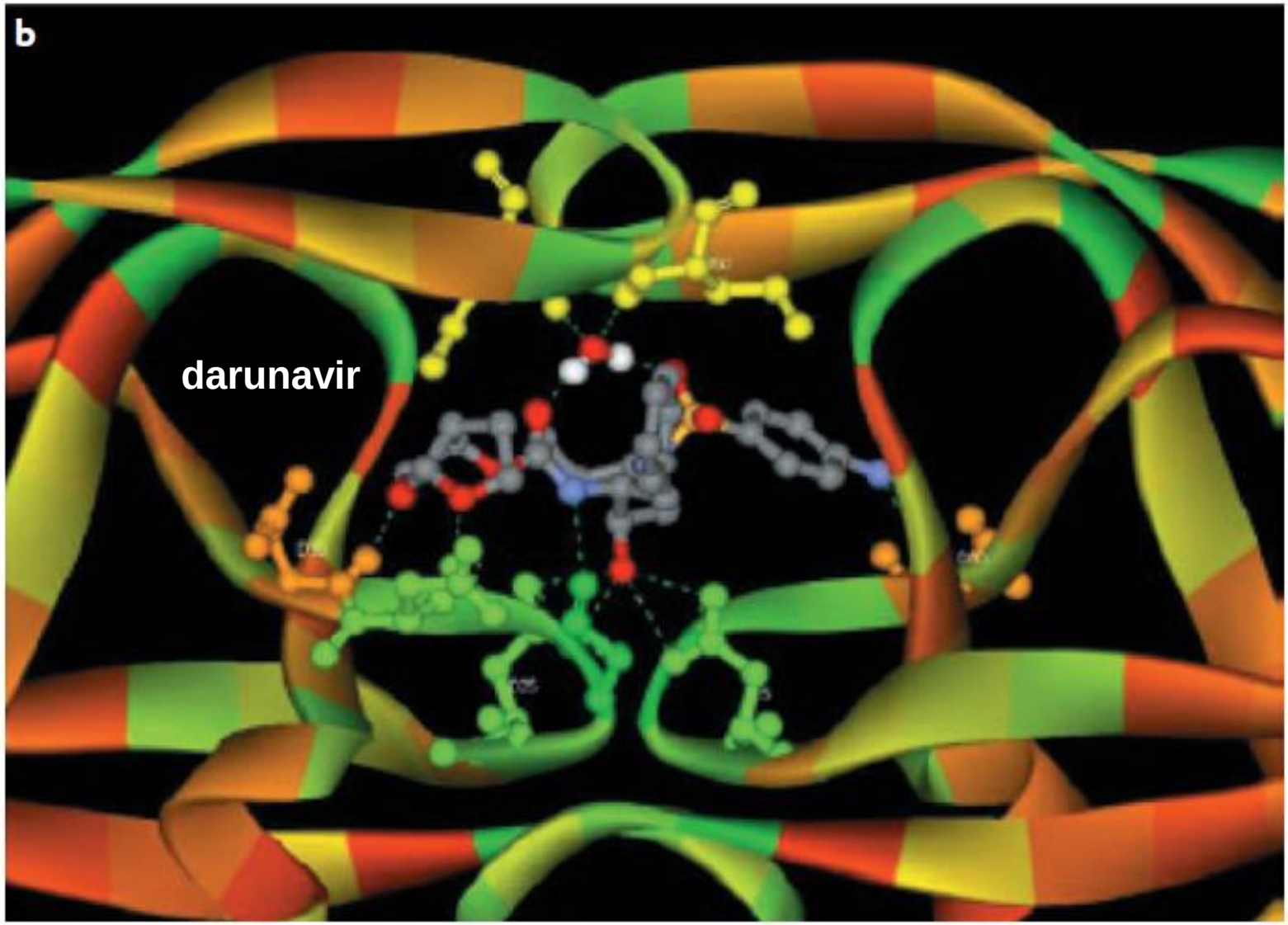
C Darunavir



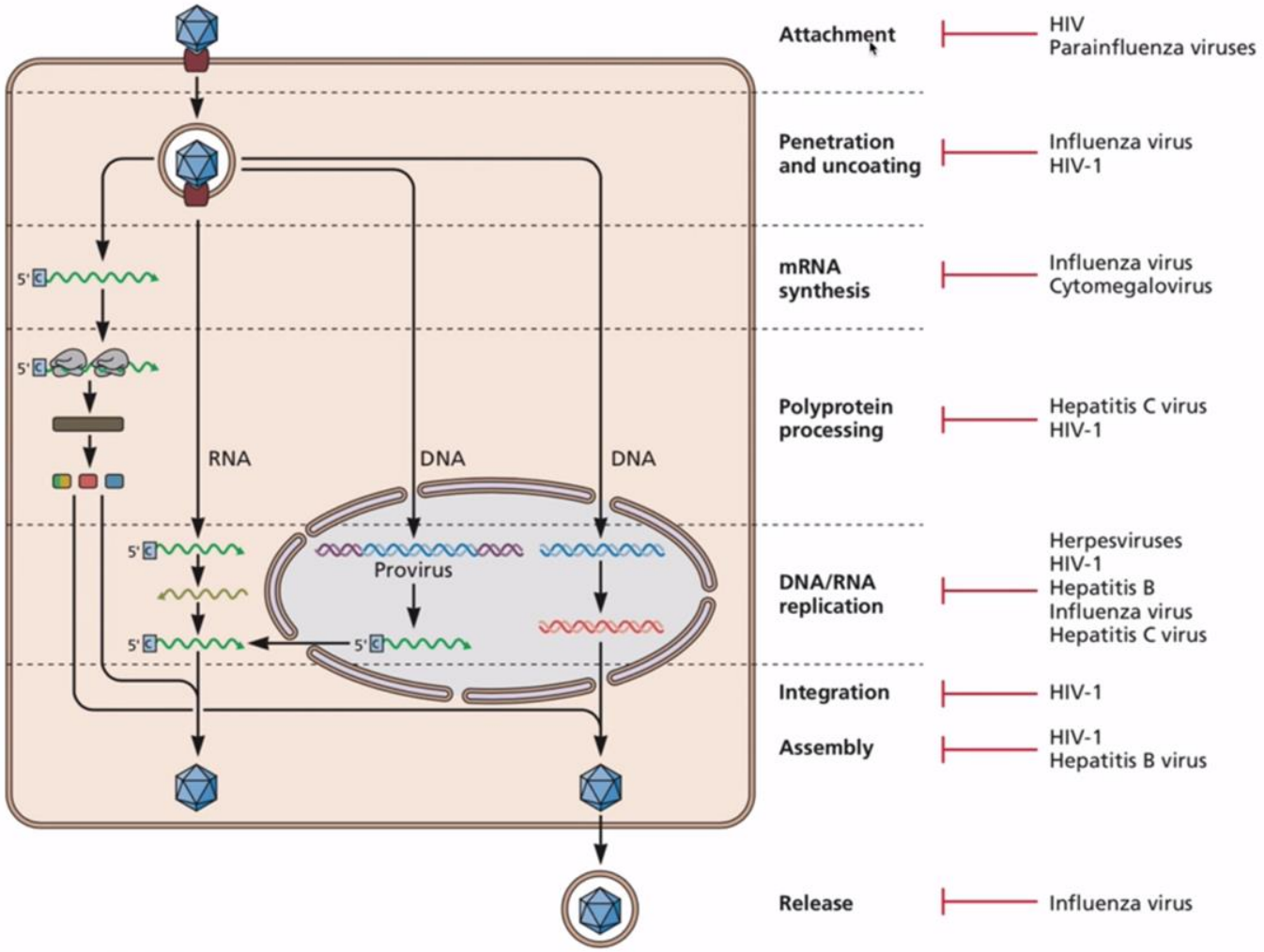
Inibidores de Protease



Inibidores de Protease



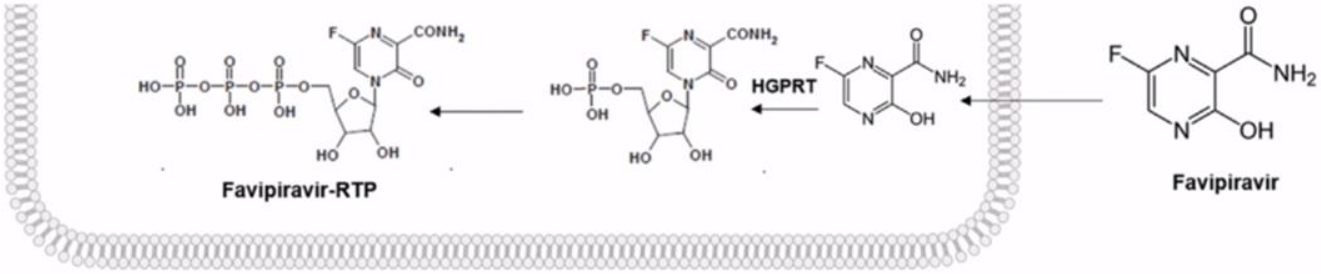
Resumindo...


RNA
DNA
DNA
Provirus
Attachment
HIV
Parainfluenza viruses
Penetration and uncoating
Influenza virus
HIV-1
mRNA synthesis
Influenza virus
Cytomegalovirus
Polyprotein processing
Hepatitis C virus
HIV-1
DNA/RNA replication
Herpesviruses
HIV-1
Hepatitis B
Influenza virus
Hepatitis C virus
Integration
HIV-1
Assembly
HIV-1
Hepatitis B virus
Release
Influenza virus

Outros inibidores...

É possível criar um antiviral de amplo espectro?

Favipiravir (Avigan)



- Broad-spectrum inhibitor of RNA viruses
- Target: RdRp, a nucleoside analog
- (+) RNA: WNV, YFV, ZIKV, WEEV, CHIKV, picornaviruses, norovirus
- (-) RNA: Lassa virus, EBOV, Rabies virus, measles virus, Pichinde, Junin, Rift Valley fever virus, Hantaviruses, Respiratory syncytial virus, parainfluenza virus
- Licensed in Japan to treat influenza

https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.03.003

É possível criar um antiviral de amplo espectro?

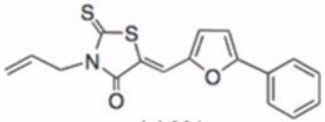
LJ001

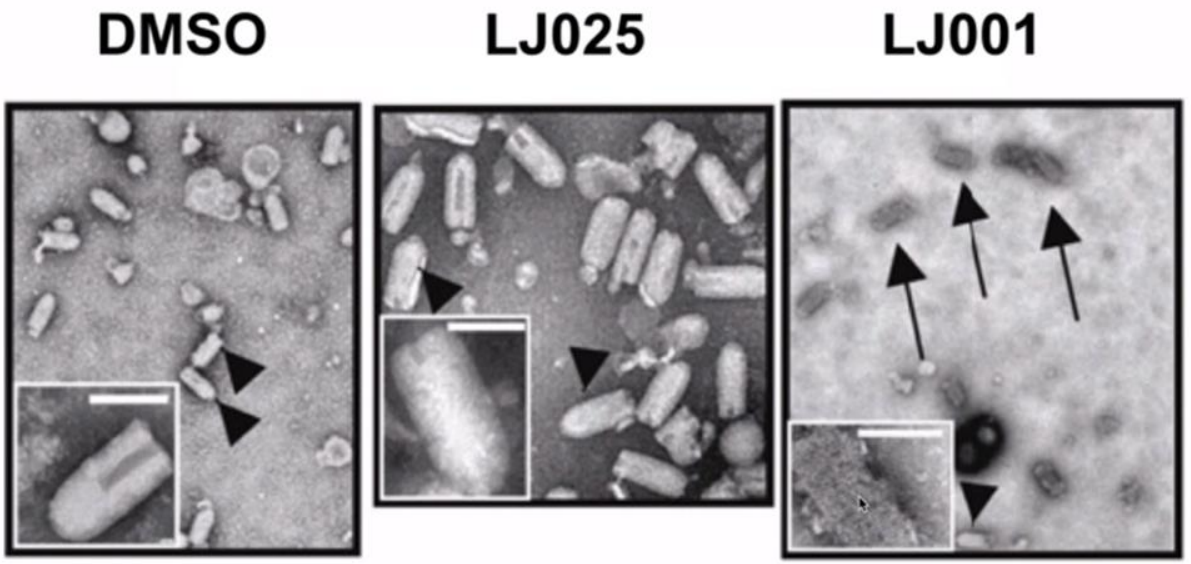
Virus	Family	Genome type	Envelope (yes/no)	Activity
Ebola[L] (cat A)	Filoviridae	ssRNA(−)	Y	++
Marburg[L] (cat A)	Filoviridae	ssRNA(−)	Y	++
Influenza A[L] (cat A)	Orthomyxoviridae	ssRNA(−)	Y	+++
Junín[L] (cat A)	Arenaviridae	ssRNA(−)	Y	++
Rift Valley fever[L] (cat A)	Bunyaviridae	ssRNA(−)	Y	+++
LaCrosse[L] (cat B)	Bunyaviridae	ssRNA(−)	Y	+++
Nipah[L,P] (cat C)	Paramyxoviridae	ssRNA(−)	Y	++
Omsk hemorrhagic fever[L] (cat C)	Flaviviridae	ssRNA(+)	Y	++
RSSE[L] (cat C)	Flaviviridae	ssRNA(+)	Y	++
PIV-5[L]	Paramyxoviridae	ssRNA(−)	Y	++
HPIV-3[L]	Paramyxoviridae	ssRNA(−)	Y	++
Newcastle disease[L] *	Paramyxoviridae	ssRNA(−)	Y	++
HIV-1[L,P] *	Retroviridae	ssRNA(−)RT	Y	++
Murine leukemia[L]	Retroviridae	ssRNA(−)RT	Y	++
Yellow fever[L]	Flaviviridae	ssRNA(+)	Y	+++
Hepatitis C[L]	Flaviviridae	ssRNA(+)	Y	+++
West Nile[L]	Flaviviridae	ssRNA(+)	Y	+++
Vesicular stomatitis[L,P]	Rhabdoviridae	ssRNA(−)	Y	++
Cowpox[L]	Poxviridae	dsDNA	Y	+
Vaccinia[L]	Poxviridae	dsDNA	Y	++
Adenovirus[L] **	Adenoviridae	dsDNA	N	−
Coxsackie B[L] **	Picornaviridae	ssRNA(+)	N	−
Reovirus[L]	Reoviridae	dsRNA	N	−

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133606

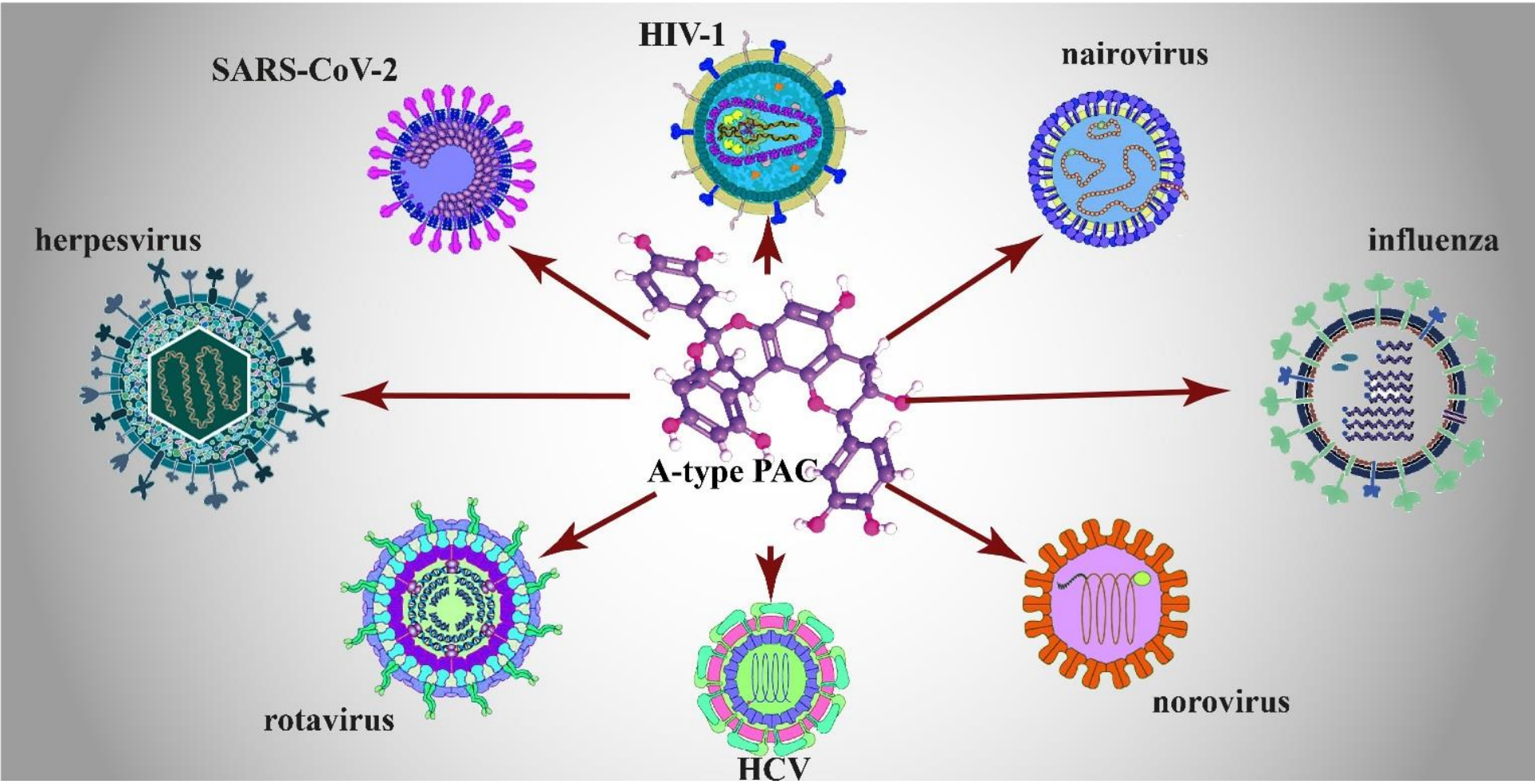
É possível criar um antiviral de amplo espectro?

LJ001





É possível criar um antiviral de amplo espectro?

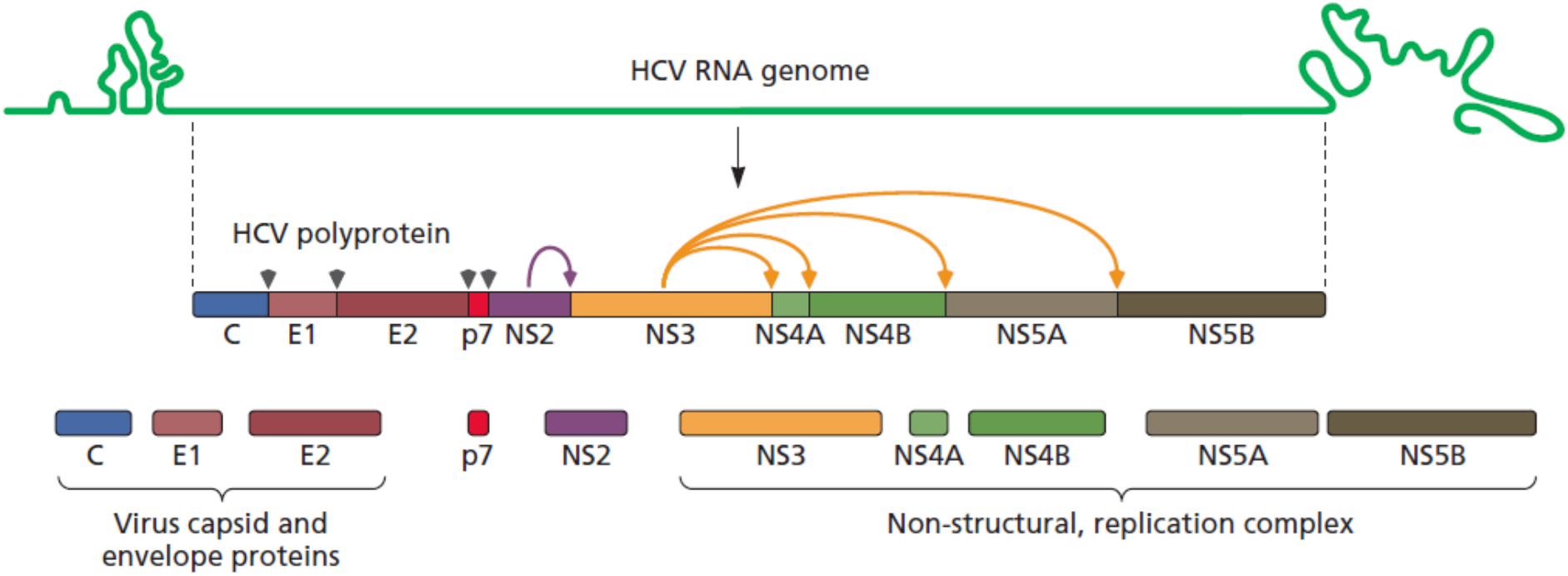


Molecules 2022, 27(23), 8353;https://doi.org/10.3390/molecules27238353

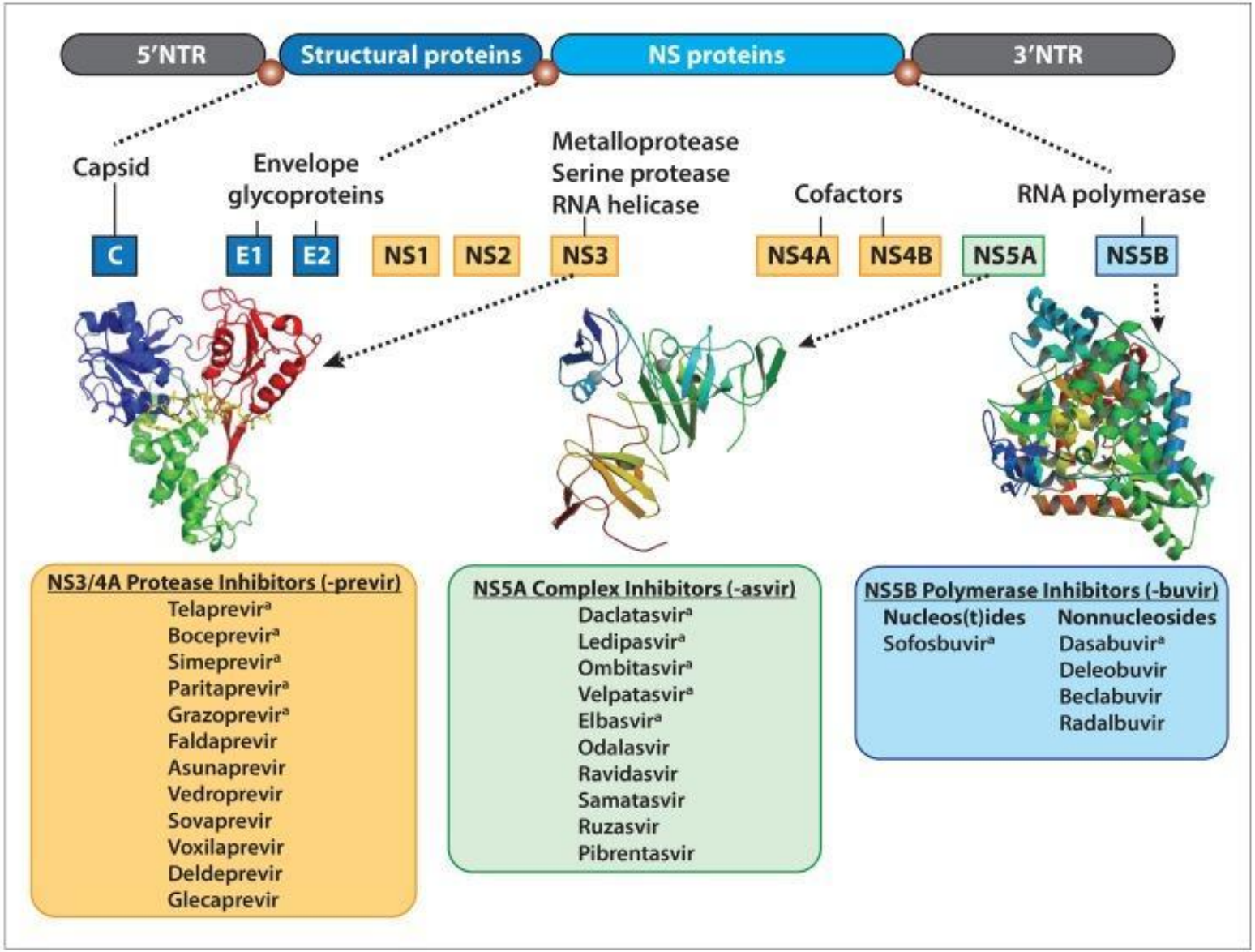
Duas histórias de sucesso.

Vírus da Hepatite C

- Várias atividades enzimáticas.



Vírus da Hepatite C



Gastroenterol Hepatol (N Y). 2017 Jan;13(1):22-31.

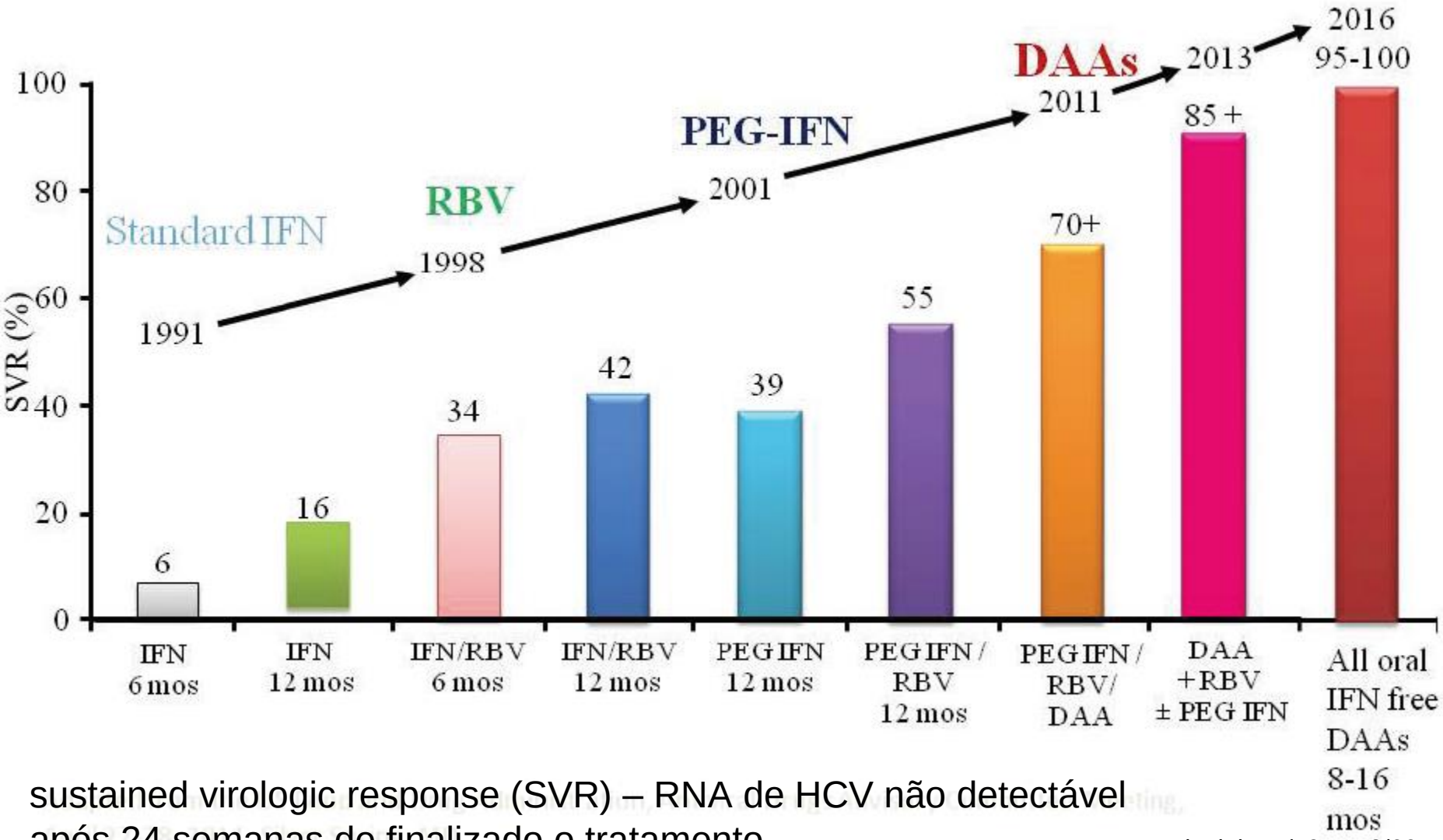
Vírus da Hepatite C

Table 9.2 Examples of drugs targeted against HCV proteins

Target	Generic name	Brand name	Developer	Date approved/ Trial phase
Polymerase (NS5B)	Sofosbuvir	Sovaldi	Gilead Sciences	2013
Nucleoside	Mericitabine		Roche	II
Nonnucleoside	Deleobuvir		Boehringer Ingelheim	III
	ABT-333		Abbott	III
RNA binding (NS5A)	Ledipasvir		Gilead Scienes	III (filed)
	Daclatasvir		Bristol-Myers Squibb	III
	ABT-267		Abbott	III
Protease (NS3/4A)	Telaprevir	Incivek	Vertex/Johnson & Johnson	2011
	Boceprevir	Victrelis	Merck	2011
	Simeprevir	Olysio	Janssen/Tibotec/Medivir	2013
	Faldaprevir		Boehringer Ingelheim	III
	Vaniprevir		Merck	III
	Samatasvir		Idenix	II
Combinations	Sofosbuvir + ledipasvir		Gilead Sciences	III
	Faldaprevir + deleobuvir		Boehringer Ingelheim	III
	Simeprevir + samatasvir + TMC647055/r		Janssen	II
	ABT-450/r + ABT-267 and ABT-333		Abbott	II
	MK-8742 + MK-5172		Merck	II

Vírus da Hepatite C

Evolução das terapias: Maior eficâcia.

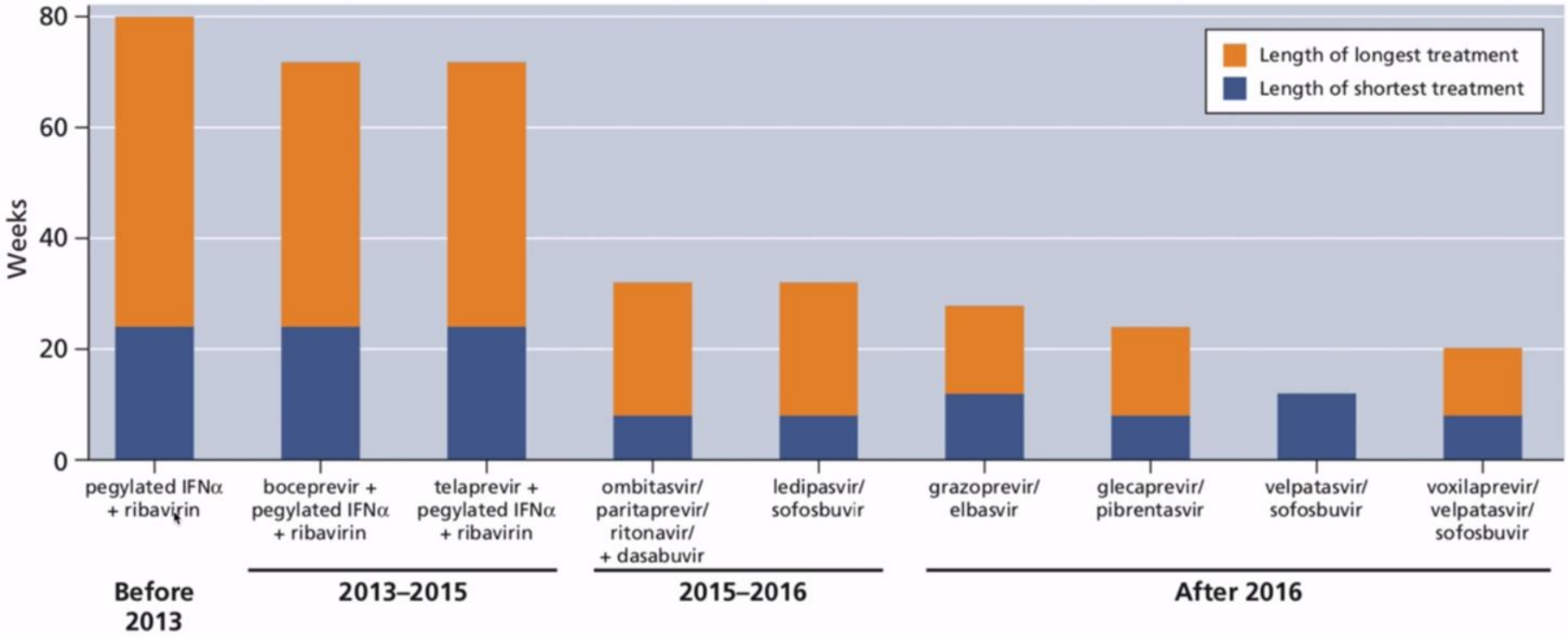


sustained virologic response (SVR) – RNA de HCV não detectável após 24 semanas de finalizado o tratamento.

dx.doi.org/10.5772/66719

Vírus da Hepatite C

Evolução das terapias: menor tempo.



HIV

HAART ***Highly active antiretroviral therapy***

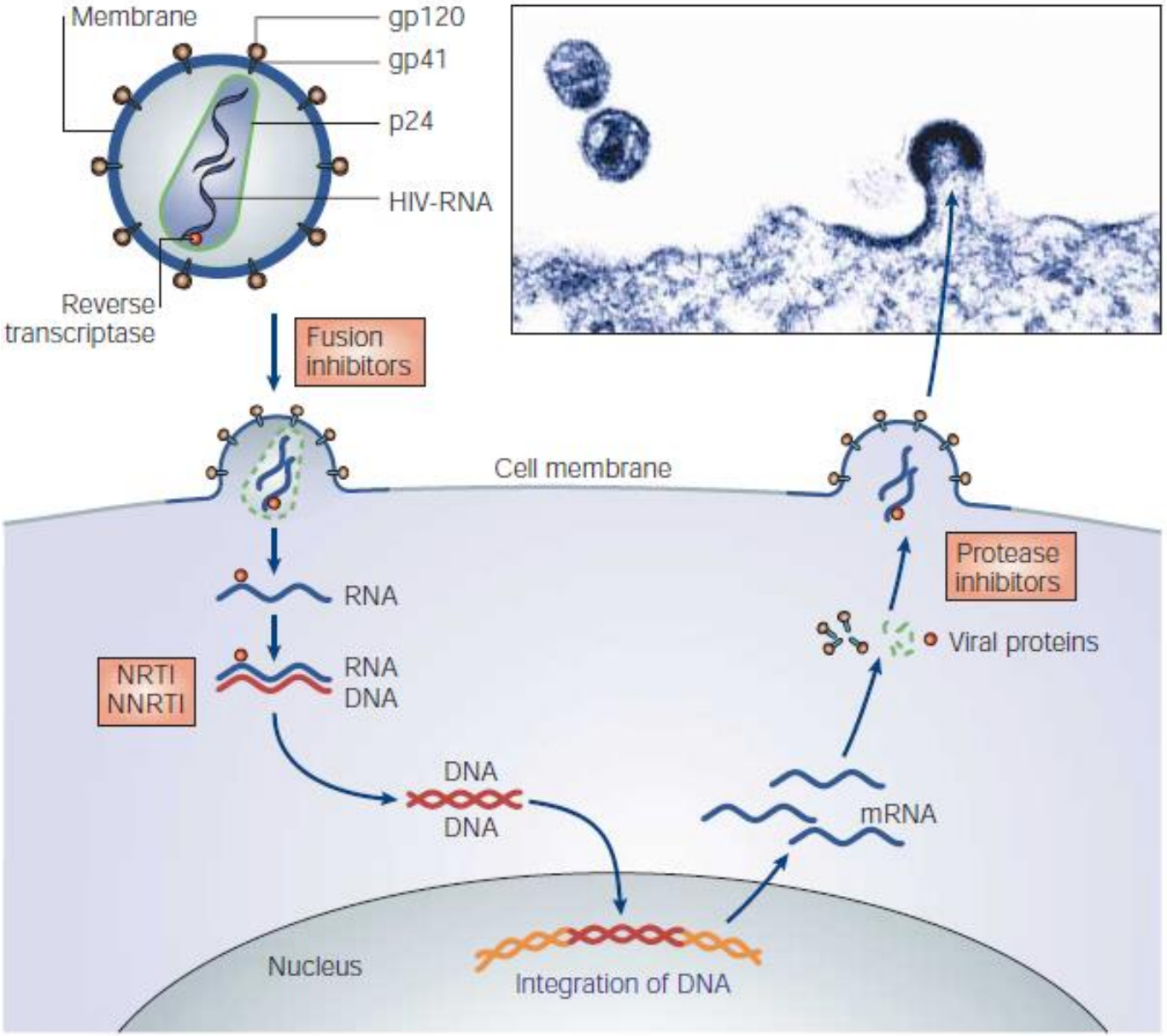
HAART Highly active antiretroviral therapy

- Drogas anti-retrovirais que inibem a reprodução do HIV no sangue;
- Terapia anti-retroviral, também chamada de coquetel;
- Atualmente, são dezenas de medicamentos divididos em cinco classes.

HAART Highly active antiretroviral therapy

- inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos
- inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos
- Inibidores de protease
- Inibidores de fusão
- Inibidores da integrase

HAART Highly active antiretroviral therapy



HAART Highly active antiretroviral therapy

Target	Generic name	Brand name	Manufacturer	Year
Reverse transcriptase	Zidovudine (AZT)	Retrovir	GlaxoSmithKline	1987
Nucleos(t)ide inhibitors	Didanosine (ddI)	Videx	Bristol-Myers Squibb	1991
	Zalcitabine (ddC)	Hivid	Hoffmann-La Roche	1992
	Stavudine (d4T)	Zerit	Bristol-Myers Squibb	1994
	Lamivudine (3TC)	Epivir	GlaxoSmithKline	1995
	Abacavir (ABC)	Ziagen	GlaxoSmithKline	1998
	Tenofovir (TDF)	Viread	Gilead Sciences	2001
	Emtricitabine (FTC)	Emtriva	Bristol-Myers Squibb	2003
Nonnucleoside inhibitors	Nevirapine (NVP)	Viramune	Roxane	1996
	Delavirdine (DLV)	Rescriptor	Pfizer	1997
	Efavirenz (EFV)	Sustiva	DuPont	1998
	Etravirine (ETR)	Intelence	Tibotec	2008
	Rilpivirine (RPV)	Edurant	Tibotec	2011
Protease	Saquinavir (SQV)	Invirase	Hoffmann-La Roche	1995
	Ritonavir (RTV)	Norvir	Abbott	1996
	Indinavir (IDV)	Crixivan	Merck	1996
	Nelfinavir (NFV)	Viracept	Agouron	1997
	Amprenavir (APV)	Agenerase	GlaxoSmithKline	1999
	Lopinavir/RTV	Kaletra	Abbott	2000
	Atazanavir (ATV)	Revataz	Bristol-Myers Squibb	2003
	Fosamprenavir (FPV)	Lexia	ViiV	2003
	Tipranavir (TPV)	Aptivus	Boehringer Ingelheim	2005
	Darunavir (DRV)	Prezista	Tibotec	2006
Integrase	Raltegravir (RAL)	Isentress	Merck	2007
	Elvitegravir (EVG)	Vitekta	Gilead Sciences	2012
	Dolutegravir (DTG)	Tivicay	GlaxoSmithKline	2013
Entry	Enfuvirtide (T20)	Fuzeon	Genentech	2003
	Maraviroc (MVC)	Selzentry	Pfizer	2007
Combinations	3TC/AZT	Combivir	ViiV	1997
	ABC/3TC/AZT	Trizivir	ViiV	2000
	TDF/FTC	Truvada	Gilead Sciences	2004
	DRV/cobicistat (COBI)	Prezcobix	Janssen	2006
	TDF/FTC/EFV	Atripla	Bristol-Myers Squibb/ Gilead Sciences	2006
	TDF/FTC/RPV	Complera	Gilead Sciences	2011
	TDF/FTC/EVG/COBI	Stribild	Gilead Sciences	2012
	DTG/ABC/3TC	Triumeq	Gilead Sciences	2014
	RAL/3TC	Dutrebis	Merck	2015
	ATV/COBI	Evotaz	ViiV	2015
	TAF[a]/COBI/FTC/EVG	Genvoya	Gilead Sciences	2015
	TAF/RPV/FTC	Odefsey	Gilead Sciences	2016
	TAF/FTC	Descovy	Gilead Sciences	2016
	DTG/RPV	Juluca	ViiV	2017
	Bictegravir/FTC/TAF	Biktarvy	Gilead Sciences	2018

FDA Approval of HIV Medicines

1981: First AIDS cases are reported in the United States.

'85-'89

1987
Zidovudine (NRTI)

'90-'94

1991
Didanosine (NRTI)

1992
Zalcitabine (NRTI)

1994
Stavudine (NRTI)

'95-'99

1995
Lamivudine (NRTI)
Saquinavir (PI)

1996
Indinavir (PI)
Nevirapine (NNRTI)
Ritonavir (PI)

1997
Combivir (FDC)
Delavirdine (NNRTI)
Nelfinavir (PI)

1998
Abacavir (NRTI)
Efavirenz (NNRTI)

1999
Amprenavir (PI)

'00-'04

2000
Didanosine EC (NRTI)
Kaletra (FDC)
Trizivir (FDC)

2001
Tenofovir DF (NRTI)

2003
Atazanavir (PI)
Emtricitabine (NRTI)
Enfuvirtide (FI)
Fosamprenavir (PI)

2004
Epzicom (FDC)
Truvada (FDC)

'05-'09

2005
Tipranavir (PI)

2006
Atripla (FDC)
Darunavir (PI)

2007
Maraviroc (CA)
Raltegravir (INSTI)

2008
Etravirine (NNRTI)

'10-'14

2011
Complera (FDC)
Nevirapine XR (NNRTI)
Rilpivirine (NNRTI)

2012
Stribild (FDC)

2013
Dolutegravir (INSTI)

2014
Cobicistat (PE)
Elvitegravir (INSTI)
Triumeq (FDC)

'15-'19

2015
Evotaz (FDC)
Genvoya (FDC)
Prezcobix (FDC)

2016
Descovy (FDC)
Odefsey (FDC)

2017
Juluca (FDC)

2018
Biktarvy (FDC)
Cimduo (FDC)
Delstrigo (FDC)
Doravirine (NNRTI)
Ibalizumab-uiyk (PAI)
Symfi (FDC)
Symfi Lo (FDC)
Symtuza (FDC)
Temixys (FDC)

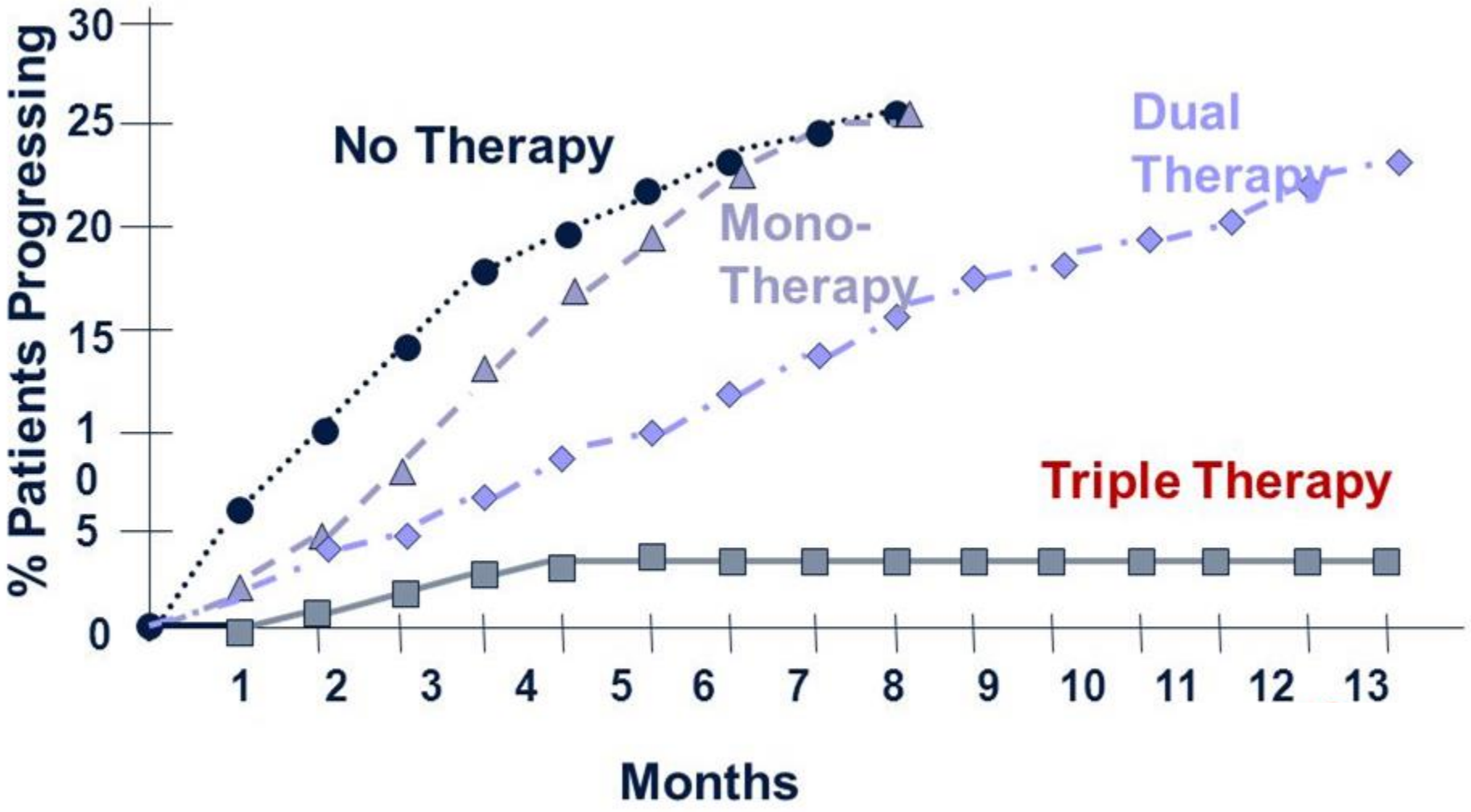
2019
Dovato (FDC)

Drug Class Abbreviations:
CA: CCR5 Antagonist; **FDC:** Fixed-Dose Combination; **FI:** Fusion Inhibitor; **INSTI:** Integrase Inhibitor; **NNRTI:** Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor; **NRTI:** Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor; **PE:** Pharmacokinetic Enhancer; **PI:** Protease Inhibitor; **PAI:** Post-Attachment Inhibitor

AIDSinfo

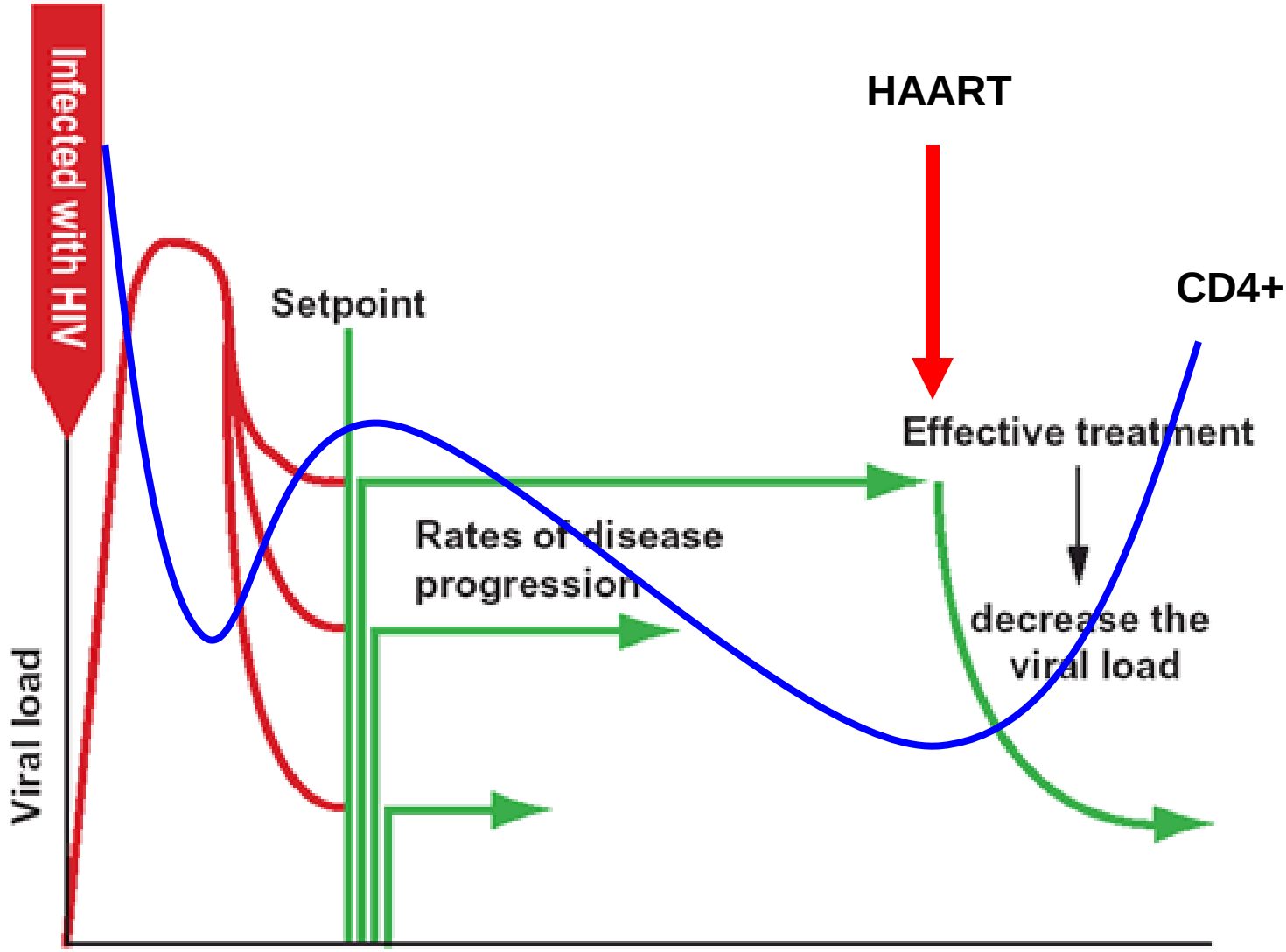
Note: Drugs in gray are no longer available and/or are no longer recommended for use in the United States by the HHS HIV/AIDS medical practice guidelines. These drugs may still be used in fixed-dose combination formulations.

HAART Highly active antiretroviral therapy



JAMA 1998

HAART Highly active antiretroviral therapy



HAART Highly active antiretroviral therapy

Terapia combinada:

- três inibidores da transcriptase reversa;
- dois inibidores da transcriptase reversa e um inibidor de protease.

Terapia combinada



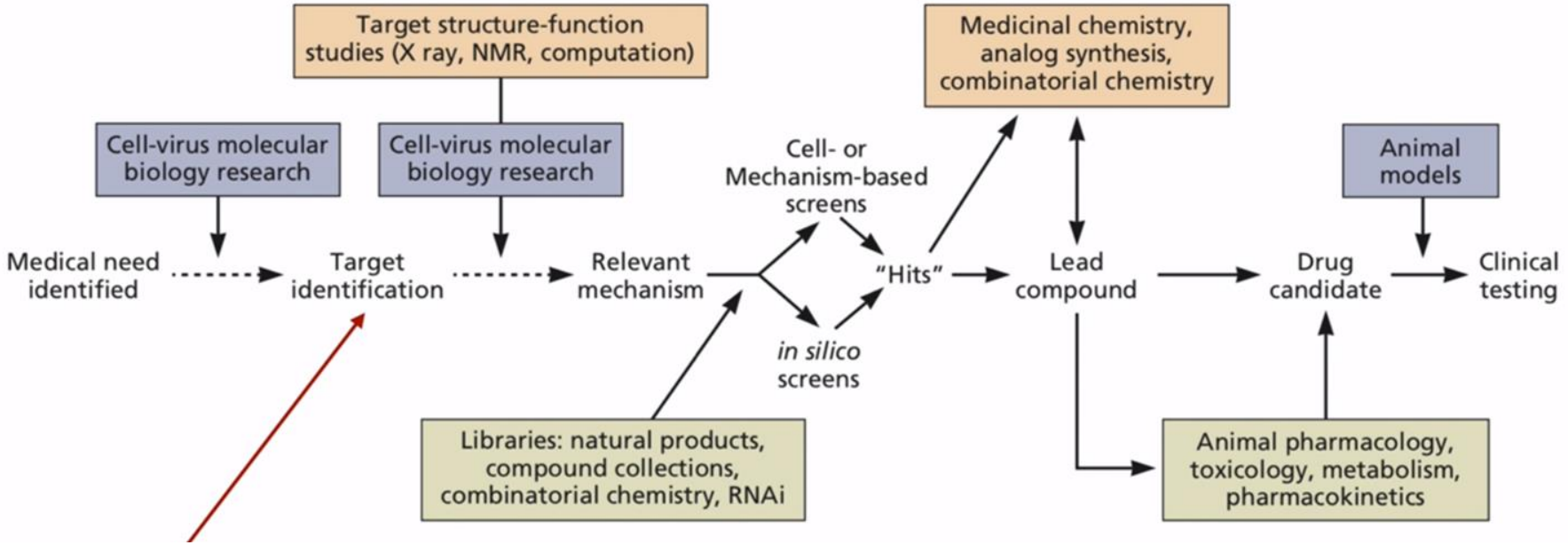
PrEP e PEP



Duas Histórias de sucesso...

Por quê apenas duas?

O desenvolvimento de Antivirais é lento e caro

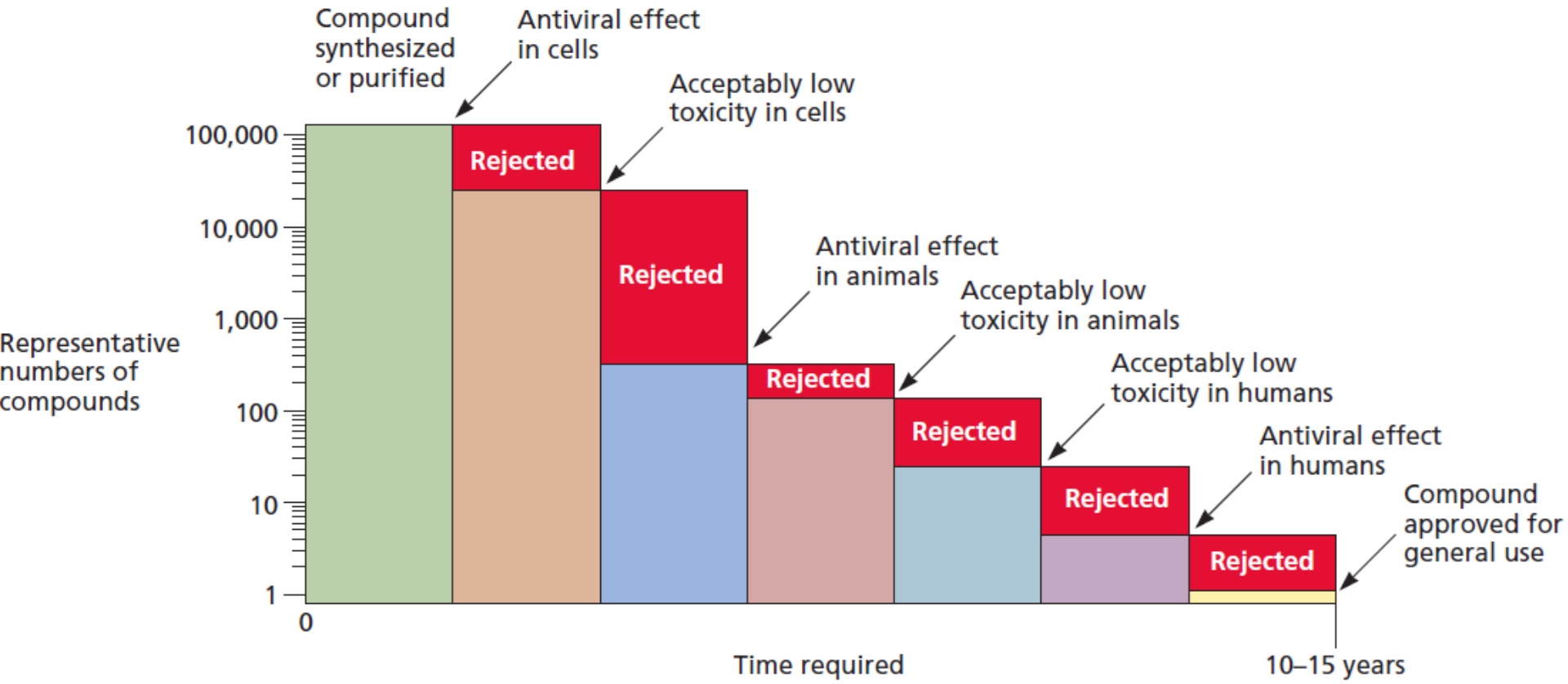


Prova de conceito

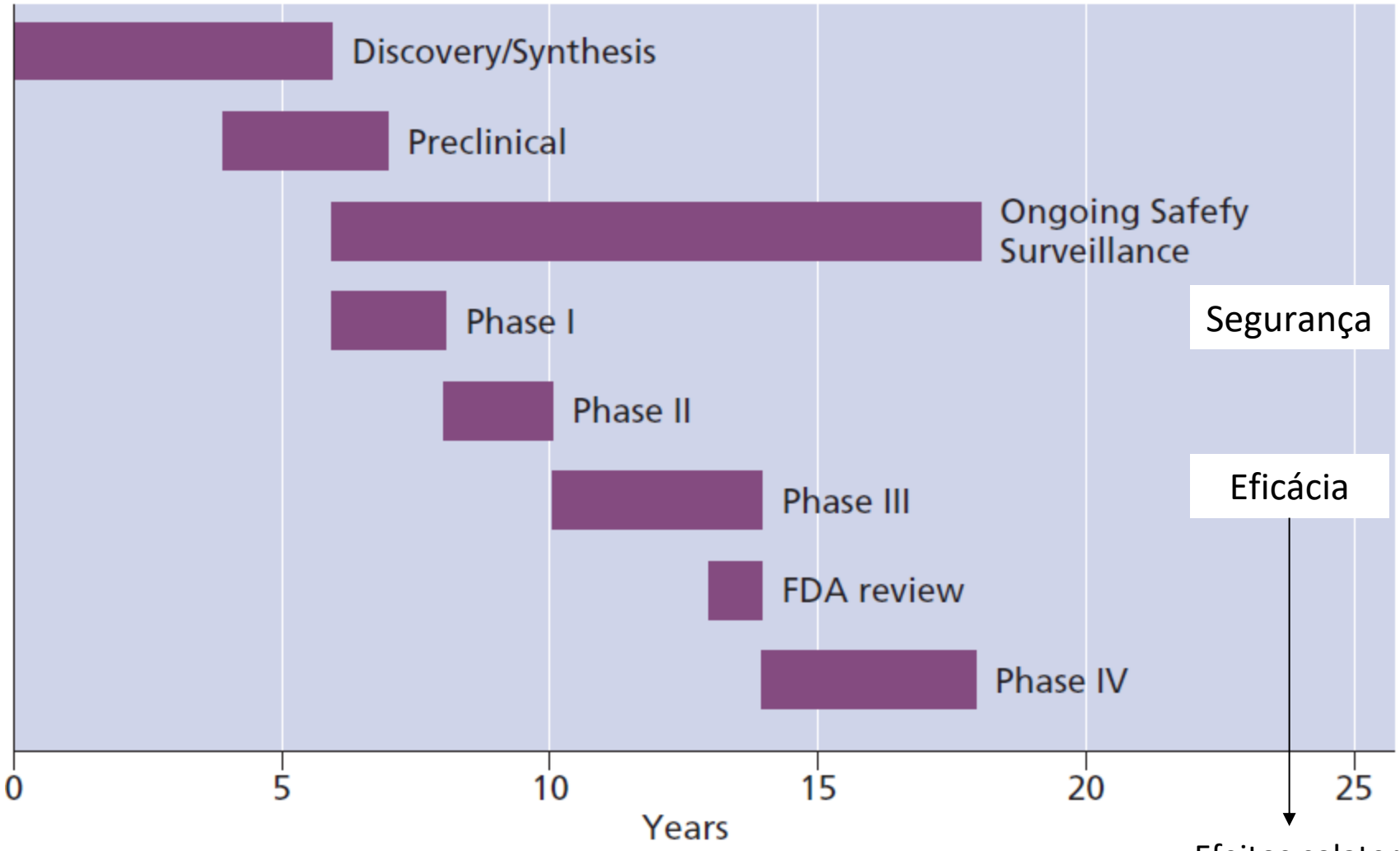
- Biodisponibilidade.
- Farmacocinética.
- Segurança.

- Não existem modelos experimentais para alguns vírus.
- Alguns vírus são muito perigosos para trabalhar.
- O antiviral precisa ser potente (atividade parcial não é aceitável).

O desenvolvimento de Antivirais é lento e caro

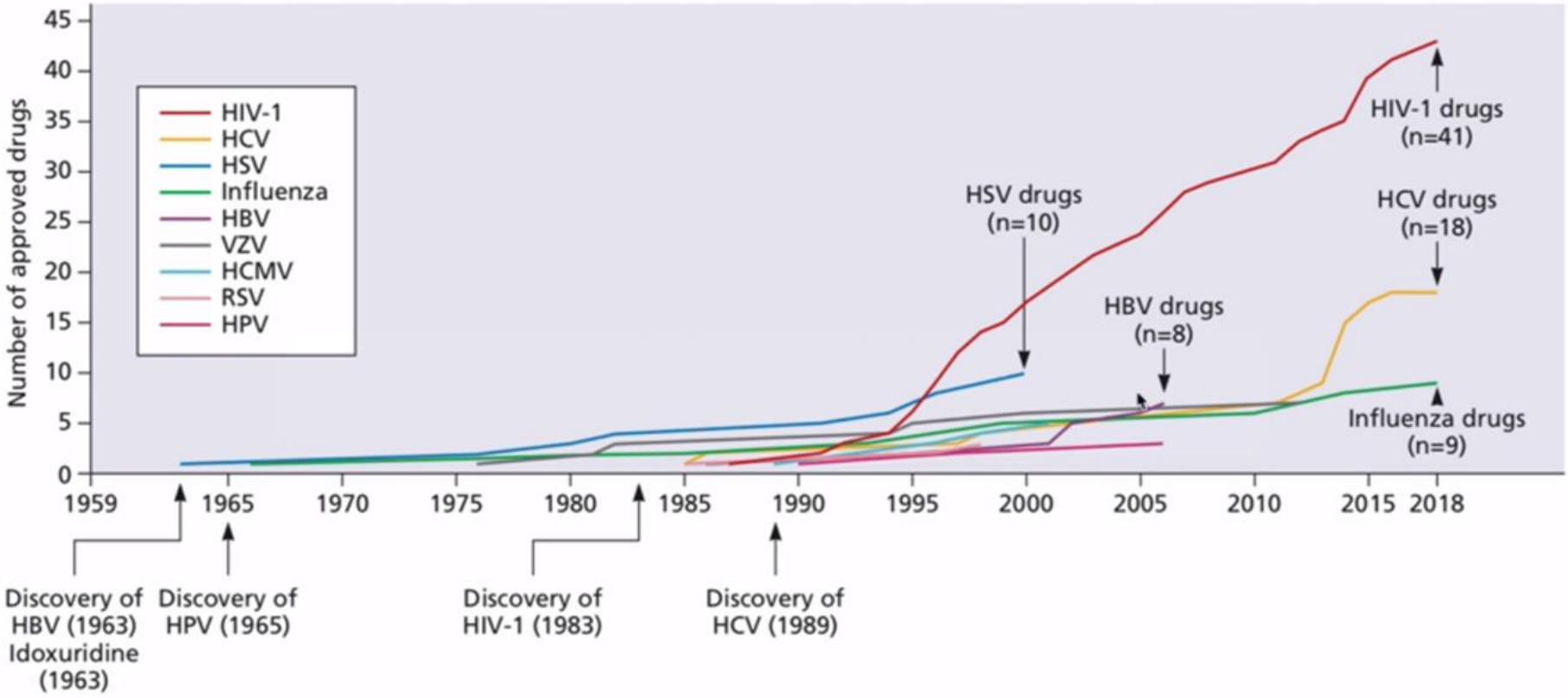


O desenvolvimento de Antivirais é lento e caro



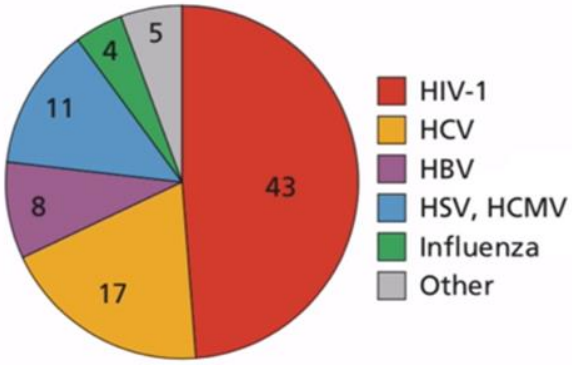
O desenvolvimento de Antivirais é lento e caro

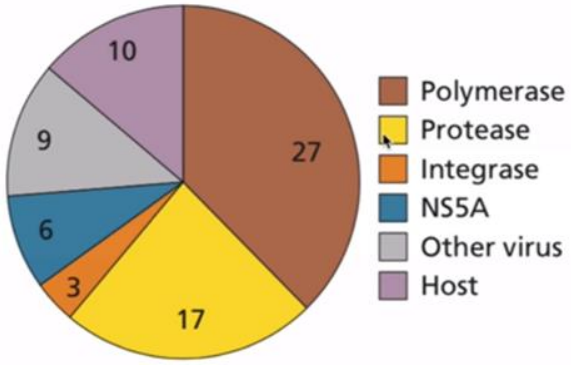
- Poucos fármacos antivirais disponíveis.

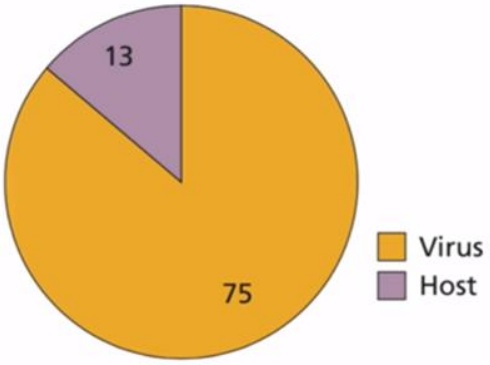


O desenvolvimento de Antivirais é lento e caro

- Poucos fármacos antivirais disponíveis.





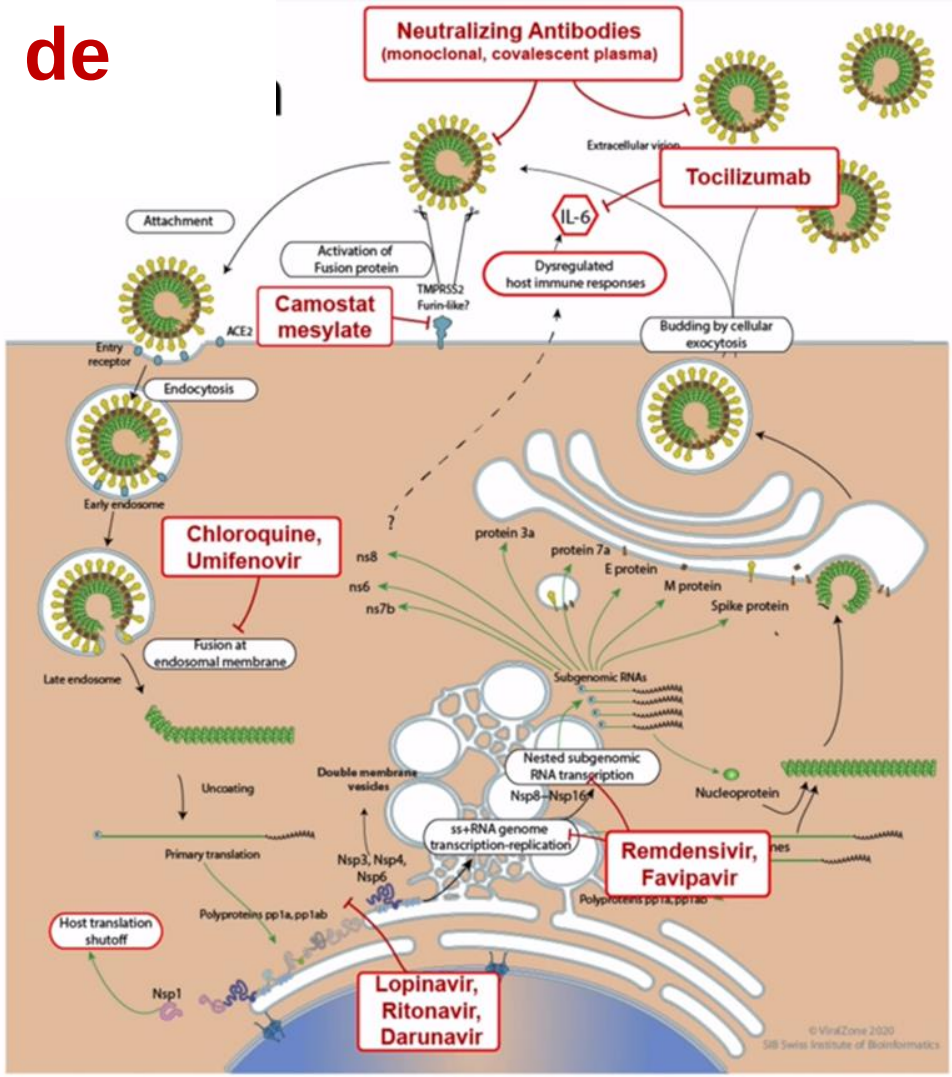


Duas Histórias de sucesso...

E a Covid-19?

Fármacos para tratamento de covid-19

- Camostat mesylate - inhibitor of TMPRSS2 protease
- Chloroquine - raises endosomal pH
- Remdesivir, Favipiravir - nucleot/side analogs
- Lopinavir, Ritonavir, Darunavir - HIV-1 protease inhibitors
- 79 trials at clinicaltrials.gov



Virology Lectures 2020 • Prof. Vincent Racaniello • Columbia University

07/10/2024 --- **9778** clinical trials registrados (finalizados, em andamento, etc).

Fármacos aprovados para tratamento de covid-19

Approved Drugs

Actemra (Tocilizumab) is approved for the treatment of COVID-19 in hospitalized adults who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).

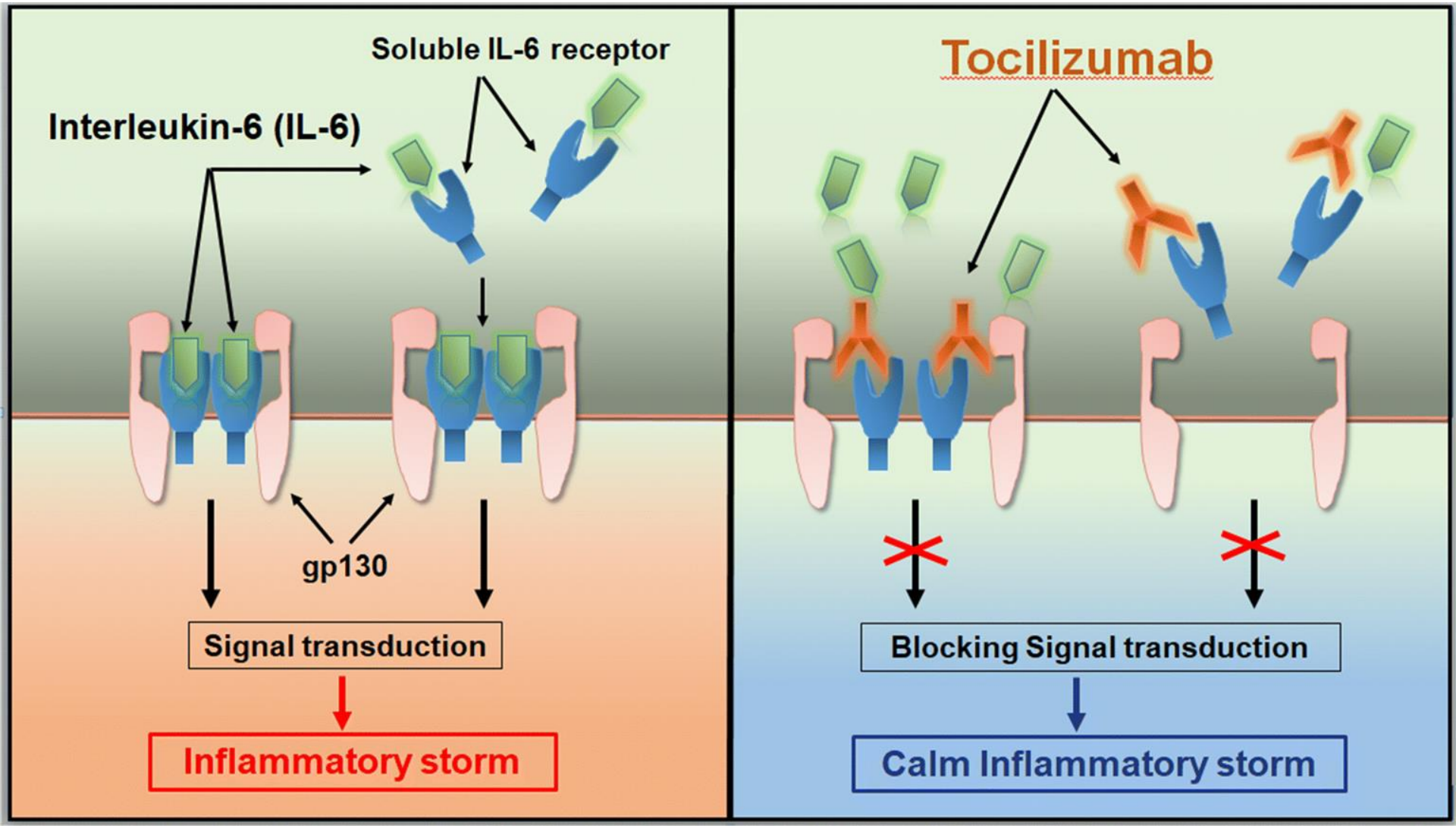
Veklury (Remdesivir) is approved for the treatment of COVID-19 in adults and pediatric patients (28 days of age and older and weighing at least 3 kilograms) with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing, who are: hospitalized, or not hospitalized and have mild-to-moderate COVID-19 and are at high risk for progression to severe COVID-19, including hospitalization or death.

- Health care Provider Preparation and Storage Information (PDF - 359 KB)

Olumiant (baricitinib) is approved for the treatment of COVID-19 in hospitalized adults requiring supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).

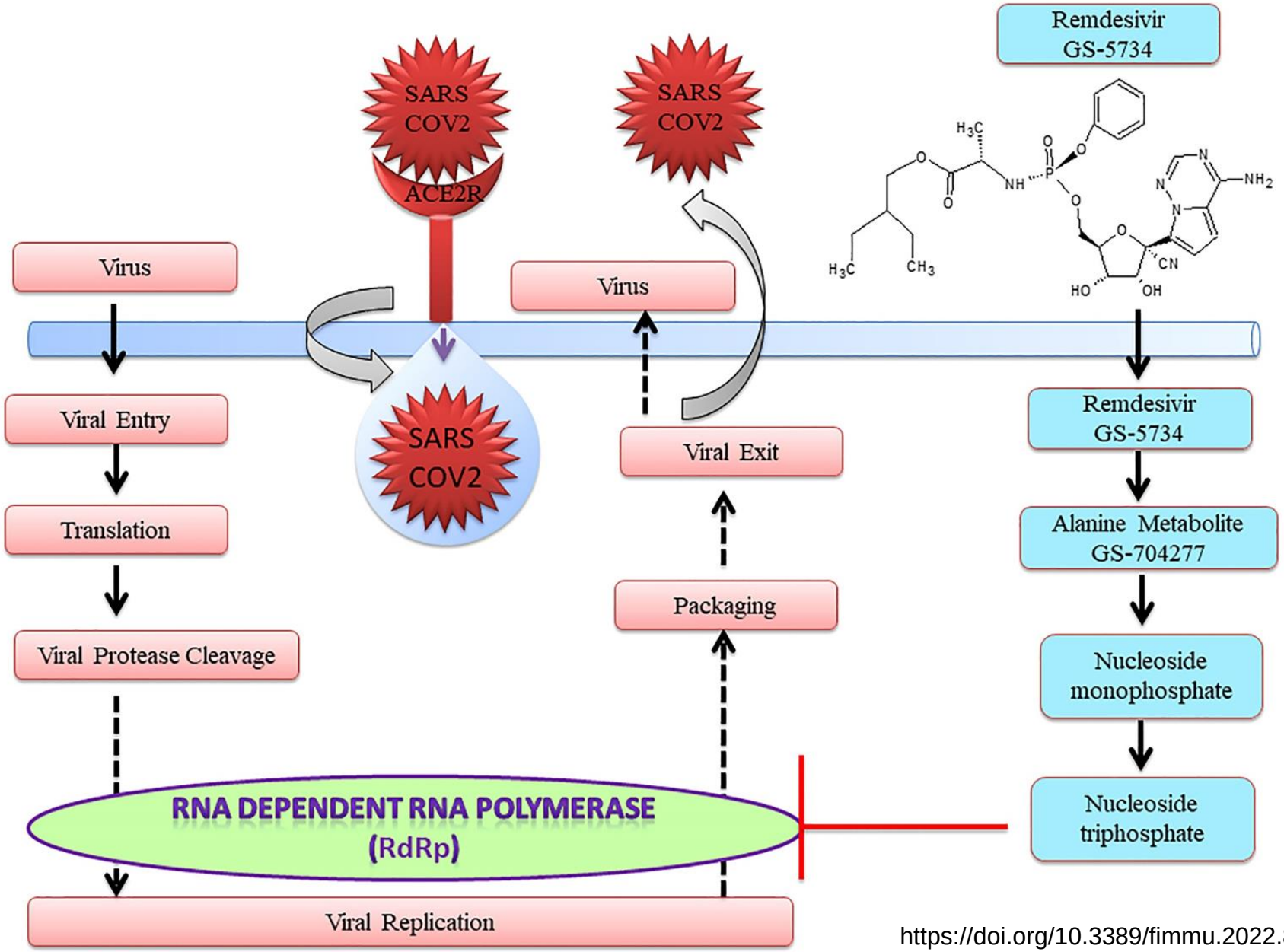
https://www.fda.gov/drugs/emergency-preparedness-drugs/coronavirus-covid-19-drugs

Fármacos aprovados para tratamento de covid-19



https://doi.org/10.1186/s12967-020-02339-3

Fármacos aprovados para tratamento de covid-19



https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.830990

Fármacos aprovados para uso emergencial no tratamento de covid-19

Antiviral Drugs

Antiviral drugs are prescription medicines (pills, liquid, an inhaled powder, or an intravenous solution) that fight against viruses in your body.

- Paxlovid (nirmatrelvir and ritonavir)
- Lagevrio (molnupiravir)

As noted above, Veklury (remdesivir) is approved for the treatment of COVID-19 in adults and pediatric patients (28 days of age and older and weighing at least 3 kilograms) with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing, who are: hospitalized, or not hospitalized and have mild-to-moderate COVID-19 and are at high risk for progression to severe COVID-19, including hospitalization or death.

Immune Modulators

Immune modulators are a category of drugs that help activate, boost, or suppress the immune function. In the case of COVID-19 infection, the immune system can become hyperactive which may result in worsening of disease. Immune modulators can help suppress this hyperinflammation.

- Kineret (anakinra) is authorized for the treatment of COVID-19 in hospitalized adults with pneumonia requiring supplemental oxygen (low- or high-flow oxygen) who are at risk of progressing to severe respiratory failure and likely to have an elevated plasma soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR).
- Olumiant (baricitinib) is authorized for the treatment of COVID-19 in pediatric patients 2 to less than 18 years of age requiring supplemental oxygen, invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygen (ECMO).
- Actemra (tocilizumab) is authorized for the treatment of COVID-19 in hospitalized pediatric patients 2 to less than 18 years of age who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).

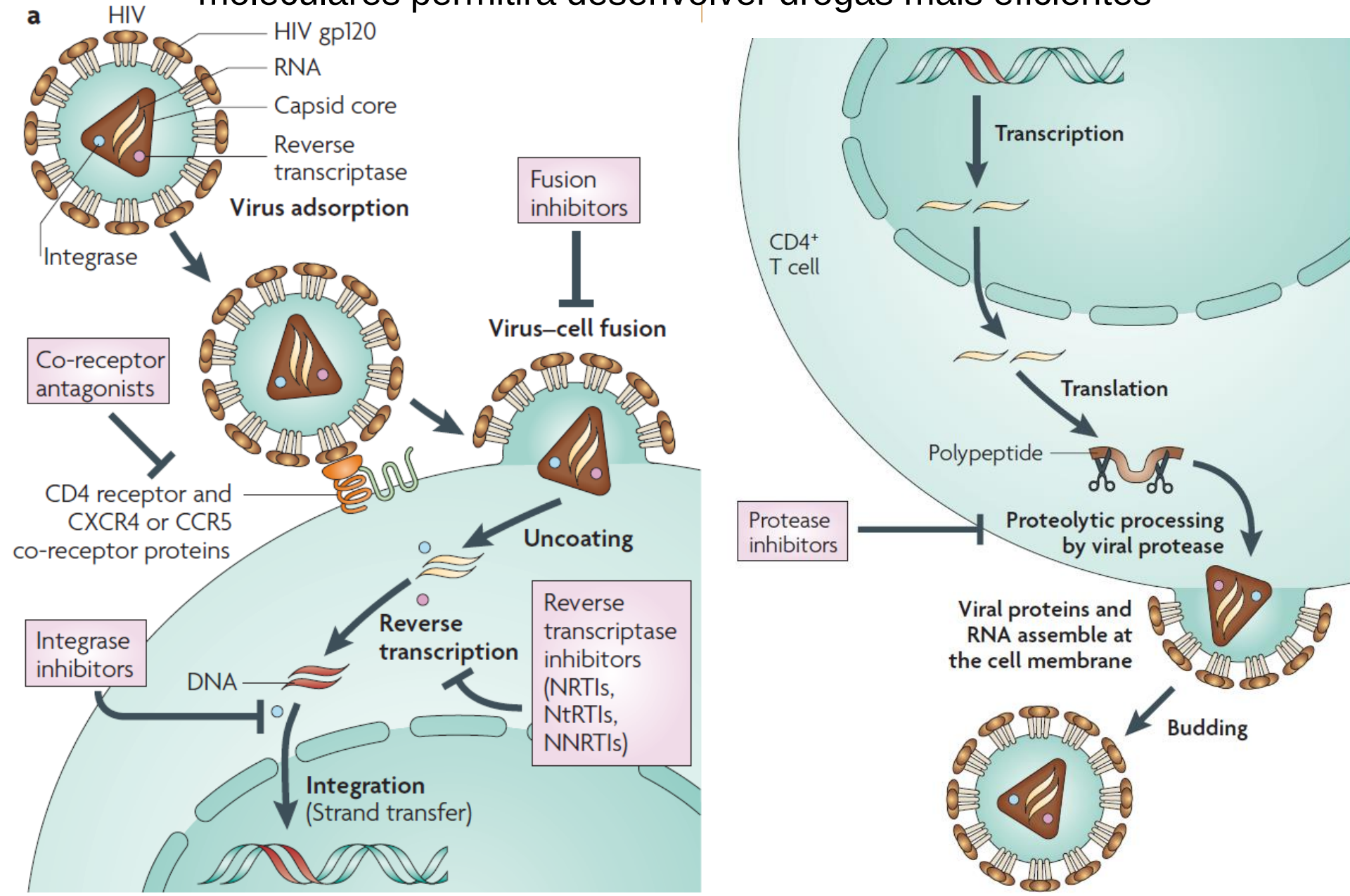
As noted above, Olumiant (baricitinib) is approved for the same indication for hospitalized adult patients.

ANTIVIRAIS

- Novas drogas devem ser desenvolvidas.
- Novas estratégias devem ser implementadas.
- Medidas “simples”, porém efetivas podem ser aplicadas.
- Imiquimod, Interferon...

PREVENÇÃO

Entender melhor o ciclo viral e seus componentes em termos moleculares permitirá desenvolver drogas mais eficientes



Obrigado!!!





DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Replicação Viral

Enrique Boccardo

Laboratório de Oncovirologia

Microbiologia

ICB/USP

eboccardo@usp.br

Replicação viral

- Os vírus são parasitas sub-microscópicos, intracelulares obrigatórios.

- **Qual a necessidade da célula hospedeira?**

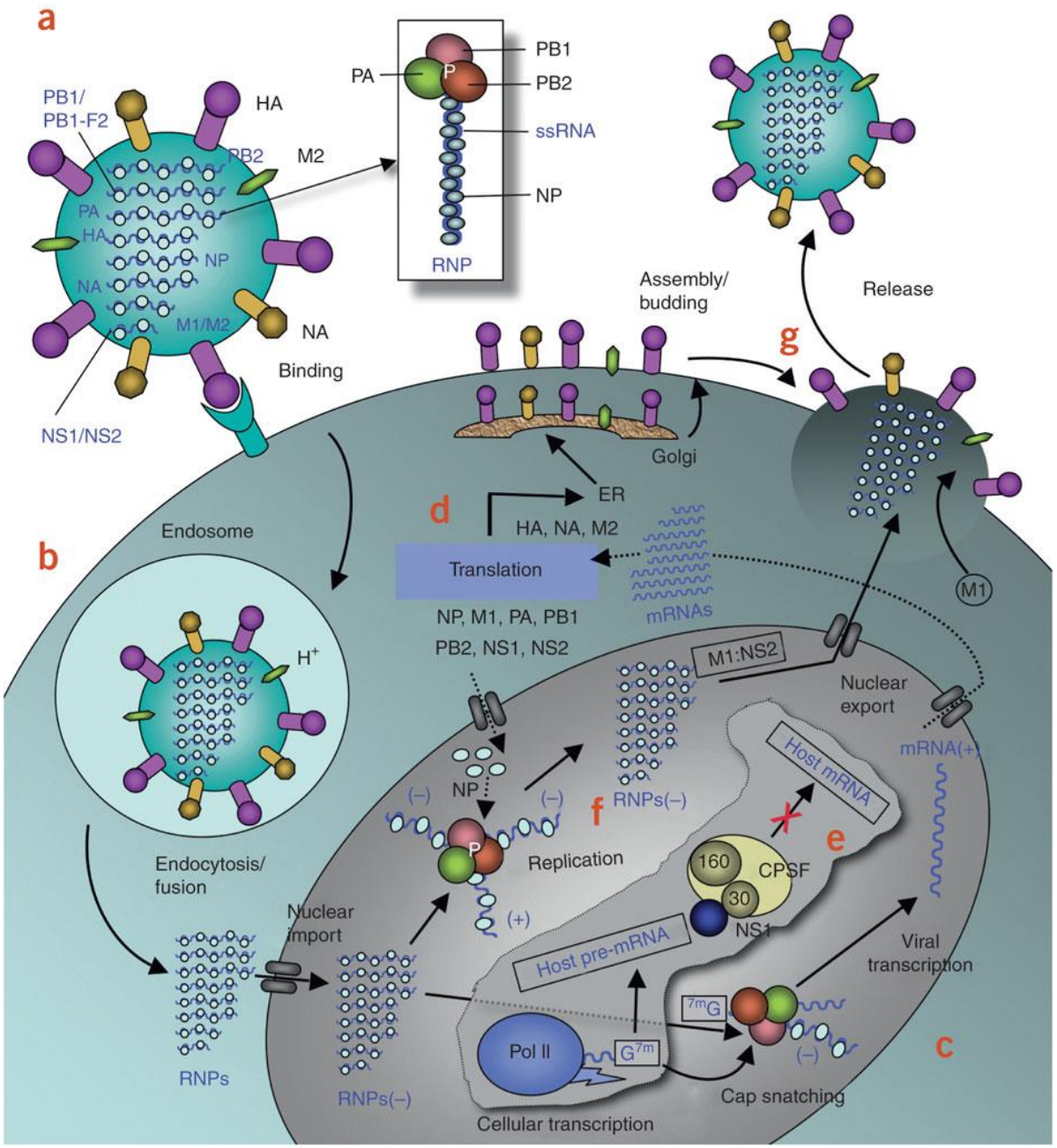
- A replicação viral requer a síntese de pelo menos uma proteína viral (as vezes várias).
- Vírus simples dependem mais de proteínas do hospedeiro (economia genômica).
- Vírus complexos codificam várias proteínas, mas não todas as necessárias para a replicação.

Replicação viral

1

2

3



Replicação viral

- Adsorção
- Penetração
- Desnudamento
- Síntese dos componentes virais:
  - Proteínas
  - Ácido nucléico
- Montagem
- Maturação
- Liberação

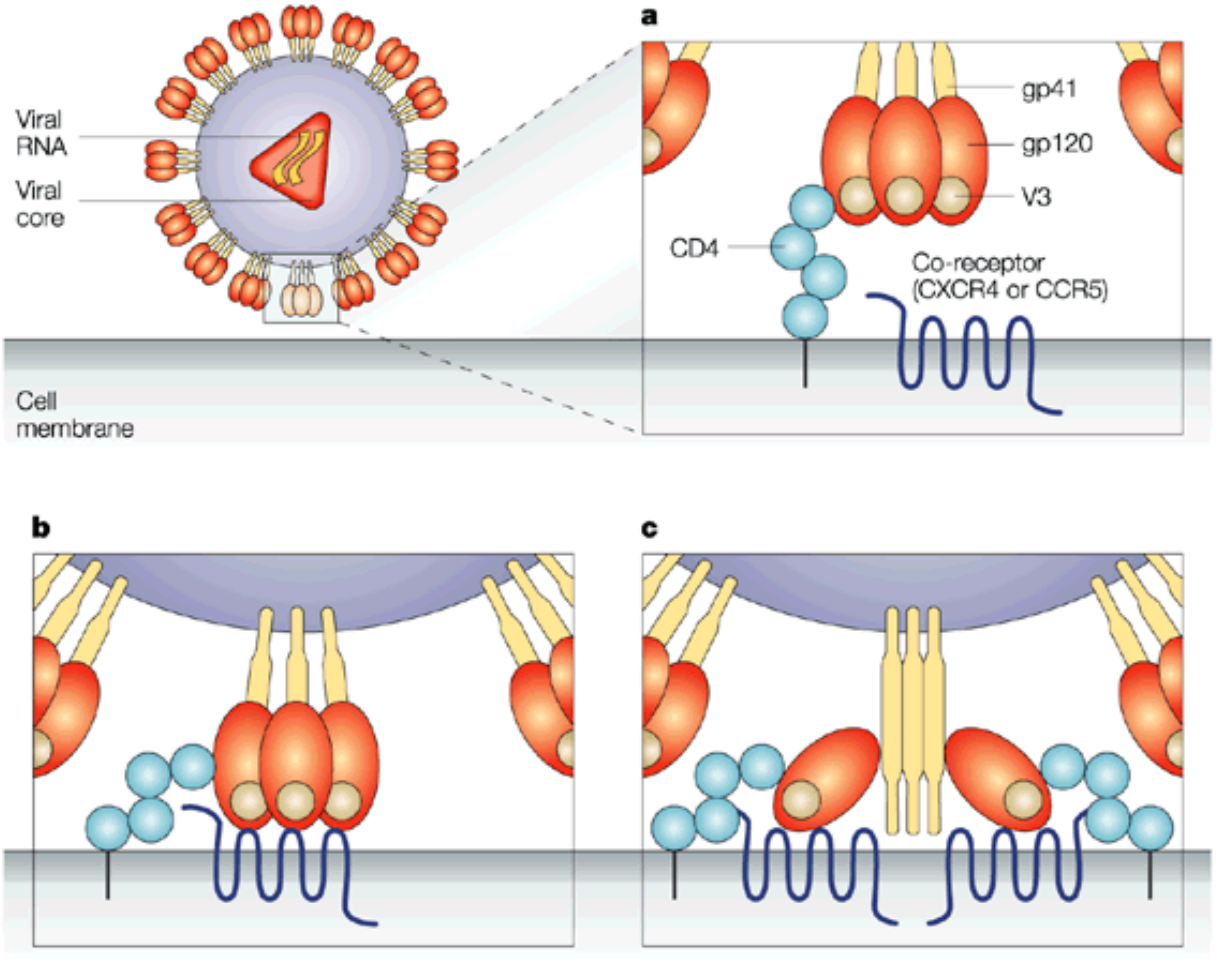
Replicação viral

Adsorção

- Interação com receptores presentes na membrana celular.
  - Receptores: proteínas de membrana que são reconhecidas por determinado tipo viral de maneira específica.

Replicação viral

Adsorção



Nature Reviews | Drug Discovery

Replicação viral

Penetração

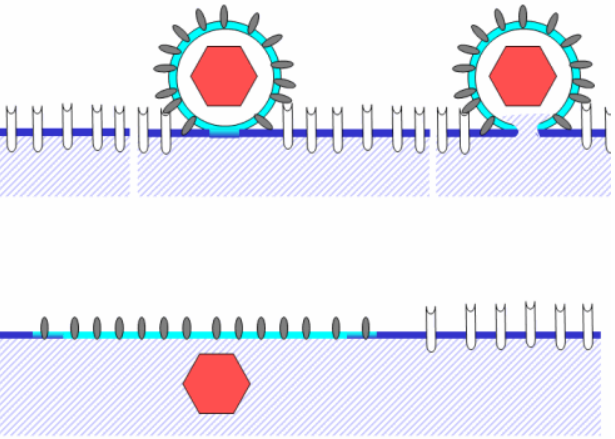
- Por endocitose

- Por fusão de membranas

Replicação viral

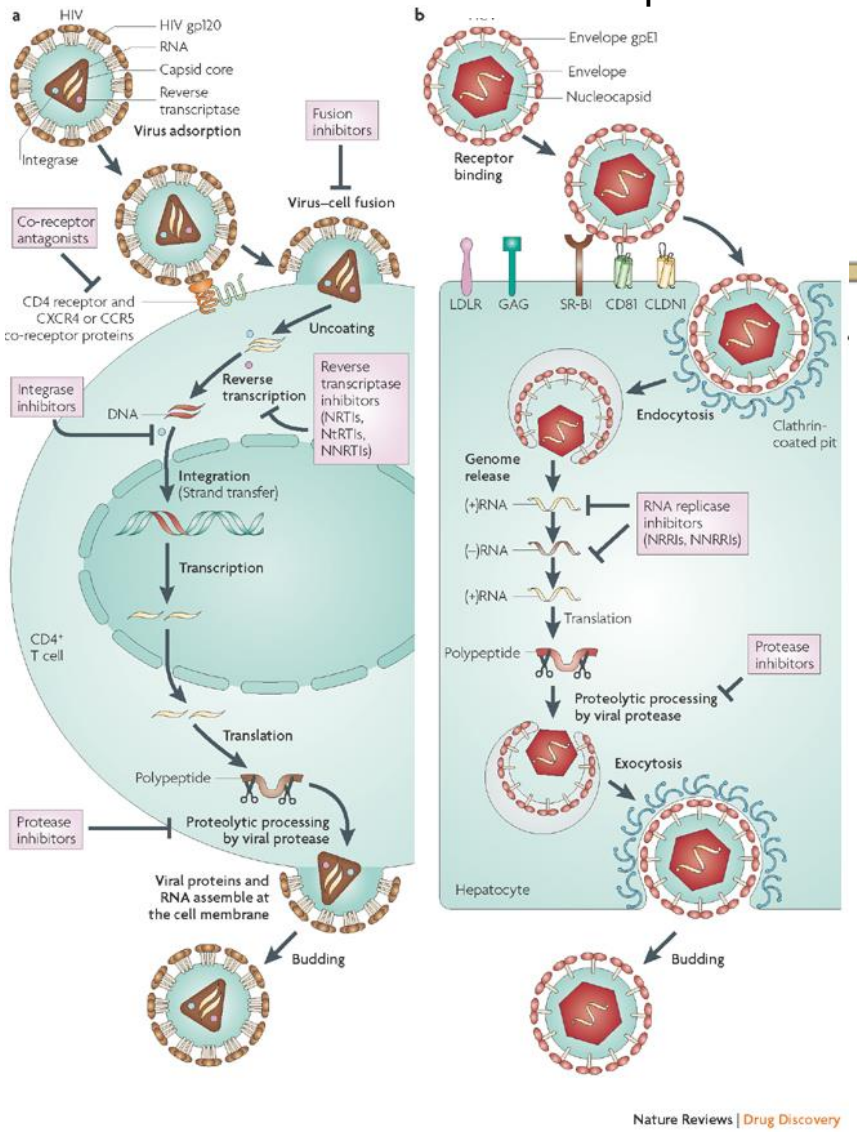
Penetração

Vía Não endocítica: Fusão na membran celular



virus do herpes, paramixovirus, HIV

Vía endocítica: encocitose/penetração mediada por Clatrina ou Caveolina



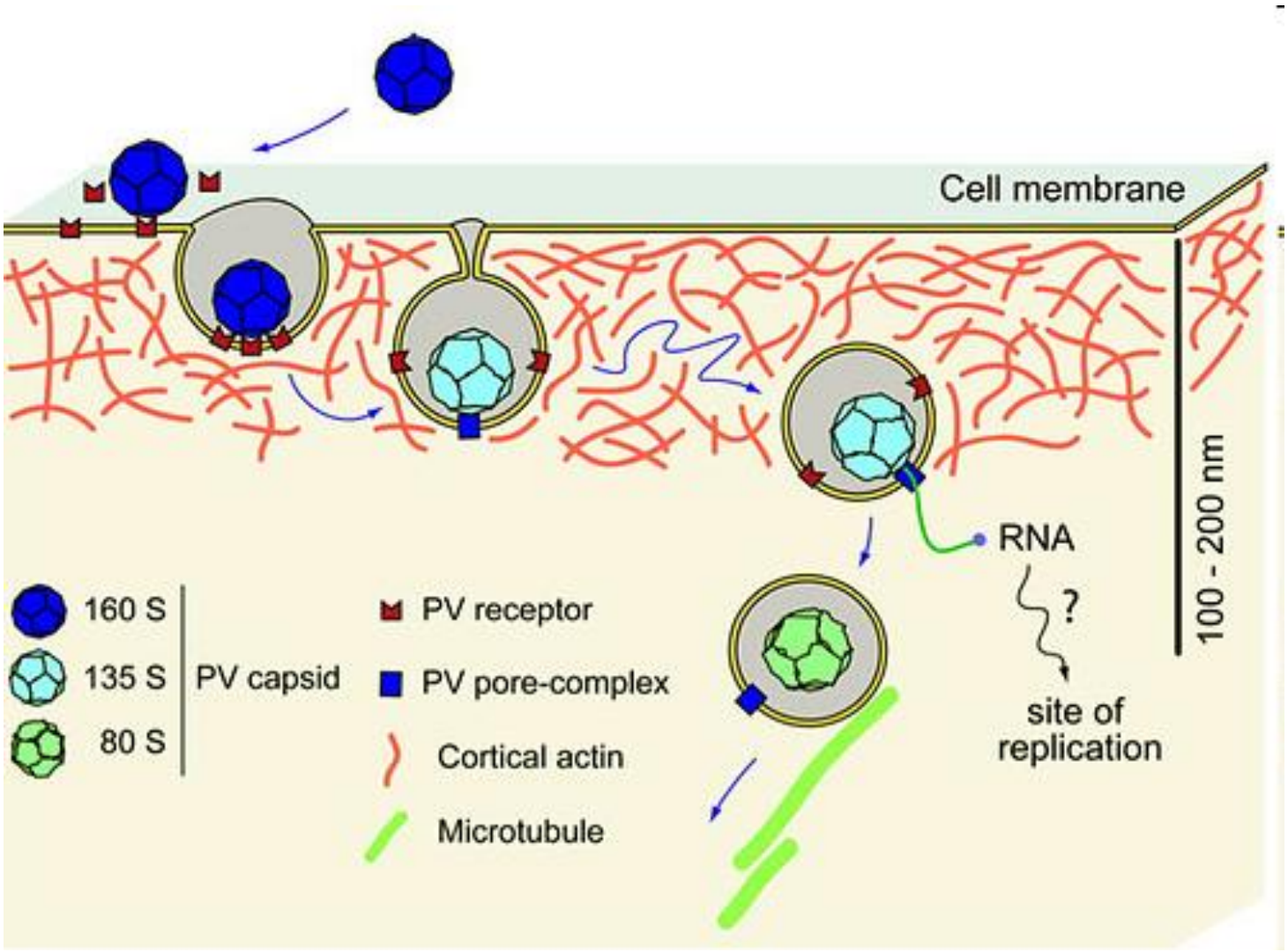
Replicação viral

Penetração e Desnudamento

- Desmantelamento parcial ou total do capsídeo viral e conseqüente liberação do ácido nucléico:
  - direto no citoplasma
  - após acidificação da vesícula endossômica
  - no poro nuclear

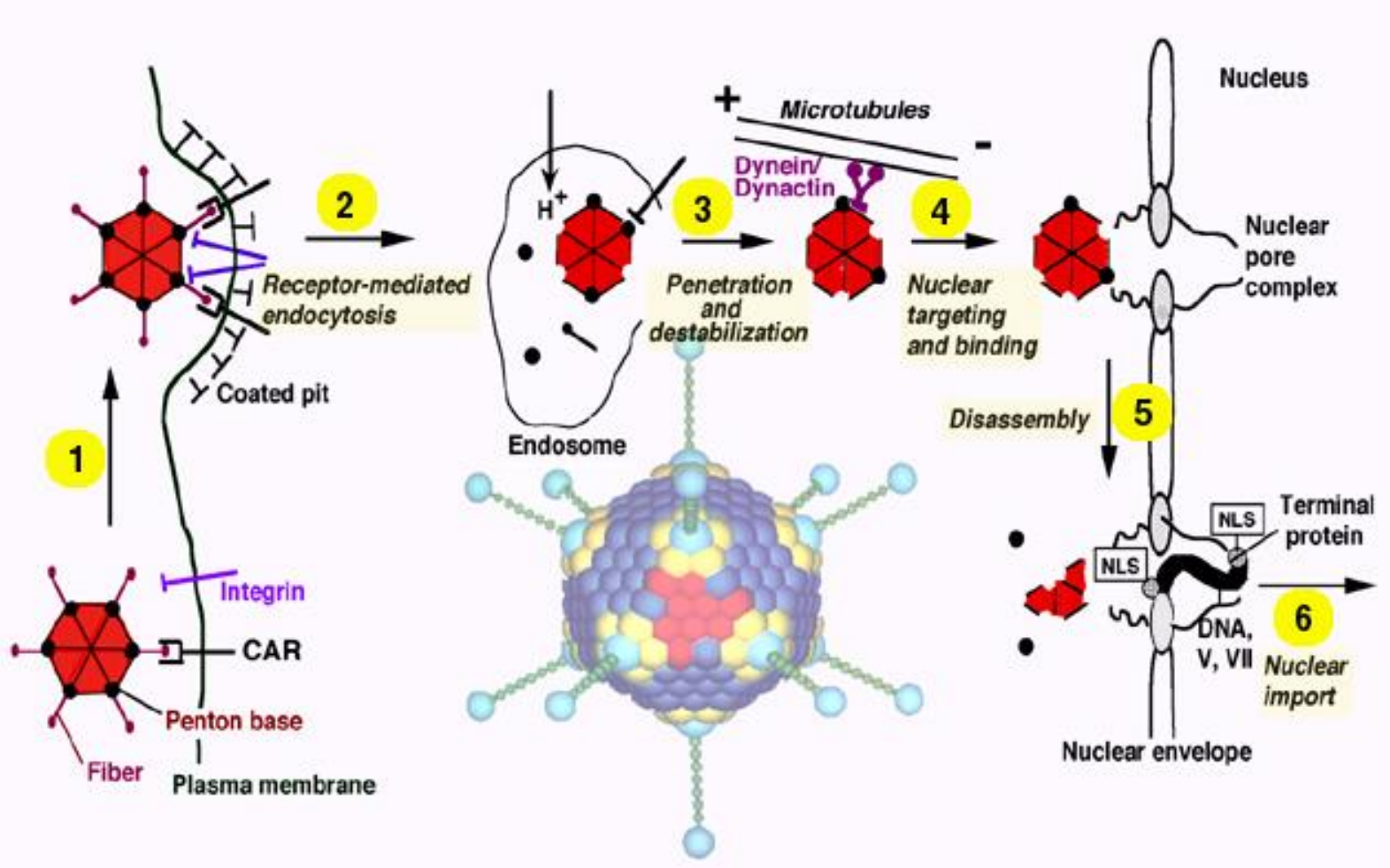
Replicação viral

Penetração e Desnudamento



Replicação viral

Penetração e Desnudamento



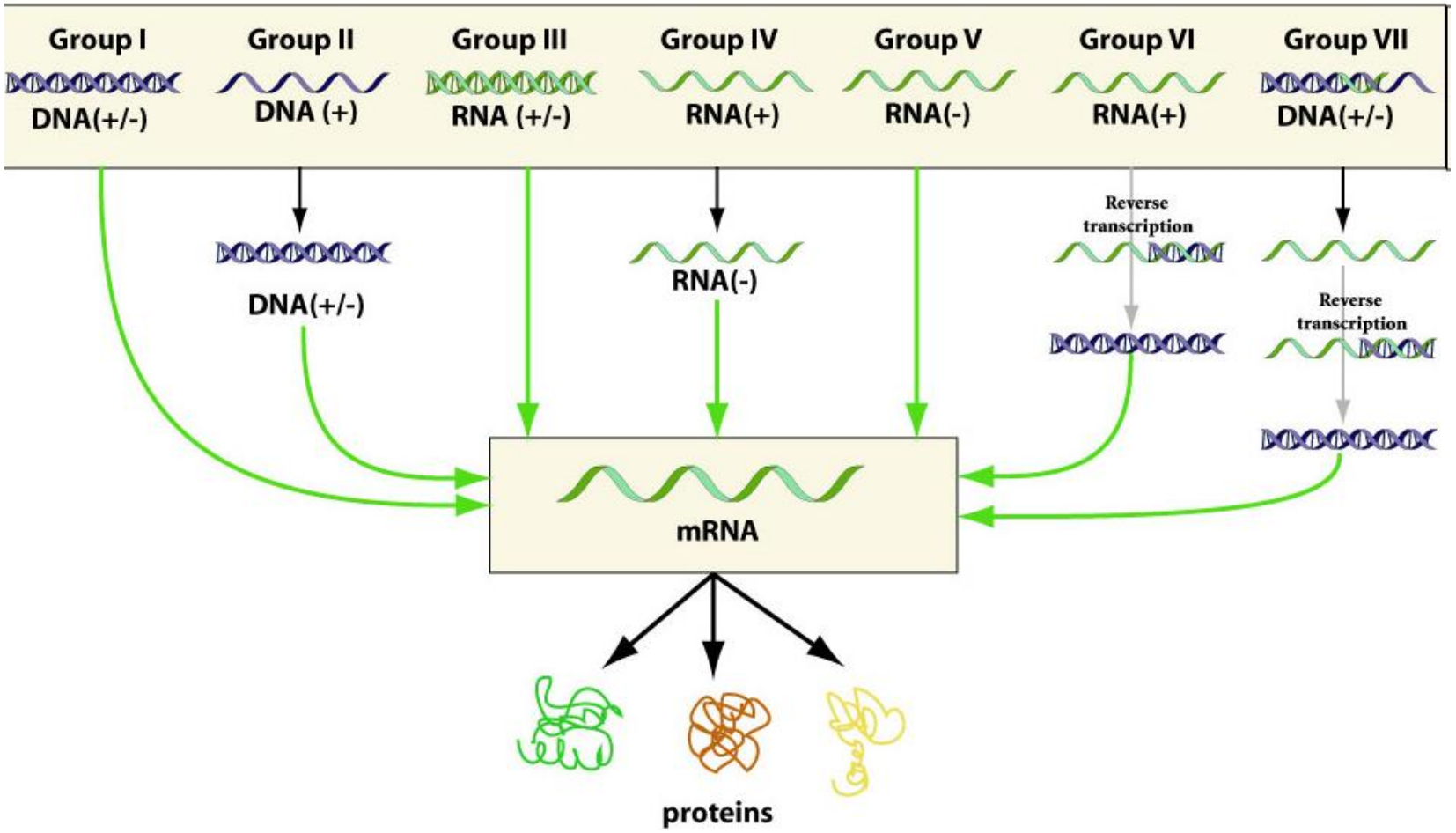
Replicação viral

Síntese dos componentes virais

- Síntese de proteínas:
  - Transcrição dos RNAs mensageiros
    - precoces – proteínas não estruturais
    - tardios – proteínas estruturais
  - Síntese nos ribossomos
  - ou no retículo endoplasmático
- Ácido nucléico – genômico
  - RNA – no citoplasma
  - DNA – no núcleo

Replicação viral

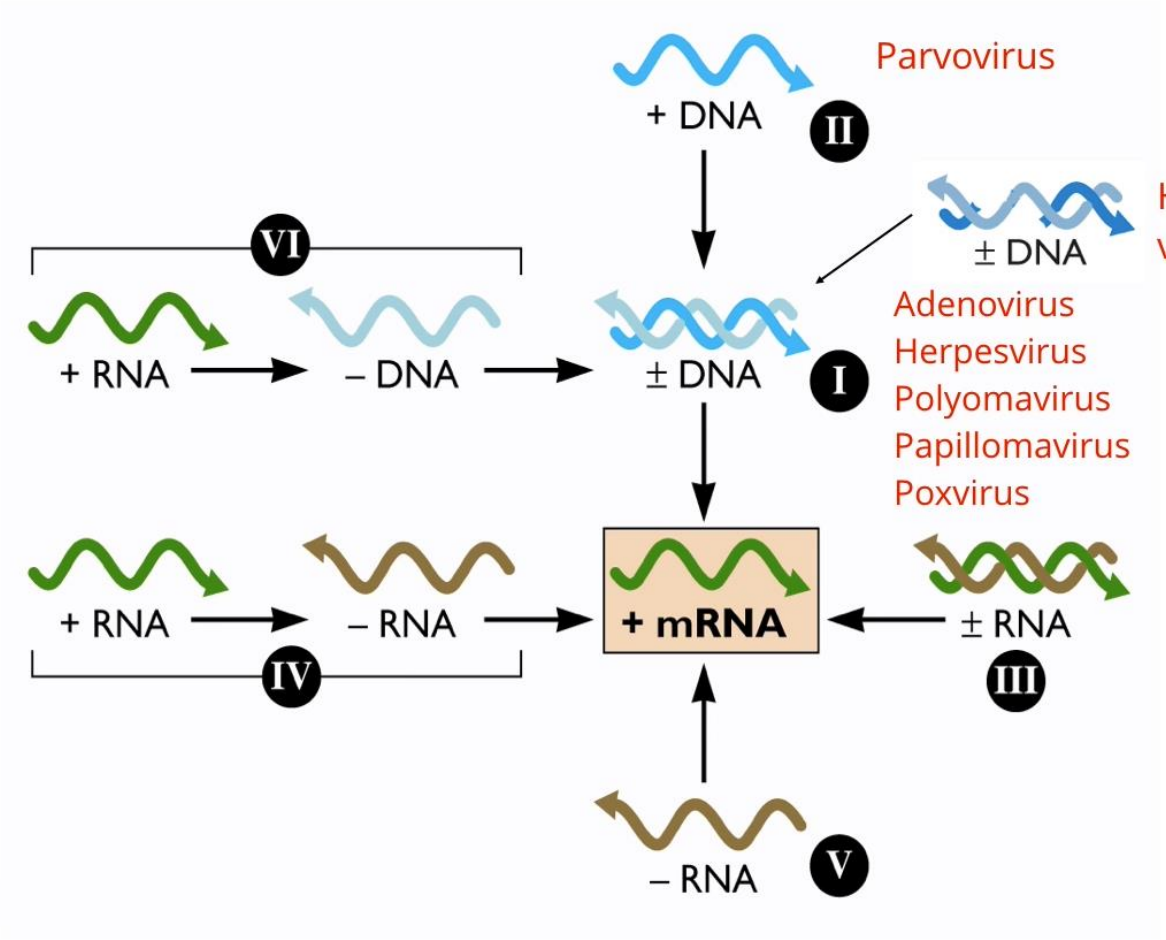
- A estratégia de replicação do genoma viral depende da natureza do mesmo.



Vírus de DNA

Replicação viral

Vírus de DNA

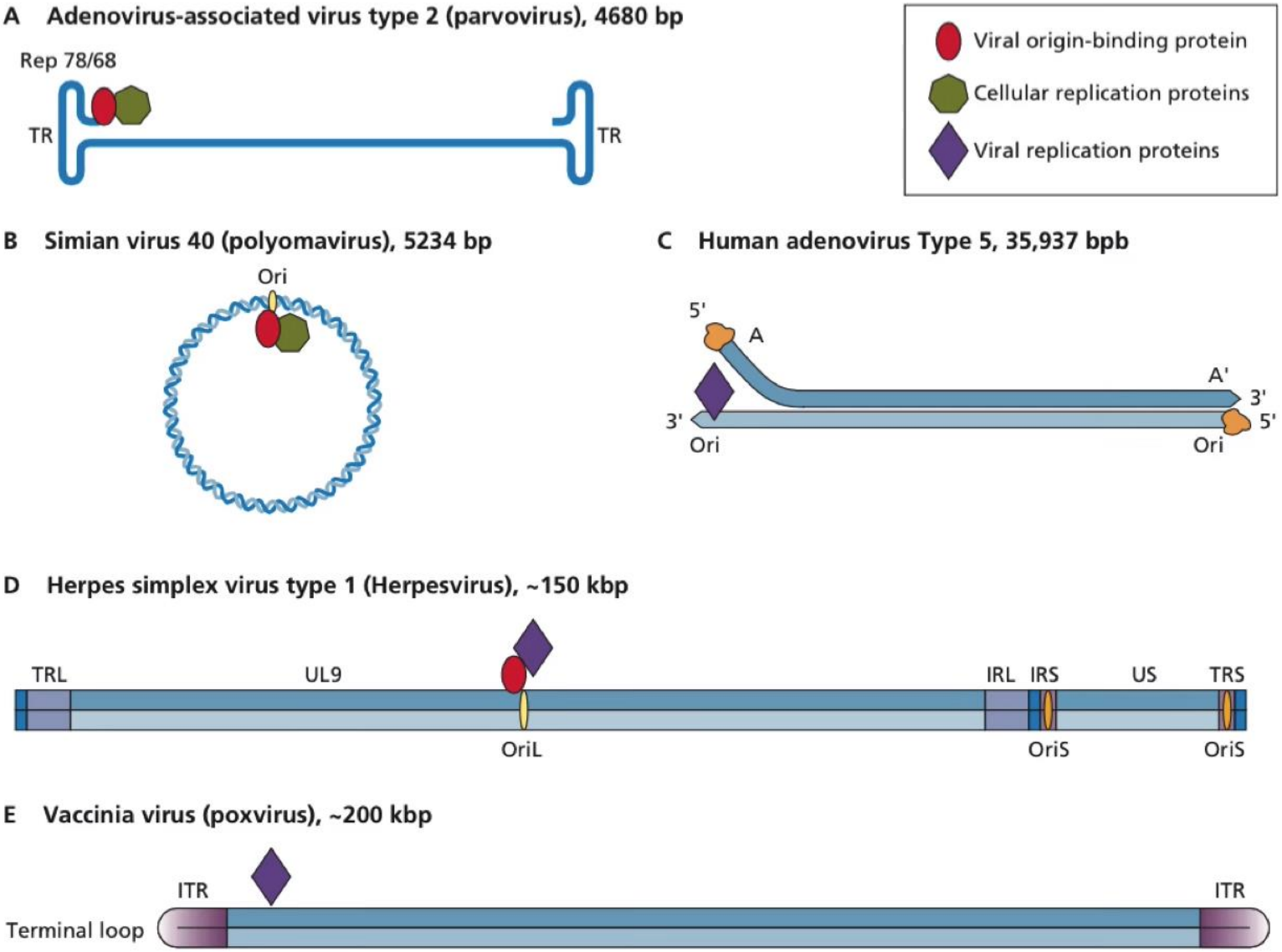


©Principles of Virology, ASM Press

Replicação viral

Vírus de DNA

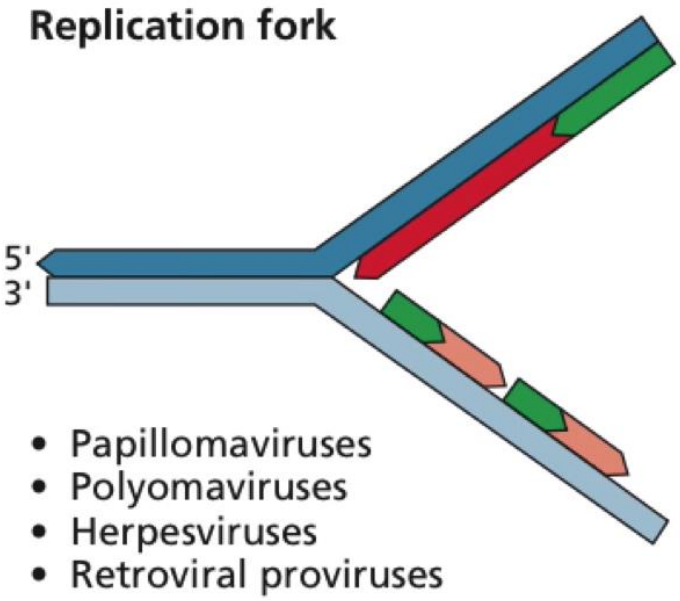
- Existem diversos tipos de genomas e diversas estratégias.

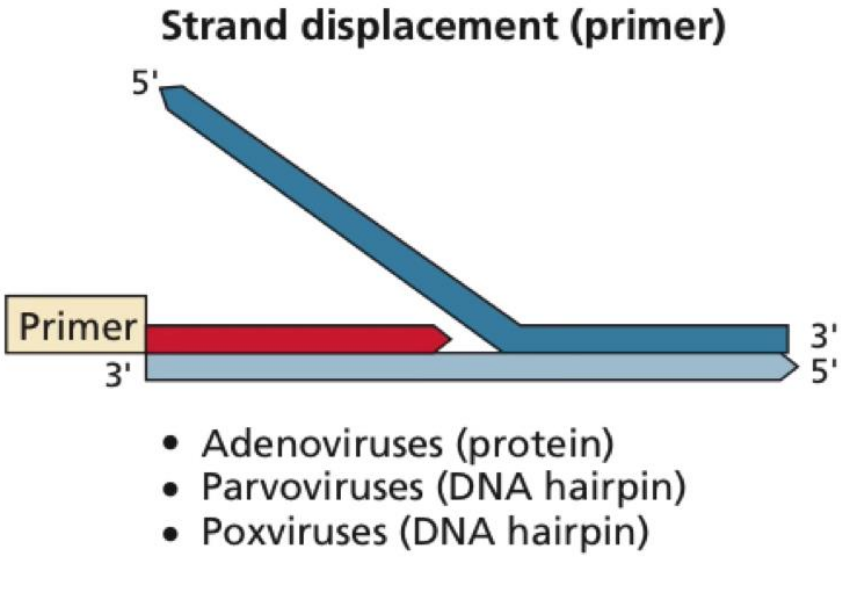


Replicação viral

Vírus de DNA

- **Dois mecanismos de síntese de DNA**





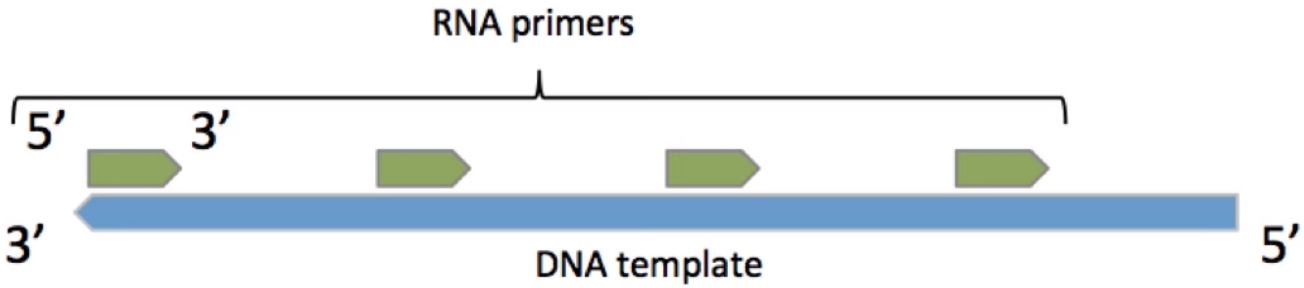
Iniciadores de RNA

NUNCA iniciadores de RNA

Replicação viral

Vírus de DNA

- O problema do 5'. A estratégia utilizada deve levar isso em consideração.



Replicação viral

Vírus de DNA

- **Qual a origem da polimerase?**

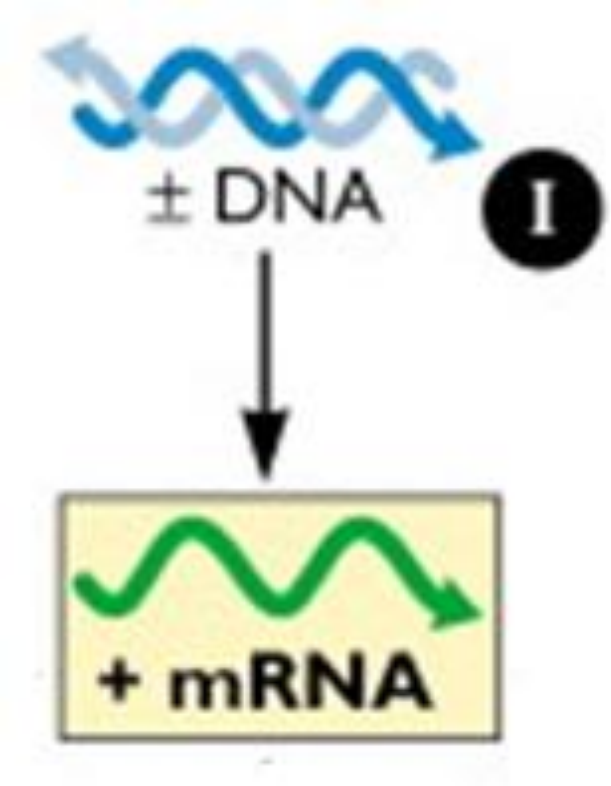
- Vírus pequenos de DNA não codificam o repertório de proteínas necessários para replicar o genoma.
  - Codificam proteínas que manipulam o hospedeiro.
  - *Papillomaviridae, Polyomaviridae, Parvoviridae.*
- Vírus grandes de DNA codificam boa parte da maquinaria de replicação.
  - *Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae*.

- **Proteínas virais**

- DNA polimerase e proteínas acessórias.
- Proteínas de ligação à origem, helicases.
- Exonucleases.
- Enzimas envolvidas no metabolismo de ácidos nucléicos (timidina quinase, ribonucleotídeo redutase, dUTPase)
- Vírus complexos codificam várias proteínas, mas não todas as necessárias para a replicação.

Replicação viral

Vírus de DNA



Adenoviridae
Baculoviridae
Hepadnaviridae
Herpesviridae
Iridoviridae
Papillomaviridae
Polyomaviridae
Poxviridae

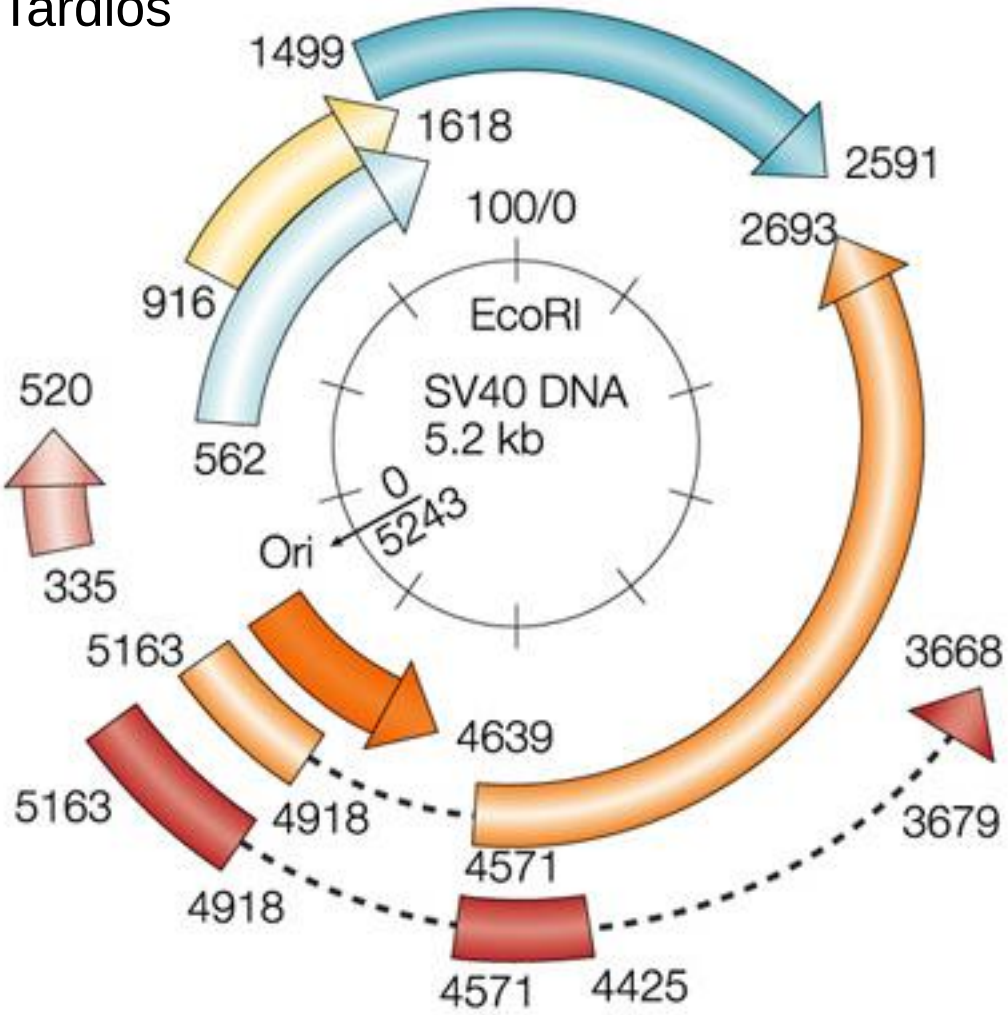
- Como regra replicam no núcleo celular utilizando enzimas celulares. Exceção (*poxviridae*) replicam no citoplasma utilizando enzimas próprias.

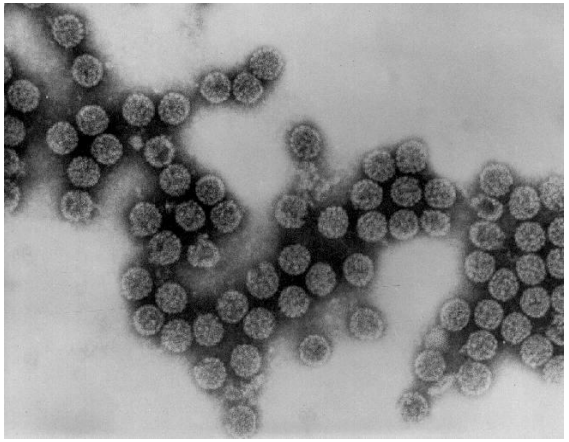
Replicação viral

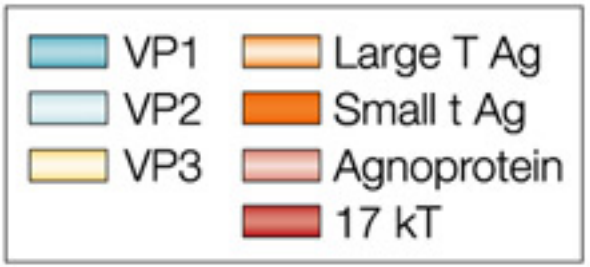
Vírus de DNA

Poliomavírus

Genes Tardios



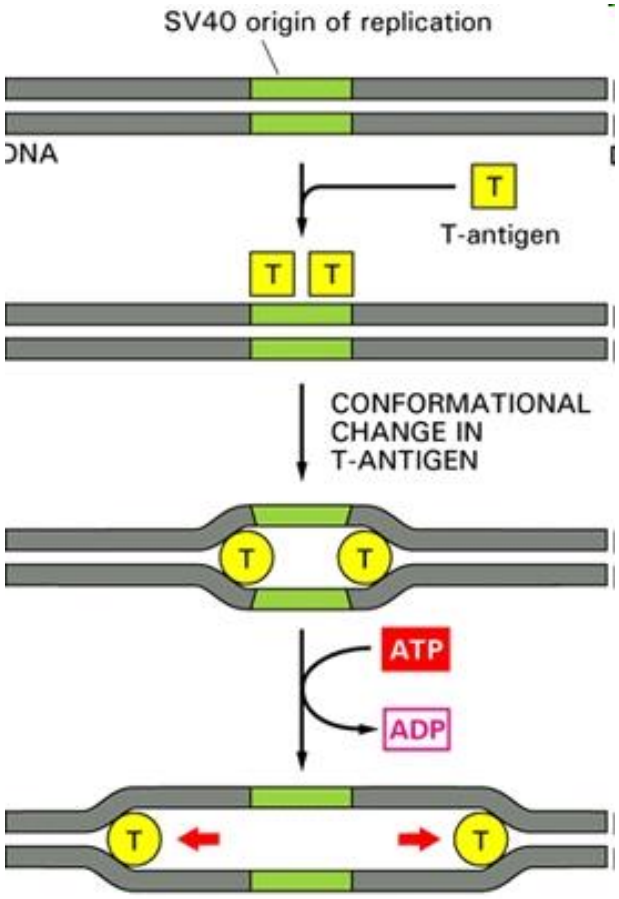


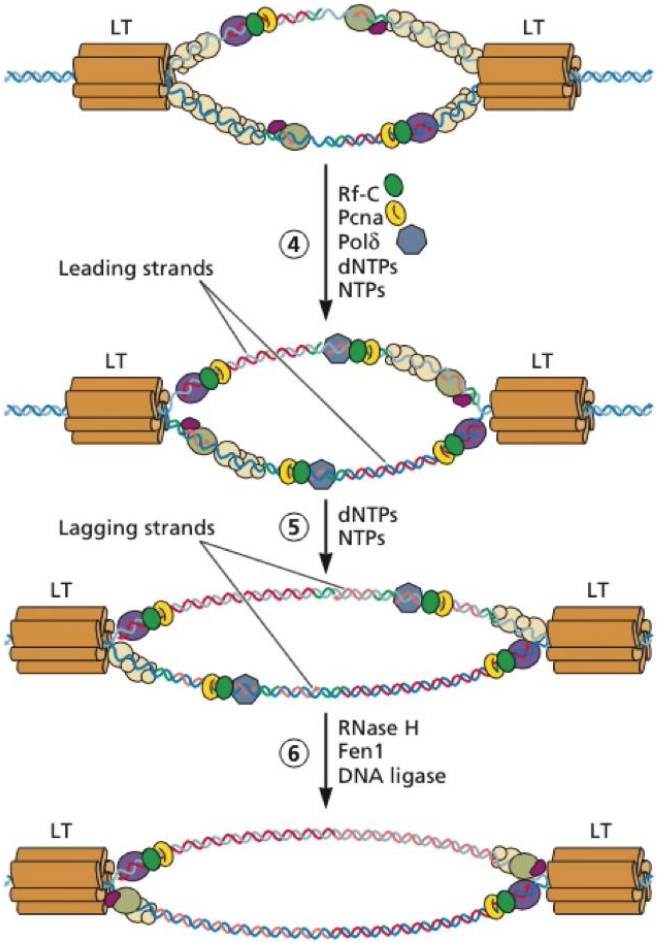


Genes precoces

Poliomavírus

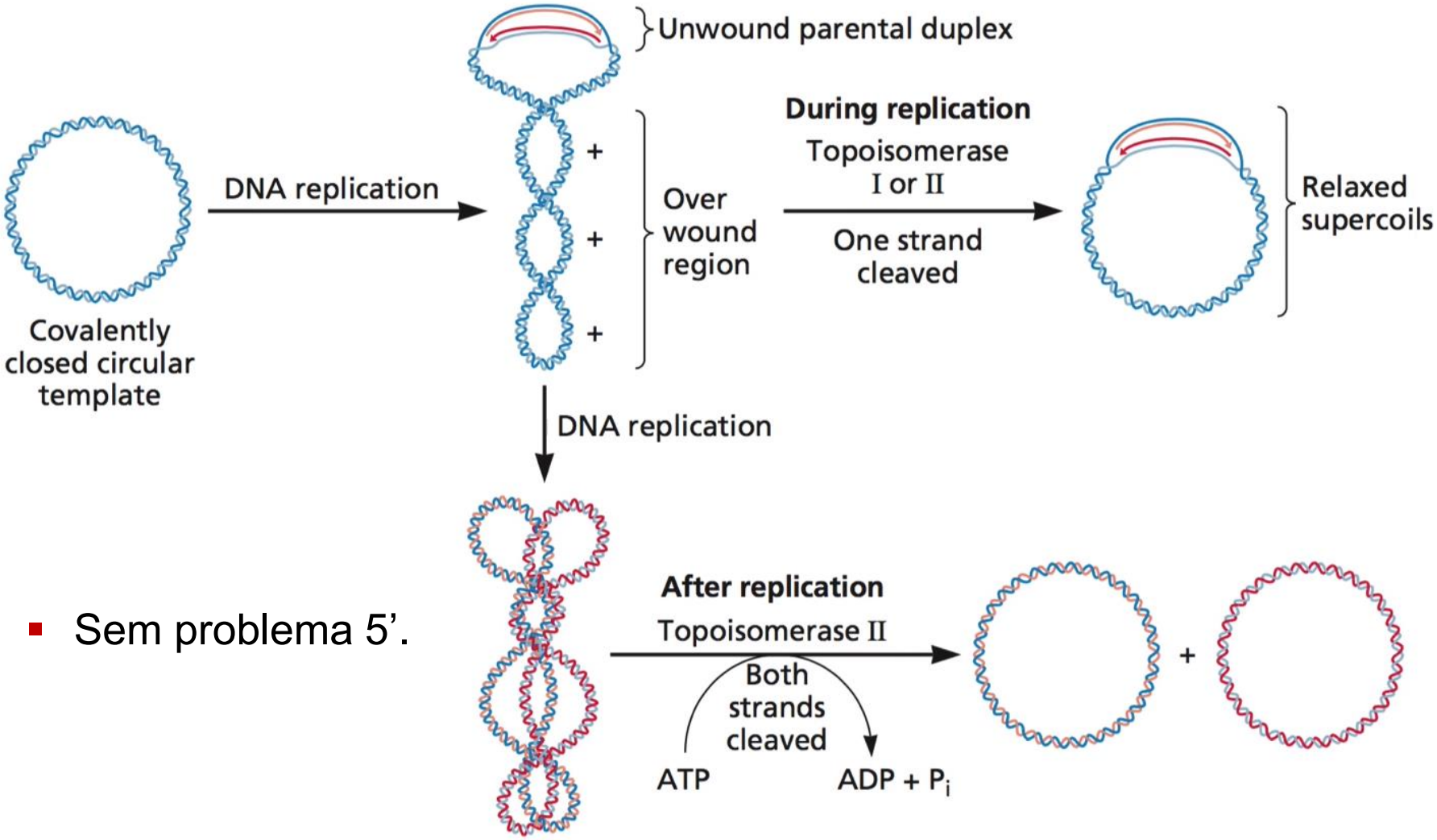
- O antígeno T reconhece a origem de replicação e tem atividade de helicase.





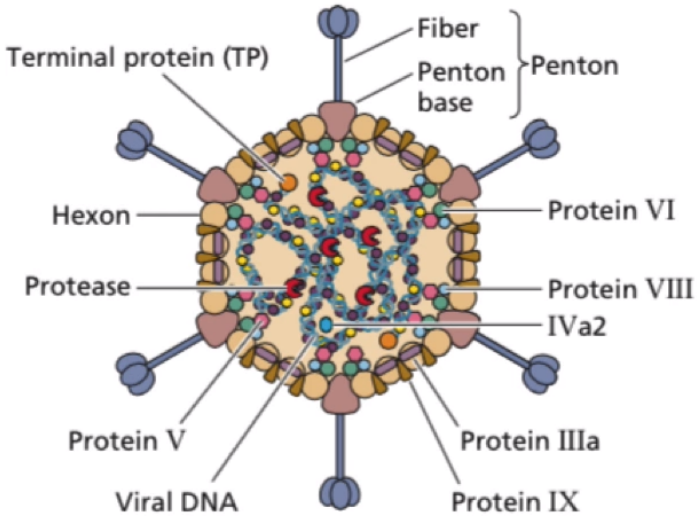
Poliomavírus

- Importância das topoisomerases celulares.



- Sem problema 5’.

Adenovírus

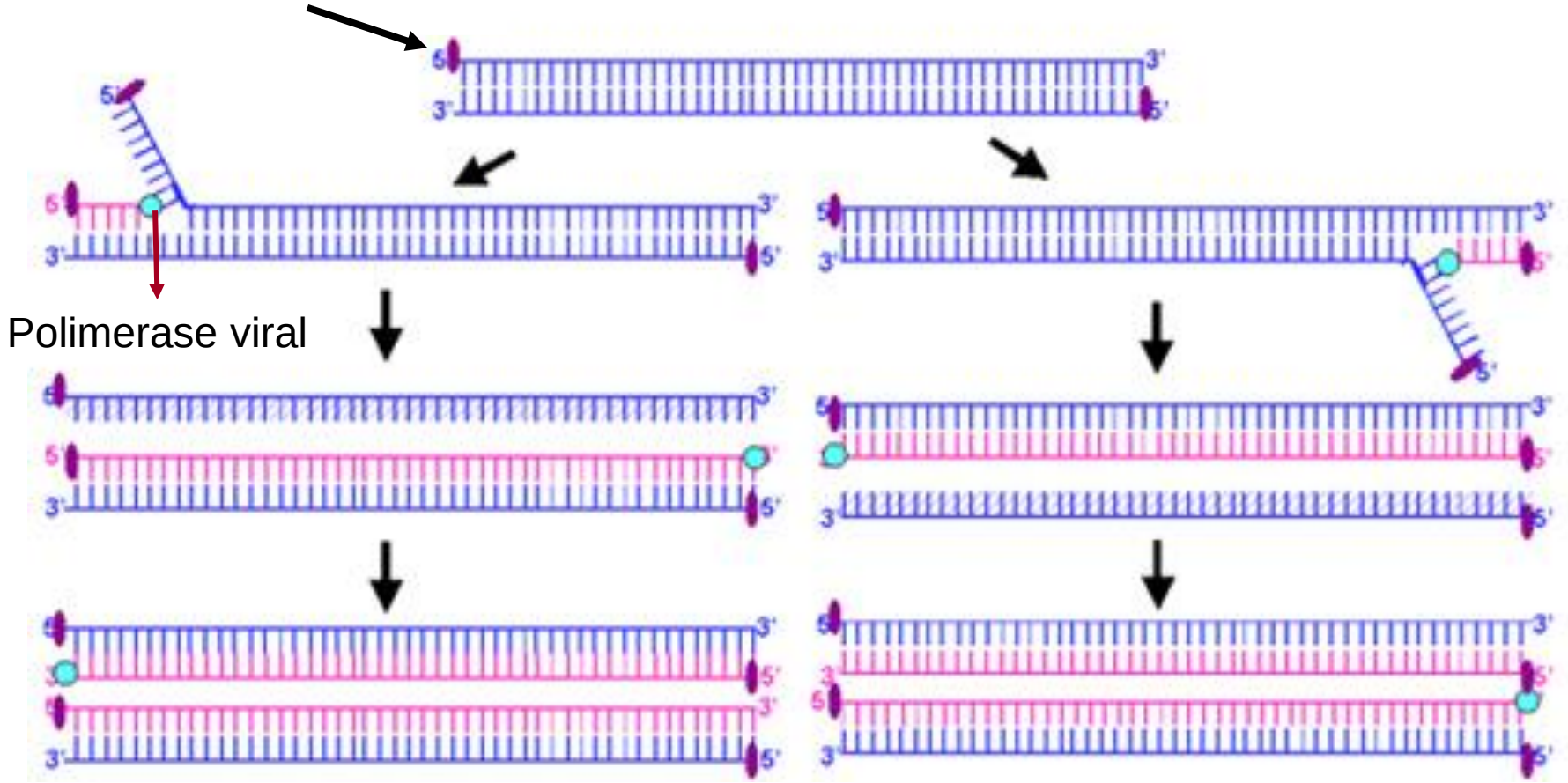


- Origens nas duas pontas.
- O iniciador é uma proteína.
- Replicação semiconservativa por <u>deslocamento de fita</u>.



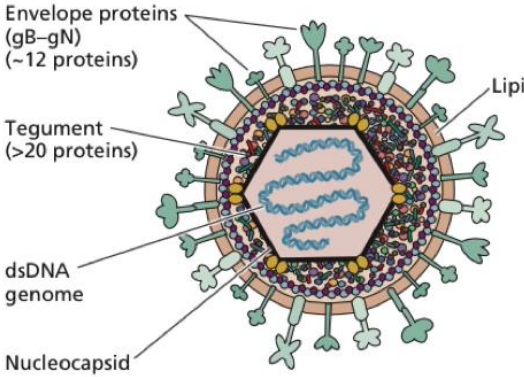
Adenovírus

Proteína que liga a dCMP e fornece 3'-OH (primer)



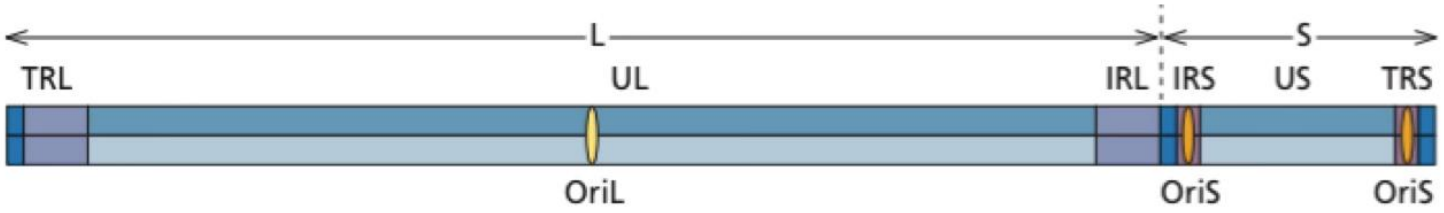
- Sem problema 5'.

Herpesvírus



Herpes simplex virus

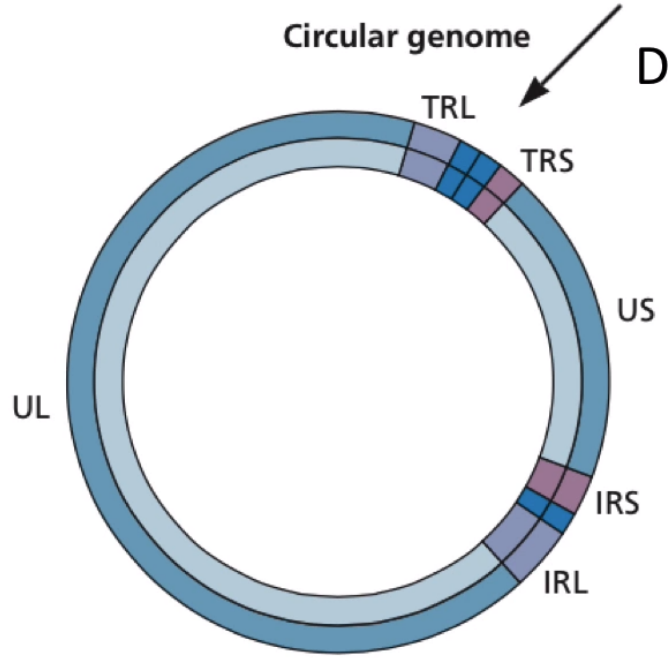
- UL5, 8 and 53 - primase
- UL42 - processivity protein
- UL9 - origin binding protein
- UL29 - ssDNA binding protein
- UL30 - DNA polymerase



- Duas sequências oriS e uma oriL.
- DNA entra como molécula linear e circulariza.

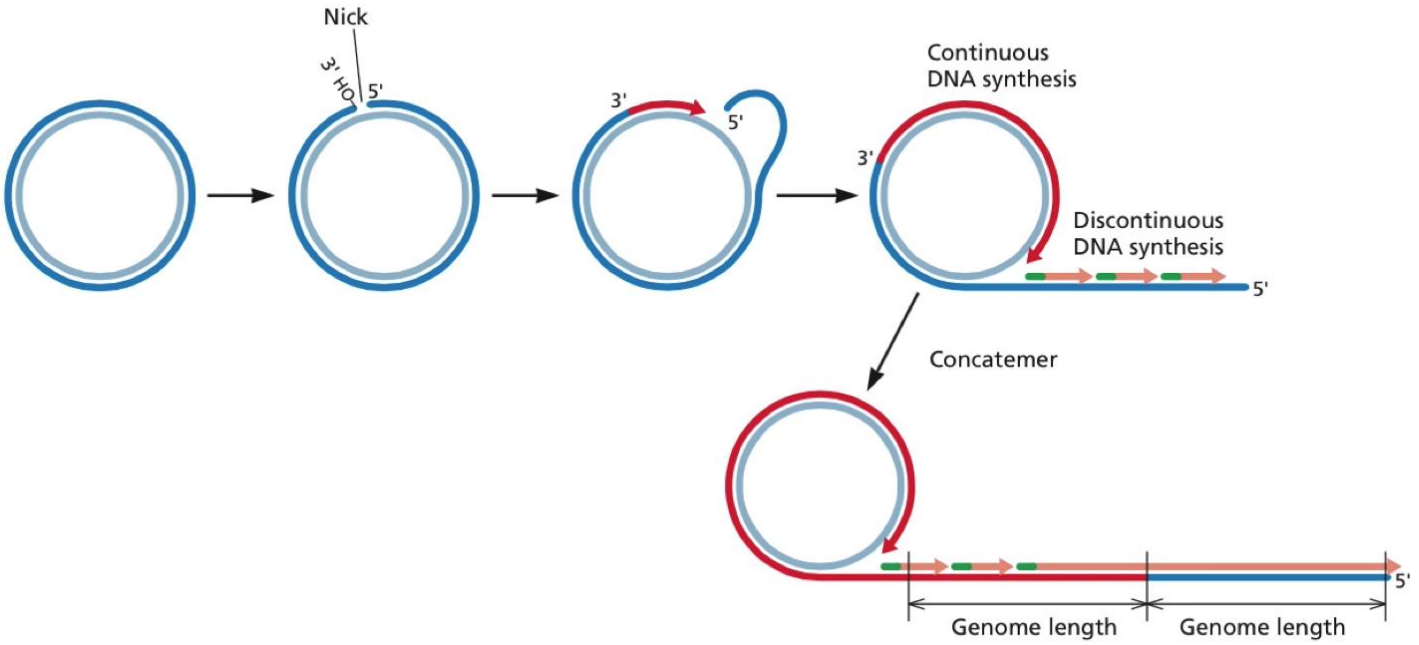
Herpesvírus





- A replicação acontece pelo mecanismo de “rolling circle” formando repetições em tandem.
- Finalmente, estes repetidos são clivados.

Herpesvírus



- Sem problema 5'.

Poxvírus

- Os Poxvírus se replicam no citoplasma, portanto devem produzir a própria maquinaria para a síntese de mRNA e DNA.

  - Vírions grandes
  - Morfologia complexa
  - Envelopados
  - Genoma de DNA, dupla fita (130-375x10^5 pb)

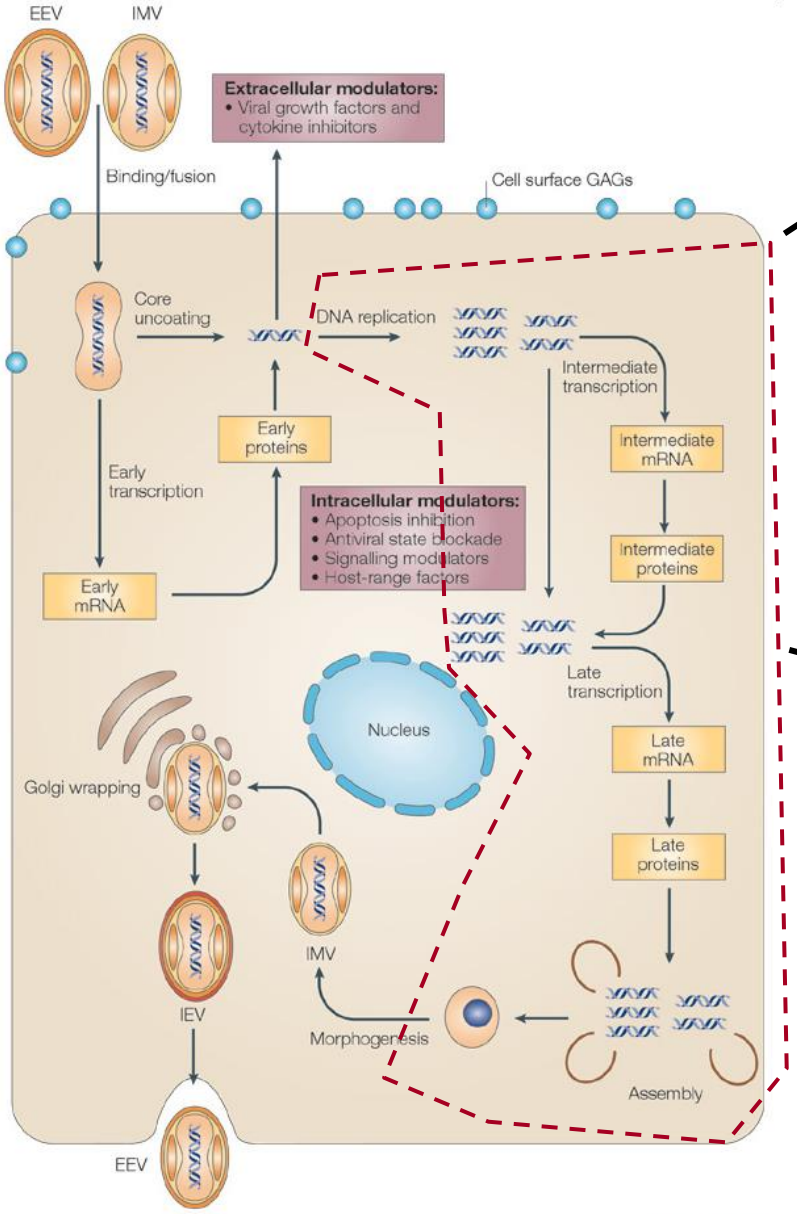
Poxvírus

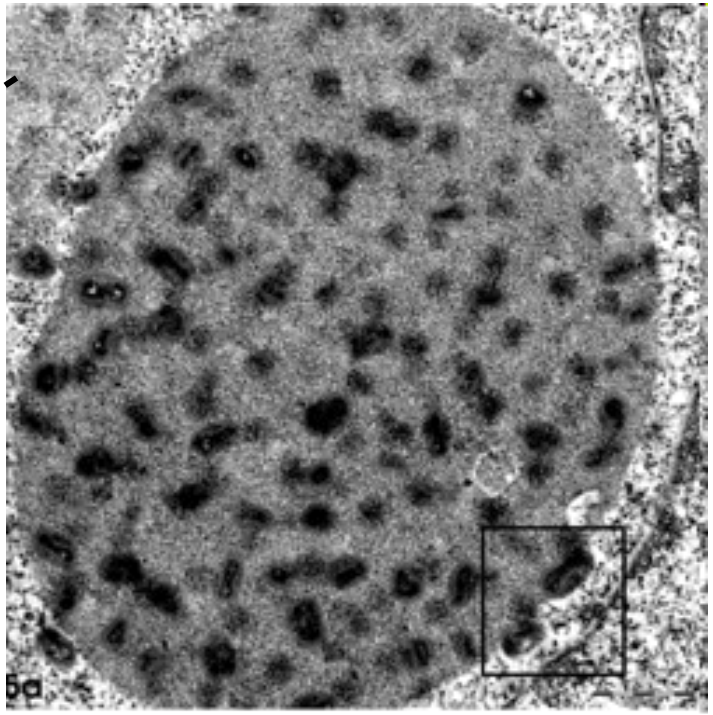
- Após a perda do envelope o vírus pode produzir um número limitado de mRNAs (mRNAs precoces imediatos).
- RNA polimerase do hospedeiro encontra-se no núcleo. Assim, os poxvírus codificam uma RNA polimerase dependente de DNA para a síntese de seus RNAs.
- Esta polimerase é necessária logo após a infecção. Portanto, encontra-se presente nos vírions.
- O DNA de vaccinia, após a remoção de todas as proteínas não é infeccioso uma vez que não tem a RNA polimerase.

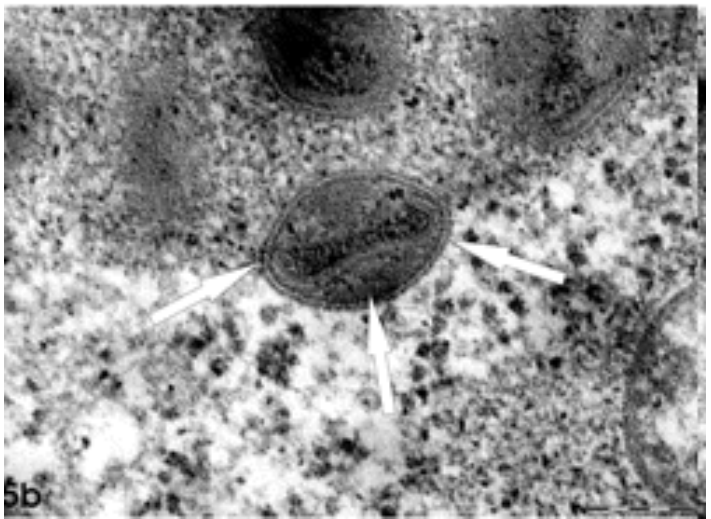
Replicação viral

Vírus de DNA

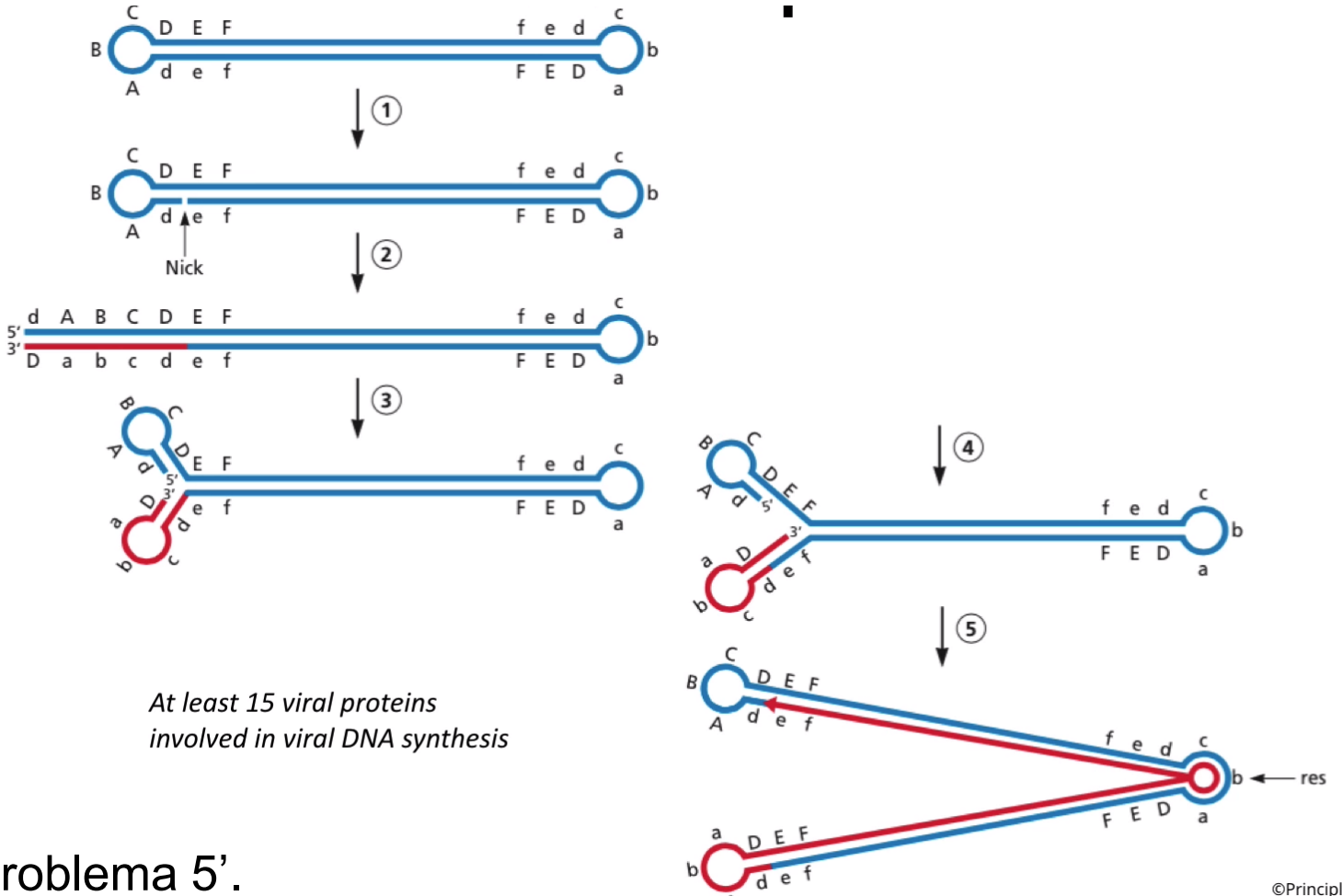
Poxvírus







Poxvírus



At least 15 viral proteins involved in viral DNA synthesis

- Sem problema 5’.

©Principles of Virology, ASM Press

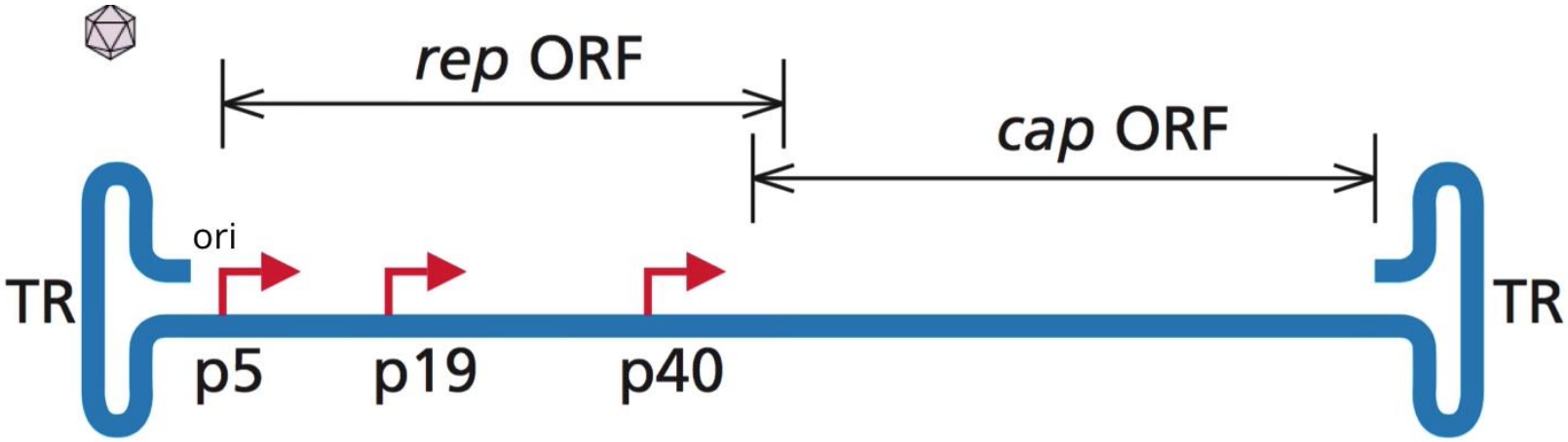
Parvovírus



Parvoviridae

Replicação nuclear dependentes de enzimas celulares.

Parvovírus



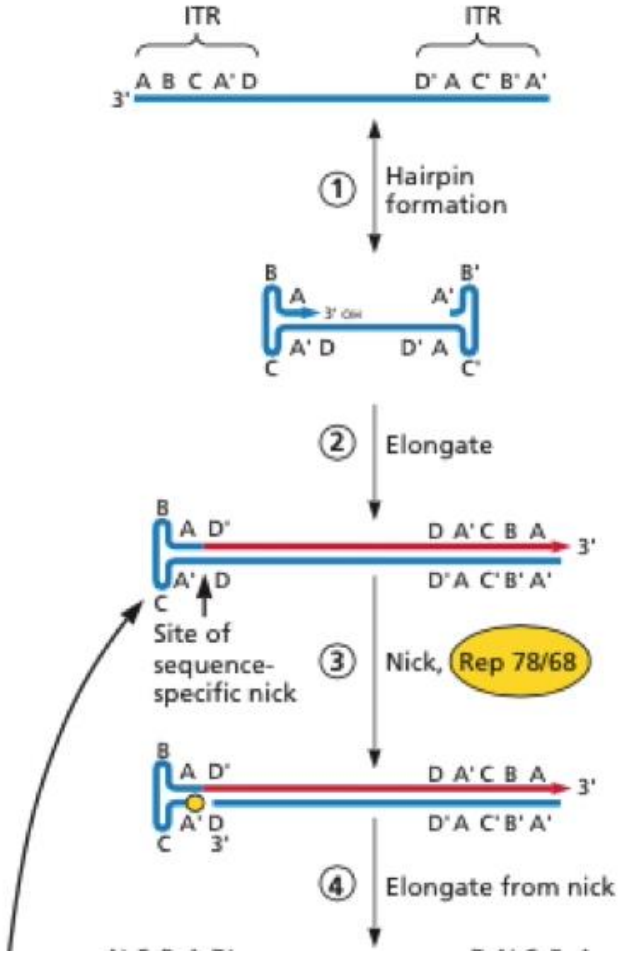


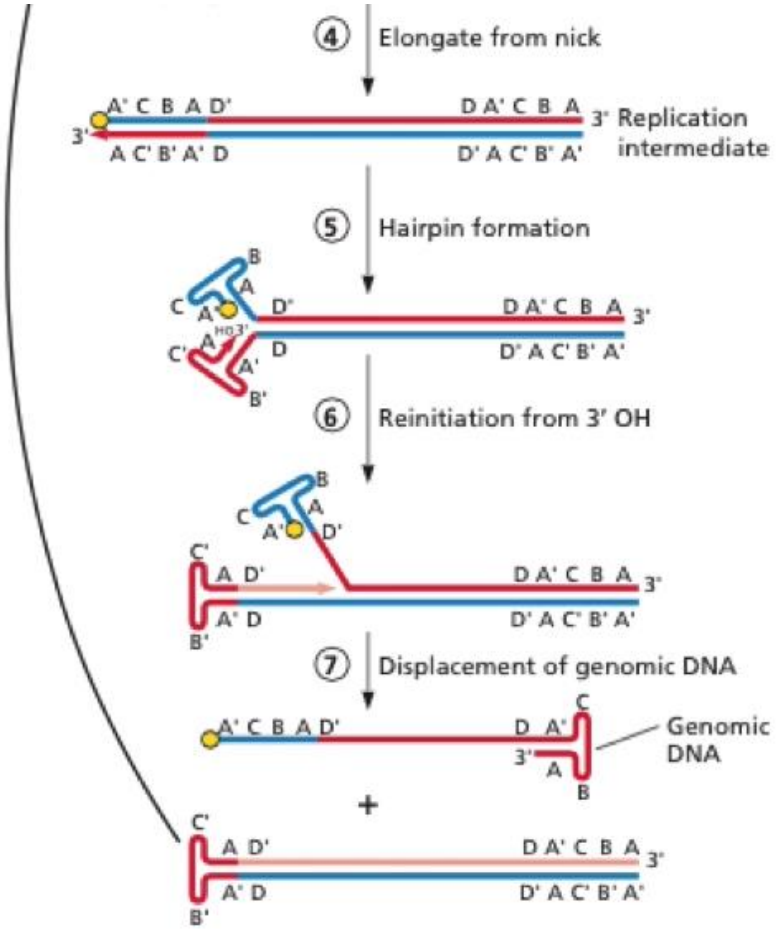
©Principles of Virology, ASM Press

Replicação viral

Vírus de DNA

Parvovírus





- Sem problema 5'.

Vírus de RNA

Replicação viral

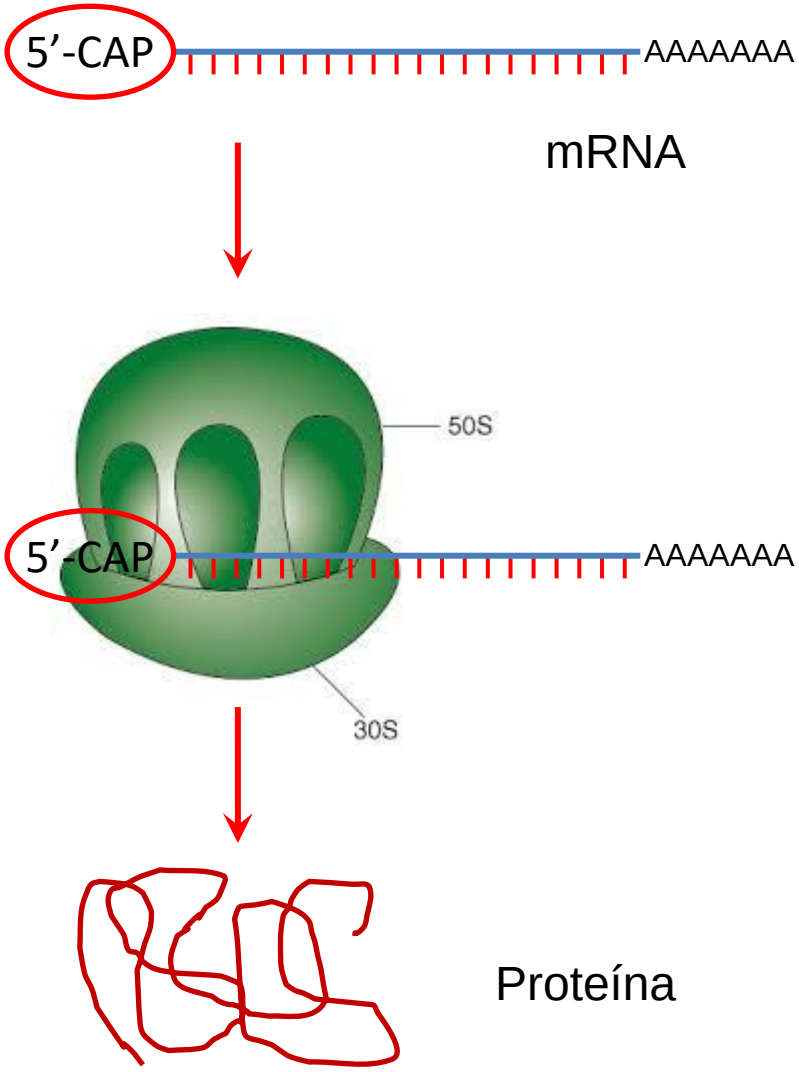
Vírus de RNA

- Existem diversos tipos de genomas e diversas estratégias.

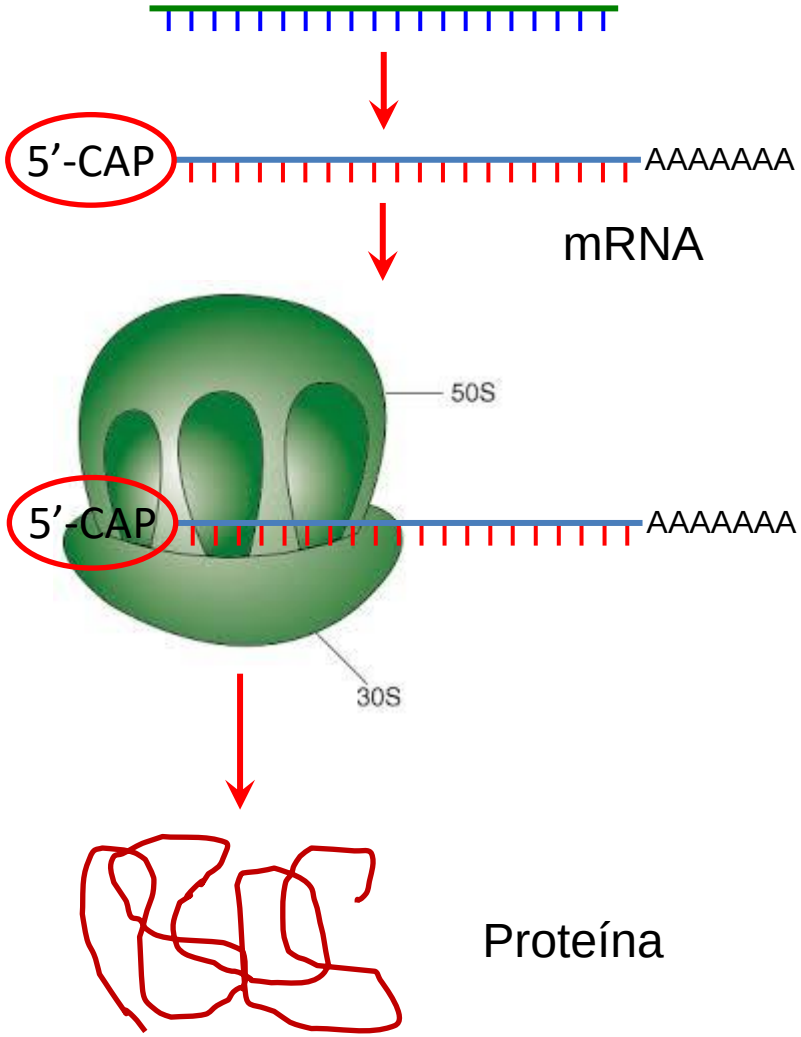
Vírus de RNA	Genoma
Poliovírus	Simples fita (+)
Reovírus	Dupla fita segmentado
Influenza	Simples fita (-) segmentado
Rhabdovírus	Simples fita (-)
Retrovírus	Simples fita (+) diplóide
Hepatite Delta	Simples fita (-) circular

Vírus de RNA: do genoma à proteína

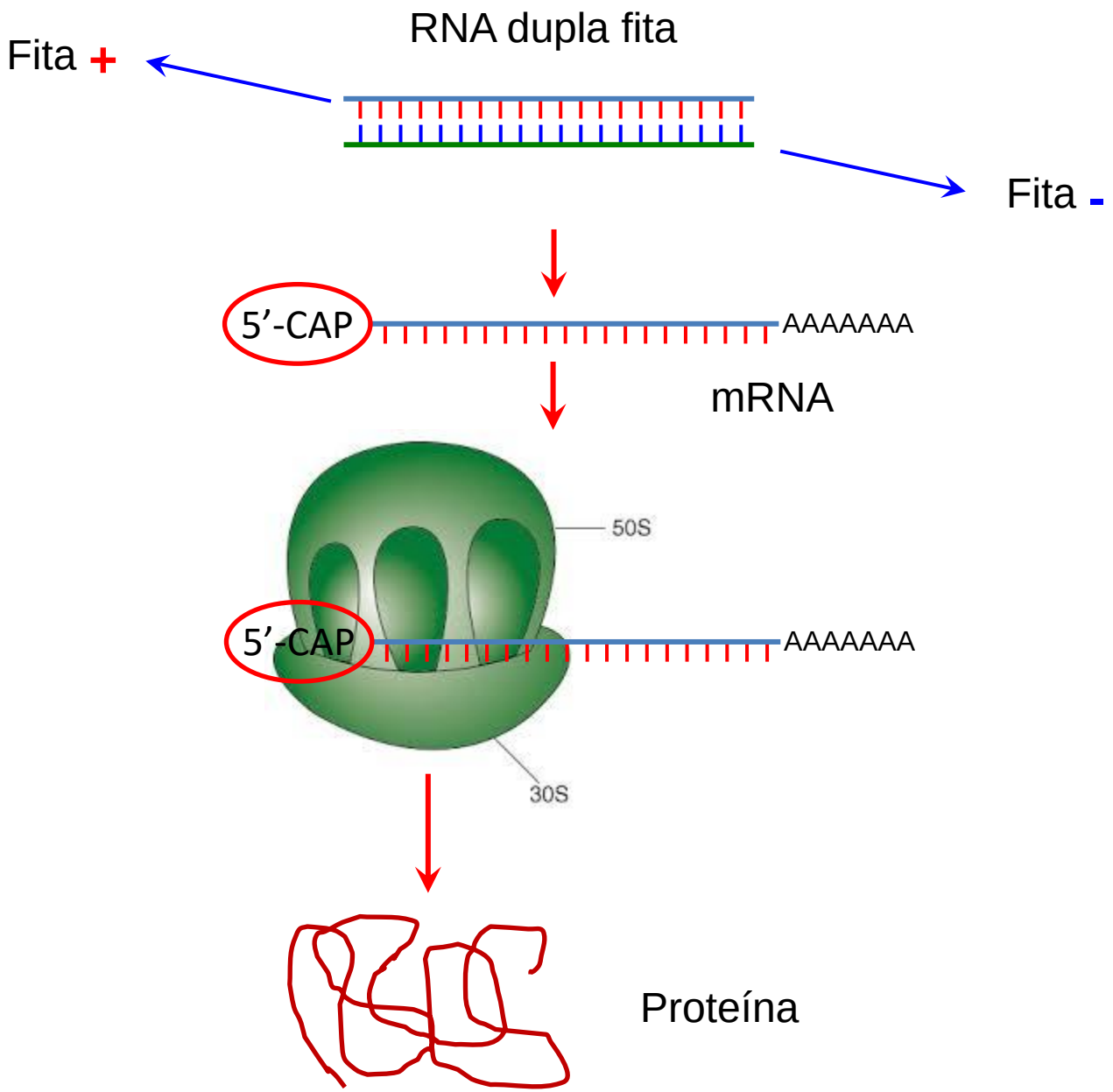
RNA polaridade +



RNA polaridade -



Vírus de RNA: do genoma à proteína



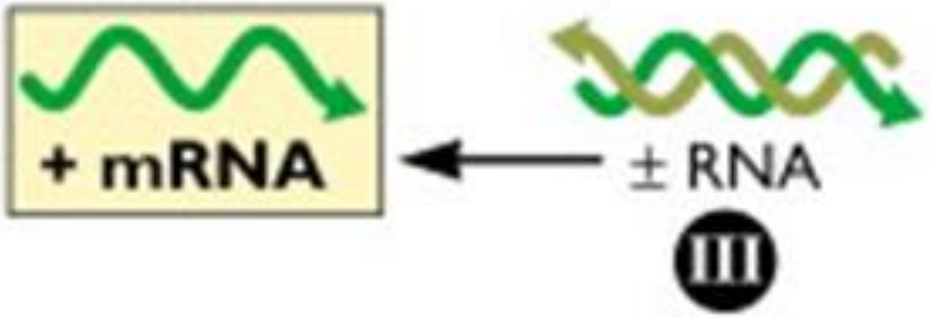
Lembrar:

- Se o vírus quiser fazer uma coisa que a célula não pode fazer ele terá que fornecer a informação.

- A necessidade do vírus carregar uma polimerase no momento da infecção (para transcrever e/ou replicar seu genoma) vai depender da topologia do genoma:
  - Pode ser traduzido diretamente?
  - É um retrovírus?

Replicação viral

Vírus de RNA

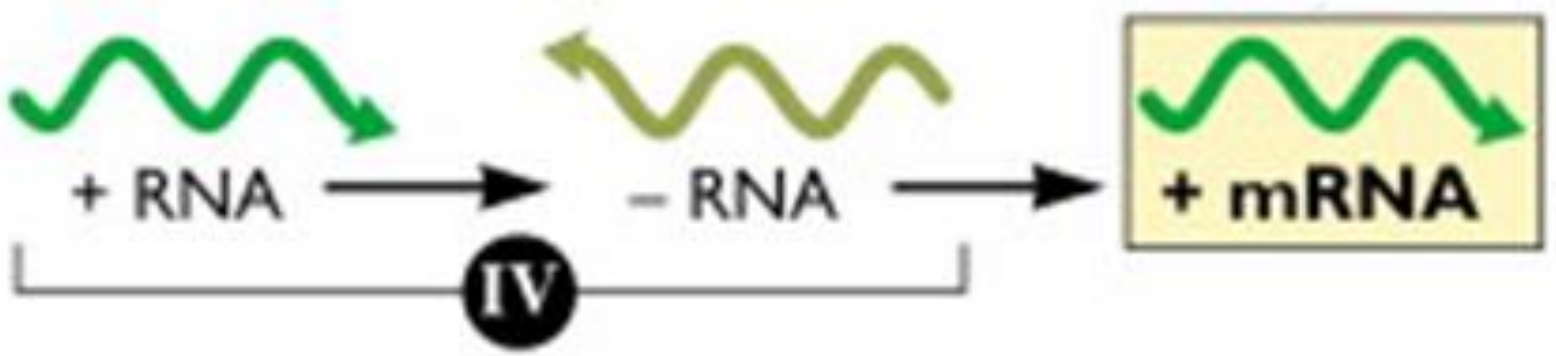


Reoviridae
Birnaviridae

Genoma segmentado. Cada segmento é transcrito para produzir um mRNA monocistrônico. Replicação citoplasmática.

Replicação viral

Vírus de RNA



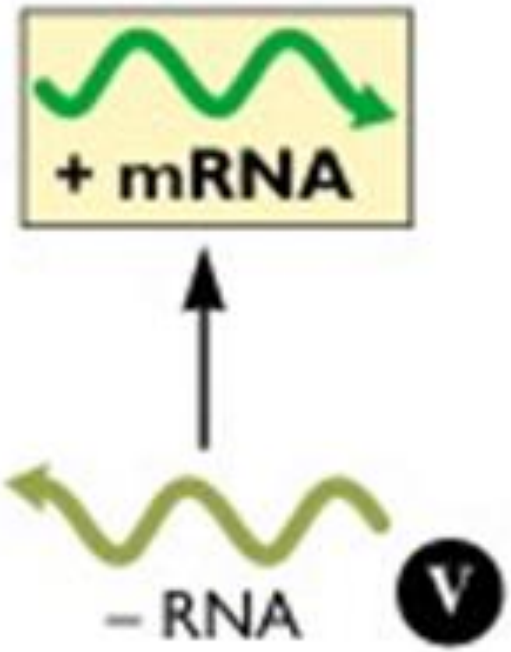
Astroviridae
Caliciviridae
Coronaviridae
Flaviviridae
Picornaviridae
Togaviridae

Replicação citoplasmática.

Genoma = mRNA. mRNA é infeccioso!!! Produção direta de uma poliproteína (*Picornaviridae*).

Replicação viral

Vírus de RNA



Filoviridae
Rhabdoviridae
Bunyaviridae
Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Arenaviridae

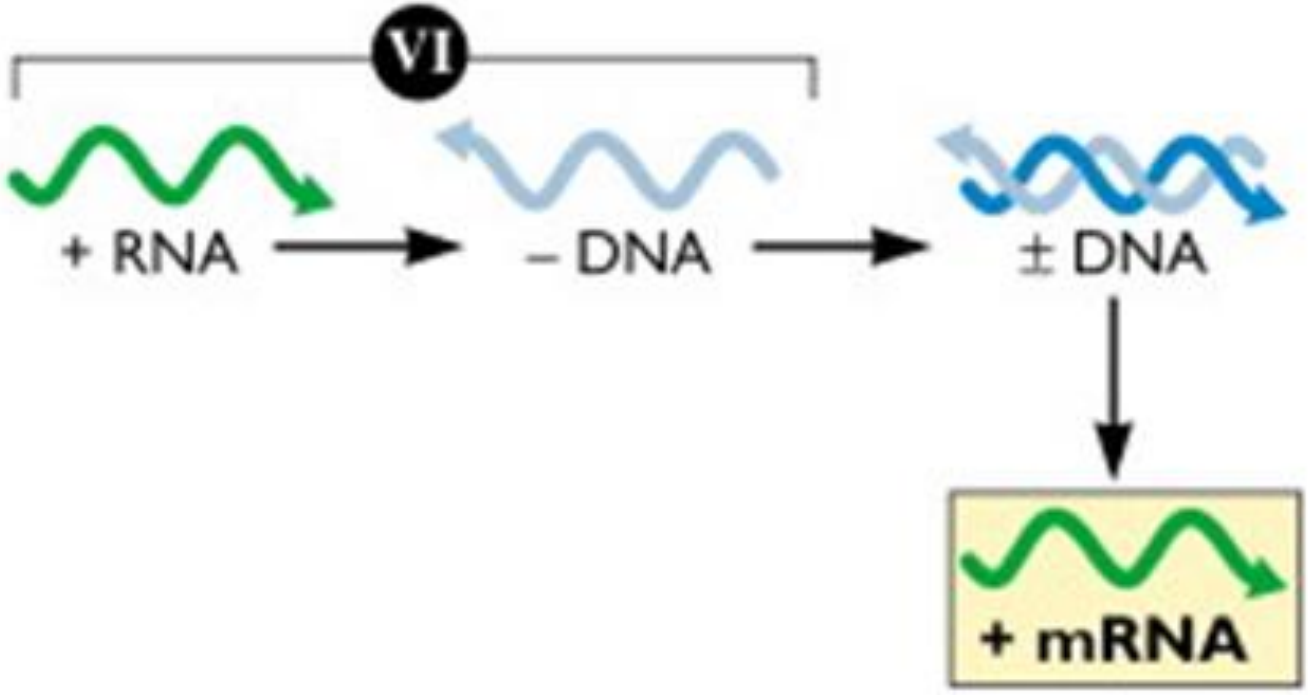
O RNA (-) deve ser transcrito por uma RNA polimerase dependente de RNA, de origem viral.

a) Àqueles com genoma não segmentado replicam no citoplasma.

b) Àqueles com genoma segmentado replicam no núcleo

Replicação viral

Vírus de RNA



Retroviridae

Genoma DIPLOIDE, não serve como mRNA.

Existe transcrição reversa de RNA para DNA e uma etapa obrigatória de integração no genoma da célula hospdeira.

Replicação viral

Vírus de RNA

- O genoma de todos os vírus de RNA (com exceção dos retrovírus) codifica uma RNA polimerase dependente de RNA.

- Esta enzima catalisa a síntese de novos genomas e de mRNA

Replicação viral

Vírus de RNA

Vírus de RNA

Genomas simples fita (-) ou dupla fita

- Carregam polimerase no vírion (seus genomas não podem ser transcritos ou traduzidos pela maquinaria celular).
- Genomas NÃO são infecciosos.

Genoma simples fita (+)

- Não carregam polimerase.
- Esta enzima pode ser traduzida diretamente a partir do RNA viral.
- Genoma infeccioso.

Replicação viral

Vírus de RNA

RNA polimerase dependente de RNA

Vírus de RNA (+)

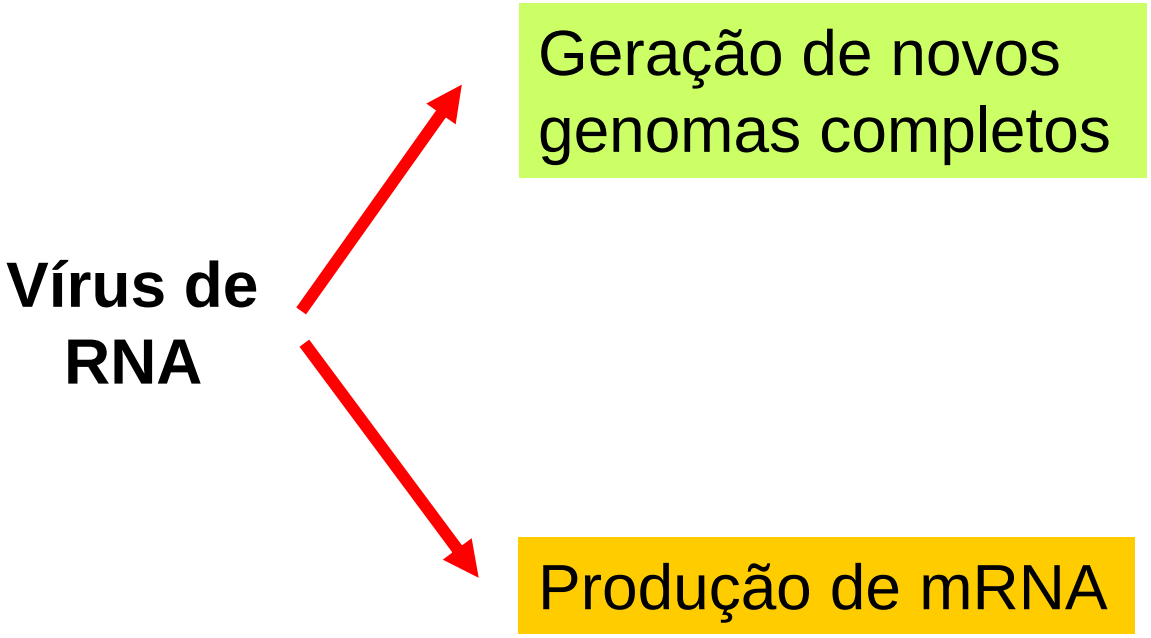
- RNA livre
- Possibilita tradução direta
- Exceção: Retrovírus

Vírus de RNA (-)

- Organizados em nucleocapsídeos que incluem a polimerase
- A polimerase só copia o RNA quando o mesmo está associado a proteínas.
- Possibilita transcrição logo após infecção.

Replicação viral

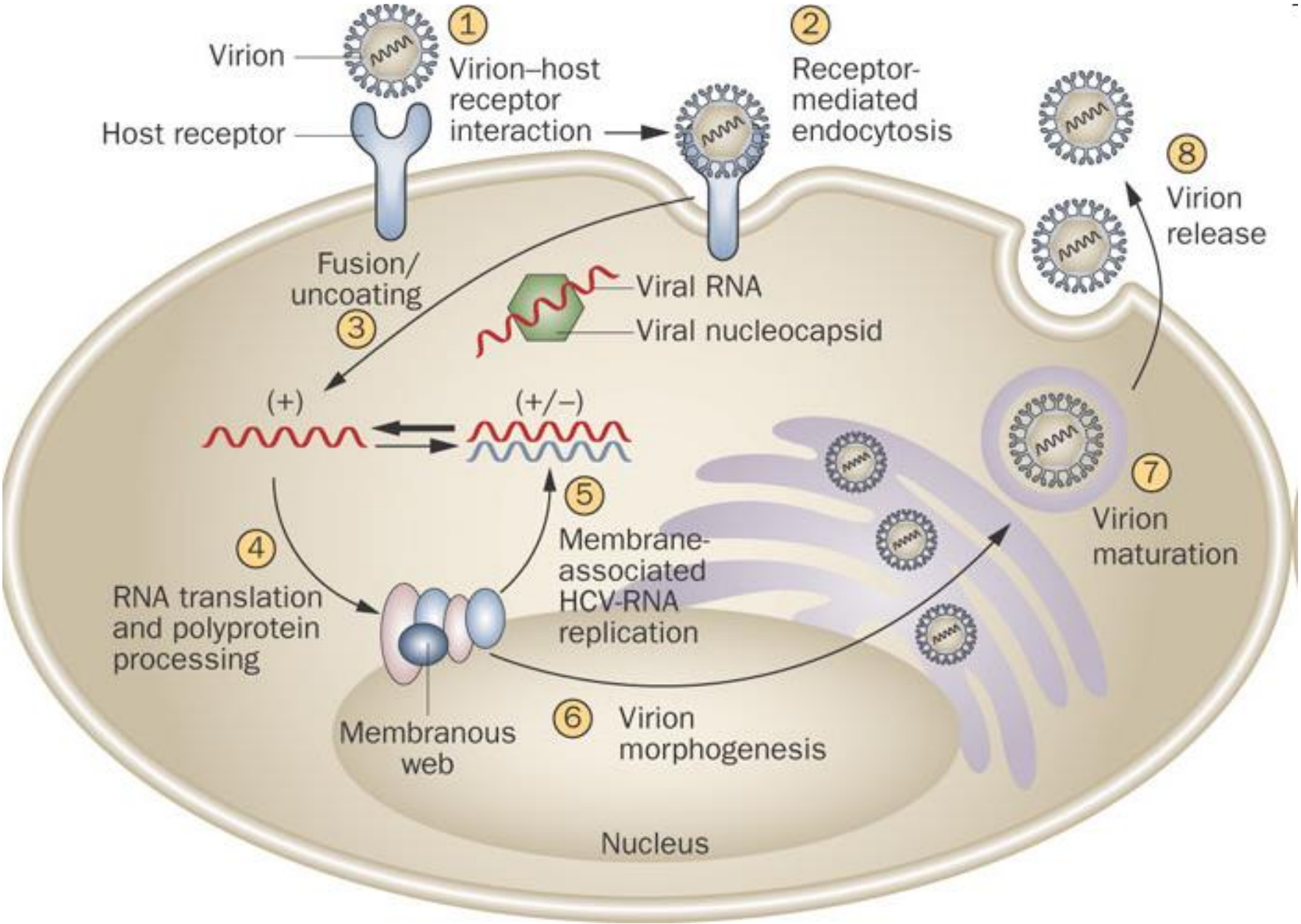
Vírus de RNA



- Discriminar o RNA viral dos RNA da célula (estrutura interna do RNA viral).

Replicação viral

Vírus da hepatite C (HCV)

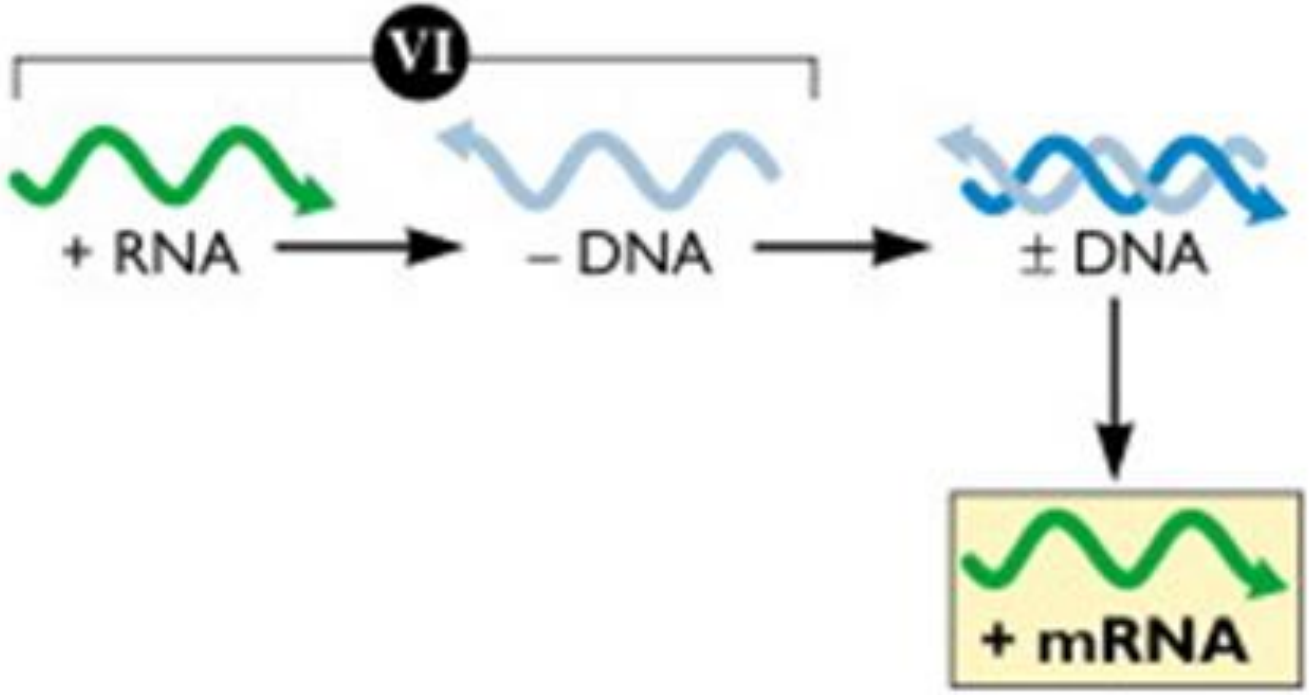


Vírus de RNA com intermediário de DNA:

- São os **retrovírus**. Neste caso o RNA do vírion (+) não é liberado no citoplasma e não funciona como mRNA após a infecção.
- O RNA serve de molde para a **transcriptase reversa** sendo imediatamente retrotranscrito a DNA.
- Esta enzima é codificada pelo vírus e empacotada nos vírions
- Integração obrigatória no genoma da célula hospedeira.

Replicação viral

Vírus de RNA



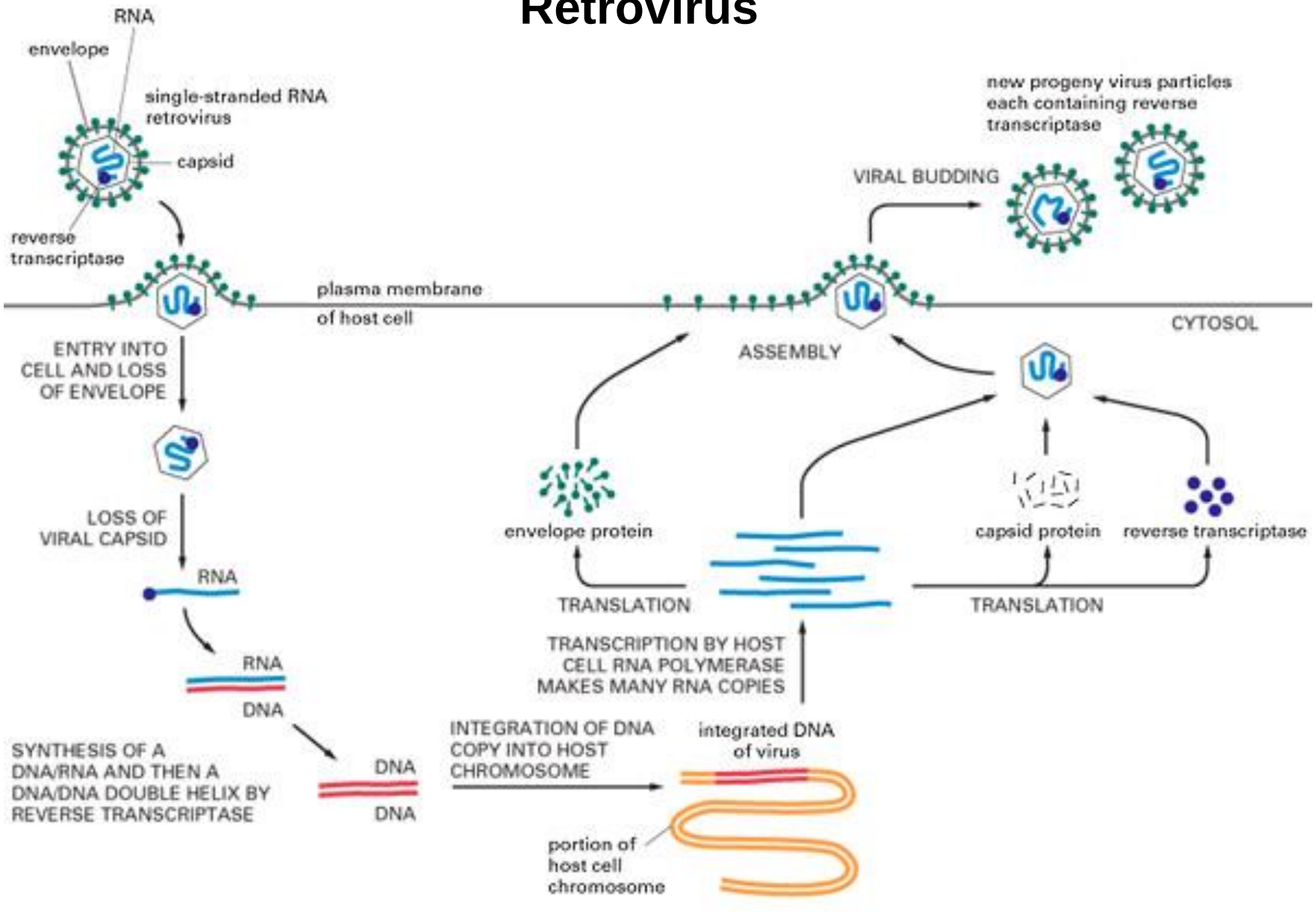
Retroviridae

- Genoma DIPLOIDE, não serve como mRNA.
- Transcrição reversa e integração obrigatória no genoma da célula hospedeira.
- TR presente no vírion.

Replicação viral

Vírus de RNA

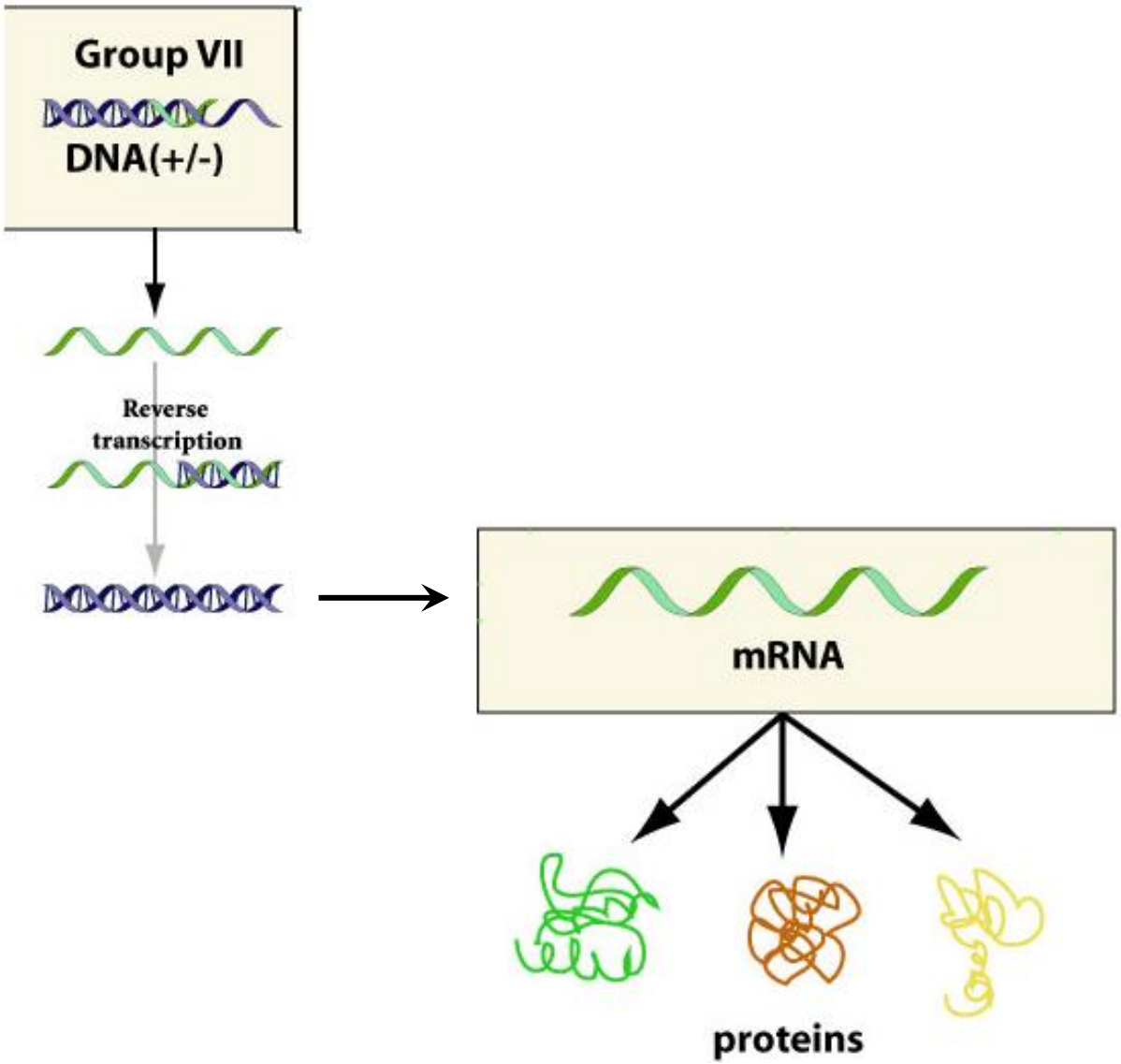
Retrovírus



Replicação viral

Vírus de RNA

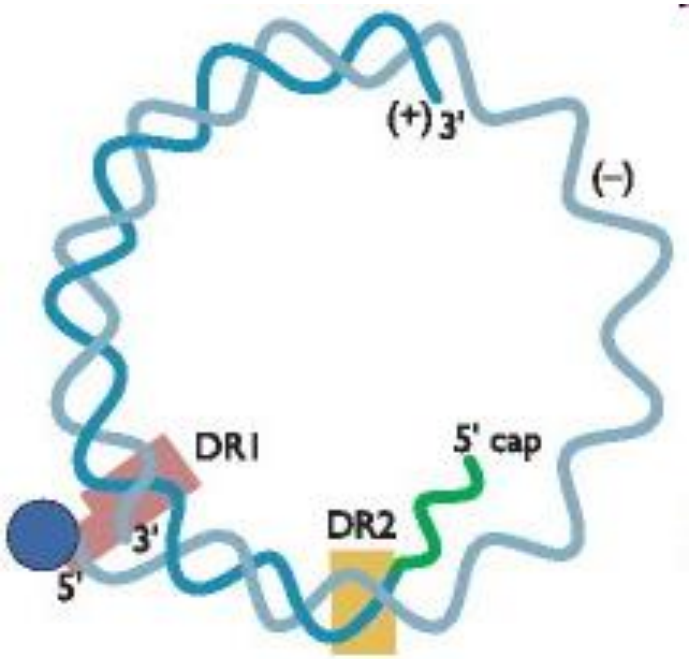
DNA dupla fita com intermediário de RNA (Hepadnavírus)

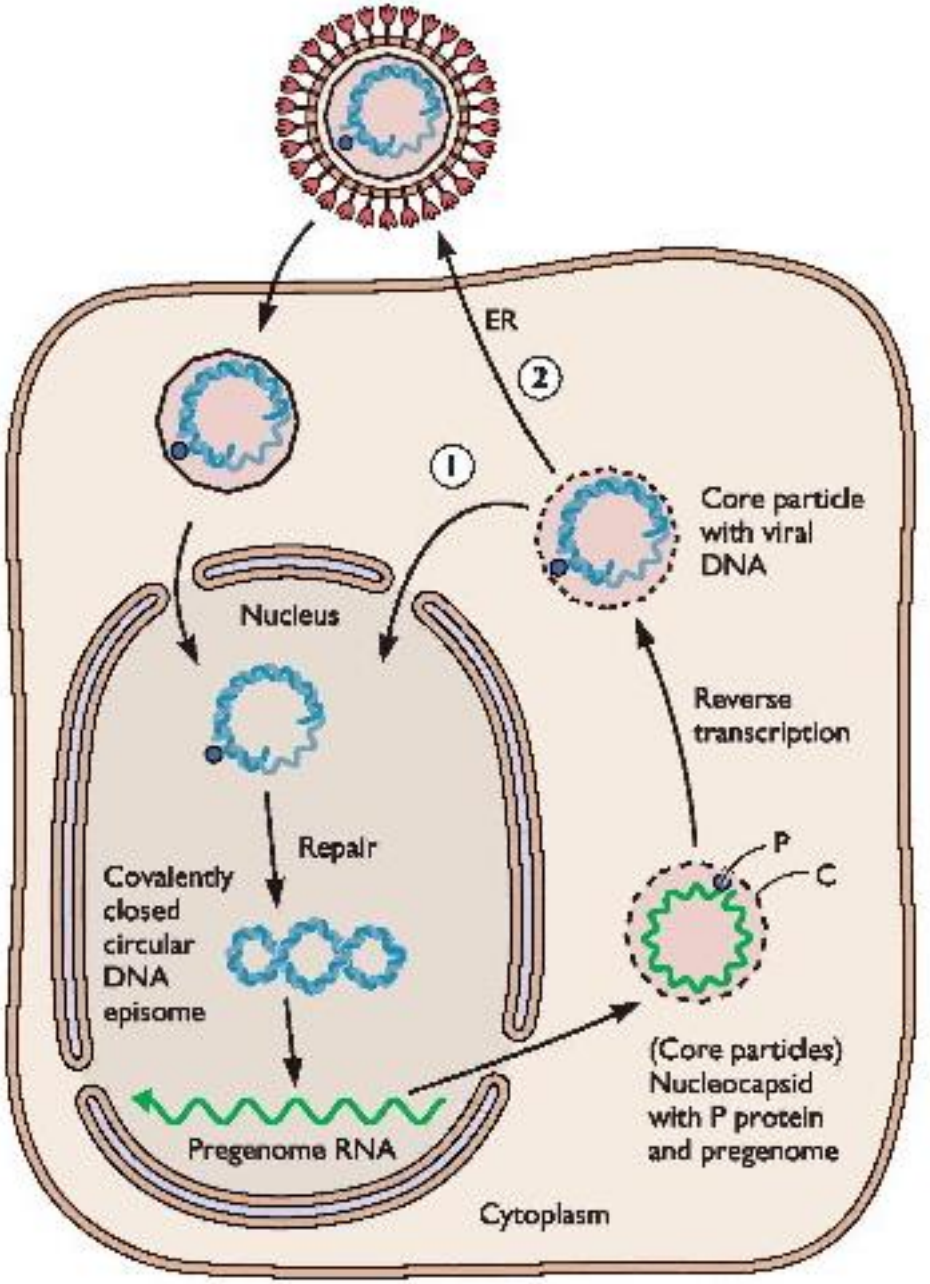


Replicação viral

Vírus de RNA

Hepadnavírus





Replicação viral

Montagem

- citosol
- Retículo endoplasmático – Golgi
- membrana celular
- Núcleo

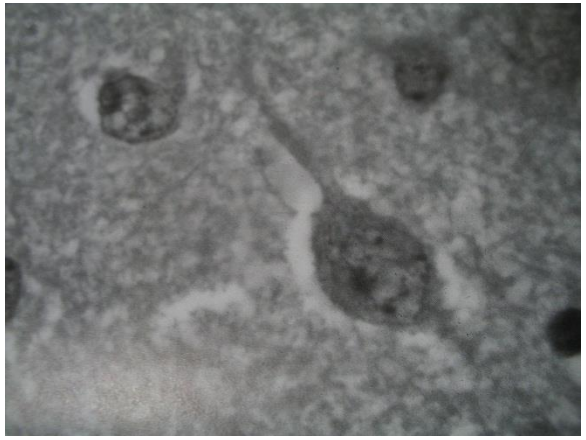
Replicação viral

Montagem

Corpúsculos de inclusão

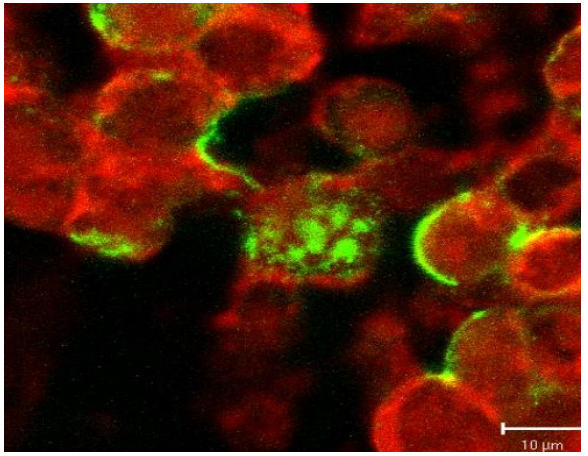
- Intracitoplasmáticos

Poxvírus
Reovírus
Paramyxovirus
Vírus da raiva



- Intranucleares

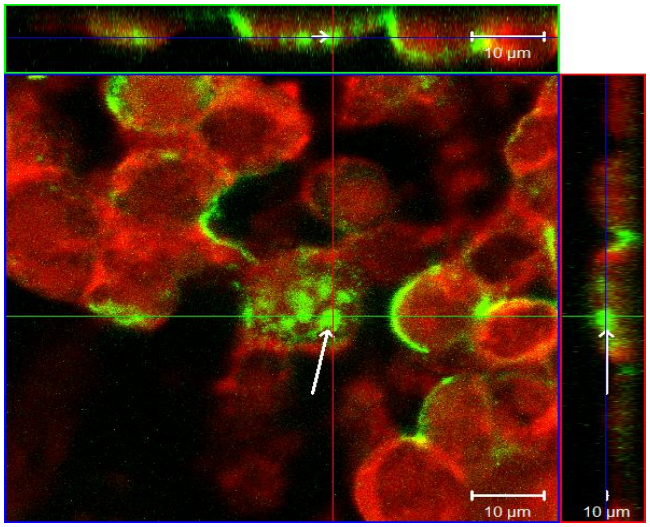
Herpesvírus
Adenovírus
Parvovírus



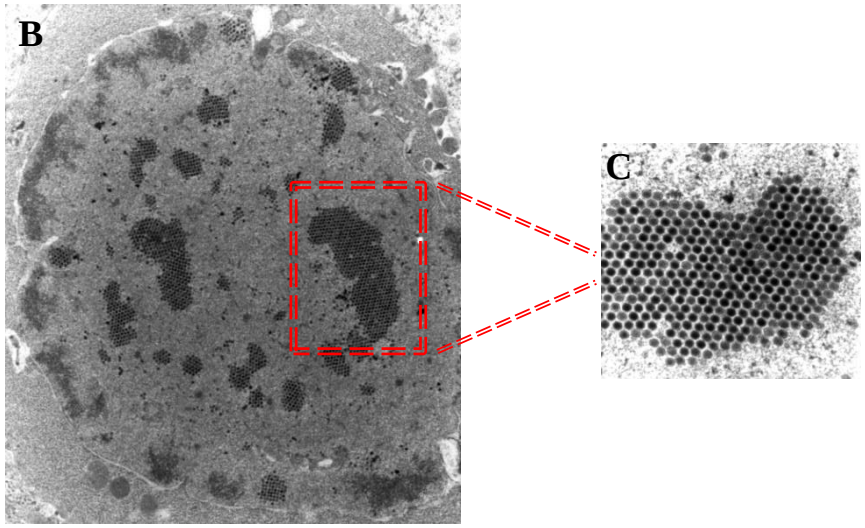
Replicação viral

Montagem

Corpúsculos de inclusão



imunofluorescência



microscopia eletrônica

Replicação viral

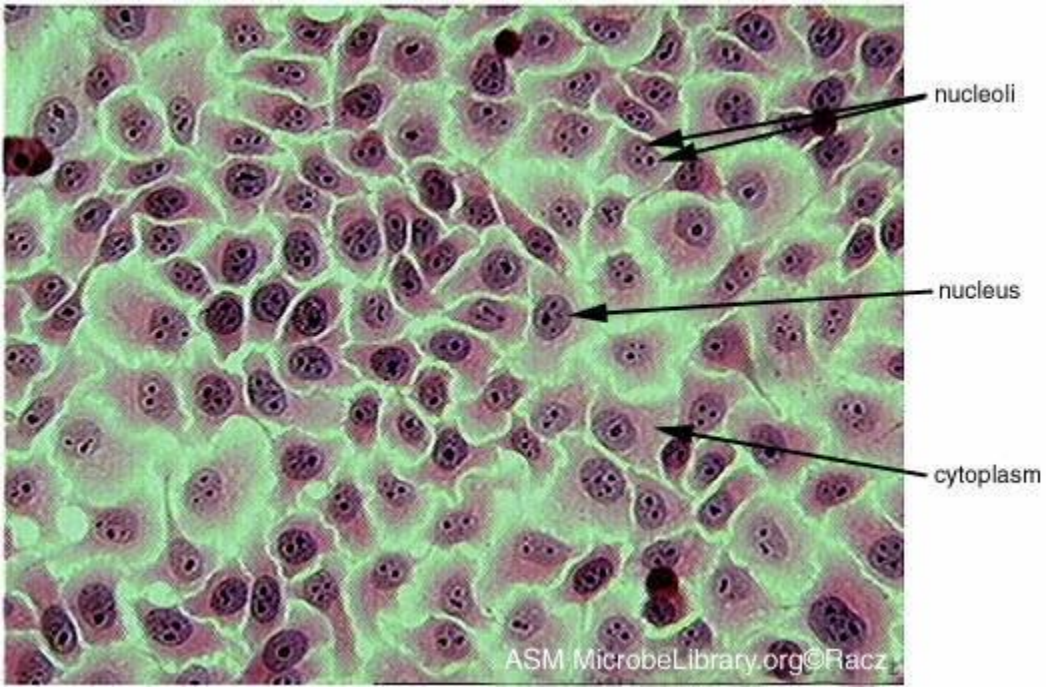
Liberação

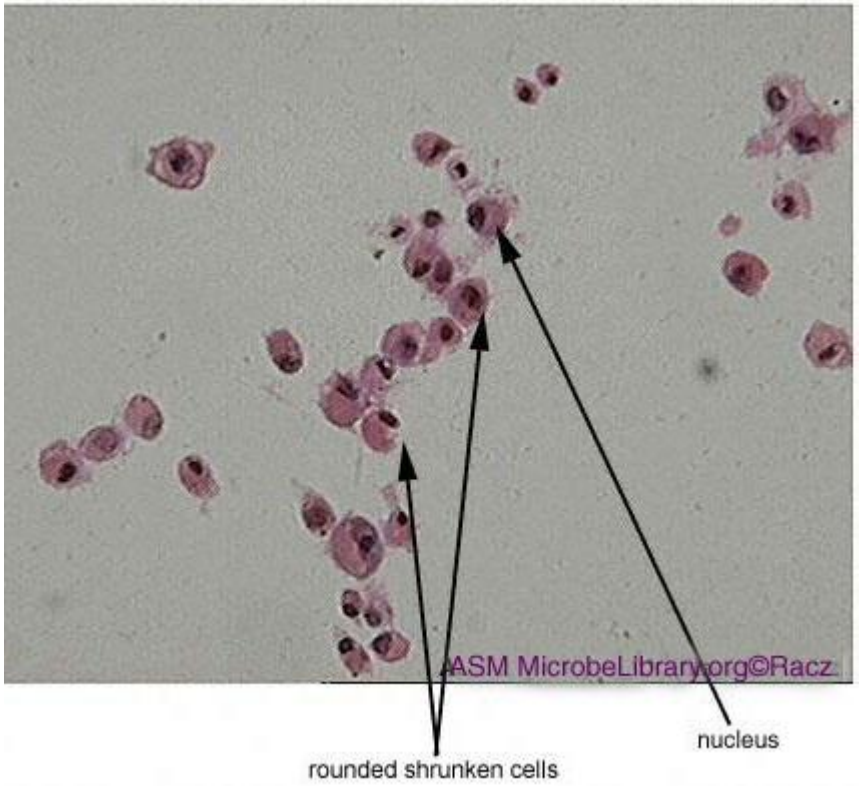
- Lise.
- Brotamento.
- Passagem para as células vizinhas.
- Formação de sincícios.

Replicação viral

Liberação

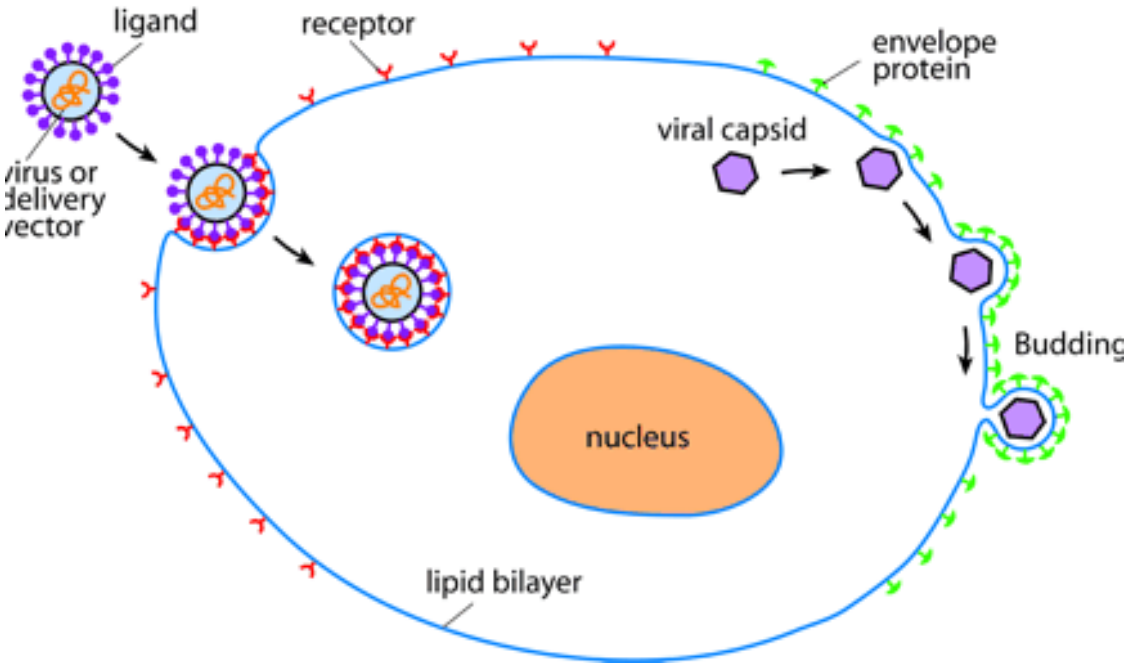
Lise de células Vero após infecção com poliovírus tipo 1

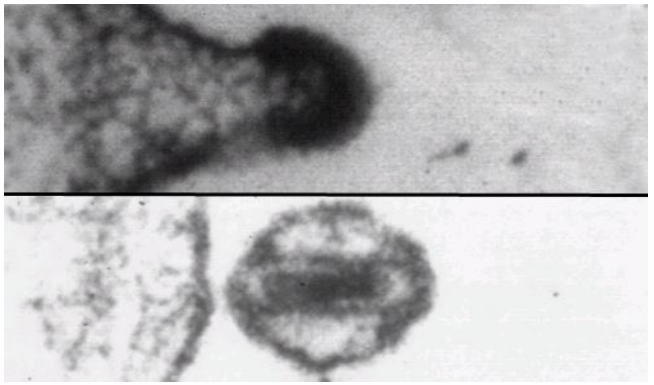


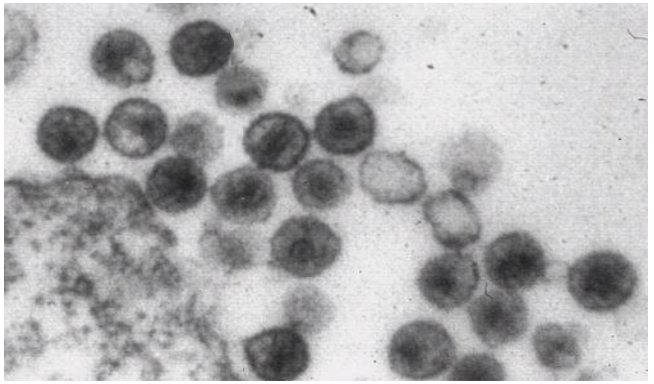


Replicação viral

Liberação







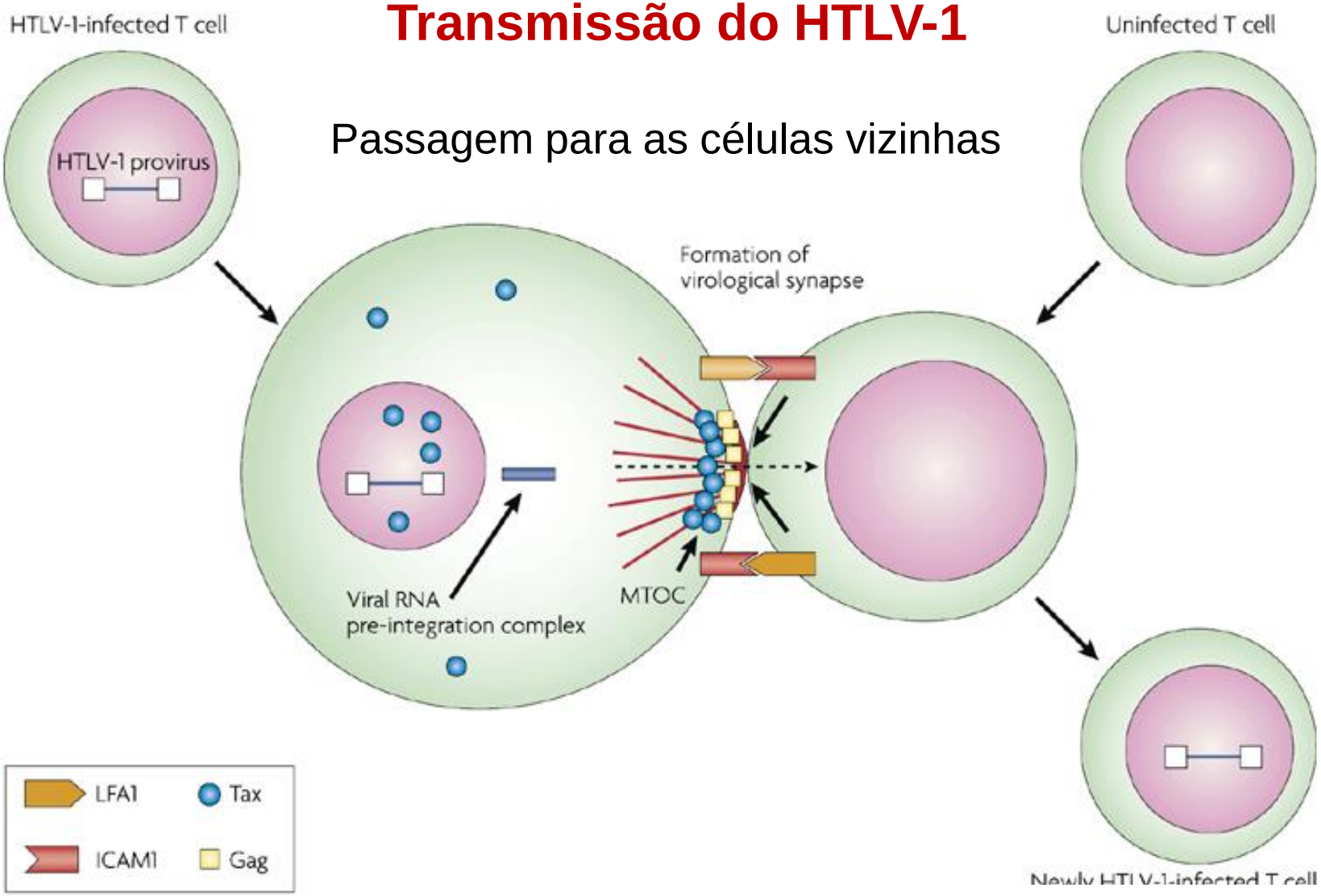
Brotamento

Replicação viral

Liberação

Transmissão do HTLV-1

Passagem para as células vizinhas



Masao Matsuoka & Kuan-Teh Jeang. ***Nature Reviews Cancer* 7, 270-280, 2007**

Nature Reviews | Cancer

RESUMO GERAL: REPLICAÇÃO VIRAL

Casos Particulares:

- **Hepadnavírus**

Vírus DNA

Replicação Nuclear (regra):

- Polimerase celular (poliomavírus, papilomavírus). Replicação semelhante à do DNA celular.
- Polimerase viral (adenovírus, herpesvírus) (deslocamento de fita e “rolling circle”)

Replicação no citoplasma (exceção):

- Polimerase viral (poxvírus)

Vírus RNA

Casos Particulares:

- **Retrovírus**
- Hepatite Delta

TODOS utilizam uma polimerase viral (RpRp)

Replicação no citoplasma (regra):

- picornavírus, coronavírus, flavivírus, etc.

Replicação no núcleo (exceção):

- Influenza

Obrigado!!!